



연습문제 풀이 및 정답

연습문제 풀이 및 정답

1-1. 점 P의 좌표를 $P(x, y)$ 라고 하면

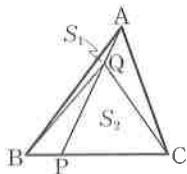
$$\begin{aligned} & \overline{PA}^2 + \overline{PB}^2 + \overline{PC}^2 \\ &= \{x^2 + (y-3)^2\} + \{(x-4)^2 + (y-1)^2\} \\ & \quad + \{(x-2)^2 + (y+4)^2\} \\ &= 3x^2 + 3y^2 - 12x + 46 \\ &= 3(x-2)^2 + 3y^2 + 34 \end{aligned}$$

따라서 $x=2, y=0$ 일 때 최소이다.

$\therefore P(2, 0)$, 최솟값 34

*Note $\overline{PA}^2 + \overline{PB}^2 + \overline{PC}^2$ 의 값이 최소가 되는 점 P는 $\triangle ABC$ 의 무게중심이다.

1-2.



$\triangle ABC$ 의 넓이를 S 라고 하면

$$\overline{BP} : \overline{PC} = (1-k) : k \text{ 이므로}$$

$$\triangle ABP = \frac{1-k}{(1-k)+k} S = (1-k)S$$

$$\text{또, } \overline{AQ} : \overline{QP} = (1-k) : k \text{ 이므로}$$

$$S_1 = \frac{1-k}{(1-k)+k} \triangle ABP = (1-k)^2 S$$

마찬가지로

$$\triangle APC = \frac{k}{(1-k)+k} S = kS$$

이므로

$$S_2 = \frac{k}{(1-k)+k} \triangle APC = k^2 S$$

이때, $S_2 = 9S_1$ 이므로

$$k^2 S = 9(1-k)^2 S$$

$$S \neq 0 \text{ 이므로 } k^2 = 9(1-k)^2$$

$$\therefore 8k^2 - 18k + 9 = 0$$

$$\therefore (2k-3)(4k-3)=0$$

$$0 < k < 1 \text{ 이므로 } k = \frac{3}{4}$$

1-3. 선분 AD가 $\angle A$ 의 이등분선이므로

$$\overline{BD} : \overline{DC} = \overline{AB} : \overline{AC}$$

그런데

$$\overline{AB} = \sqrt{(2+8)^2 + (10+14)^2} = 26,$$

$$\overline{AC} = \sqrt{(10-2)^2 + (4-10)^2} = 10$$

이므로 점 D는 선분 BC를

$$26 : 10 = 13 : 5$$

로 내분하는 점이다. 따라서

$$D\left(\frac{13 \times 10 + 5 \times (-8)}{13+5}, \frac{13 \times 4 + 5 \times (-14)}{13+5}\right)$$

$$\text{곧, } D(5, -1)$$

또, 선분 AD를 2 : 1로 내분하는 점 E의 좌표는

$$E\left(\frac{2 \times 5 + 1 \times 2}{2+1}, \frac{2 \times (-1) + 1 \times 10}{2+1}\right)$$

$$\text{곧, } E\left(4, \frac{8}{3}\right)$$

1-4. $\overline{PC} \parallel \overline{AB}$ 이므로

$$\overline{OP} : \overline{PA} = \overline{OC} : \overline{CB}$$

$$= \overline{OC} : (\overline{OB} - \overline{OC})$$

$$= \overline{OA} : (\overline{OB} - \overline{OA})$$

$$= 2\sqrt{2} : (3\sqrt{2} - 2\sqrt{2})$$

$$= 2 : 1$$

따라서 점 P는 선분 OA를 2 : 1로 내분하는 점이므로

$$P\left(\frac{2 \times 2 + 1 \times 0}{2+1}, \frac{2 \times 2 + 1 \times 0}{2+1}\right)$$

$$\text{곧, } P\left(\frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right)$$

1-5. 변 BC의 중점을 M이라고 하자.

점 G는 선분 AM을 2 : 1로 내분하는

점이므로 $\overline{GM}=2$ 이다.

$\triangle GBC$ 에서 중선 정리를 적용하면

$$\overline{GB}^2 + \overline{GC}^2 = 2(\overline{GM}^2 + \overline{BM}^2)$$

$$\therefore 36 + 64 = 2(4 + \overline{BM}^2)$$

$$\therefore \overline{BM} = \sqrt{46}$$

$$\therefore \overline{BC} = 2\overline{BM} = 2\sqrt{46}$$

1-6. 점 P의 좌표를 $P(x, y)$ 라고 하면

$$2(x^2 + y^2) = (x-3)^2 + y^2 + x^2 + (y-1)^2$$

$$\therefore y = -3x + 5$$

1-7. $l > 0$ 이므로 l^2 의 최솟값부터 구한다.

$$l^2 = x^2 + (y-a)^2$$

$$= 4y + y^2 - 2ay + a^2$$

$$= \{y - (a-2)\}^2 + 4a - 4$$

$y \geq 0$ 이므로

(i) $a \geq 2$ 일 때, l^2 은 $y = a-2$ 에서 최솟이고, 최솟값은 $4a-4$ 이다.

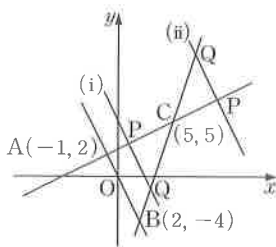
(ii) $0 < a < 2$ 일 때, l^2 은 $y=0$ 에서 최솟이고, 최솟값은 a^2 이다.

그런데 $l > 0$ 이므로 l^2 이 최솟일 때 l 도 최솟이다. 따라서 (i), (ii)에서

$$a \geq 2 \text{ 일 때 최솟값 } 2\sqrt{a-1},$$

$$0 < a < 2 \text{ 일 때 최솟값 } a$$

1-8.



$\overline{PQ} \parallel \overline{AB}$ 이므로 $\triangle ABC \sim \triangle PQC$

이때, $\triangle ABC$ 와 $\triangle PQC$ 의 넓이의 비가 9:4이므로

$$\overline{AC} : \overline{PC} = 3 : 2$$

(i) 점 P가 선분 AC 위에 있는 경우

점 P는 선분 AC를 1:2로 내분하는 점이므로

$$P\left(\frac{1 \times 5 + 2 \times (-1)}{1+2}, \frac{1 \times 5 + 2 \times 2}{1+2}\right)$$

곧, $P(1, 3)$

(ii) 점 P가 선분 AC의 연장선 위에 있는 경우

점 P의 좌표를 (a, b) 라고 하면 점 C는 선분 AP를 3:2로 내분하는 점이므로

$$\frac{3a + 2 \times (-1)}{3+2} = 5, \quad \frac{3b + 2 \times 2}{3+2} = 5$$

$$\therefore a = 9, b = 7 \quad \therefore P(9, 7)$$

따라서 $\triangle BP_1P_2$ 의 무게중심의 좌표는

$$\left(\frac{2+1+9}{3}, \frac{-4+3+7}{3}\right)$$

곧, $(4, 2)$

***Note** 점 C가 선분 P_1P_2 의 중점이므로 $\triangle BP_1P_2$ 의 무게중심은 선분 BC를 2:1로 내분하는 점이다.

이를 이용하여 $\triangle BP_1P_2$ 의 무게중심의 좌표를 구해도 된다.

1-9. $B(a, b)$, $C(c, d)$ ($c > 0$)라 하고, 외심 $(2, 1)$ 을 점 P라고 하자.

$$\overline{PB}^2 = \overline{PA}^2 \text{에서}$$

$$(a-2)^2 + (b-1)^2 = 225 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$\overline{PC}^2 = \overline{PA}^2 \text{에서}$$

$$(c-2)^2 + (d-1)^2 = 225 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

또, 무게중심의 좌표가 $(3, -1)$ 이므로

$$\frac{2+a+c}{3} = 3$$

$$\therefore a = 7 - c \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

$$\frac{16+b+d}{3} = -1$$

$$\therefore b = -19 - d \quad \cdots \cdots \textcircled{4}$$

③, ④를 ①에 대입하면

$$(5-c)^2 + (-20-d)^2 = 225 \quad \cdots \cdots \textcircled{5}$$

$$\textcircled{2} - \textcircled{5} \text{하면 } c - 7d - 70 = 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{6}$$

⑤, ⑥에서 c 를 소거하고 정리하면

$$d^2 + 19d + 88 = 0$$

$$\therefore d = -8, -11$$

이 값을 ⑥에 대입하면 $c=14, -7$
 $c>0$ 이므로 $c=14, d=-8$ 이고,
 이 값을 ③, ④에 대입하면
 $a=-7, b=-11$
 $\therefore B(-7, -11), C(14, -8)$

1-10. $B(a, b), C(c, d)$ ($a<0$)라고 하면
 $\triangle ABC$ 의 무게중심이 원점 O 이므로

$$\frac{2+a+c}{3}=0, \frac{2+b+d}{3}=0$$

$$\therefore \begin{cases} a+c=-2 & \cdots \cdots ① \\ b+d=-2 & \cdots \cdots ② \end{cases}$$

정삼각형의 무게중심과 외심이 일치하
 므로 $\overline{OB}=\overline{OC}=\overline{OA}$ 에서

$$a^2+b^2=8 \quad \cdots \cdots ③$$

$$c^2+d^2=8 \quad \cdots \cdots ④$$

①에서 $c=-a-2$, ②에서
 $d=-b-2$ 를 ④에 대입하면

$$(a+2)^2+(b+2)^2=8 \quad \cdots \cdots ⑤$$

$$⑤-③ \text{ 하면 } a+b+2=0 \quad \cdots \cdots ⑥$$

③, ⑥에서 b 를 소거하고 정리하면

$$a^2+2a-2=0$$

$a<0$ 이므로 $a=-1-\sqrt{3}$

$$\therefore b=-1+\sqrt{3}, c=-1+\sqrt{3},$$

$$d=-1-\sqrt{3}$$

$$\therefore B(-1-\sqrt{3}, -1+\sqrt{3}),$$

$$C(-1+\sqrt{3}, -1-\sqrt{3})$$

2-1. $2x-4y-3=0 \quad \cdots \cdots ①$

$$2x+2y-3=0 \quad \cdots \cdots ②$$

$$4x-2y-9=0 \quad \cdots \cdots ③$$

②와 ③, ①과 ③, ①과 ②를 각각 연
 립하여 풀면

$$L\left(2, -\frac{1}{2}\right), M\left(\frac{5}{2}, \frac{1}{2}\right), N\left(\frac{3}{2}, 0\right)$$

이므로 점 A, B, C 의 좌표를 각각

$$A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), C(x_3, y_3)$$

이라고 하면

$$\frac{x_1+x_2}{2}=\frac{3}{2}, \frac{x_2+x_3}{2}=2, \frac{x_3+x_1}{2}=\frac{5}{2}$$

이것을 연립하여 풀면

$$x_1=2, x_2=1, x_3=3$$

같은 방법으로 하면

$$y_1=1, y_2=-1, y_3=0$$

$$\therefore A(2, 1), B(1, -1), C(3, 0)$$

2-2. 직선 m 의 방정

식을

$$y=ax \quad (a>0)$$

라고 하면 직선 l 의

방정식은

$$y=4ax$$

이때, 두 직선 l 과 m 이 직선 $x=1$ 과
 만나는 점을 각각 A, B 라고 하면

$A(1, 4a), B(1, a)$ 이다.

직선 m 은 $\angle AOC$ 의 이등분선이므로

$$\overline{OA}:\overline{OC}=\overline{AB}:\overline{BC}=3a:a$$

$$=3:1$$

$$\overline{OC}=1 \text{ 이므로 } \overline{OA}=3$$

따라서 직각삼각형 AOC 에서

$$1^2+(4a)^2=3^2 \quad \therefore a^2=\frac{1}{2}$$

$$a>0 \text{ 이므로 } a=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

2-3. $a=0$ 이면 두 직선의 방정식이

$$y=0, x+2y=-1$$

이므로 평행하거나 일치하지 않는다. 곧,
 $a \neq 0$ 이다.

(1) 두 직선이 평행할 때이므로

$$\frac{a+1}{a}=\frac{a^2+a+2}{a^2-a+2} \neq \frac{3a-1}{a^2}$$

$$\frac{a+1}{a}=\frac{a^2+a+2}{a^2-a+2} \text{ 에서}$$

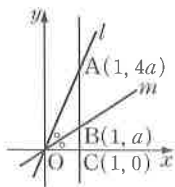
$$a(a^2+a+2)=(a+1)(a^2-a+2)$$

$$\therefore a=-2 \text{ 또는 } a=1 \quad \cdots \cdots ①$$

$$\frac{a+1}{a} \neq \frac{3a-1}{a^2} \text{ 에서}$$

$$a(3a-1) \neq a^2(a+1)$$

$$\therefore a \neq 0 \text{ 이고 } a \neq 1 \quad \cdots \cdots ②$$



①, ②에서 $a = -2$

(2) 두 직선이 일치할 때이므로

$$\frac{a+1}{a} = \frac{a^2+a+2}{a^2-a+2} = \frac{3a-1}{a^2}$$

$$\frac{a+1}{a} = \frac{a^2+a+2}{a^2-a+2} \text{에서}$$

$$a = -2 \text{ 또는 } a = 1 \quad \dots\dots ③$$

$$\frac{a+1}{a} = \frac{3a-1}{a^2} \text{에서 } a \neq 0 \text{이므로}$$

$$a = 1 \quad \dots\dots ④$$

③, ④에서 $a = 1$

2-4. $3x+y+3=0$, $x-3y-9=0$ 을 연립하여 풀면

$$x=0, y=-3 \quad \therefore A(0, -3)$$

$3x+y+3=0$ 에 $y=0$ 을 대입하면

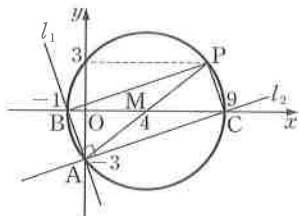
$$x=-1 \quad \therefore B(-1, 0)$$

$x-3y-9=0$ 에 $y=0$ 을 대입하면

$$x=9 \quad \therefore C(9, 0)$$

이때, 두 직선 l_1, l_2 의 기울기가 각각 $-3, \frac{1}{3}$ 이므로 두 직선 l_1, l_2 는 서로 수직이다.

따라서 선분 BC가 $\triangle ABC$ 의 외접원의 지름이므로 선분 BC의 중점을 M이라고 하면 점 M이 외접원의 중심이고, 그 좌표는 $M(4, 0)$

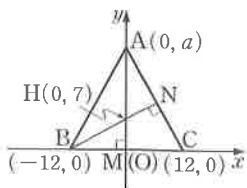


한편 $\triangle ABC$ 와 $\triangle PBC$ 의 넓이가 같으므로 점 P의 y 좌표는 3이고, 이때 점 M은 선분 AP의 중점이다.

따라서 $P(a, 3)$ 이라고 하면

$$\frac{0+a}{2} = 4 \text{에서 } a=8 \quad \therefore P(8, 3)$$

2-5. 다음과 같이 좌표축을 잡는다.



이때, y 축 위의 점 H의 좌표는 $(0, 7)$ 이고, 두 직선 BN, AC가 수직이므로 기울기의 곱이 -1 이다.

$$\therefore \frac{7-0}{0-(-12)} \times \frac{a-0}{0-12} = -1$$

$$\therefore a = \frac{144}{7}$$

$$\therefore \triangle ABC = \frac{1}{2} \times 24 \times \frac{144}{7} = \frac{1728}{7}$$

***Note** $\triangle ABC$ 의 각 꼭짓점에서 대변 또는 그 연장선에 그은 세 수선은 한 점에서 만난다. 이 점을 $\triangle ABC$ 의 수심이라고 한다.

2-6. $x^2-2x+a^2-a-1=0$ 이 실근을 가지므로

$$D/4 = 1 - (a^2 - a - 1) \geq 0$$

$$\therefore a^2 - a - 2 \leq 0$$

$$\therefore -1 \leq a \leq 2 \quad \dots\dots ①$$

또, 근과 계수의 관계로부터

$$\alpha + \beta = 2, \alpha\beta = a^2 - a - 1 \quad \dots\dots ②$$

기울기가 α 이고 점 $(1, 0)$ 을 지나는 직선의 방정식은

$$y = \alpha(x-1) \quad \dots\dots ③$$

기울기가 $-\beta$ 이고 점 $(-1, 0)$ 을 지나는 직선의 방정식은

$$y = -\beta(x+1) \quad \dots\dots ④$$

$$\text{③, ④에서 } \alpha(x-1) = -\beta(x+1)$$

$$\therefore x = \frac{\alpha - \beta}{\alpha + \beta}$$

③에 대입하면

$$y = \alpha \left(\frac{\alpha - \beta}{\alpha + \beta} - 1 \right) = -\frac{2\alpha\beta}{\alpha + \beta}$$

이므로 ②를 대입하면

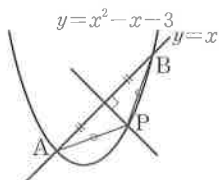
$$\begin{aligned} f(a) &= \frac{2(a^2 - a - 1)}{2} \\ &= -a^2 + a + 1 \\ &= -\left(a - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{5}{4} \end{aligned}$$

①의 범위에서 $f(a)$ 의 최댓값과 최솟값을 구하면

$$a = \frac{1}{2} \text{ 일 때 최댓값 } \frac{5}{4},$$

$$a = -1 \text{ 또는 } a = 2 \text{ 일 때 최솟값 } -1$$

2-7.



포물선 $y = x^2 - x - 3$ 과 직선 $y = x$ 의 교점의 x 좌표는 $x^2 - x - 3 = x$ 에서

$$x^2 - 2x - 3 = 0 \quad \therefore x = -1, 3$$

따라서 $A(-1, -1)$, $B(3, 3)$ 이다.

점 P는 선분 AB의 수직이등분선과 포물선의 교점이다.

그런데 선분 AB의 중점이 점 $(1, 1)$ 이고 직선 AB의 기울기가 1이므로 선분 AB의 수직이등분선의 방정식은

$$y - 1 = -1 \times (x - 1)$$

$$\therefore y = -x + 2$$

이 식과 $y = x^2 - x - 3$ 에서 y 를 소거하면 $x^2 - x - 3 = -x + 2 \quad \therefore x^2 = 5$

$$\therefore a^2 = 5$$

2-8. 직선 l 이 x 축, y 축의 양의 부분과 각각 점 $(a, 0)$, $(0, b)$ 에서 만난다고 하면 l 의 방정식은

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1 \quad (a > 0, b > 0)$$

직선 l 이 점 $(4, 6)$ 을 지나므로

$$\frac{4}{a} + \frac{6}{b} = 1 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

또, 삼각형의 넓이가 54이므로

$$\frac{1}{2}ab = 54 \quad \therefore ab = 108 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

①, ②를 연립하여 풀면

$$a = 12, b = 9 \text{ 또는 } a = 6, b = 18$$

$$\therefore \frac{x}{12} + \frac{y}{9} = 1, \frac{x}{6} + \frac{y}{18} = 1$$

2-9. $P(a, 0)$ 이라고 하면 점 P와 두 직선 사이의 거리가 같으므로

$$\frac{|2a + 1|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = \frac{|a - 2|}{\sqrt{1^2 + (-2)^2}}$$

$$\therefore 2a + 1 = \pm(a - 2) \quad \therefore a = -3, \frac{1}{3}$$

$$\therefore P(-3, 0) \text{ 또는 } P\left(\frac{1}{3}, 0\right)$$

2-10. $ax + by = 1 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$

$$ax + by = 4 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

두 직선 ①, ②는 평행하므로 직선 ① 위의 점 (x_0, y_0) 과 직선 ② 사이의 거리

$$l = \frac{|ax_0 + by_0 - 4|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

가 두 직선 사이의 거리이다.

그런데 조건에서 $a^2 + b^2 = 9$ 이고, 점 (x_0, y_0) 이 직선 ① 위에 있으므로

$$ax_0 + by_0 = 1$$

$$\therefore l = \frac{|1 - 4|}{\sqrt{9}} = 1$$

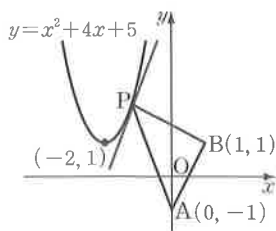
*Note 서로 평행한 두 직선

$$ax + by + c = 0, ax + by + c' = 0$$

사이의 거리를 l 이라고 하면

$$l = \frac{|c - c'|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

2-11.



점 P와 직선 AB 사이의 거리가 최소일 때 $\triangle ABP$ 의 넓이가 최소이다. 이때, 점 P는 직선 AB에 평행한 직선과 포물선의 접점이다.

직선 AB의 기울기가 $\frac{1-(-1)}{1-0}=2$ 이므로 접선의 방정식을 $y=2x+k$ 로 놓자.

$y=x^2+4x+5$ 와 $y=2x+k$ 에서 y 를 소거하면

$$x^2+2x+5-k=0 \quad \dots\dots ①$$

접하므로 $D/4=1-(5-k)=0$

$$\therefore k=4$$

①에 대입하면 $x^2+2x+1=0$

$$\therefore x=-1$$

따라서 점점의 좌표는 $P(-1, 2)$

한편 직선 AB의 방정식은

$$y=2x-1, \text{ 곧 } 2x-y-1=0$$

이므로 점 P와 직선 AB 사이의 거리는

$$\frac{|2 \times (-1) - 2 - 1|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = \sqrt{5}$$

$$\text{또, } \overline{AB} = \sqrt{(1-0)^2 + (1+1)^2} = \sqrt{5}$$

따라서 $\triangle ABP$ 의 넓이의 최솟값은

$$\frac{1}{2} \times \sqrt{5} \times \sqrt{5} = \frac{5}{2}$$

***Note** $P(a, a^2+4a+5)$ 로 놓고 필수 예제 2-10의 공식을 이용하여 구할 수도 있다.

$$\text{2-12. } \overline{AB} = \sqrt{(3-1)^2 + (6-1)^2} = \sqrt{29}$$

또, 직선 AB의 방정식은

$$y-1 = \frac{6-1}{3-1}(x-1)$$

$$\therefore 5x-2y-3=0$$

점 P의 좌표를 (x, y) 라 하고, 점 P에서 직선 AB에 내린 수선의 발을 H라고 하면

$$\overline{PH} = \frac{|5x-2y-3|}{\sqrt{5^2 + (-2)^2}}$$

$\triangle PAB$ 의 넓이가 3이므로

$$\frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{PH} = 3 \text{에서}$$

$$\frac{1}{2} \times \sqrt{29} \times \frac{|5x-2y-3|}{\sqrt{29}} = 3$$

$$\therefore |5x-2y-3|=6$$

따라서 점 P의 자취의 방정식은

$$5x-2y-9=0 \text{ 또는 } 5x-2y+3=0$$

2-13. $\neg$. $a=0, b=\frac{1}{2}$ 이면 a, b 가 유리수이지만 직선 $y=\frac{1}{2}$ 위의 모든 점은 y 좌표가 $\frac{1}{2}$ 이므로 직선 $y=\frac{1}{2}$ 은 격자점을 지나지 않는다.

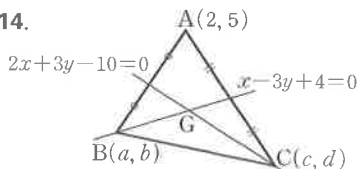
$\neg$. $a=\sqrt{2}, b=-\sqrt{2}$ 이면 a, b 가 무리수이지만 직선 $y=\sqrt{2}x-\sqrt{2}$ 는 격자점 $(1, 0)$ 을 지난다.

$\neg$. 직선 $y=\sqrt{2}x$ 는 격자점 $(0, 0)$ 을 지나고, 이 직선 위의 x 좌표가 0이 아닌 정수인 모든 점의 y 좌표는 무리수이므로 직선 $y=\sqrt{2}x$ 위의 격자점은 점 $(0, 0)$ 하나뿐이다.

따라서 격자점을 오직 하나만 지나는 직선이 존재한다.

이상에서 옳은 것은 $\neg$

2-14.



$$x-3y+4=0 \quad \dots\dots ①$$

$$2x+3y-10=0 \quad \dots\dots ②$$

에서 $x=2, y=2$ 이므로 $G(2, 2)$

또, $B(a, b), C(c, d)$ 라고 하면 B는

① 위의 점, C는 ② 위의 점이므로

$$a-3b+4=0 \quad \dots\dots ③$$

$$2c+3d-10=0 \quad \dots\dots ④$$

또, 점 G는 무게중심이므로

$$\frac{2+a+c}{3} = 2 \quad \dots\dots ⑤$$

$$\frac{5+b+d}{3}=2 \quad \dots\dots ⑥$$

$$③, ④에서 \quad a=3b-4, \quad c=\frac{10-3d}{2}$$

이것을 ⑤에 대입하고 정리하면

$$2b-d-2=0 \quad \dots\dots ⑦$$

$$⑥, ⑦에서 \quad b=1, \quad d=0$$

$$\therefore a=-1, \quad c=5$$

$$\therefore B(-1, 1), C(5, 0)$$

2-15. (1) 준 식을 x 에 관하여 정리하면

$$2x^2-3(y+1)x+ay^2+y+1=0 \quad \dots\dots ①$$

$$\therefore x=\frac{3(y+1)\pm\sqrt{D_1}}{4}$$

$$\text{단, } D_1=9(y+1)^2-8(ay^2+y+1)$$

$$=(9-8a)y^2+10y+1$$

따라서 ①은

$$\left\{x-\frac{3(y+1)+\sqrt{D_1}}{4}\right\} \\ \times \left\{x-\frac{3(y+1)-\sqrt{D_1}}{4}\right\}=0$$

이 식이 두 일차식의 곱이 되어야 하므로 $9-8a>0$ 이고 D_1 은 완전제곱식이다.

$D_1=0$ 의 판별식을 D 라고 하면

$$D/4=5^2-(9-8a)=0$$

$$\therefore a=-2$$

(2) 이때, $D_1=(5y+1)^2$ 이므로

$$x=\frac{3(y+1)\pm(5y+1)}{4}$$

$$\therefore y=\frac{1}{2}x-\frac{1}{2}, \quad y=-2x+1$$

두 직선의 기울기의 곱이 -1 이므로 두 직선은 수직이다. $\therefore 90^\circ$

$$\mathbf{2-16.} \quad 4x+y=4 \quad \dots\dots ①$$

$$mx+y=0 \quad \dots\dots ②$$

$$2x-3my=4 \quad \dots\dots ③$$

$m=0$ 이면 ②는 $y=0$, ③은 $x=2$ 이므로 세 직선 ①, ②, ③이 삼각형을 만든다. 곧, $m \neq 0$ 이다.

(i) 세 직선이 한 점을 지날 때

①, ②를 연립하여 풀면

$$x=\frac{4}{4-m}, \quad y=\frac{-4m}{4-m} \quad (m \neq 4)$$

$\hookrightarrow m=4$ 일 때 ①, ②는 평행

이것을 ③에 대입하면

$$\frac{8}{4-m}+\frac{12m^2}{4-m}=4$$

$$\therefore 3m^2+m-2=0 \quad \therefore m=-1, \frac{2}{3}$$

(ii) 적어도 두 직선이 평행할 때

①, ②, ③의 기울기는 각각

$$-4, -m, \frac{2}{3m}$$

이 중 두 개가 평행할 조건은

$$-4=-m, \quad -4=\frac{2}{3m}, \quad -m=\frac{2}{3m}$$

$$m \text{은 실수이므로 } m=4, -\frac{1}{6}$$

$$(i), (ii) \text{에서 } m=-1, -\frac{1}{6}, \frac{2}{3}, 4$$

$$\mathbf{2-17.} \quad \sqrt{5x^2-2x+1}+\sqrt{5x^2-8x+4} \\ =\sqrt{(x-1)^2+(2x-0)^2} \\ +\sqrt{(x-0)^2+(2x-2)^2} \quad \dots\dots ①$$

이므로 $A(1, 0), B(0, 2), P(x, 2x)$ 라고 하면 ①은 $\overline{AP}+\overline{BP}$ 와 같다.

이때, 점 P 는 직선

$y=2x$ 위의 점이고

두 점 A, B 는 직선

$y=2x$ 에 대하여 서로

반대쪽에 있으므로

$$\overline{AP}+\overline{BP} \geq \overline{AB}$$

$$=\sqrt{(0-1)^2+(2-0)^2}=\sqrt{5}$$

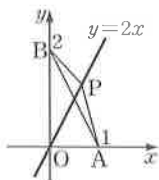
따라서 ①은 점 P 가 선분 AB 위에 있을 때 최솟값 $\sqrt{5}$ 를 가진다.

한편 직선 AB 의 방정식은

$$\frac{x}{1}+\frac{y}{2}=1, \quad \text{곧 } y=-2x+2$$

이므로 이 식에 $y=2x$ 를 대입하면

$$2x=-2x+2 \quad \therefore x=\frac{1}{2}$$



$$\therefore \text{최솟값 } \sqrt{5}, x = \frac{1}{2}$$

2-18. x 절편이 p , y 절편이 n 인 직선의 방

$$\text{정식은 } \frac{x}{p} + \frac{y}{n} = 1$$

이 직선이 점 $(4, 3)$ 을 지나면

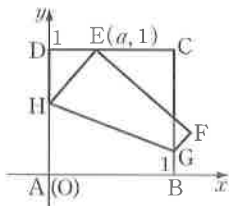
$$\frac{4}{p} + \frac{3}{n} = 1 \quad \therefore \frac{3}{n} = \frac{p-4}{p}$$

$$\therefore n = \frac{3p}{p-4} = 3 + \frac{12}{p-4}$$

따라서 n 이 정수이려면 12가 $p-4$ 로 나누어떨어져야 한다. 이 조건을 만족시키는 소수 p 는 2, 3, 5, 7이고, 이 중 n 이 양수인 p 는 5 또는 7이다.

따라서 구하는 직선의 개수는 2

2-19. 점 A를 원점으로 하고, 직선 AB와 AD를 각각 x 축, y 축으로 잡는다.



점 $E(a, 1)$ ($0 < a < 1$)이라고 하면 직선 HG는 선분 AE의 수직이등분선이므로 직선 HG의 방정식은

$$y - \frac{1}{2} = -a\left(x - \frac{a}{2}\right)$$

$$\therefore y = -ax + \frac{a^2+1}{2}$$

$$x=0 \text{을 대입하면 } y = \frac{a^2+1}{2}$$

$$\therefore H\left(0, \frac{a^2+1}{2}\right)$$

$$x=1 \text{을 대입하면 } y = \frac{a^2-2a+1}{2}$$

$$\therefore G\left(1, \frac{a^2-2a+1}{2}\right)$$

사다리꼴 EHGF와 사다리꼴 AHGB는 합동이므로 넓이가 같다.

따라서 사다리꼴 EHGF의 넓이를 S 라고 하면

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2}(\overline{AH} + \overline{BG}) \times \overline{AB} \\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{a^2+1}{2} + \frac{a^2-2a+1}{2}\right) \times 1 \\ &= \frac{1}{2}\left\{\left(a - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}\right\} \end{aligned}$$

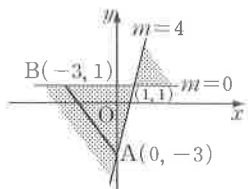
따라서 $a = \frac{1}{2}$ 일 때 최솟값은 $\frac{3}{8}$

2-20. $y = mx - m + 1$ ①

①을 m 에 관하여 정리하면

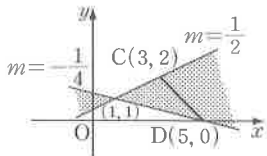
$$m(x-1) + 1 - y = 0$$

따라서 ①은 m 의 값에 관계없이 점 $(1, 1)$ 을 지난다.



①이 선분 AB와 만나면

$$0 \leq m \leq 4 \quad \text{.....②}$$



①이 선분 CD와 만나면

$$-\frac{1}{4} \leq m \leq \frac{1}{2} \quad \text{.....③}$$

②와 ③에서 $0 \leq m \leq \frac{1}{2}$

2-21. $(k+1)x + (k-2)y - 4k - 1 = 0$ ①

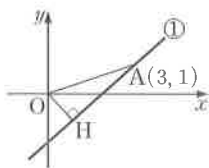
을 k 에 관하여 정리하면

$$(x+y-4)k + (x-2y-1) = 0$$

①은 k 의 값에 관계없이 두 직선

$$x+y-4=0, x-2y-1=0$$

의 교점 $A(3, 1)$ 을 지난다.



원점에서 직선 ①에 내린 수선의 발을 H 라고 하면

$$f(k) = \overline{OH} \leq \overline{OA}$$

이므로 $f(k)$ 의 최댓값은 $\overline{OA}$ 이고, 이때 직선 ①은 직선 OA 와 수직이다.

따라서 최댓값은

$$\overline{OA} = \sqrt{9+1} = \sqrt{10}$$

- 2-22.** (1) $x-2y+3=0$, $x-y-1=0$ 을
연립하여 풀면

$$x=5, y=4 \quad \therefore (5, 4)$$

- (2) 직선 l 의 방정식은

$$(m+1)x - (m+2)y - m + 3 = 0$$

이므로 직선 l 이 직선 $x-y-1=0$ 과
일치할 조건은

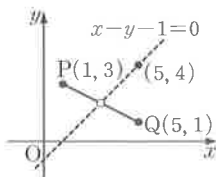
$$\frac{m+1}{1} = \frac{-(m+2)}{-1} = \frac{-m+3}{-1}$$

이지만, 이것을 만족시키는 m 의 값은
없다.

따라서 직선 l 은 직선

$$x-y-1=0 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

을 나타낼 수 없다.

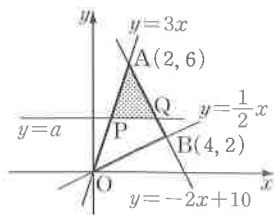


한편 직선 PQ 의 방정식은

$$y = -\frac{1}{2}x + \frac{7}{2} \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

따라서 직선 l 은 직선 ①, ②의 교점
인 점 $(3, 2)$ 를 지나지 않는다.

2-23.



삼각형의 세 꼭짓점은

$$O(0, 0), A(2, 6), B(4, 2)$$

직선 $y=a$ 가 점 $B(4, 2)$ 를 지날 때 변
 OA 와 만나는 점은 변 OA 의 중점
 $(1, 3)$ 보다 아래쪽에 있으므로 직선
 $y=a$ 가 선분 AB 와 만나는 경우에
 $\triangle OAB$ 의 넓이를 이등분할 수 있다.

직선 $y=a$ 와 변 OA , AB 의 교점을 각
각 P , Q 라고 하면

$$P\left(\frac{a}{3}, a\right), Q\left(\frac{10-a}{2}, a\right)$$

이므로

$$\begin{aligned} \triangle APQ &= \frac{1}{2} \times \left(\frac{10-a}{2} - \frac{a}{3} \right) \times (6-a) \\ &= \frac{5}{12} (6-a)^2 \end{aligned}$$

$$\text{한편 } \triangle OAB = \frac{1}{2} |2 \times 2 - 4 \times 6| = 10$$

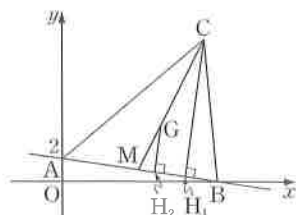
따라서 $\triangle APQ = \frac{1}{2} \triangle OAB$ 에서

$$\frac{5}{12} (6-a)^2 = \frac{1}{2} \times 10$$

$$\therefore (6-a)^2 = 12 \quad \therefore 6-a = \pm 2\sqrt{3}$$

$$2 < a < 6 \text{ 이므로 } a = 6 - 2\sqrt{3}$$

2-24.



$\triangle ABC$ 의 무게중심을 G , 선분 AB 의
중점을 M 이라 하고, 두 점 C , G 에서 직

선 AB에 내린 수선의 발을 각각 H_1, H_2 라고 하자.

$$\overline{CG} : \overline{GM} = 2 : 1 \text{에서}$$

$$\overline{CM} : \overline{GM} = 3 : 1$$

$$\text{이므로 } \overline{CH_1} : \overline{GH_2} = 3 : 1$$

$$\text{이때, } \overline{CH_1} = 9\sqrt{2} \text{ 이므로 } \overline{GH_2} = 3\sqrt{2}$$

직선 AB의 기울기를 m 이라고 하면
점 G(9, 5)와 직선

$$y = mx + 2, \text{ 곧 } mx - y + 2 = 0$$

사이의 거리가 $3\sqrt{2}$ 이므로

$$\frac{|9m - 5 + 2|}{\sqrt{m^2 + (-1)^2}} = 3\sqrt{2}$$

$$\therefore |9m - 3| = 3\sqrt{2(m^2 + 1)}$$

양변을 제곱하여 정리하면

$$7m^2 - 6m - 1 = 0$$

$$\therefore (7m + 1)(m - 1) = 0$$

$$m < 0 \text{ 이므로 } m = -\frac{1}{7}$$

따라서 직선 AB의 방정식은

$$y = -\frac{1}{7}x + 2 \text{ 이므로 } -\frac{1}{7}x + 2 = 0 \text{에서}$$

$$x = 14 \quad \therefore B(14, 0)$$

$C(a, b)$ 라고 하면 $\triangle ABC$ 의 무게중심이 G(9, 5)이므로

$$\frac{0 + 14 + a}{3} = 9, \quad \frac{2 + 0 + b}{3} = 5$$

$$\therefore a = 13, b = 13 \quad \therefore C(13, 13)$$

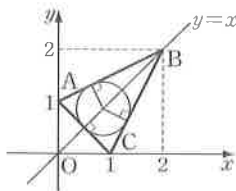
2-25. (1) $x + y - 1 = 0$ ①

$x - 2y + 2 = 0$ ②

$2x - y - 2 = 0$ ③

①과 ②, ②와 ③, ③과 ①의 교점을
각각 A, B, C라고 하면

$$A(0, 1), B(2, 2), C(1, 0)$$



$\triangle ABC$ 의 세 내각의 이등분선이 만나는 점이 내심이므로 내심은 제 1사분면의 직선 $y=x$ 위에 있다.

따라서 내심의 좌표를 (a, a) 로 놓으면 내심에서 각 변에 이르는 거리가 같으므로

$$\begin{aligned} \frac{|a + a - 1|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} &= \frac{|a - 2a + 2|}{\sqrt{1^2 + (-2)^2}} \\ &= \frac{|2a - a - 2|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} \quad \dots \textcircled{4} \end{aligned}$$

$$\therefore \frac{2a - 1}{\sqrt{2}} = \pm \frac{a - 2}{\sqrt{5}}$$

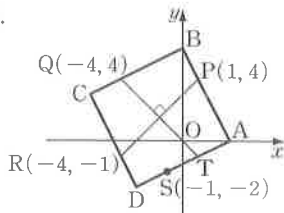
$$a > 0 \text{ 이므로 } a = \frac{2 + \sqrt{10}}{6}$$

$$\therefore \left(\frac{2 + \sqrt{10}}{6}, \frac{2 + \sqrt{10}}{6} \right)$$

(2) 위의 a 의 값을 ④에 대입하면 내접원의 반지름의 길이는

$$\frac{2\sqrt{5} - \sqrt{2}}{6}$$

2-26.



$$\overline{PR} = \sqrt{(1+4)^2 + (4+1)^2} = 5\sqrt{2}$$

이므로 점 Q를 지나고 직선 PR에 수직인 직선 위의 점 중에서 점 Q와의 거리가 $5\sqrt{2}$ 이고 직선 PR에 대하여 점 Q와 반대쪽에 있는 점을 T라고 하면 점 T는 변 DA 위에 있다.

이때, 직선 PR의 기울기가 1이므로 직선 QT의 방정식은

$$y - 4 = -(x + 4) \quad \therefore y = -x$$

따라서 $T(a, -a)$ 라고 하면

$$\begin{aligned} \overline{QT} &= \sqrt{(a+4)^2 + (-a-4)^2} \\ &= \sqrt{2(a+4)^2} = 5\sqrt{2} \end{aligned}$$

$\therefore (a+4)^2=25 \quad \therefore a=1, -9$
 그런데 $a=-9$ 이면 점 $T(-9, 9)$ 는
 직선 PR 에 대하여 점 Q 와 같은 쪽에 있
 게 된다. $\therefore a=1$

곧, $T(1, -1)$ 이므로 직선 ST 의 방정
 식은

$$y+2 = \frac{-1+2}{1+1}(x+1)$$

$$\therefore x-2y-3=0 \quad \dots\dots ①$$

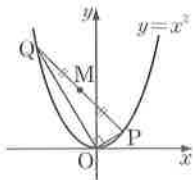
이때, 점 $Q(-4, 4)$ 와 직선 ① 사이의
 거리는

$$\frac{|-4-2 \times 4-3|}{\sqrt{1^2+(-2)^2}} = 3\sqrt{5}$$

이고, 이것은 정사각형 $ABCD$ 의 한 변의
 길이와 같다.

따라서 구하는 넓이는 $(3\sqrt{5})^2=45$

2-27.



$P(t, t^2) (t>0)$ 이라고 하면 직선 OP 의
 방정식은 $y=tx$

직선 OQ 는 직선 OP 와 수직이므로
 직선 OQ 의 방정식은 $y=-\frac{1}{t}x$

따라서 점 Q 의 x 좌표는 방정식
 $x^2=-\frac{1}{t}x$ 의 0이 아닌 해이다. 곧,
 $x=-\frac{1}{t}$ 에서 $Q(-\frac{1}{t}, \frac{1}{t^2})$

$M(x, y)$ 라고 하면

$$x = \frac{1}{2}\left(t - \frac{1}{t}\right), y = \frac{1}{2}\left(t^2 + \frac{1}{t^2}\right)$$

에서

$$x^2 = \frac{1}{4}\left(t^2 - 2 + \frac{1}{t^2}\right)$$

$$= \frac{1}{4}(2y-2) = \frac{1}{2}y - \frac{1}{2}$$

$$\therefore y = 2x^2 + 1$$

***Note** $t>0$ 일 때 $x = \frac{1}{2}\left(t - \frac{1}{t}\right)$ 은 모
 든 실수를 가지므로 $y = 2x^2 + 1$ 은 모
 든 실수 x 에 대하여 정의된다. 이에 관
 해서는 p. 228, 230에서 공부한다.

2-28. $P(\alpha, \alpha^2)$, $Q(\beta, \beta^2)$ 이라고 하자.

점 P 에서의 접선의 방정식을

$$y = m(x - \alpha) + \alpha^2 \text{이라고 하면}$$

$$x^2 = m(x - \alpha) + \alpha^2$$

$$\text{곧, } x^2 - mx + m\alpha - \alpha^2 = 0$$

이 방정식이 중근을 가져야 하므로

$$D = m^2 - 4(m\alpha - \alpha^2) = 0$$

$$\therefore (m - 2\alpha)^2 = 0 \quad \therefore m = 2\alpha$$

따라서 점 P 에서의 접선의 방정식은

$$y = 2\alpha x - \alpha^2 \quad \dots\dots ①$$

같은 방법으로 하면 점 Q 에서의 접선
 의 방정식은

$$y = 2\beta x - \beta^2 \quad \dots\dots ②$$

교점의 좌표를 구하기 위하여 ①, ②에
 서 y 를 소거하면

$$2\alpha x - \alpha^2 = 2\beta x - \beta^2$$

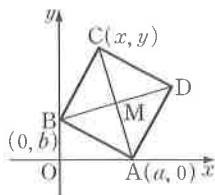
$$\therefore 2(\alpha - \beta)x = (\alpha + \beta)(\alpha - \beta)$$

$$\alpha \neq \beta \text{이므로 } x = \frac{\alpha + \beta}{2} \quad \therefore y = \alpha\beta$$

그런데 ①, ②는 수직이므로

$$2\alpha \times 2\beta = -1 \quad \therefore y = -\frac{1}{4}$$

2-29.



$$(1) \triangle OAB = \frac{1}{2} \text{이므로 } \frac{1}{2}ab = \frac{1}{2}$$

$$\therefore ab = 1$$

따라서 $a+b=t$ 라고 하면 a, b 는 이
 차방정식 $x^2 - tx + 1 = 0$ 의 두 근이다.

a, b 가 양수이므로

$$t > 0, D = t^2 - 4 \geq 0$$

$$\therefore t \geq 2 \quad \therefore a + b \geq 2$$

(2) 점 C의 좌표를 (x, y) 라고 하면

$x > 0, y > 0$ 이고, $\overline{BC} = \overline{AB}$ 이므로

$$x^2 + (y - b)^2 = a^2 + b^2 \quad \cdots \cdots ①$$

$\overline{BC} \perp \overline{AB}$ 이므로

$$\frac{y-b}{x} \times \left(-\frac{b}{a}\right) = -1 \quad \cdots \cdots ②$$

①, ②에서 y 를 소거하면 $x^2 = b^2$

$x > 0, b > 0$ 이므로 $x = b$

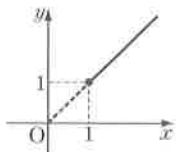
$$\therefore y = a + b \quad \therefore C(b, a + b)$$

$$\therefore M\left(\frac{a+b}{2}, \frac{a+b}{2}\right)$$

곧, 점 M의 x, y 좌표가 항상 같으므로 점 M은 직선 $y = x$ 위에 있다.

그런데 $a + b \geq 2$ 이므로 점 M의 자취의 방정식은 $y = x (x \geq 1)$

따라서 그 그래프는 아래와 같다.



3-1. (1) 반지름의 길이를 r 이라고 하면 제 1사분면의 점 $(2, 1)$ 을 지나고 x 축, y 축에 접하므로 중심은 점 (r, r) 이다.

$$\therefore (x - r)^2 + (y - r)^2 = r^2$$

이 원이 점 $(2, 1)$ 을 지나므로

$$(2 - r)^2 + (1 - r)^2 = r^2 \quad \therefore r = 1, 5$$

$$\therefore (x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 1,$$

$$(x - 5)^2 + (y - 5)^2 = 25$$

(2) 중심을 점 (a, b) 라고 하면

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = 25$$

이 원이 두 점 $(4, 5), (1, -4)$ 를 지나므로

$$(4 - a)^2 + (5 - b)^2 = 25,$$

$$(1 - a)^2 + (-4 - b)^2 = 25$$

연립하여 풀면

$$a = 4, b = 0 \text{ 또는 } a = 1, b = 1$$

$$\therefore (x - 4)^2 + y^2 = 25,$$

$$(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 25$$

(3) $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 16$ 이므로 중심은 점 $(2, -3)$ 이다.

따라서 구하는 원의 반지름의 길이를 r 이라고 하면

$$(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = r^2$$

이 원이 원점을 지나므로

$$(0 - 2)^2 + (0 + 3)^2 = r^2 \quad \therefore r^2 = 13$$

$$\therefore (x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 13$$

(4) 반지름의 길이를 r 이라고 하면 점

$(3, 0)$ 에서 x 축에 접하므로 중심은 점

$(3, r)$ 또는 점 $(3, -r)$ 이다. 그런데 구하는 원이 점 $(0, 2)$ 를 지나므로 중심은 점 $(3, r)$ 이다.

$$\therefore (x - 3)^2 + (y - r)^2 = r^2$$

이 원이 점 $(0, 2)$ 를 지나므로

$$(0 - 3)^2 + (2 - r)^2 = r^2 \quad \therefore r = \frac{13}{4}$$

$$\therefore (x - 3)^2 + \left(y - \frac{13}{4}\right)^2 = \frac{169}{16}$$

3-2. 원의 중심을 C라고 하면

$$C\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$$

또, 반지름의 길이를 r 이라고 하면

$$r = \frac{1}{2} \overline{AB}$$

$$= \frac{1}{2} \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$\begin{aligned} \therefore \left(x - \frac{x_1 + x_2}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{y_1 + y_2}{2}\right)^2 \\ = \frac{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}{4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore x^2 - x(x_1 + x_2) + x_1 x_2 \\ + y^2 - y(y_1 + y_2) + y_1 y_2 = 0 \end{aligned}$$

$$\therefore (x - x_1)(x - x_2) + (y - y_1)(y - y_2) = 0$$

***Note** 원의 성질을 이용하면 더욱 간단히 증명할 수 있다.

곧, 원 위의 임의의 점을 $P(x, y)$ 라고 하면 점 P 가 점 A 또는 점 B 와 일치하지 않을 때, 직선 PA, PB 의 기울기는 각각

$$\frac{y-y_1}{x-x_1}, \frac{y-y_2}{x-x_2}$$

그런데 선분 AB 가 지름이므로

$$\overline{PA} \perp \overline{PB}$$

$$\therefore \frac{y-y_1}{x-x_1} \times \frac{y-y_2}{x-x_2} = -1$$

$$\therefore (x-x_1)(x-x_2)$$

$$+(y-y_1)(y-y_2)=0 \quad \cdots \textcircled{1}$$

또, 점 A 와 B 는 ①을 만족시킨다.

3-3. 주어진 식에서

$$(x+m-1)^2 + (y-m)^2 = 3 - 2m - m^2$$

따라서 원을 나타내기 위해서는

$$3 - 2m - m^2 > 0 \quad \therefore -3 < m < 1$$

$$\text{또, } 3 - 2m - m^2 = -(m+1)^2 + 4$$

이므로 반지름의 길이가 최대가 되는 m 의 값은 $m = -1$

3-4. 반지름의 길이를 r 이라고 하면 제1사분면의 점 $(3, 2)$ 를 지나고 x 축, y 축에 접하므로 중심은 점 (r, r) 이다.

따라서 원의 방정식은

$$(x-r)^2 + (y-r)^2 = r^2$$

이 원이 점 $(3, 2)$ 를 지나므로

$$(3-r)^2 + (2-r)^2 = r^2$$

$$\therefore r^2 - 10r + 13 = 0 \quad \cdots \textcircled{1}$$

이 방정식의 두 근을 α, β 라고 하면 α, β 는 두 원의 반지름의 길이이고,

$$\alpha + \beta = 10, \alpha\beta = 13$$

(1) 두 원의 넓이의 합을 S 라고 하면

$$S = \pi\alpha^2 + \pi\beta^2 = \pi(\alpha^2 + \beta^2)$$

$$= \pi\{(\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta\}$$

$$= \pi(10^2 - 2 \times 13) = 74\pi$$

(2) 두 원의 중심은 각각 점 $(\alpha, \alpha), (\beta, \beta)$ 이므로 두 원의 중심 사이의 거리를 d 라고 하면

$$\begin{aligned} d^2 &= (\beta - \alpha)^2 + (\beta - \alpha)^2 \\ &= 2(\beta - \alpha)^2 = 2\{(\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta\} \\ &= 2(10^2 - 4 \times 13) = 96 \end{aligned}$$

$$d > 0 \text{ 이므로 } d = 4\sqrt{6}$$

***Note** ①의 두 근이 간단할 때에는 직점 두 근을 구하여 풀어도 된다.

3-5. 구하는 원의 방정식을

$$x^2 + y^2 + ax + by + c = 0 \quad \cdots \textcircled{1}$$

이라고 하면 ①은 두 점 $(1, 2), (3, 4)$ 를 지나므로

$$1 + 4 + a + 2b + c = 0 \quad \cdots \textcircled{2}$$

$$9 + 16 + 3a + 4b + c = 0 \quad \cdots \textcircled{3}$$

또, ①에 $y=0$ 을 대입하면

$$x^2 + ax + c = 0$$

이 방정식의 두 근의 차가 6이므로

$$\sqrt{a^2 - 4c} = 6$$

$$\therefore a^2 - 4c = 36 \quad \cdots \textcircled{4}$$

②, ③, ④를 연립하여 풀면

$$a = -8, b = -2, c = 7$$

$$\text{또는 } a = 12, b = -22, c = 27$$

①에 대입하면

$$x^2 + y^2 - 8x - 2y + 7 = 0,$$

$$x^2 + y^2 + 12x - 22y + 27 = 0$$

***Note** 이차방정식 $x^2 + ax + c = 0$ 의 두 근을 $\alpha, \beta (\alpha > \beta)$ 라고 하면

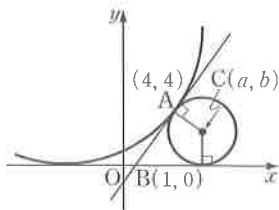
$$\alpha + \beta = -a, \alpha\beta = c$$

이므로

$$(\alpha - \beta)^2 = (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta = a^2 - 4c$$

$$\therefore \alpha - \beta = \sqrt{a^2 - 4c}$$

3-6.



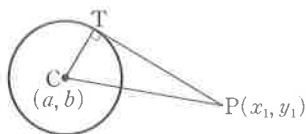
원 C 의 중심을 $C(a, b)$ 라고 하면 점

$$\textcircled{1} \text{에 대입하면 } y-1 = -\frac{3}{4}(x-2)$$

$$\therefore x=2, 3x+4y-10=0$$

***Note** $\textcircled{1}$ 은 x 축에 수직인 직선을 나타내지 않으므로 직선 $x=2$ 와 원이 만나서 생기는 현이 주어진 조건을 만족시키는지 확인해야 한다.

3-9. (1) 원의 중심을 C 라고 하면 $\triangle PTC$ 는 $\angle PTC=90^\circ$ 인 직각삼각형이다.



$$\begin{aligned}\therefore \overline{PT}^2 &= \overline{PC}^2 - \overline{CT}^2 \\ &= \{(x_1-a)^2 + (y_1-b)^2\} - r^2 \\ &= (x_1-a)^2 + (y_1-b)^2 - r^2\end{aligned}$$

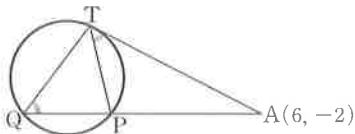
***Note** 원 $x^2+y^2+Ax+By+C=0$ 밖의 한 점 $P(x_1, y_1)$ 에서 원에 그은 접선의 접점을 T 라고 하면

$$\overline{PT}^2 = x_1^2 + y_1^2 + Ax_1 + By_1 + C$$

(2) $\textcircled{1}$ 에 의하여

$$\begin{aligned}\overline{PT}^2 &= (6-2)^2 + (8-3)^2 - 4 = 37 \\ \therefore \overline{PT} &= \sqrt{37}\end{aligned}$$

(3)



점 A 에서 원에 그은 접선의 접점을 T 라고 하자.

$\triangle AQT$ 와 $\triangle ATP$ 에서

$\angle AQT = \angle ATP$, $\angle A$ 는 공통

이므로

$\triangle AQT \sim \triangle ATP$ (AA 닮음)

$$\therefore \overline{AT} : \overline{AP} = \overline{AQ} : \overline{AT}$$

$$\therefore \overline{AT}^2 = \overline{AP} \times \overline{AQ} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

그런데 $\overline{AP} : \overline{PQ} = 2 : 1$ 이므로

$$\overline{AP} = \frac{2}{3} \overline{AQ} \quad \therefore \overline{AQ} = \frac{3}{2} \overline{AP}$$

$\textcircled{1}$ 에 대입하면

$$\overline{AT}^2 = \frac{3}{2} \overline{AP}^2 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

한편 (1)의 **Note**를 활용하면

$$\begin{aligned}\overline{AT}^2 &= 6^2 + (-2)^2 - 2 \times 6 \\ &\quad + 2 \times (-2) - 2 \\ &= 22\end{aligned}$$

이므로 $\textcircled{2}$ 에 대입하면

$$\overline{AP}^2 = \frac{44}{3} \quad \therefore \overline{AP} = \frac{2\sqrt{33}}{3}$$

3-10. 접선의 방정식을 $y=ax+b$ 라고 하자.

포물선 $y=2x^2$ 에 접하므로

$$2x^2 = ax + b, \text{ 곧 } 2x^2 - ax - b = 0$$

$$\text{에서 } D = a^2 + 8b = 0 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

또, 원 $x^2 + (y+1)^2 = 1$ 에 접하므로 원의 중심 $(0, -1)$ 과 접선 사이의 거리가 1이다.

$$\therefore \frac{|1+b|}{\sqrt{a^2 + (-1)^2}} = 1$$

$$\therefore (1+b)^2 = a^2 + 1 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ 에서 a^2 을 소거하면

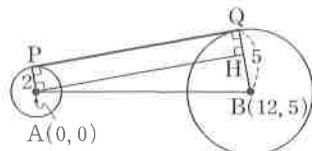
$$(1+b)^2 = -8b + 1 \quad \therefore b = 0, -10$$

$$b = 0 \text{ 일 때 } a = 0 \quad \therefore y = 0$$

$$b = -10 \text{ 일 때 } a^2 = 80 \quad \therefore a = \pm 4\sqrt{5}$$

$$\therefore y = \pm 4\sqrt{5}x - 10$$

3-11. (i) 공통외접선의 두 점점 사이의 거리

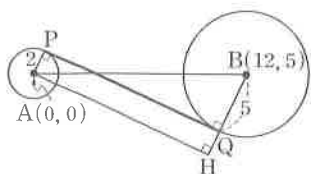


$$\overline{AB} = \sqrt{12^2 + 5^2} = 13 \text{ 이므로}$$

$$\overline{PQ} = \overline{AH} = \sqrt{\overline{AB}^2 - \overline{BH}^2}$$

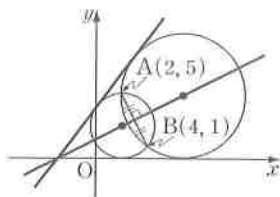
$$= \sqrt{13^2 - (5-2)^2} = 4\sqrt{10}$$

(ii) 공통내접선의 두 접점 사이의 거리



$$\begin{aligned} PQ &= AH = \sqrt{AB^2 - BH^2} \\ &= \sqrt{13^2 - (5+2)^2} = 2\sqrt{30} \end{aligned}$$

3-12.



두 공통외접선 중 하나는 x 축이고, 두 원의 중심을 지나는 직선과 두 공통외접선은 한 점에서 만나므로 두 원의 중심을 지나는 직선과 x 축의 교점의 좌표를 구하면 된다.

한편 두 원의 중심을 지나는 직선은 선분 AB를 수직이등분한다.

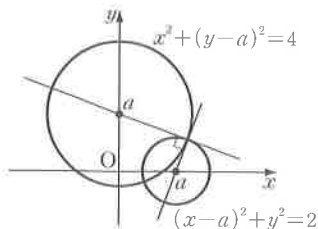
선분 AB의 중점이 점 $(3, 3)$ 이고 직선 AB의 기울기가 $\frac{1-5}{4-2} = -2$ 이므로 두 원의 중심을 지나는 직선의 방정식은

$$y - 3 = \frac{1}{2}(x - 3)$$

$$\therefore y = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$$

$y=0$ 을 대입하면 $x = -3$ 이므로 구하는 교점의 좌표는 $(-3, 0)$

3-13.



두 원이 직교하면 교점에서 각각의 접선이 서로 수직이므로 교점에서 그은 한 원의 접선이 다른 원의 중심을 지난다.

따라서 두 원의 중심과 교점은 직각삼각형을 이룬다.

두 원의 중심은 각각 점 $(a, 0)$, $(0, a)$ 이므로 두 원의 중심 사이의 거리는

$$\sqrt{a^2 + a^2} = \sqrt{2}a$$

또, 두 원의 반지름의 길이가 각각 $\sqrt{2}$, 2이므로

$$(\sqrt{2}a)^2 = (\sqrt{2})^2 + 2^2$$

$$a > 0 \text{ 이므로 } a = \sqrt{3}$$

3-14. 구하는 원의 반지름의 길이를 r 이라고 하면 조건에 맞는 원의 중심은 제1사분면에 있으므로 중심은 점 (r, r) 이다.

두 원이 외접하면 중심 사이의 거리가 두 원의 반지름의 길이의 합과 같으므로

$$\sqrt{(7-r)^2 + (6-r)^2} = r + 2$$

양변을 제곱하여 정리하면

$$r^2 - 30r + 81 = 0 \quad \therefore r = 3, 27$$

따라서 구하는 원의 방정식은

$$(x-3)^2 + (y-3)^2 = 3^2,$$

$$(x-27)^2 + (y-27)^2 = 27^2$$

3-15. 두 원 모두 중심이 y 축 위에 있지 않으므로 구하는 원의 방정식을

$$(x^2 + y^2 + 4x - 8y - 28)m$$

$$+ (x^2 + y^2 - 4x + 6y - 12) = 0$$

$$(m \neq -1)$$

으로 놓을 수 있다.

이 식을 정리하면

$$(m+1)x^2 + (4m-4)x + (m+1)y^2$$

$$+ (6-8m)y - 12 - 28m = 0 \quad \cdots \textcircled{1}$$

구하는 원의 중심의 x 좌표는 0이므로 x 의 계수는 0이다.

$$\therefore 4m - 4 = 0 \quad \therefore m = 1$$

①에 대입하여 정리하면

$$x^2 + y^2 - y - 20 = 0$$

3-16. 두 식을 연립하여 교점을 구하면

$A(1, 0), B(1, -2)$ 이다.

따라서 선분 AB 를 지름으로 하는 원의 중심 C 와 반지름의 길이 r 은

$$C(1, -1), r = \frac{1}{2} \overline{AB} = \frac{1}{2} \times 2 = 1$$

따라서 구하는 원의 방정식은

$$(x-1)^2 + (y+1)^2 = 1$$

***Note** 두 원의 교점을 구하는 과정이

복잡한 경우 다음과 같이 풀면 된다.

두 원의 교점을 지나는 원의 방정식을

$$(x^2 + y^2 + 2x + 2y - 3) + m(x^2 + y^2 + x + 2y - 2) = 0$$

$$(m \neq -1)$$

으로 놓으면 이 원의 중심은

$$C\left(-\frac{2+m}{2(1+m)}, -\frac{2+2m}{2(1+m)}\right)$$

$$\text{곧, } C\left(-\frac{2+m}{2(1+m)}, -1\right)$$

한편 두 원의 교점을 지나는 직선의 방정식은

$$x^2 + y^2 + 2x + 2y - 3 - (x^2 + y^2 + x + 2y - 2) = 0$$

$$\text{곧, } x - 1 = 0$$

이 직선이 점 C 를 지나므로

$$-\frac{2+m}{2(1+m)} - 1 = 0 \quad \therefore m = -\frac{4}{3}$$

따라서 구하는 원의 방정식은

$$(x-1)^2 + (y+1)^2 = 1$$

3-17. $x^2 + y^2 - 4ax - 2ay + 20a - 25 = 0$ ①

(1) ①을 a 에 관하여 정리하면

$$(-4x - 2y + 20)a + (x^2 + y^2 - 25) = 0$$

①은 a 의 값에 관계없이 다음 직선과 원의 교점을 지난다.

$$-4x - 2y + 20 = 0 \quad \text{.....②}$$

$$x^2 + y^2 - 25 = 0 \quad \text{.....③}$$

②에서의 $y = -2x + 10$ 을 ③에 대

입하여 정리하면

$$x^2 - 8x + 15 = 0 \quad \therefore x = 3, 5$$

$$\text{②에 대입하면 } y = 4, 0$$

$$\therefore (3, 4), (5, 0)$$

(2) 원 ①과 $x^2 + y^2 = 5$ 의 교점을 지나는 직선의 방정식은

$$(x^2 + y^2 - 4ax - 2ay + 20a - 25) - (x^2 + y^2 - 5) = 0$$

$$\therefore 4ax + 2ay - 20a + 20 = 0$$

$$\therefore y = -2x + 10 - \frac{10}{a} \quad \text{.....④}$$

④가 $y = -2x$ 와 일치하므로

$$10 - \frac{10}{a} = 0 \quad \therefore a = 1$$

3-18. $P(a, b), G(x, y)$ 라고 하면 점 P 는 원 $x^2 + y^2 = 9$ 위의 점이므로

$$a^2 + b^2 = 9 \quad \text{.....①}$$

또, 점 G 는 $\triangle ABP$ 의 무게중심이므로

$$x = \frac{6+3+a}{3}, y = \frac{0+3+b}{3}$$

$$\therefore a = 3x - 9, b = 3y - 3$$

①에 대입하여 정리하면

$$(x-3)^2 + (y-1)^2 = 1$$

3-19. $x \geq 0, y \geq 0$ 일 때

$$(x-1)^2 + (y-1)^2 = 4$$

$x \geq 0, y < 0$ 일 때

$$(x-1)^2 + (-y-1)^2 = 4$$

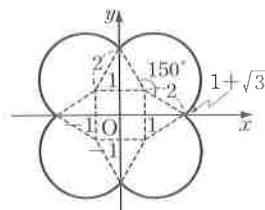
$x < 0, y \geq 0$ 일 때

$$(-x-1)^2 + (y-1)^2 = 4$$

$x < 0, y < 0$ 일 때

$$(-x-1)^2 + (-y-1)^2 = 4$$

따라서 그려보는 아래 곡선이다.

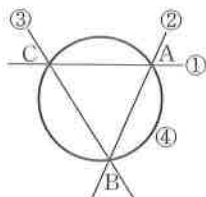


이 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이는
반지름의 길이가 2, 중심각의 크기가 150°
인 부채꼴 4개, 한 변의 길이가 2인 정삼
각형 4개, 한 변의 길이가 2인 정사각형
1개의 넓이의 합이므로

$$\begin{aligned} & \left(\pi \times 2^2 \times \frac{150^\circ}{360^\circ} \right) \times 4 \\ & + \left(\frac{\sqrt{3}}{4} \times 2^2 \right) \times 4 + 2^2 \\ & = \frac{20}{3} \pi + 4\sqrt{3} + 4 \end{aligned}$$

***Note** 절댓값 기호가 있는 방정식의 그
래프를 그리는 방법은 p. 193에서 공
부한다.

- 3-20.** $y=2$ ①
 $y=3x-1$ ②
 $y=ax+b$ ③
 $x^2+y^2+2x-2y-c=0$ ④
 ①, ②의 교점을 A, ②, ③의 교점을 B,
 ①, ③의 교점을 C라고 하자.



①, ②를 연립하여 풀면 $A(1, 2)$ 이고,
이 점은 원 ④ 위의 점이므로

$$1^2 + 2^2 + 2 \times 1 - 2 \times 2 - c = 0$$

$$\therefore c = 3$$

또, ①과 ④의 교점은 A, C이므로 ①
과 ④를 연립하여 풀면

$$A(1, 2), C(-3, 2)$$

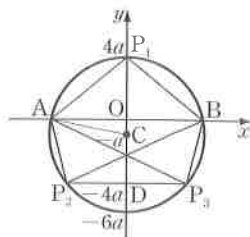
또, ②와 ④의 교점은 A, B이므로 ②
와 ④를 연립하여 풀면

$$A(1, 2), B(0, -1)$$

또, ③은 점 B, C를 지나므로

$$b = -1, 2 = -3a + b \quad \therefore a = -1$$

3-21.



조건을 만족시키는 점 P의 개수가 3이
되려면 위의 그림과 같이 세 점 중 하나
는 원 C가 y축의 양의 부분과 만나는 점
이어야 한다. 이 점의 y좌표가 4a이므로
다른 두 점의 y좌표는 -4a이다.

원 C의 중심을 C라고 하면 원점 O에
대하여 $\overline{OC} = a, \overline{AC} = 5a$ 이므로

$$\overline{OA} = \sqrt{(5a)^2 - a^2} = 2\sqrt{6}a$$

$$\therefore \overline{AB} = 4\sqrt{6}a$$

이때, $\triangle PAB = 8\sqrt{6}$ 이므로

$$\frac{1}{2} \times 4\sqrt{6}a \times 4a = 8\sqrt{6} \quad \therefore a^2 = 1$$

$a > 0$ 이므로 $a = 1$

따라서 선분 P_2P_3 이 y축과 만나는 점
을 D라고 하면 $\overline{CP_2} = 5, \overline{CD} = 3$ 이므로

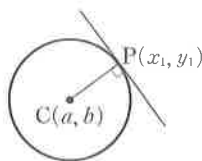
$$\overline{P_2D} = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4 \quad \therefore \overline{P_2P_3} = 8$$

$$\therefore S = \frac{1}{2} \times \overline{P_2P_3} \times \overline{P_1D}$$

$$= \frac{1}{2} \times 8 \times 8 = 32$$

$$\therefore a + S = 1 + 32 = 33$$

3-22. $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ ①



(i) $x_1 \neq a, y_1 \neq b$ 일 때

직선 PC의 기울기가 $\frac{y_1 - b}{x_1 - a}$ 이므로

점 P에서의 접선의 방정식은

$$y - y_1 = -\frac{x_1 - a}{y_1 - b}(x - x_1), \text{ 곧}$$

$$(x_1 - a)(x - x_1) + (y_1 - b)(y - y_1) = 0$$

이 식을 변형하면

$$(x_1 - a)(x - a + a - x_1)$$

$$+ (y_1 - b)(y - b + b - y_1) = 0$$

$$\therefore (x_1 - a)(x - a) + (y_1 - b)(y - b)$$

$$= (x_1 - a)^2 + (y_1 - b)^2 \quad \dots \textcircled{2}$$

한편 점 $P(x_1, y_1)$ 은 원 ① 위에 있으므로

$$(x_1 - a)^2 + (y_1 - b)^2 = r^2$$

②에 대입하면

$$(x_1 - a)(x - a) + (y_1 - b)(y - b) = r^2$$

$$\dots \textcircled{3}$$

- (ii) $x_1 = a$ 이면 $y_1 = b \pm r$ 이고 접선의 방정식은 $y = b \pm r$

이 식은 ③에 $x_1 = a, y_1 = b \pm r$ 을 대입한 것과 일치하므로 ③은 $x_1 = a$ 일 때에도 성립한다.

- (iii) $y_1 = b$ 이면 $x_1 = a \pm r$ 이고 접선의 방정식은 $x = a \pm r$

이 식은 ③에 $x_1 = a \pm r, y_1 = b$ 를 대입한 것과 일치하므로 ③은 $y_1 = b$ 일 때에도 성립한다.

(i), (ii), (iii)에서 접선의 방정식은

$$(x_1 - a)(x - a) + (y_1 - b)(y - b) = r^2$$

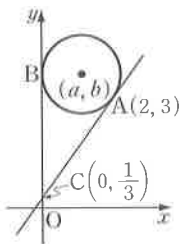
- 3-23.** 조건에 맞는 원의 중심은 제1사분면에 존재한다.

원의 중심을 점 (a, b) ($a > 0, b > 0$)라고 하면 반지름의 길이는 a 이므로 구하는 원의 방정식은

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = a^2$$

이때, 원의 중심 (a, b) 와 직선

$4x - 3y + 1 = 0$ 사이의 거리가 반지름의



길이인 a 와 같으므로

$$\frac{|4a - 3b + 1|}{\sqrt{4^2 + (-3)^2}} = a$$

$$\therefore 4a - 3b + 1 = \pm 5a \quad \dots \textcircled{1}$$

또, 두 점 $(a, b), (2, 3)$ 을 지나는 직선과 직선 $4x - 3y + 1 = 0$ 은 수직이므로

$$\frac{b - 3}{a - 2} \times \frac{4}{-3} = -1$$

$$\text{곧, } a = -\frac{4}{3}b + 6 \quad \dots \textcircled{2}$$

①, ②에서

$$a = \frac{10}{9}, b = \frac{11}{3} \quad (\because b > 0)$$

$$\therefore \left(x - \frac{10}{9}\right)^2 + \left(y - \frac{11}{3}\right)^2 = \frac{100}{81}$$

***Note** b 의 값은 위의 그림에서 다음과 같이 구할 수도 있다.

$$BC = AC$$

$$= \sqrt{(2-0)^2 + \left(3 - \frac{1}{3}\right)^2} = \frac{10}{3}$$

$$\therefore b = OB = \frac{1}{3} + \frac{10}{3} = \frac{11}{3}$$

- 3-24.** $(x - m)^2 + (y + 2m)^2 = 4m^2$ 이므로 중심이 점 $(m, -2m)$, 반지름의 길이가 $2|m|$ 인 원이다.

접선의 방정식을 $ax + by + c = 0$ 으로 놓을 때, 이 직선과 원이 접하려면

$$\frac{|am - 2bm + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = 2|m|$$

$$\therefore (am - 2bm + c)^2 = 4(a^2 + b^2)m^2$$

$$\therefore a(3a + 4b)m^2 - 2(a - 2b)cm - c^2 = 0$$

0이 아닌 임의의 실수 m 에 대하여 성립하므로

$$a(3a + 4b) = 0, (a - 2b)c = 0, c^2 = 0$$

$$\therefore c = 0, a = 0 \quad (b \neq 0)$$

$$\text{또는 } c = 0, b = -\frac{3}{4}a \quad (a \neq 0)$$

따라서 구하는 직선의 방정식은

$$y = 0, 4x - 3y = 0$$

- 3-25.** (1) 원점을 O 라고 할 때, 직선 PQ

가 접선이 될 조건은

$$\overline{OQ} \perp \overline{PQ}$$

따라서 점 Q, R은 지름이 $\overline{PO}$ 인 원과 주어진 원의 교점이다.

선분 PO를 지름으로 하는 원의 방정식은 $\hookrightarrow$ 연습문제 3-2 참조

$$x(x-x_1)+y(y-y_1)=0 \quad \cdots \textcircled{1}$$

$$\text{또, } x^2+y^2=r^2 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

②-①하면 이것은 교점 Q, R을 지나는 직선의 방정식이 된다.

$$\therefore x_1x+y_1y=r^2$$

(2) $P(\alpha, \beta)$ 라고 하면 점 Q, R을 지나는 직선의 방정식은 (1)에 의하여

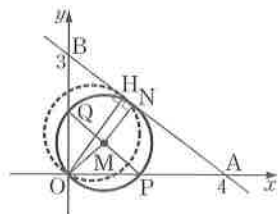
$$\alpha x + \beta y = 25$$

이 직선과 직선 $3x+4y=15$ 가 일치하므로

$$\frac{\alpha}{3} = \frac{\beta}{4} = \frac{25}{15} \quad \therefore \alpha=5, \beta=\frac{20}{3}$$

$$\therefore P\left(5, \frac{20}{3}\right)$$

3-26. 선분 PQ를 지름으로 하는 원을 C라고 하면 $\angle POQ=90^\circ$ 이므로 원 C는 원점 O를 지난다.



위의 그림과 같이 선분 PQ의 중점을 M, 원 C와 직선 AB의 접점을 N, 원점 O에서 직선 AB에 내린 수선의 발을 H라고 하자.

점 M은 원 C의 중심이므로

$$\overline{PQ} = \overline{OM} + \overline{MN} \geq \overline{OH}$$

따라서 선분 PQ의 길이가 최소일 때는 원 C의 중심이 선분 OH의 중점과 일

치할 때이고, 최솟값은 선분 OH의 길이와 같다.

이때, 직선 AB의 방정식은

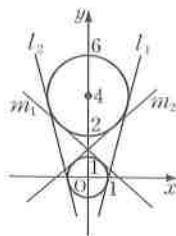
$$\frac{x}{4} + \frac{y}{3} = 1, \text{ 곧 } 3x+4y-12=0$$

이므로 구하는 최솟값은

$$\overline{OH} = \frac{|-12|}{\sqrt{3^2+4^2}} = \frac{12}{5}$$

3-27. 두 원의 공통

접선은 모두 4개이고, 이 중 x 절편이 양수인 것은 오른쪽 그림에서 l_1 과 m_1 이다.



접선의 방정식을

$y=ax+b$ 라고 하면

$$ax-y+b=0 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

원점과 ① 사이의 거리가 1이므로

$$\frac{|b|}{\sqrt{a^2+(-1)^2}}=1 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

또, 점 (0, 4)와 ① 사이의 거리가 2이므로

$$\frac{|-4+b|}{\sqrt{a^2+(-1)^2}}=2 \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

$$\textcircled{2} \text{와 } \textcircled{3} \text{에서 } 2|b|=|b-4|$$

(i) l_1 의 경우, $b < 0$ 이므로

$$-2b = -(b-4) \quad \therefore b = -4$$

②에 대입하면 $a > 0$ 이므로

$$a = \sqrt{15}$$

(ii) m_1 의 경우, $4 > b > 0$ 이므로

$$2b = -(b-4) \quad \therefore b = \frac{4}{3}$$

②에 대입하면 $a < 0$ 이므로

$$a = -\frac{\sqrt{7}}{3}$$

(i), (ii)에서

$$y = \sqrt{15}x - 4, \quad y = -\frac{\sqrt{7}}{3}x + \frac{4}{3}$$

3-28. 점 O_1 을 원점, 반직선 O_1O_2 를 x 축

의 양의 부분으로 하면 두 점 O_2, O_3 의 좌표는

$$O_2(8, 0), O_3(13, 0)$$

구하는 원의 중심을 $P(a, b)$, 반지름의 길이를 r 이라고 하면 이 원은 반지름의 길이가 각각 5, 3, 2인 원에 외접하므로

$$\overline{PO_1}=r+5, \overline{PO_2}=r+3,$$

$$\overline{PO_3}=r+2$$

$$\text{곧, } a^2+b^2=(r+5)^2 \quad \dots\dots ①$$

$$(a-8)^2+b^2=(r+3)^2 \quad \dots\dots ②$$

$$(a-13)^2+b^2=(r+2)^2 \quad \dots\dots ③$$

$$①-② \text{하면 } 4a=r+20$$

$$①-③ \text{하면 } 13a=3r+95$$

$$\text{연립하여 풀면 } r=120$$

3-29. 점 $(0, k)$ 에서 원 C 에 그은 접선의 기울기를 m 이라고 하면 $k>1$ 이므로

$$k=\sqrt{m^2+1} \quad \therefore m=\pm\sqrt{k^2-1}$$

이때, 두 직선 l_1, l_2 가 서로 수직이므로

$$\sqrt{k^2-1} \times (-\sqrt{k^2-1}) = -1$$

$$\therefore k^2=2$$

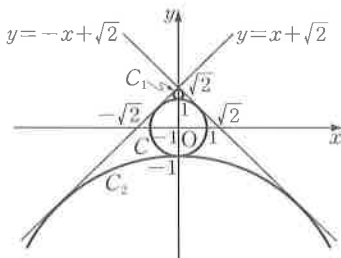
$$k>1 \text{이므로 } k=\sqrt{2} \quad \therefore m=\pm 1$$

따라서 두 직선 l_1, l_2 의 방정식은

$$y=x+\sqrt{2}, y=-x+\sqrt{2}$$

(i) 원의 중심이 y 축 위에 있는 경우

중심이 y 축의 양의 부분에 있는 원을 C_1 , 중심이 y 축의 음의 부분에 있는 원을 C_2 라고 하자.



원 C_1 의 반지름의 길이를 r_1 이라고 하면 원 C_1 의 중심의 좌표는

$(0, 1+r_1)$ 이고, 직선 $y=x+\sqrt{2}$ 와 접하므로

$$\frac{|-(1+r_1)+\sqrt{2}|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=r_1$$

$$\therefore |\sqrt{2}-(1+r_1)|=\sqrt{2}r_1$$

$$1+r_1<\sqrt{2} \text{이므로}$$

$$\sqrt{2}-(1+r_1)=\sqrt{2}r_1$$

$$\therefore r_1=\frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1}=3-2\sqrt{2}$$

원 C_2 의 반지름의 길이를 r_2 라고 하면 원 C_2 의 중심의 좌표는

$(0, -1-r_2)$ 이고, 직선 $y=x+\sqrt{2}$ 와

접하므로

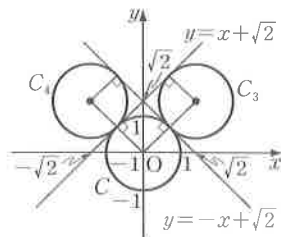
$$\frac{|(1+r_2)+\sqrt{2}|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=r_2$$

$$\therefore 1+r_2+\sqrt{2}=\sqrt{2}r_2$$

$$\therefore r_2=\frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}=3+2\sqrt{2}$$

(ii) 원의 중심이 y 축 위에 있지 않은 경우

중심이 제1사분면에 있는 원을 C_3 , 중심이 제2사분면에 있는 원을 C_4 라고 하자.



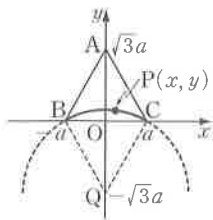
위의 그림에서 두 원 C_3, C_4 의 반지름의 길이는 원 C 의 반지름의 길이와 같으므로 1이다.

(i), (ii)에서 조건을 만족시키는 모든 원의 반지름의 길이의 합은

$$(3-2\sqrt{2})+(3+2\sqrt{2})+1+1=8$$

3-30. 좌표평면에서 $A(0, \sqrt{3}a)$,

$B(-a, 0), C(a, 0), P(x, y)$ 라고 하자.



주어진 조건에서

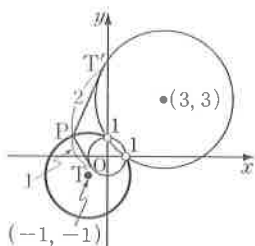
$$\begin{aligned} x^2 + (y - \sqrt{3}a)^2 &= (x+a)^2 + y^2 + (x-a)^2 + y^2 \\ \therefore x^2 + (y + \sqrt{3}a)^2 &= (2a)^2 \\ (-a \leq x \leq a, y \geq 0) \end{aligned}$$

따라서 점 P의 자취는 중심이

$Q(0, -\sqrt{3}a)$ 이고 반지름의 길이가 $2a$ 인 원의 일부로, 양 끝 점이 B, C이고 $\angle BQC = 60^\circ$ 이므로 점 P의 자취의 길이는

$$2\pi \times 2a \times \frac{60^\circ}{360^\circ} = \frac{2}{3}\pi a$$

3-31.



$P(x, y)$ 라고 하면 $\overline{PT} : \overline{PT'} = 1 : 2$ 에서 $4\overline{PT}^2 = \overline{PT'}^2$ 이므로

$$4(x^2 + y^2 - 1) = (x-3)^2 + (y-3)^2 - 13$$

⇨ 연습문제 3-9의 (1) 참조

$$\therefore (x+1)^2 + (y+1)^2 = 5$$

그런데 $\overline{PT}, \overline{PT'}$ 은 선분의 길이이므로

$$\overline{PT} = \sqrt{x^2 + y^2 - 1} \text{에서}$$

$$x^2 + y^2 - 1 > 0$$

$$\overline{PT'} = \sqrt{(x-3)^2 + (y-3)^2 - 13} \text{에서}$$

$$(x-3)^2 + (y-3)^2 - 13 > 0$$

따라서 구하는 자취는

원 $(x+1)^2 + (y+1)^2 = 5$ 중 두 원 $x^2 + y^2 = 1, (x-3)^2 + (y-3)^2 = 13$ 의 바깥 부분

3-32. $x^2 + y^2 = 1$ ①

직선 BC는 x 축에 수직인 직선이 아니면서 점 A를 지나므로

$$y = m(x-2) \text{②}$$

로 놓을 수 있다.

이때, 연립방정식 ①, ②의 해는 점 B, C의 좌표 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 이다.

선분 BC의 중점 P의 좌표를 (X, Y) 라고 하면

$$X = \frac{x_1 + x_2}{2}, Y = \frac{y_1 + y_2}{2}$$

$$\text{단, } y_1 = m(x_1 - 2), y_2 = m(x_2 - 2)$$

$$\therefore X = \frac{x_1 + x_2}{2}, Y = \frac{m(x_1 + x_2 - 4)}{2}$$

$$\therefore Y = m(X - 2) \text{③}$$

②를 ①에 대입하여 정리하면

$$(m^2 + 1)x^2 - 4m^2x + 4m^2 - 1 = 0$$

$$\therefore x_1 + x_2 = \frac{4m^2}{m^2 + 1}$$

$$\therefore X = \frac{2m^2}{m^2 + 1}, Y = -\frac{2m}{m^2 + 1}$$

$$\therefore X = -mY \quad \therefore m = -\frac{X}{Y}$$

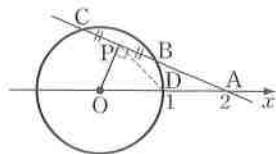
이것을 ③에 대입하여 정리하면

$$(X-1)^2 + Y^2 = 1$$

따라서 구하는 자취는

원 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 중 원 $x^2 + y^2 = 1$ 의 내부에 있는 부분

*Note



$$\begin{aligned} D(1, 0) \text{이라고 하면} \\ \overline{OP}^2 + \overline{PA}^2 = 2(\overline{OD}^2 + \overline{PD}^2) \end{aligned}$$

⇨ p. 17 참조

이때,

$$\overline{OD}=1, \overline{OP}^2 + \overline{PA}^2 = \overline{OA}^2 = 4$$

이므로 $\overline{PD}^2=1$ 곧, $\overline{PD}=1$

따라서 점 P의 자취는 중심이 점 D(1, 0)이고 반지름의 길이가 1인 원 $(x-1)^2+y^2=1$ 중 원 $x^2+y^2=1$ 의 내부에 있는 부분이다.

- 4-1.** 점 P(x, y)를 x축의 방향으로 2만큼, y축의 방향으로 -3만큼 평행이동한 점은 Q(x+2, y-3)

점 Q를 직선 $y=-x$ 에 대하여 대칭이동한 점은 R(-y+3, -x-2)

이 점은 점 P를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점 (y, x)와 같으므로

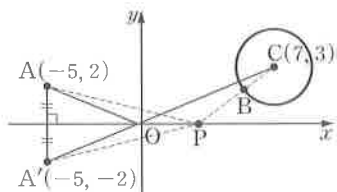
$$-y+3=y, -x-2=x$$

$$\therefore x=-1, y=\frac{3}{2} \quad \therefore P\left(-1, \frac{3}{2}\right)$$

- 4-2.** $x^2+y^2-14x-6y+54=0$ 에서

$$(x-7)^2+(y-3)^2=2^2$$

이므로 점 B는 중심이 점 C(7, 3)이고 반지름의 길이가 2인 원 위에 있다.



점 A를 x축에 대하여 대칭이동한 점을 A'이라고 하면 A'(-5, -2)이고,

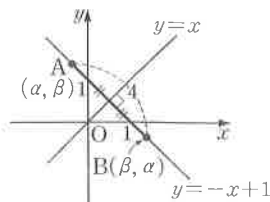
$$\overline{AP} + \overline{PB} + \overline{BC} = \overline{A'P} + \overline{PB} + \overline{BC} \geq \overline{A'C}$$

따라서 두 점 P, B가 모두 선분 A'C 위에 있을 때 $\overline{AP} + \overline{PB} + \overline{BC}$ 가 최소가 된다.

이때, $\overline{A'C} = \sqrt{(7+5)^2 + (3+2)^2} = 13$, $\overline{BC} = 2$ 이므로 $\overline{AP} + \overline{PB}$ 의 최솟값은

$$13 - 2 = 11$$

4-3.



A(α, β)라고 하면 조건 (가)에 의하여 B(β, α)이다.

또, 조건 (나)에 의하여

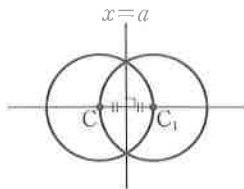
$$\beta = -\alpha + 1 \quad \dots\dots ①$$

$$\begin{aligned} \overline{AB}^2 &= (\alpha - \beta)^2 + (\beta - \alpha)^2 \\ &= 2(\alpha - \beta)^2 = 4^2 \quad \dots\dots ② \end{aligned}$$

①, ②를 연립하여 풀면 두 점 A, B의 좌표는

$$\left(\frac{1-2\sqrt{2}}{2}, \frac{1+2\sqrt{2}}{2} \right), \left(\frac{1+2\sqrt{2}}{2}, \frac{1-2\sqrt{2}}{2} \right)$$

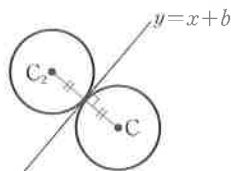
4-4.



$(x-1)^2+(y-3)^2=4^2$ 에서 원 C는 중심이 C(1, 3)이고 반지름의 길이가 4인 원이다.

따라서 원 C를 직선 $x=a$ 에 대하여 대칭이동한 원의 중심을 C₁이라고 하면 직선 $x=a$ 는 선분 CC₁의 수직이등분선이고, $\overline{CC_1}=4$ 이므로 $a=1 \pm 2$

$$a > 0 \text{ 이므로 } a = 3$$



또, 직선 $y=x+b$ 는 원 C 의 접선이므로 점 C 와 이 직선 사이의 거리는 4이다.

$$\therefore \frac{|1-3+b|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=4 \quad \therefore b=2 \pm 4\sqrt{2}$$

$b>0$ 이므로 $b=2+4\sqrt{2}$

4-5. 모눈종이를 직선

$$y=ax+b \quad \cdots \cdots ①$$

을 따라 접었다고 하면 점 $(1, 3)$ 은 점 $(4, 0)$ 과 직선 ①에 대하여 대칭이다.

두 점을 잇는 선분의 중점 $\left(\frac{5}{2}, \frac{3}{2}\right)$ 이 직선 ① 위에 있으므로

$$\frac{3}{2} = \frac{5}{2}a + b \quad \cdots \cdots ②$$

또, 두 점을 지나는 직선이 직선 ①과 수직이므로

$$\frac{0-3}{4-1} \times a = -1 \quad \therefore a=1$$

②에 대입하면 $b=-1$

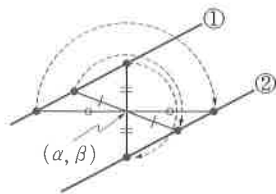
따라서 ①은 $y=x-1 \quad \cdots \cdots ③$

한편 구하는 점의 좌표를 (p, q) 라고 하면, 두 점 $(5, -3), (p, q)$ 는 직선 ③에 대하여 대칭이므로

$$\frac{q-3}{2} = \frac{p+5}{2} - 1, \quad \frac{q+3}{p-5} = -1$$

$$\therefore p=-2, q=4 \quad \therefore (-2, 4)$$

4-6.



위의 그림에서 보는 바와 같이 도형 ① 위에 있는 모든 점을 점 (a, β) 를 중심으로 하여 180° 회전한 점들의 모임이 도형 ②가 되므로 점 (a, β) 에 대하여 대칭이 동한다는 말과 점 (a, β) 를 중심으로 하여 180° 회전한다는 말은 결국 같은 뜻이 된다.

x 대신 $2a-x$ 를, y 대신 $2\beta-y$ 를 대입하면 되므로

$$a(2a-x) + b(2\beta-y) + c = 0$$

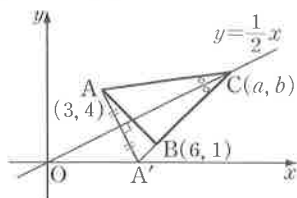
$$\therefore ax + by - 2aa - 2b\beta - c = 0$$

*Note 도형 $f(x, y)=0$ 을 점 (a, β) 에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은

$$f(2a-x, 2\beta-y) = 0 \quad \Leftarrow p. 75$$

4-7. 두 점 A, B가 직선 $y=\frac{1}{2}x$ 위에 있지 않으므로 직선 $y=\frac{1}{2}x$ 는 $\angle ACB$ 를 이등분한다.

이때, 점 A를 직선 $y=\frac{1}{2}x$ 에 대하여 대칭이동한 점을 A' 이라고 하면 점 A' 은 직선 BC 위의 점이다.



$A'(p, q)$ 라고 하면 선분 AA' 의 중점 $\left(\frac{p+3}{2}, \frac{q+4}{2}\right)$ 가 직선 $y=\frac{1}{2}x$ 위에 있으므로

$$\frac{q+4}{2} = \frac{1}{2} \times \frac{p+3}{2}$$

$$\therefore p-2q=5 \quad \cdots \cdots ①$$

또, 직선 AA' 이 직선 $y=\frac{1}{2}x$ 와 수직이므로

$$\frac{q-4}{p-3} = -2 \quad \therefore 2p+q=10 \quad \cdots \cdots ②$$

①, ②를 연립하여 풀면

$$p=5, q=0 \quad \therefore A'(5, 0)$$

따라서 직선 $A'B$ 의 방정식은

$$y-0 = \frac{1-0}{6-5}(x-5) \quad \therefore y=x-5$$

점 C는 두 직선 $y=x-5, y=\frac{1}{2}x$ 의

교점이므로 두 식을 연립하여 풀면

$$x=10, y=5 \quad \therefore C(10, 5)$$

$$\therefore a+b=15$$

4-8. $x-y+1=0$①

주어진 도형의 방정식을 $f(x, y)=0$ 이라 하고, 도형 $f(x, y)=0$ 위의 점 $P(x, y)$ 를 직선 ①에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 (x', y') 이라고 하면

$$\frac{x+x'}{2} - \frac{y+y'}{2} + 1 = 0, \quad \frac{y'-y}{x'-x} = -1$$

x, y 에 관하여 연립하여 풀면

$$x=y'-1, y=x'+1$$

점 P가 도형 $f(x, y)=0$ 위의 점이므로 $f(y'-1, x'+1)=0$

따라서 도형 $f(x, y)=0$ 을 직선 ①에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은

$$f(y-1, x+1)=0$$

$$\therefore f(y-1, x+1) = x^2 + y^2 + xy + 2x + (a-1)y - a + 2 = 0 \quad \dots\dots ②$$

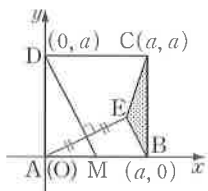
그런데 도형 $f(x, y)=0$ 은 직선 ①에 대하여 대칭이므로 ②와

$$f(x, y) = x^2 + y^2 + xy + ax + y = 0$$

은 같은 도형이다.

두 식을 비교하면 $a=2$

4-9.



점 M의 좌표는 $M(\frac{a}{2}, 0)$ 이므로 직선 DM의 방정식은

$$y = -2x + a \quad \dots\dots ①$$

$E(\alpha, \beta)$ 라고 하면 선분 AE의 중점 $(\frac{\alpha}{2}, \frac{\beta}{2})$ 가 직선 ① 위에 있으므로

$$\frac{\beta}{2} = -2 \times \frac{\alpha}{2} + a$$

$$\therefore \beta = -2\alpha + 2a \quad \dots\dots ②$$

또, 직선 AE가 직선 DM과 수직이므로

$$\text{로 } \frac{\beta}{a} \times (-2) = -1$$

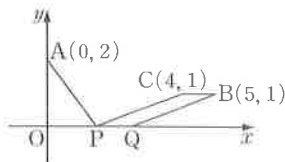
$$\therefore a = 2\beta \quad \dots\dots ③$$

$$\text{②, ③에서 } a = \frac{4}{5}a$$

$$\therefore \triangle EBC = \frac{1}{2} \times a \times \left(a - \frac{4}{5}a\right) = \frac{a^2}{10} = 10$$

$$a > 0 \text{ 이므로 } a = 10$$

4-10.



점 B(5, 1)을 x 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한 점을 C(4, 1)이라고 하면

$$\overline{AP} + \overline{PQ} + \overline{QB} + \overline{BA} = \overline{AP} + \overline{CB} + \overline{PC} + \overline{BA}$$

$\overline{CB} = \overline{PQ} = 1$, $\overline{BA} = \sqrt{(-5)^2 + 1^2} = \sqrt{26}$ 이므로 $\overline{AP} + \overline{PC}$ 의 값이 최소일 때 사각형 APQB의 둘레의 길이가 최소이다.

점 A(0, 2)를 x 축에 대하여 대칭이동한 점을 A'(0, -2)라고 하면 $\overline{AP} + \overline{PC}$ 의 최솟값은

$$\overline{A'C} = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$$

따라서 구하는 최솟값은

$$5 + 1 + \sqrt{26} = 6 + \sqrt{26}$$

5-1. $\neg$. {2}는 A의 원소이므로 {2} $\in$ A

$\perp$. 2가 A의 원소이므로 {2} $\subset$ A

$\sqsubset$. 1, 2가 A의 원소이므로 {1, 2} $\subset$ A

르. 3은 A의 원소가 아니므로

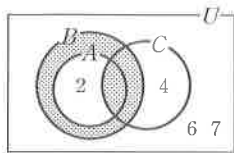
$$\{2, 3\} \not\subset A$$

이상에서 옳은 것은 $\neg, \perp, \sqsubset$

5-2. $n(S)=1$ 인 것 : {3}

- $n(S)=2$ 인 것 : $\{1, 5\}, \{2, 4\}$
 $n(S)=3$ 인 것 : $\{1, 5, 3\}, \{2, 4, 3\}$
 $n(S)=4$ 인 것 : $\{1, 5, 2, 4\}$
 $n(S)=5$ 인 것 : $\{1, 5, 2, 4, 3\}$

5-3. $U=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ 이고, 문제의 조건에 맞게 벤 다이어그램을 그리면 아래와 같다.



이때, 집합 $B \cap (A^c \cup C)$ 는 위의 그림의 점 찍은 부분이므로

$$\begin{aligned}
 B \cap (A^c \cup C) &= U - \{2, 4, 6, 7\} \\
 &= \{1, 3, 5\}
 \end{aligned}$$

- 5-4.** ① $(A \cap D) - C$
 ② $(B - A) \cap (C - D)$
 ③ $(C \cap D) - B$

***Note** ①, ②, ③을 나타내는 방법은 여러 가지가 있다. 이를테면

- ① $A \cap D \cap C^c, (A \cap D) - (B \cap C)$
 ② $B \cap A^c \cap C \cap D^c, (B \cap C) - (A \cup D)$
 ③ $C \cap D \cap B^c, (C \cap D) - (B \cap C)$
 등도 가능하다.

- 5-5.** (1) $f(x) > 0 \geq g(x)$ 에서
 $f(x) > 0$ 이고 $g(x) \leq 0$
 $\therefore A \cap B^c$

- (2) $g(x) \geq 0 > f(x)$ 에서
 $g(x) \geq 0$ 이고 $f(x) < 0$
 그런데 $g(x) \geq 0$ 의 해집합은 $B \cup D$
 $f(x) < 0$ 의 해집합은 $f(x) \geq 0$ 의 해집합의 여집합이므로 $(A \cup C)^c$
 $\therefore (B \cup D) \cap (A \cup C)^c$

- (3) $f(x)g(x) < 0$ 에서

$$f(x) > 0, g(x) < 0$$

$$\text{또는 } f(x) < 0, g(x) > 0$$

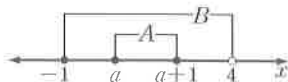
$$\therefore [A \cap (B \cup D)^c] \cup [(A \cup C)^c \cap B]$$

$$(4) f(x) > 0, g(x) > 0 \text{ 이므로 } A \cap B$$

$$\begin{aligned}
 \textbf{5-6. } A &= \{x \mid (x-a)(x-a-1) \leq 0\} \\
 &= \{x \mid a \leq x \leq a+1\}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 B &= \{x \mid ([x]+2)([x]-4) < 0\} \\
 &= \{x \mid -2 < [x] < 4\} \\
 &= \{x \mid [x] = -1, 0, 1, 2, 3\} \\
 &= \{x \mid -1 \leq x < 4\}
 \end{aligned}$$

이때, $A - B = \emptyset$ 이려면 $A \subset B$ 이어야 한다.



따라서 $a \geq -1$ 이고 $a+1 < 4$ 이어야 하므로 $-1 \leq a < 3$

- 5-7.** 조건 (가)에서 $n(P \cap A) = 3$ 이므로 집합 A 의 네 원소 중 3개가 집합 P 에 속한다.

따라서 집합 $P \cap A$ 는 $\{1, 2, 3\}, \{1, 2, 4\}, \{1, 3, 4\}, \{2, 3, 4\}$ 중 하나이므로 $P \cap A$ 의 모든 원소의 합으로 가능한 값은 6, 7, 8, 9이다.

$P = (P \cap A) \cup (P - A)$ 이므로 조건 (나)에서 $P - A$ 의 모든 원소의 합으로 가능한 값은 24, 23, 22, 21이다. ①

또, 조건 (나)에서 $P \subset B$ 이므로

$$(P - A) \subset (B - A)$$

$$\text{곧, } (P - A) \subset \{5, 6, 7, 8\}$$

이때, ①을 만족시키는 경우는 $P - A = \{6, 7, 8\}$ 뿐이고, 이 경우 $P \cap A$ 의 모든 원소의 합은 9이어야 하므로

$$P \cap A = \{2, 3, 4\}$$

$$\therefore P = \{2, 3, 4, 6, 7, 8\}$$

- 5-8.** $M = \{x, y, z\}$ 라고 하면 조건 (나)에 의하여 x^2, xy, xz 도 M 의 원소이다.

그런데 $x \neq 0$ 이고 $x \neq y$ 이므로

$$x^2 - xy = x(x - y) \neq 0$$

마찬가지로

$$x^2 - xz = x(x - z) \neq 0,$$

$$xy - xz = x(y - z) \neq 0$$

이므로 x^2, xy, xz 는 0이 아니면서 서로 다르다.

$$\therefore M = \{x^2, xy, xz\}$$

$$\therefore \{x, y, z\} = \{x^2, xy, xz\} \quad \cdots \textcircled{1}$$

세 원소의 곱을 비교하면

$$xyz = x^4yz$$

$xyz \neq 0$ 이므로 양변을 xyz 로 나누면

$$x^3 = 1$$

같은 방법으로 하면 $y^3 = 1, z^3 = 1$

따라서 방정식 $t^3 = 1$ 을 풀면

$$(t-1)(t^2+t+1)=0$$

$$\therefore t=1, \frac{-1 \pm \sqrt{3}i}{2}$$

$$\therefore M = \left\{ 1, \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2}, \frac{-1 - \sqrt{3}i}{2} \right\}$$

***Note** 집합은 원소의 순서에 무관하므로 ①에서 $x = x^2, y = xy, z = xz$ 라고 하면 안 된다.

5-9. $\neg$. 조건 (㉔)에서

$(x-2)^2 \in A$ 이면 $x \in A$ 이므로

$x^2 \in A$ 이면 $x+2 \in A$ 이다.

따라서 조건 (㉔), (㉔)에 의하여

$$x \in A \text{이면 } x+2 \in A \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

이때, $1 \in A$ 이므로

$$3 \in A, 5 \in A, \dots, 999 \in A$$

$\neg$. $x^2 = (-x+2-2)^2$ 이므로 조건 (㉔),

(㉔)에 의하여

$$x \in A \text{이면 } -x+2 \in A$$

이때, ①에서 $x+2 \in A$ 이므로

$$-(x+2)+2 = -x \in A$$

따라서 $x \in A$ 이면 $-x \in A$ 이고,

$\neg$ 에서 $999 \in A$ 이므로 $-999 \in A$

$\neg$. $999 = (-\sqrt{999}+2-2)^2 \in A$ 이므로

조건 (㉔)에 의하여 $2 - \sqrt{999} \in A$

①에 의하여

$$4 - \sqrt{999} \in A, 6 - \sqrt{999} \in A,$$

$$\dots, 1000 - \sqrt{999} \in A$$

이상에서 옳은 것은 $\neg, \neg, \neg$

5-10. 집합 A 의 원소 x, y 를

$$x = a + b\sqrt{3}, y = c + d\sqrt{3}$$

(a, b, c, d 는 정수)

으로 놓으면

$$a^2 - 3b^2 = 1, c^2 - 3d^2 = 1 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

(i) $xy = (ac + 3bd) + (ad + bc)\sqrt{3}$

$ac + 3bd, ad + bc$ 는 정수이고, ①을

이용하면

$$\begin{aligned} & (ac + 3bd)^2 - 3(ad + bc)^2 \\ &= a^2c^2 + 9b^2d^2 - 3a^2d^2 - 3b^2c^2 \\ &= (a^2 - 3b^2)(c^2 - 3d^2) = 1 \end{aligned}$$

이므로 $xy \in A$ 이다.

$$(ii) \frac{1}{x} = \frac{1}{a + b\sqrt{3}} = \frac{a - b\sqrt{3}}{a^2 - 3b^2} \quad \Leftrightarrow \textcircled{1}$$

$$= a - b\sqrt{3} = a + (-b)\sqrt{3}$$

$a, -b$ 는 정수이고,

$$a^2 - 3(-b)^2 = a^2 - 3b^2 = 1 \quad \Leftrightarrow \textcircled{1}$$

이므로 $\frac{1}{x} \in A$ 이다.

이때, $\frac{y}{x} = \frac{1}{x} \times y$ 이므로 (i)에 의하여

여 $\frac{y}{x} \in A$ 이다.

5-11. 집합 A 의 서로 다른 두 원소 a, b 를 3으로 나눈 나머지가 같으면 ab 를 3으로 나눈 나머지는 1이거나 9의 배수이므로 조건 (㉔) 또는 (㉔)을 만족시키지 않는다.

곧, 집합 B 의 모든 원소의 합이 최대가 되려면 집합 A 에는 3으로 나눈 나머지가 서로 다른 세 원소가 있어야 한다.

이때,

$48 = 1 \times 48, 2 \times 24, 3 \times 16, 4 \times 12, 6 \times 8$
이므로 다음과 같은 다섯 가지 경우를 생

각할 수 있다.

(i) $1 \in A$, $48 \in A$ 인 경우

집합 A 의 다른 한 원소는 3으로 나눈 나머지가 2이어야 하는데, 어떤 수가 A 에 들어가도 집합 B 의 원소 중 48이 가장 크다는 조건 (가)를 만족시키지 않는다.

(ii) $2 \in A$, $24 \in A$ 인 경우

집합 A 의 다른 한 원소는 3으로 나눈 나머지가 1이어야 하는데, 조건 (가)를 만족시키려면 $1 \in A$ 이어야 한다.

이때, $B = \{2, 24, 48\}$ 이고 B 의 모든 원소의 합은 74이다.

(iii) $3 \in A$, $16 \in A$ 인 경우

집합 A 의 다른 한 원소는 3으로 나눈 나머지가 2이어야 하는데, 조건 (가)를 만족시키려면 $2 \in A$ 이어야 한다.

이때, $B = \{6, 32, 48\}$ 이고 B 의 모든 원소의 합은 86이다.

(iv) $4 \in A$, $12 \in A$ 인 경우

(iii)과 마찬가지로 $2 \in A$ 이어야 한다.

이때, $B = \{8, 24, 48\}$ 이고 B 의 모든 원소의 합은 80이다.

(v) $6 \in A$, $8 \in A$ 인 경우

집합 A 의 다른 한 원소는 3으로 나눈 나머지가 1이어야 하는데, 조건 (가)를 만족시키려면 $1 \in A$ 또는 $4 \in A$ 이어야 한다. 그런데 B 의 모든 원소의 합이 최대가 되려면 $4 \in A$ 이어야 한다.

이때, $B = \{24, 32, 48\}$ 이고 B 의 모든 원소의 합은 104이다.

(i)~(v)에서 모든 원소의 합이 최대인 집합 B 는 $\{24, 32, 48\}$

5-12. 집합 U 의 부분집합 S_r 을

$$S_r = \{x \mid x = 5n + r, n = 0, 1, 2, 3, 4\} \\ (r = 0, 1, 2, 3, 4)$$

라고 하자. 이때,

S_0 에 속한 두 원소의 합,

S_1 에 속한 원소와 S_4 에 속한 원소의 합, S_2 에 속한 원소와 S_3 에 속한 원소의 합을 제외한 서로 다른 두 원소의 합은 5로 나누어떨어지지 않는다.

따라서 집합 A 가 $S_1 \cup S_2$, $S_1 \cup S_3$, $S_4 \cup S_2$, $S_4 \cup S_3$ 중 하나에 S_0 의 원소를 하나 포함할 때 $n(A)$ 는 최대이다.

따라서 최댓값은 $6 + 6 + 1 = 13$

$$\mathbf{5-13.} \quad (1) \left[\frac{1^2}{3} \right] = 0, \left[\frac{2^2}{3} \right] = 1, \left[\frac{3^2}{3} \right] = 3$$

이므로 $A_3 = \{0, 1, 3\}$

$$\left[\frac{1^2}{4} \right] = 0, \left[\frac{2^2}{4} \right] = 1, \left[\frac{3^2}{4} \right] = 2,$$

$$\left[\frac{4^2}{4} \right] = 4 \text{ 이므로 } A_4 = \{0, 1, 2, 4\}$$

$$\left[\frac{1^2}{5} \right] = 0, \left[\frac{2^2}{5} \right] = 0, \left[\frac{3^2}{5} \right] = 1,$$

$$\left[\frac{4^2}{5} \right] = 3, \left[\frac{5^2}{5} \right] = 5 \text{ 이므로}$$

$$A_5 = \{0, 1, 3, 5\}$$

(2) B_n 에서 $\left[\frac{x}{n} \right]$ 가 정수이므로

$$\frac{x}{n} = \left[\frac{x}{n} \right] \text{ 이면 } \frac{x}{n} \text{ 도 정수이다.}$$

따라서 x 는 n 의 배수이고, B_n 은 n 의 배수의 집합이다.

이때, 4와 6의 최소공배수는 12이므로 $B_4 \cap B_6 = B_{12} \quad \therefore k = 12$

5-14. B 를 원소나열법으로 나타내면

$$B = \{a+k, b+k, c+k, d+k, e+k\}$$

$A \cup B$ 의 모든 원소의 합은 50이므로

$$(a+b+c+d+e) \\ + (a+b+c+d+e+5k) \\ - (7+10) = 50$$

이때, $a+b+c+d+e = 26$ 이므로

$$26 + (26+5k) - 17 = 50 \quad \therefore k = 3$$

$A \cap B = \{7, 10\}$ 이므로

$$a+3=7, b+3=10$$

이라고 하면 $a=4, b=7$

또, $c=10$ 이라고 하면 $a+b+c=21$ 이므로

$$d+e=26-21=5$$

a, b, c, d, e 는 서로 다른 자연수이므로 $d=2, e=3$ 이라고 할 수 있다.

$$\therefore A = \{2, 3, 4, 7, 10\}$$

***Note** 집합 X 의 모든 원소의 합을

$f(X)$ 라고 하면

$$f(A \cup B) = f(A) + f(B) - f(A \cap B)$$

이때, 집합 $A \cap B$ 의 원소는 두 집합 A, B 에 모두 속한다는 것에 주의해야 한다.

$$\text{6-1. (1) (준 식)} = (A \cup B)^C \cap (A \cup B) = \emptyset$$

$$(2) \text{ (준 식)} = (A \cup B)^C \cup (A \cup B) = U$$

$$(3) \text{ (준 식)} = (A^C \cup A) \cap (A^C \cup B) = U \cap (A^C \cup B) = A^C \cup B$$

$$(4) \text{ (준 식)} = (A \cap A^C) \cup B = \emptyset \cup B = B$$

$$(5) \text{ (준 식)} = (A \cap B) \cup [C \cap (A \cap B)^C] \\ = [(A \cap B) \cup C] \cap [(A \cap B) \cup (A \cap B)^C] \\ = [(A \cap B) \cup C] \cap U \\ = (A \cap B) \cup C$$

$$(6) \text{ (준 식)} = (A^C)^C \cap (A \cap B^C)^C \\ = A \cap (A^C \cup B) \\ = (A \cap A^C) \cup (A \cap B) \\ = \emptyset \cup (A \cap B) = A \cap B$$

$$\text{6-2. (1) (좌변)} = (A \cap B^C)^C \\ = A^C \cup (B^C)^C \\ = A^C \cup B = (\text{우변})$$

$$(2) \text{ (좌변)} = A - (B \cap C^C) \\ = A \cap (B \cap C^C)^C \\ = A \cap (B^C \cup C) \\ = (A \cap B^C) \cup (A \cap C) \\ = (A - B) \cup (A \cap C) = (\text{우변})$$

$$(3) \text{ (좌변)} = (A \cap B^C) \cap (B \cap A^C)$$

$$= (A \cap A^C) \cap (B \cap B^C)$$

$$= \emptyset \cap \emptyset = \emptyset = (\text{우변})$$

$$(4) \text{ (좌변)} = (A \cup C) \cap (B \cup C)^C \\ = [A \cap (B \cup C)^C] \cup [C \cap (B \cup C)^C] \\ = [A \cap (B \cup C)^C] \cup (C \cap B^C \cap C^C) \\ = [A \cap (B \cup C)^C] \cup \emptyset \\ = A \cap (B \cup C)^C \\ = A - (B \cup C) = (\text{우변})$$

$$\text{6-3. (1) } A \circ U = (A \cap U) \cup (A \cup U)^C \\ = A \cup U^C = A \cup \emptyset = A$$

$$(2) A \circ \emptyset = (A \cap \emptyset) \cup (A \cup \emptyset)^C \\ = \emptyset \cup A^C = A^C$$

$$(3) A \circ A^C = (A \cap A^C) \cup (A \cup A^C)^C \\ = \emptyset \cup U^C = \emptyset \cup \emptyset = \emptyset$$

$$(4) (A \circ B) \circ A = [(A \circ B) \cap A] \cup [(A \circ B) \cup A]^C$$

이때,

$$(A \circ B) \cap A \\ = [(A \cap B) \cup (A \cup B)^C] \cap A \\ = (A \cap B \cap A) \cup [(A \cup B)^C \cap A] \\ = (A \cap B) \cup \emptyset = A \cap B, \\ [(A \circ B) \cup A]^C \\ = [(A \cap B) \cup (A \cup B)^C \cup A]^C \\ = [A \cup (A \cup B)^C]^C \\ = A^C \cap (A \cup B) \\ = (A \cup B) - A = B - A$$

이므로

$$(A \circ B) \circ A = (A \cap B) \cup (B - A) = B$$

6-4. (1) 4와 6의 공배수의 집합이므로

$$A_4 \cap A_6 = A_{12}$$

$$(2) A_4^C \cup A_6^C = (A_4 \cap A_6)^C = A_{12}^C$$

$$(3) A_2 \cap (A_3 \cup A_4) = (A_2 \cap A_3) \cup (A_2 \cap A_4) \\ = A_6 \cup A_4$$

$$(4) (A_{18} \cup A_{24}) \subset A_k \text{에서} \\ A_{18} \subset A_k \text{이고 } A_{24} \subset A_k$$

따라서 k 는 18과 24의 공약수이고, 이 중 최대인 것은 6

- 6-5. $X - A = \emptyset$ 에서 $X \subset A$
 $(A - B) \cup X = X$ 에서 $(A - B) \subset X$
 $\therefore (A - B) \subset X \subset A$

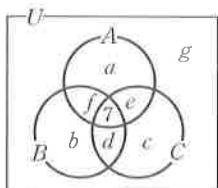
한편 $A - B = \{1, 2, 3\}$ 이므로

$$\{1, 2, 3\} \subset X \subset \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

따라서 집합 X 는 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 의 부분집합으로서 원소 1, 2, 3이 속하는 집합이다.

곧, 집합 X 의 개수는 집합 $\{4, 5, 6\}$ 의 부분집합의 개수와 같으므로 $2^3 = 8$

- 6-6. 벤 다이어그램의 각 부분에 해당하는 원소의 개수를 아래 그림과 같이 나타내자.



조건 (가)에서 $n(A \cup B \cup C) = 40$ 이므로
 $a + b + c + d + e + f + g = 40$

$$\therefore a + b + c + d + e + f = 33 \quad \cdots \textcircled{1}$$

조건 (나)에서

$$n(A \circ B) = n(B \circ C) = n(C \circ A)$$

이므로

$$\begin{aligned} a + b + d + e &= b + c + e + f \\ &= a + c + d + f \end{aligned}$$

$$\therefore a + d = b + e = c + f = 11 \quad \cdots \textcircled{2}$$

이때,

$$\begin{aligned} A^C \circ B^C &= (A^C - B^C) \cup (B^C - A^C) \\ &= (A^C \cap B) \cup (B^C \cap A) \\ &= (B - A) \cup (A - B) \end{aligned}$$

이므로

$$n(A^C \circ B^C) = a + b + d + e = 22$$

- 6-7. 모아야 할 20 종류의 스티커의 집합을 U 라 하고, 갑, 을, 병이 가진 스티커의 종류의 집합을 각각 A, B, C 라고 하면

$$\begin{aligned} n(U) &= 20, \quad n(A) = 4, \quad n(B) = n(C) = 5, \\ n(A \cap B) &= n(B \cap C) = n(C \cap A) = 3, \\ n(A \cup B \cup C) &= 20 - 13 = 7 \end{aligned}$$

이때, 세 사람이 공통으로 가지고 있었던 스티커의 종류의 수는 $n(A \cap B \cap C)$ 이고,

$$\begin{aligned} n(A \cup B \cup C) &= n(A) + n(B) + n(C) \\ &\quad - n(A \cap B) - n(B \cap C) \\ &\quad - n(C \cap A) + n(A \cap B \cap C) \end{aligned}$$

에서

$$7 = 4 + 5 + 5 - 3 - 3 - 3 + n(A \cap B \cap C)$$

이므로

$$n(A \cap B \cap C) = 2$$

$$\begin{aligned} 6-8. & [(A - B) \cup (A \cap C)]^C \\ &= [(A \cap B^C) \cup (A \cap C)]^C \\ &= [A \cap (B^C \cup C)]^C \\ &= A^C \cup (B^C \cup C)^C \\ &= A^C \cup (B \cap C^C) \end{aligned}$$

따라서 주어진 집합은

$$\begin{aligned} &[A^C \cup (B \cap C^C)] \cap A \\ &= (A^C \cap A) \cup [(B \cap C^C) \cap A] \\ &= B \cap C^C \cap A = (A \cap C^C) \cap B \\ &= (A - C) \cap B \end{aligned}$$

$C = \{2, 6, 10, 14, 18, \dots\}$ 이므로

$$\begin{aligned} A - C &= \{4, 8, 12, \dots\} \\ &= \{x \mid x \text{는 } 4 \text{의 배수}\} \end{aligned}$$

따라서 주어진 집합은

$$\begin{aligned} &\{x \mid x \text{는 } 4 \text{의 배수}\} \cap \{x \mid x \text{는 } 3 \text{의 배수}\} \\ &= \{x \mid x \text{는 } 12 \text{의 배수}\} \end{aligned}$$

- 6-9. $k \geq 4$ 일 때,

$$A_k = A_{k-1} \cap (A_{k-2} \cup A_{k-3})$$

에서 $k=4$ 로 놓으면

$$A_4 = A_3 \cap (A_2 \cup A_1) \quad \therefore A_4 \subset A_3$$

$k=5$ 로 놓으면

$$A_5 = A_4 \cap (A_3 \cup A_2) = A_4 \quad (\because A_4 \subset A_3)$$

$$\therefore A_5 = A_4$$

$k=6$ 으로 놓으면

$$\begin{aligned}
 A_6 &= A_5 \cap (A_4 \cup A_3) \\
 &= A_4 \cap (A_4 \cup A_3) = A_4 \\
 \therefore A_6 &= A_4 \\
 \therefore A_7 &= A_6 \cap (A_5 \cup A_4) \\
 &= A_4 \cap (A_4 \cup A_4) \\
 &= A_4 = A_3 \cap (A_2 \cup A_1)
 \end{aligned}$$

*Note $k \geq 4$ 일 때,

$$\begin{aligned}
 A_{k+1} &= A_k \cap (A_{k-1} \cup A_{k-2}) \\
 &= [A_{k-1} \cap (A_{k-2} \cup A_{k-3})] \\
 &\quad \cap (A_{k-1} \cup A_{k-2}) \\
 &= [A_{k-1} \cap (A_{k-1} \cup A_{k-2})] \\
 &\quad \cap (A_{k-2} \cup A_{k-3}) \\
 &= A_{k-1} \cap (A_{k-2} \cup A_{k-3}) = A_k
 \end{aligned}$$

6-10. $(A \cup B) \cap (A \cup C) = \{1, 3\}$

곧, $A \cup (B \cap C) = \{1, 3\}$

이때, $A \subset [A \cup (B \cap C)]$ 이므로 A 가 될 수 있는 집합은

$$\emptyset, \{1\}, \{3\}, \{1, 3\}$$

(i) $A = \emptyset$ 일 때

$$B = A \cup B, C = A \cup C$$

이므로 순서쌍 (A, B, C) 의 개수는 1이다.

(ii) $A = \{1\}$ 일 때

$$B = A \cup B \text{ 또는 } B = (A \cup B) - \{1\},$$

$$C = A \cup C \text{ 또는 } C = (A \cup C) - \{1\}$$

이므로 순서쌍 (A, B, C) 의 개수는

$$2 \times 2 = 4$$

(iii) $A = \{3\}$ 일 때

$$B = A \cup B \text{ 또는 } B = (A \cup B) - \{3\},$$

$$C = A \cup C \text{ 또는 } C = (A \cup C) - \{3\}$$

이므로 순서쌍 (A, B, C) 의 개수는

$$2 \times 2 = 4$$

(iv) $A = \{1, 3\}$ 일 때

$$B = A \cup B \text{ 또는 } B = (A \cup B) - \{1\}$$

$$\text{또는 } B = (A \cup B) - \{3\}$$

$$\text{또는 } B = (A \cup B) - \{1, 3\},$$

$$C = A \cup C \text{ 또는 } C = (A \cup C) - \{1\}$$

$$\text{또는 } C = (A \cup C) - \{3\}$$

$$\text{또는 } C = (A \cup C) - \{1, 3\}$$

이므로 순서쌍 (A, B, C) 의 개수는

$$4 \times 4 = 16$$

(i)~(iv)에서 구하는 순서쌍 (A, B, C)

의 개수는 $1 + 4 + 4 + 16 = 25$

6-11. $n(X \cup B) = n(X) + n(B)$

$$- n(X \cap B)$$

이므로 조건 (나)에서

$$\begin{aligned}
 n(X)n(B) &= n(X \cap B)[n(X) \\
 &\quad + n(B) - n(X \cap B)]
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \therefore [n(X \cap B)]^2 - [n(X) + n(B)] \\
 \times n(X \cap B) + n(X)n(B) &= 0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \therefore [n(X \cap B) - n(X)] \\
 \times [n(X \cap B) - n(B)] &= 0
 \end{aligned}$$

$$\therefore n(X \cap B) = n(X) \text{ 또는}$$

$$n(X \cap B) = n(B)$$

$$(X \cap B) \subset X \text{ 이므로}$$

$$n(X \cap B) = n(X) \text{ 이면}$$

$$X \cap B = X \quad \therefore X \subset B$$

$$(X \cap B) \subset B \text{ 이므로}$$

$$n(X \cap B) = n(B) \text{ 이면}$$

$$X \cap B = B \quad \therefore B \subset X$$

따라서 조건 (나)에 의하여

$$X \subset B \text{ 또는 } B \subset X$$

$X \subset B$ 인 집합 X 의 개수는 집합 B 의 부분집합의 개수와 같으므로

$$2^5 = 32 \quad \dots\dots ①$$

$B \subset X \subset A$ 인 집합 X 의 개수는 집합 $\{2, 4, 6, 8\}$ 의 부분집합의 개수와 같으므로 $2^4 = 16$ \dots\dots ②

①, ②에서 $X = B$ 인 경우가 중복되므로 조건을 만족시키는 집합 X 의 개수는

$$32 + 16 - 1 = 47$$

6-12. 48명의 학생 전체의 집합을 U 라 하고, 볼펜, 연필을 가지고 있는 학생의 집합을 각각 P, Q 라고 하면

$$n(U)=48, n(P)=40, n(Q)=32$$

$$(1) n(P \cap Q) \leq n(Q) = 32,$$

$$n(P \cup Q) \leq n(U) = 48,$$

$$n(P \cup Q) = n(P) + n(Q) - n(P \cap Q)$$

에서

$$40 + 32 - n(P \cap Q) \leq 48$$

$$\therefore n(P \cap Q) \geq 24$$

$$\therefore 24 \leq n(P \cap Q) \leq 32$$

따라서 가장 많은 경우는 32명, 가장 적은 경우는 24명이다.

$$(2) n(P \cap Q^c) = n(P) - n(P \cap Q) \\ = 40 - n(P \cap Q)$$

이므로 $n(P \cap Q^c)$ 은 $n(P \cap Q)$ 가 최대일 때 최소이고, $n(P \cap Q)$ 가 최소일 때 최대이다.

$$(1) \text{에서 } 24 \leq n(P \cap Q) \leq 32 \text{ 이므로}$$

$$8 \leq n(P \cap Q^c) \leq 16$$

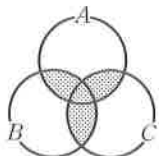
따라서 가장 많은 경우는 16명, 가장 적은 경우는 8명이다.

6-13. 60명의 학생 전체의 집합을 U 라고 하면

$$n(U) = n(A \cup B \cup C) = 60$$

$$(1) n(A^c \cup B^c \cup C^c) = n((A \cap B \cap C)^c) \\ = n(U) - n(A \cap B \cap C) \\ = 60 - 10 = 50$$

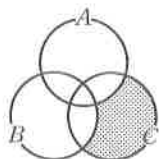
(2) $(A \cap B) \cup (B \cap C) \cup (C \cap A)$ 는 아래 그림의 점 찍은 부분이다.



$$\therefore n((A \cap B) \cup (B \cap C) \cup (C \cap A)) \\ = n(A \cap B) + n(B \cap C) + n(C \cap A) \\ - 2 \times n(A \cap B \cap C) \\ = n(A) + n(B) + n(C) \\ - n(A \cup B \cup C) - n(A \cap B \cap C)$$

$$= 42 + 36 + 27 - 60 - 10 = 35$$

(3) $A^c \cap B^c \cap C^c$ 는 아래 그림의 점 찍은 부분이다.



$$\therefore n(A^c \cap B^c \cap C^c) \\ = n(A \cup B \cup C) - n(A \cup B) \\ = 60 - (n(A) + n(B) - n(A \cap B)) \\ = 60 - (42 + 36 - 26) = 8$$

6-14. 전체 학생의 집합을 U 라 하고, a, b, c 를 읽은 학생의 집합을 각각 A, B, C 라고 하자.

$$n(U) = x \text{라고 하면}$$

$$n(A) = \frac{3}{4}x, n(B) = \frac{5}{12}x, n(C) = \frac{3}{32}x,$$

$$n(A^c \cap B^c \cap C^c) = 11, n(A \cap B) = \frac{3}{8}x$$

또, c 를 읽은 학생은 a, b 를 읽지 않았으므로

$$n(C \cap A) = n(B \cap C) = n(A \cap B \cap C) = 0$$

$$(1) n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) \\ - n(A \cap B) - n(B \cap C) \\ - n(C \cap A) + n(A \cap B \cap C) \\ = \frac{3}{4}x + \frac{5}{12}x + \frac{3}{32}x - \frac{3}{8}x = \frac{85}{96}x$$

이므로

$$n(A^c \cap B^c \cap C^c) = n((A \cup B \cup C)^c) \\ = x - n(A \cup B \cup C) \\ = \frac{11}{96}x$$

$$n(A^c \cap B^c \cap C^c) = 11 \text{ 이므로} \\ x = 96$$

$$(2) n(B) - n(A \cap B) - n(B \cap C) \\ + n(A \cap B \cap C) \\ = \frac{5}{12}x - \frac{3}{8}x - 0 + 0 = \frac{1}{24}x = 4$$

7-1. $\sim p \Rightarrow q$ 이면 $P^C \subset Q$ 이다.

$P^C \subset Q$ 이고

$P^C \neq Q$ 인 경우의 벤 다이어그램을 그리면 오른쪽 그림과 같다.

그림에서 ①~④

는 모두 옳지만, ⑤는 옳지 않음을 알 수 있다.

[답] ⑤

*Note $P^C = Q$ 인 경우에는 ①~⑤가 모두 옳지만, ' $P^C \subset Q$ 이고 $P^C \neq Q$ '인 경우에는 $P \cap Q \neq \emptyset$ 이다.

7-2. ① $x=1, 2, 3, 4$ 일 때 $x+3 < 8$ 이므로 U 의 모든 x 에 대하여 성립한다.

② $x=2, 3, 4$ 일 때 $x^2-1 > 0$ 이므로 U 의 어떤 x 에 대하여 성립한다.

③ $x=1$ 이면(어떤 x 에 대하여) 모든 y 에 대하여 $x^2 < y+1$

④ $x=4, y=4$ 일 때 x^2+y^2 이 최대이고
 $x^2+y^2=4^2+4^2=32 < 33$

이므로 모든 x, y 에 대하여

$$x^2+y^2 < 33$$

⑤ $x=1, y=1$ 일 때 x^2+y^2 이 최소이고
 $x^2+y^2=1^2+1^2=2 > 1$

이므로 $x^2+y^2 < 1$ 인 x, y 는 U 에 존재하지 않는다.

[답] ⑤

7-3. 주어진 명제가 참이 되려면 집합 P 의 원소 중에서 3의 배수가 적어도 하나 있어야 한다.

곧, 조건을 만족시키는 집합 P 는 집합 U 의 부분집합 중에서 원소 3, 9 중 적어도 하나가 속하는 집합이므로, 구하는 집합 P 의 개수는 U 의 모든 부분집합의 개수에서 3, 9 중 어느 것도 속하지 않는 부분집합의 개수를 뺀 것과 같다.

$$\therefore 2^5 - 2^3 = 32 - 8 = 24$$

7-4. 주어진 명제의 부정은

모든 실수 x 에 대하여 $3x^2+9x+k \geq 0$

이 명제가 참이 되려면 이차방정식 $3x^2+9x+k=0$ 의 판별식을 D 라 할 때,

$$D=9^2-4 \times 3 \times k \leq 0$$

이어야 한다.

따라서 $k \geq \frac{27}{4} = 6.75$ 이므로 자연수 k 의 최솟값은 7

7-5. (i) $(P \cap Q) \cup (P - Q) = P \cup Q$ 에서
 (좌변) $= (P \cap Q) \cup (P \cap Q^C)$

$$= P \cap (Q \cup Q^C) = P \cap U = P$$

이므로 주어진 식은

$$P = P \cup Q \quad \therefore Q \subset P$$

(ii) $P \cap (P \cap Q^C)^C = P$ 에서

$$(좌변) = P \cap (P^C \cup Q)$$

$$= (P \cap P^C) \cup (P \cap Q)$$

$$= \emptyset \cup (P \cap Q) = P \cap Q$$

이므로 주어진 식은

$$P \cap Q = P \quad \therefore P \subset Q$$

(i), (ii)에서 $P=Q \quad \therefore p \Leftrightarrow q$

따라서 p 는 q 이기 위한

필요충분조건

7-6. (1) $x=1 \Rightarrow x^2=1$

$$x^2=1 \not\Rightarrow x=1 \quad (\text{반례: } x=-1)$$

$\therefore$ 충분

(2) $x=1 \Leftrightarrow x^3=1 \quad \therefore$ 필요충분

(3) $(x, y$ 가 정수)

$$\Rightarrow (x+y, xy \text{가 정수})$$

$$(x+y, xy \text{가 정수})$$

$$\not\Rightarrow (x, y \text{가 정수})$$

$$(\text{반례: } x=\frac{1+\sqrt{5}}{2}, y=\frac{1-\sqrt{5}}{2})$$

$\therefore$ 충분

(4) $(x > 0, y > 0)$

$$\Leftrightarrow (x+y > 0, xy > 0)$$

$\therefore$ 필요충분

(5) $(xy > x+y > 4) \not\Rightarrow (x > 2, y > 2)$

$$(\text{반례: } x=10, y=1.5)$$

$x > 2, y > 2$ 이면 $x + y > 4$ 이고
 $xy - (x + y) = (x - 1)(y - 1) - 1 > 0$
 이므로

$$(x > 2, y > 2) \implies (xy > x + y > 4)$$

∴ 필요

(6) 임의의 집합 A, B 에 대하여

$$(A \cap B) \subset (A \cup B) \text{ 이므로}$$

$$(A \cap B) \subset (A \cup B) \not\Rightarrow A = B$$

$$A = B \text{ 이면}$$

$$A \cap B = A, A \cup B = A$$

이므로

$$A = B \implies (A \cap B) \subset (A \cup B)$$

∴ 필요

$$(7) A \cup B \cup C = C \implies (A \cup B) \subset C$$

$$\implies (A \cap B) \subset (A \cup B) \subset C$$

$$\implies A \cap B \cap C = A \cap B$$

$$A \cap B \cap C = A \cap B$$

$$\not\Rightarrow A \cup B \cup C = C$$

∴ 충분

$$(8) A \cap (B \cap C) = A \implies A \subset (B \cap C)$$

$$\implies A \subset (B \cup C)$$

$$\implies A \cup (B \cup C) = B \cup C$$

$$A \cup (B \cup C) = B \cup C$$

$$\not\Rightarrow A \cap (B \cap C) = A$$

∴ 충분

7-7. (1) $ac < 0$ 이면 $b^2 - 4ac > 0$

그러나 $b^2 - 4ac > 0$ 이면

$$b^2 = 10, ac = 2 \text{ 일 때도 있으므로}$$

$$ac < 0 \not\Rightarrow b^2 - 4ac > 0 \quad \therefore \text{충분}$$

(2) 방정식의 두 근을 α, β 라고 하자.

$$(i) \alpha < 0, \beta < 0 \implies \alpha + \beta < 0, \alpha\beta > 0$$

$$\implies -\frac{b}{a} < 0, \frac{c}{a} > 0$$

$$\implies ab > 0, ac > 0$$

$$(ii) a = 1, b = 2, c = 2 \text{ 이면 } ab > 0,$$

$ac > 0$ 이지만 $x^2 + 2x + 2 = 0$ 은 실근

을 가지지 않으므로 $\alpha < 0, \beta < 0$ 이

성립하지 않는다. 곧,

$$ab > 0, ac > 0 \not\Rightarrow \alpha < 0, \beta < 0$$

(i), (ii)에 의하여 필요

***Note** 두 근 α, β 가 음수이기 위한
 필요충분조건은

$$b^2 - 4ac \geq 0, \alpha + \beta < 0, \alpha\beta > 0$$

7-8. $x^2 - 3|x| \leq 0$ 에서

$$x \geq 0 \text{ 일 때, } x^2 - 3x \leq 0 \quad \therefore 0 \leq x \leq 3$$

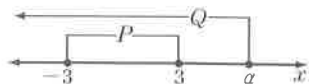
$$x < 0 \text{ 일 때, } x^2 + 3x \leq 0 \quad \therefore -3 \leq x < 0$$

$$\text{따라서 } P = \{x \mid -3 \leq x \leq 3\},$$

$$Q = \{x \mid x \leq \alpha\}, R = \{x \mid \beta \leq x \leq 0\}$$

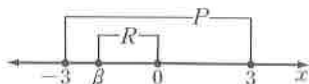
으로 놓으면 $x \leq \alpha$ 는 $x^2 - 3|x| \leq 0$ 이기

위한 필요조건이므로 $P \subset Q$



$$\therefore \alpha \geq 3 \quad \dots\dots ①$$

또, $\beta \leq x \leq 0$ 은 $x^2 - 3|x| \leq 0$ 이기 위
 한 충분조건이므로 $R \subset P$



$$\therefore -3 \leq \beta \leq 0 \quad \dots\dots ②$$

$$② \text{로부터 } 0 \leq -\beta \leq 3 \quad \dots\dots ②'$$

이고, ①, ②'에서 $\alpha - \beta \geq 3$ 이다.

따라서 $\alpha - \beta$ 의 최솟값은 3

7-9. ㄱ. (반례) $x = 1, y = 0.5$ 이면

$$|x - y| = 0.5 < 1 \text{ 이지만 } [x] = 1,$$

$$[y] = 0 \text{ 이므로 } [x] \neq [y] \text{ 이다.}$$

ㄴ. (반례) $x = 1, y = 1.5$ 이면

$$|x - y| = 0.5 < 1 \text{ 이지만 } \langle x \rangle = 1,$$

$$\langle y \rangle = 2 \text{ 이므로 } \langle x \rangle \neq \langle y \rangle \text{ 이다.}$$

ㄷ. $[x] = [y] = n$ (n 은 정수)이라 하면

$$n \leq x < n + 1, n \leq y < n + 1$$

이므로

$$n - (n + 1) < x - y < (n + 1) - n$$

$$\therefore -1 < x - y < 1 \quad \text{곧, } |x - y| < 1$$

$$\therefore q \implies p$$

르. $\langle x \rangle = \langle y \rangle = n$ (n 은 정수)이라 하면

$$n-1 < x \leq n, \quad n-1 < y \leq n$$

이므로

$$(n-1) - n < x-y < n - (n-1)$$

$$\therefore -1 < x-y < 1 \quad \text{곧, } |x-y| < 1$$

$$\therefore r \Rightarrow p$$

이상에서 참인 명제는 $\square, \supset$

7-10. 명제 (가), (나), (다)를 기호로 나타내면

$$p \Rightarrow q, \quad \sim r \Rightarrow \sim q,$$

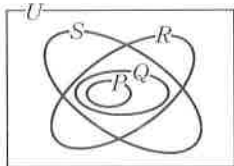
$$\sim s \Rightarrow (\sim q \text{ 또는 } \sim r)$$

따라서 전체집합 U 에서의 조건 p, q, r, s 의 진리집합을 각각 P, Q, R, S 라고 하면

$$P \subset Q, \quad R^c \subset Q^c, \quad S^c \subset (Q^c \cup R^c)$$

$$\text{곧, } P \subset Q, \quad Q \subset R, \quad (Q \cap R) \subset S$$

이고, 이들 관계를 벤 다이어그램으로 나타내면 아래 그림과 같다.



$$\therefore P \subset S, \quad Q \subset S, \quad (P \cup Q \cup R) \not\subset S,$$

$$(P \cap Q \cap R) \subset S, \quad (P \cup Q) \subset R$$

따라서 반드시 참이라고는 말할 수 없는 것은 ③이다. 답 ③

7-11. 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라고 하자.

$$\text{조건 } p \text{에서 } -3 \leq x - k \leq 3$$

$$\therefore k-3 \leq x \leq k+3$$

$$\therefore P = \{x \mid k-3 \leq x \leq k+3\}$$

$$\text{조건 } q \text{에서 } (x+1)(x-7) \leq 0$$

$$\therefore -1 \leq x \leq 7$$

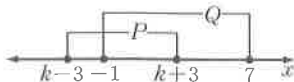
$$\therefore Q = \{x \mid -1 \leq x \leq 7\}$$

이때, 두 명제 $p \rightarrow q, p \rightarrow \sim q$ 가 모두 거짓이면

$$P \not\subset Q \text{이고 } P \not\subset Q^c$$

$$\therefore P \cap Q^c \neq \emptyset \text{이고 } P \cap Q \neq \emptyset$$

(i) $k-3 < -1$, 곧 $k < 2$ 일 때

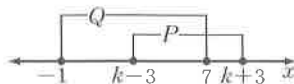


$k-3 < -1$ 이므로 $P \cap Q^c \neq \emptyset$ 이고, $P \cap Q \neq \emptyset$ 이어야 하므로

$$k+3 \geq -1 \quad \therefore k \geq -4$$

$$\therefore -4 \leq k < 2$$

(ii) $k-3 \geq -1$, 곧 $k \geq 2$ 일 때



$P \cap Q \neq \emptyset$ 이어야 하므로

$$k-3 \leq 7 \quad \therefore k \leq 10$$

$P \cap Q^c \neq \emptyset$ 이어야 하므로

$$k+3 > 7 \quad \therefore k > 4$$

$$\therefore 4 < k \leq 10$$

(i), (ii)에서 $-4 \leq k < 2$ 또는 $4 < k \leq 10$ 이므로 구하는 정수 k 의 개수는

$$6+6=12$$

***Note** 명제 $p \rightarrow q$ 또는 명제

$p \rightarrow \sim q$ 가 참이면

$$P \subset Q \text{ 또는 } P \subset Q^c$$

이를 만족시키는 k 의 값의 범위는

$$k < -4 \text{ 또는 } 2 \leq k \leq 4 \text{ 또는 } k > 10$$

이므로 $p \rightarrow q$ 와 $p \rightarrow \sim q$ 가 모두 거짓이 되도록 하는 k 의 값의 범위는

$$-4 \leq k < 2 \text{ 또는 } 4 < k \leq 10$$

7-12. 문제에서 주어진 조건들을 기호로 나타내면

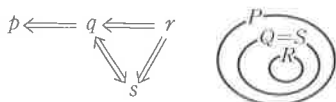
$$q \Rightarrow p, \quad r \Rightarrow q,$$

$$r \Rightarrow s, \quad q \Leftrightarrow s$$

따라서 조건 p, q, r, s 의 진리집합을 각각 P, Q, R, S 라고 하면

$$Q \subset P, \quad R \subset Q, \quad R \subset S, \quad Q = S$$

이고, 벤 다이어그램으로 나타내면 아래 오른쪽 그림과 같다.



- (1) $R \subset (P \cup Q)$ 이므로
 $r \Rightarrow (p \text{ 또는 } q) \quad \therefore \text{필요}$
 (2) $P \cap Q = R \cup S$ 이므로
 $(p \text{ 이고 } q) \Leftrightarrow (r \text{ 또는 } s)$
 $\therefore \text{필요충분}$

7-13. $|x-a| < 1$ 이고 $|y-b| < 1$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -1 < x-a < 1 \\ -1 < y-b < 1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a-1 < x < a+1 \\ b-1 < y < b+1 \end{cases}$$

$$\therefore p: a-1 < x < a+1 \text{ 이고 } b-1 < y < b+1$$

또,

$$|x-y-a+b| < 2$$

$$\Leftrightarrow -2 < (x-y) - (a-b) < 2$$

$$\Leftrightarrow a-b-2 < x-y < a-b+2$$

$$\therefore q: a-b-2 < x-y < a-b+2$$

$$\therefore p \Rightarrow q$$

한편 $x=a+\frac{3}{2}, y=b$ 는 조건 q 를 만족시키지만 조건 p 를 만족시키지 못하므로
 $q \not\Rightarrow p \quad \therefore \text{충분조건}$

8-1. 정수 m, n 이 존재한다고 하면

m, n 이 정수이고 $3m^2 = n^2 + 1$ 이므로
 $n^2 + 1$ 은 3의 배수이다.

한편 정수 n 이 어떤 정수 k 에 대하여
 $n = 3k$ 이면

$$n^2 = (3k)^2 = 9k^2 = 3 \times 3k^2$$

$n = 3k+1$ 이면

$$n^2 = (3k+1)^2 = 3(3k^2 + 2k) + 1$$

$n = 3k+2$ 이면

$$n^2 = (3k+2)^2 = 3(3k^2 + 4k + 1) + 1$$

이므로 n^2 을 3으로 나눈 나머지는 0 또는 1이다.

따라서 $n^2 + 1$ 을 3으로 나눈 나머지는 1 또는 2이므로 $n^2 + 1$ 은 3의 배수일 수 없다. 그러므로 모순이다.

따라서 $3m^2 - n^2 = 1$ 을 만족시키는 정수 m, n 은 존재하지 않는다.

$$\mathbf{8-2.} \quad (1) \quad a + \frac{1}{a} - 2 = \frac{a^2 - 2a + 1}{a} = \frac{(a-1)^2}{a} \geq 0$$

$$\therefore a + \frac{1}{a} \geq 2 \quad (\text{등호는 } a=1 \text{ 일 때 성립})$$

$$(2) \quad \left(\frac{a}{b} + \frac{c}{d}\right)\left(\frac{b}{a} + \frac{d}{c}\right) - 4 = \frac{(ad+bc)^2 - 4abcd}{abcd} = \frac{(ad-bc)^2}{abcd} \geq 0$$

$$\therefore \left(\frac{a}{b} + \frac{c}{d}\right)\left(\frac{b}{a} + \frac{d}{c}\right) \geq 4 \quad (\text{등호는 } ad=bc \text{ 일 때 성립})$$

***Note** 다음과 같이

(산술평균) $\geq$ (기하평균)

을 이용하여 증명할 수도 있다.

$$(1) \quad a > 0, \frac{1}{a} > 0 \text{ 이므로}$$

$$a + \frac{1}{a} \geq 2\sqrt{a \times \frac{1}{a}} = 2$$

(등호는 $a = \frac{1}{a}$, 곧 $a=1$ 일 때 성립)

$$(2) \quad \frac{a}{b} + \frac{c}{d} \geq 2\sqrt{\frac{a}{b} \times \frac{c}{d}} = 2\sqrt{\frac{ac}{bd}}$$

$$\frac{b}{a} + \frac{d}{c} \geq 2\sqrt{\frac{b}{a} \times \frac{d}{c}} = 2\sqrt{\frac{bd}{ac}}$$

$$\therefore \left(\frac{a}{b} + \frac{c}{d}\right)\left(\frac{b}{a} + \frac{d}{c}\right) \geq 2\sqrt{\frac{ac}{bd}} \times 2\sqrt{\frac{bd}{ac}} = 4$$

$$\geq 2\sqrt{\frac{ac}{bd}} \times 2\sqrt{\frac{bd}{ac}} = 4$$

(등호는 $ad=bc$ 일 때 성립)

8-3. $a+b=1$ 에서

$$1-a=b, \quad 1-b=a$$

$$\begin{aligned} a^2 + b^2 - (a^3 + b^3) &= a^2(1-a) + b^2(1-b) \\ &= a^2b + b^2a \\ &= ab(a+b) = ab > 0 \end{aligned}$$

$$\therefore a^2 + b^2 > a^3 + b^3$$

$$\begin{aligned} a^3 + b^3 - (a^4 + b^4) &= a^3(1-a) + b^3(1-b) \\ &= a^3b + b^3a \\ &= ab(a^2 + b^2) > 0 \end{aligned}$$

$$\therefore a^3 + b^3 > a^4 + b^4$$

$$\therefore a^2 + b^2 > a^3 + b^3 > a^4 + b^4$$

*Note $0 < a < 1, 0 < b < 1$ 이므로

$$a^2 > a^3 > a^4, b^2 > b^3 > b^4$$

$$\therefore a^2 + b^2 > a^3 + b^3 > a^4 + b^4$$

8-4. (1) 좌변을 통분하면

$$\frac{(bc)^2 + (ca)^2 + (ab)^2}{abc} \geq a + b + c$$

그런데 $abc > 0$ 이므로

$$(bc)^2 + (ca)^2 + (ab)^2 \geq abc(a + b + c)$$

를 증명해도 된다.

$bc = x, ca = y, ab = z$ 라고 하면

$$x^2 + y^2 + z^2 \geq xy + yz + zx$$

이고, x, y, z 가 실수이므로 항상 성립한다.

$$\therefore \frac{bc}{a} + \frac{ca}{b} + \frac{ab}{c} \geq a + b + c$$

(등호는 $x = y = z$, 곧

$a = b = c$ 일 때 성립)

(2) $9 \times (\text{우변})^2 - 9 \times (\text{좌변})^2$

$$= 3(a^2 + b^2 + c^2) - (a + b + c)^2$$

$$= 2(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca) \geq 0$$

이때, (좌변) > 0 , (우변) > 0 이므로

$$\frac{a+b+c}{3} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2+c^2}{3}}$$

(등호는 $a = b = c$ 일 때 성립)

*Note (1) 다음과 같이

(산술평균) $\geq$ (기하평균)

을 이용하여 증명할 수도 있다.

두 양수 $\frac{bc}{a}, \frac{ca}{b}$ 에 대하여

$$\frac{1}{2} \left(\frac{bc}{a} + \frac{ca}{b} \right) \geq \sqrt{\frac{bc}{a} \times \frac{ca}{b}} = c$$

$$\text{곧, } \frac{1}{2} \left(\frac{bc}{a} + \frac{ca}{b} \right) \geq c$$

같은 방법으로 하면

$$\frac{1}{2} \left(\frac{ca}{b} + \frac{ab}{c} \right) \geq a,$$

$$\frac{1}{2} \left(\frac{ab}{c} + \frac{bc}{a} \right) \geq b$$

변끼리 더하면

$$\frac{bc}{a} + \frac{ca}{b} + \frac{ab}{c} \geq a + b + c$$

(등호는 $a = b = c$ 일 때 성립)

(2) 다음과 같이 코시-슈바르츠 부등식을 이용하여 증명할 수도 있다.

$$(a+b+c)^2 \leq (a^2+b^2+c^2)(1^2+1^2+1^2)$$

$$\therefore \left(\frac{a+b+c}{3} \right)^2 \leq \frac{a^2+b^2+c^2}{3}$$

$$\therefore \frac{a+b+c}{3} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2+c^2}{3}}$$

(등호는 $a = b = c$ 일 때 성립)

8-5. (1) $a^2 + ab + b^2 = a^2 + ba + b^2$

$$= \left(a + \frac{b}{2} \right)^2 - \frac{b^2}{4} + b^2$$

$$= \left(a + \frac{b}{2} \right)^2 + \frac{3}{4}b^2$$

a, b 는 실수이므로

$$\left(a + \frac{b}{2} \right)^2 \geq 0, \frac{3}{4}b^2 \geq 0$$

$$\therefore a^2 + ab + b^2 \geq 0$$

등호는 $a + \frac{b}{2} = 0, b = 0$, 곧 $a = 0,$

$b = 0$ 일 때 성립한다.

$$(2) a^2 - 2ab + 2b^2 + 2a - 6b + 5$$

$$= a^2 - 2(b-1)a + 2b^2 - 6b + 5 \cdots \textcircled{1}$$

$$= \{a - (b-1)\}^2 - (b-1)^2 + 2b^2 - 6b + 5$$

$$= (a - b + 1)^2 + b^2 - 4b + 4$$

$$= (a - b + 1)^2 + (b-2)^2$$

a, b 는 실수이므로

$$(a - b + 1)^2 \geq 0, (b-2)^2 \geq 0$$

$$\therefore a^2 - 2ab + 2b^2 + 2a - 6b + 5 \geq 0$$

등호는 $a-b+1=0, b-2=0$, 곧 $a=1, b=2$ 일 때 성립한다.

*Note ①에서 a^2 의 계수가 양수이고,

$$D/4 = (b-1)^2 - (2b^2 - 6b + 5) \\ = -(b-2)^2 \leq 0$$

$$\therefore a^2 - 2ab + 2b^2 + 2a - 6b + 5 \geq 0$$

8-6. 모든 실수 x 에 대하여

$$ax - (a+1) < x^2 \quad \dots\dots ①$$

$$ax - (a+1) > -(x+1)^2 \quad \dots\dots ②$$

를 모두 만족시키는 a 의 값의 범위를 구하면 된다.

①에서 $x^2 - ax + a + 1 > 0$ 이므로 $x^2 - ax + a + 1 = 0$ 의 판별식을 D_1 이라고 하면

$$D_1 = a^2 - 4(a+1) < 0$$

$$\therefore 2 - 2\sqrt{2} < a < 2 + 2\sqrt{2} \quad \dots\dots ③$$

②에서 $x^2 + (a+2)x - a > 0$ 이므로 $x^2 + (a+2)x - a = 0$ 의 판별식을 D_2 라고 하면

$$D_2 = (a+2)^2 + 4a < 0$$

$$\therefore -4 - 2\sqrt{3} < a < -4 + 2\sqrt{3} \quad \dots\dots ④$$

③, ④의 공통 범위는

$$2 - 2\sqrt{2} < a < -4 + 2\sqrt{3}$$

8-7. (1) $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \geq 2\sqrt{\frac{1}{xy}} = 2\sqrt{\frac{1}{100}}$

$$\therefore \frac{1}{x} + \frac{1}{y} \geq \frac{1}{5}$$

등호는 $\frac{1}{x} = \frac{1}{y}$, 곧 $x=y=10$ 일 때 성립하고, 최솟값은 $\frac{1}{5}$

$$(2) (x+y)\left(\frac{1}{x} + \frac{4}{y}\right) = 1 + \frac{4x}{y} + \frac{y}{x} + 4 \\ \geq 2\sqrt{\frac{4x}{y} \times \frac{y}{x}} + 5 \\ = 9$$

$$\frac{1}{x} + \frac{4}{y} = 1 \text{ 이므로 } x+y \geq 9$$

등호는 $\frac{4x}{y} = \frac{y}{x}$, 곧 $x=3, y=6$ 일 때 성립하고, 최솟값은 9

$$(3) \frac{y}{x+1} + \frac{x}{y+1} = \frac{y^2+y+x^2+x}{(x+1)(y+1)} \\ = \frac{(x+y)^2 - 2xy + (x+y)}{xy + (x+y) + 1} \\ = \frac{-2xy+2}{xy+2} \\ = \frac{6}{xy+2} - 2 \quad \dots\dots ①$$

$x > 0, y > 0$ 이므로

$$\frac{x+y}{2} \geq \sqrt{xy} \text{에서 } \frac{1}{2} \geq \sqrt{xy}$$

$$\therefore 0 < xy \leq \frac{1}{4}$$

$$\text{①에서 } \frac{2}{3} \leq \frac{6}{xy+2} - 2 < 1$$

등호는 $x=y=\frac{1}{2}$ 일 때 성립하고, 최

솟값은 $\frac{2}{3}$

8-8. $ab - a - b = 24$ 에서

$$(a-1)(b-1) = 25$$

$a-1 > 0, b-1 > 0$ 이므로

$$(a-1) + (b-1) \geq 2\sqrt{(a-1)(b-1)} = 10$$

$$\therefore a+b \geq 12$$

등호는 $a-1=b-1=5$, 곧 $a=b=6$ 일 때 성립하고, 최솟값은 12

8-9. $x + \frac{1}{x} = t$ 로 놓으면 $x > 0$ 이므로

$$t = x + \frac{1}{x} \geq 2\sqrt{x \times \frac{1}{x}} = 2 \quad \text{곧, } t \geq 2$$

이때,

$$y = t^2 - 2at - 2 = (t-a)^2 - a^2 - 2$$

따라서

$a < 2$ 일 때 최솟값 $2 - 4a$,

$a \geq 2$ 일 때 최솟값 $-a^2 - 2$

8-10. $x^3 - ax^2 + bx - a = 0$ 의 세 양의 실근을 α, β, γ 라고 하면 근과 계수의 관계로부터

$$\alpha + \beta + \gamma = a, \quad \alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = b, \quad \alpha\beta\gamma = a$$

이때, $\alpha > 0, \beta > 0, \gamma > 0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에서

$$\frac{\alpha+\beta+\gamma}{3} \geq \sqrt[3]{\alpha\beta\gamma} \quad \therefore \frac{a}{3} \geq \sqrt[3]{a}$$

양변을 세제곱하여 정리하면

$$a(a^2-27) \geq 0$$

$$a > 0 \text{ 이므로 } a \geq 3\sqrt[3]{3}$$

따라서 a 의 최솟값은 $3\sqrt[3]{3}$ 이고, 이때

$$\alpha = \beta = \gamma = \sqrt[3]{3} \text{ 이므로}$$

$$b = \alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = 9$$

***Note** $a = 3\sqrt[3]{3}$, $b = 9$ 일 때, 주어진 삼차 방정식은

$$x^3 - 3\sqrt[3]{3}x^2 + 9x - 3\sqrt[3]{3} = 0$$

$$\text{곧, } (x - \sqrt[3]{3})^3 = 0$$

이므로 $x = \sqrt[3]{3}$ 을 삼중근으로 가진다.

8-11. $\triangle ABC$ 에서 $\overline{BC} = a$, $\overline{CA} = b$,

$\overline{AB} = c$ 라고 하면

$$a + b + c = 12$$

$$\text{또, } S_1 = \frac{\pi}{2} \times \left(\frac{a}{2}\right)^2 = \frac{\pi}{8} a^2,$$

$$S_2 = \frac{\pi}{2} \times \left(\frac{b}{2}\right)^2 = \frac{\pi}{8} b^2,$$

$$S_3 = \frac{\pi}{2} \times \left(\frac{c}{2}\right)^2 = \frac{\pi}{8} c^2$$

$$\therefore S_1 + S_2 + S_3 = \frac{\pi}{8} (a^2 + b^2 + c^2)$$

그런데 코시-슈바르츠 부등식에서

$$(a^2 + b^2 + c^2)(1^2 + 1^2 + 1^2) \geq (a + b + c)^2$$

$$\therefore 3(a^2 + b^2 + c^2) \geq 12^2$$

$$\therefore a^2 + b^2 + c^2 \geq 48$$

(등호는 $a = b = c = 4$ 일 때 성립)

따라서

$$S_1 + S_2 + S_3 = \frac{\pi}{8} (a^2 + b^2 + c^2)$$

$$\geq \frac{\pi}{8} \times 48 = 6\pi$$

이므로 최솟값은 6π

8-12. 모든 실수 b 에 대하여

$$b^2 - 2(2a^2 - 3)b + a^4 \geq 0 \text{이 성립하려면}$$

$$D/4 = (2a^2 - 3)^2 - a^4$$

$$= (2a^2 - 3 + a^2)(2a^2 - 3 - a^2) \leq 0$$

$$\text{곧, } (a^2 - 1)(a^2 - 3) \leq 0 \quad \therefore 1 \leq a^2 \leq 3$$

$$\therefore -\sqrt{3} \leq a \leq -1 \text{ 또는 } 1 \leq a \leq \sqrt{3}$$

8-13. 문제의 조건으로부터 모든 실수 a, b, c, m 에 대하여

$$\begin{aligned} f(a) + f(b) + f(c) + f(m) \\ &\geq 2 \left\{ f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f\left(\frac{c+m}{2}\right) \right\} \\ &\geq 4f\left(\frac{a+b+c+m}{4}\right) \end{aligned}$$

이 성립한다.

$$\text{여기서 } m = \frac{1}{3}(a+b+c) \text{로 놓으면}$$

$$\begin{aligned} f(a) + f(b) + f(c) + f\left(\frac{a+b+c}{3}\right) \\ &\geq 4f\left(\frac{a+b+c}{3}\right) \end{aligned}$$

$$\therefore \frac{f(a) + f(b) + f(c)}{3} \geq f\left(\frac{a+b+c}{3}\right)$$

***Note** $f(x) = x^2$, $f(x) = x^4$ 일 때, 각각 다음 부등식을 얻는다.

$$\frac{a^2 + b^2 + c^2}{3} \geq \left(\frac{a+b+c}{3}\right)^2,$$

$$\frac{a^4 + b^4 + c^4}{3} \geq \left(\frac{a+b+c}{3}\right)^4$$

8-14. (1) $0 < x \leq y \leq z$ 라고 해도 일반성을 잃지 않는다.

이때, $y + z - x > 0$, $z + x - y > 0$ 이므로 다음과 같이 경우를 나누어 생각할 수 있다.

(i) $x + y - z \leq 0$ 인 경우

$$(x + y - z)(y + z - x)(z + x - y) \leq 0$$

이고 $xyz > 0$ 이므로 주어진 부등식은 성립한다.

(ii) $x + y - z > 0$ 인 경우

$$x + y - z = p, y + z - x = q,$$

$$z + x - y = r \text{로 놓으면 } p > 0, q > 0,$$

$$r > 0 \text{이고}$$

$$x = \frac{r+p}{2}, y = \frac{p+q}{2}, z = \frac{q+r}{2}$$

이때, 산술평균과 기하평균의 관

계에서

$$\frac{r+p}{2} \times \frac{p+q}{2} \times \frac{q+r}{2} \\ \geq \sqrt{rp} \times \sqrt{pq} \times \sqrt{qr} = pqr$$

곧,

$$xyz \geq (x+y-z)(y+z-x)(z+x-y)$$

(등호는 $p=q=r$, 곧

$$x=y=z \text{ 일 때 성립})$$

(i), (ii)에 의하여 세 양수 x, y, z 에 대하여 주어진 부등식이 성립하고, 등호는 $x=y=z$ 일 때 성립한다.

(2) a, b, c 가 양수이고 $abc=1$ 이므로

$$a = \frac{x}{y}, b = \frac{y}{z}, c = \frac{z}{x}$$

$$(x>0, y>0, z>0)$$

로 놓으면

$$\left(a-1+\frac{1}{b}\right)\left(b-1+\frac{1}{c}\right)\left(c-1+\frac{1}{a}\right) \\ = \left(\frac{x}{y}-1+\frac{z}{y}\right)\left(\frac{y}{z}-1+\frac{x}{z}\right)\left(\frac{z}{x}-1+\frac{y}{x}\right) \\ = \frac{(x-y+z)(y-z+x)(z-x+y)}{xyz}$$

$$\leq \frac{xyz}{xyz} \quad \Leftrightarrow (1)$$

$$=1$$

등호는 $x=y=z$, 곧 $a=b=c=1$ 일 때 성립한다.

8-15. (1) $(a^2+b^2)(c^2+d^2) \geq (ac+bd)^2$

에서

$$2 \times 4 \geq (ac+bd)^2$$

(등호는 $ad=bc$ 일 때 성립)

$$\therefore -2\sqrt{2} \leq ac+bd \leq 2\sqrt{2}$$

$$(2) \sqrt{a^2b^2} \leq \frac{a^2+b^2}{2} = 1$$

(등호는 $a^2=b^2=1$ 일 때 성립)

$$\therefore |ab| \leq 1 \quad \therefore -1 \leq ab \leq 1$$

$$\text{또, } \sqrt{c^2d^2} \leq \frac{c^2+d^2}{2} = 2$$

(등호는 $c^2=d^2=2$ 일 때 성립)

$$\therefore |cd| \leq 2 \quad \therefore -2 \leq cd \leq 2$$

$$\therefore -3 \leq ab+cd \leq 3$$

*Note $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \geq 0$,

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \geq 0$$

$$\text{에서 } -a^2 - b^2 \leq 2ab \leq a^2 + b^2$$

임을 이용하여 풀 수도 있다.

8-16. $x>0, y>0, z>0$ 이므로

$$x = (\sqrt{x})^2, y = (\sqrt{y})^2, z = (\sqrt{z})^2,$$

$$\frac{1}{x} = \left(\sqrt{\frac{1}{x}}\right)^2, \frac{4}{y} = \left(\sqrt{\frac{4}{y}}\right)^2, \frac{9}{z} = \left(\sqrt{\frac{9}{z}}\right)^2$$

코시-슈바르츠 부등식에서

$$(x+y+z)\left(\frac{1}{x} + \frac{4}{y} + \frac{9}{z}\right) \\ \geq \left(\sqrt{x}\sqrt{\frac{1}{x}} + \sqrt{y}\sqrt{\frac{4}{y}} + \sqrt{z}\sqrt{\frac{9}{z}}\right)^2 \\ = 36$$

$x+y+z=2$ 이므로

$$\frac{1}{x} + \frac{4}{y} + \frac{9}{z} \geq 18$$

등호는 $x:y:z = \frac{1}{x} : \frac{4}{y} : \frac{9}{z}$, 곧

$$x = \frac{1}{3}, y = \frac{2}{3}, z = 1 \text{ 일 때 성립하고, 최솟}$$

값은 18

*Note $(x+y+z)\left(\frac{1}{x} + \frac{4}{y} + \frac{9}{z}\right)$

$$= 1 + \frac{4x}{y} + \frac{9x}{z} + \frac{y}{x} + 4 + \frac{9y}{z}$$

$$+ \frac{z}{x} + \frac{4z}{y} + 9$$

$$\geq 14 + 2\sqrt{\frac{4x}{y} \times \frac{y}{x}} + 2\sqrt{\frac{9x}{z} \times \frac{z}{x}} \\ + 2\sqrt{\frac{9y}{z} \times \frac{4z}{y}}$$

$$= 36$$

$x+y+z=2$ 이므로

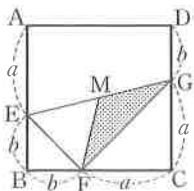
$$\frac{1}{x} + \frac{4}{y} + \frac{9}{z} \geq 18$$

$$\text{등호는 } \frac{4x}{y} = \frac{y}{x}, \frac{9x}{z} = \frac{z}{x},$$

$$\frac{9y}{z} = \frac{4z}{y}, \text{ 곧 } x = \frac{1}{3}, y = \frac{2}{3}, z = 1 \text{ 일}$$

때 성립하고, 최솟값은 18

8-17.



$\triangle EFG$ 에서 $\overline{FG}=a\sqrt{2}$, $\overline{EF}=b\sqrt{2}$,
 $\angle EFG=90^\circ$ 이므로 피타고라스 정리에
 의하여

$$(a\sqrt{2})^2 + (b\sqrt{2})^2 = (8\sqrt{2})^2$$

$$\therefore a^2 + b^2 = 64 \quad \dots\dots ①$$

한편

$$\begin{aligned} \triangle MFG &= \frac{1}{2} \triangle EFG \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times a\sqrt{2} \times b\sqrt{2} \\ &= \frac{1}{2} ab \end{aligned}$$

이때, $a > 0$, $b > 0$ 이므로

$$a^2 + b^2 \geq 2\sqrt{a^2 b^2} = 2ab$$

(등호는 $a=b$ 일 때 성립)

여기에 ①을 대입하면

$$2ab \leq 64 \quad \therefore ab \leq 32$$

$$\therefore \triangle MFG = \frac{1}{2} ab \leq 16$$

따라서 $a=b=4\sqrt{2}$ 일 때 최댓값은 16

8-18. 정육면체의 마주 보는 두 면에 적힌
 수를 각각 a, b 라 하고, 나머지 네 면에 적
 힌 수를 순서대로 c, d, e, f 라고 하자.

각 꼭짓점에서 만나는 세 면에 적힌 수
 의 곱은

$acd, ade, aef, afc, bcd, bde, bef, bfc$
 이고, 이 8개의 수의 합은

$$\begin{aligned} &a(cd+de+ef+fc) + b(cd+de+ef+fc) \\ &= (a+b)(cd+de+ef+fc) \\ &= (a+b)\{(c+e)d + (c+e)f\} \\ &= (a+b)(c+e)(d+f) \end{aligned}$$

이때, $a+b > 0$, $c+e > 0$, $d+f > 0$ 이
 므로 산술평균과 기하평균의 관계에서

$$\begin{aligned} &\frac{(a+b) + (c+e) + (d+f)}{3} \\ &\geq \sqrt[3]{(a+b)(c+e)(d+f)} \\ \therefore (a+b)(c+e)(d+f) \\ &\leq \left(\frac{a+b+c+d+e+f}{3}\right)^3 \\ &= \left(\frac{21}{3}\right)^3 = 7^3 = 343 \end{aligned}$$

등호는 $a+b=c+e=d+f=7$ 일 때 성
 립하고, 최댓값은 343

8-19. (1) $\triangle ABC \sim \triangle IFP$

$$\sim \triangle PEH \sim \triangle DPG$$

이므로 $\overline{BE} = \overline{FP} = a_1$, $\overline{EH} = a_2$,

$\overline{HC} = \overline{PG} = a_3$ 이라고 하면

$$\frac{S}{(a_1+a_2+a_3)^2} = \frac{S_1}{a_1^2} = \frac{S_2}{a_2^2} = \frac{S_3}{a_3^2}$$

이 식의 값을 $k^2 (k > 0)$ 으로 놓으면

$$S = (a_1+a_2+a_3)^2 k^2,$$

$$S_1 = a_1^2 k^2, S_2 = a_2^2 k^2, S_3 = a_3^2 k^2$$

$$\begin{aligned} \therefore \sqrt{S_1} + \sqrt{S_2} + \sqrt{S_3} &= a_1 k + a_2 k + a_3 k \\ &= (a_1 + a_2 + a_3) k \\ &= \sqrt{S} \end{aligned}$$

(2) $a_1 + a_2 + a_3 = a$ 로 놓으면

$$\begin{aligned} \frac{S_1 + S_2 + S_3}{S} &= \frac{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}{(a_1 + a_2 + a_3)^2} \\ &= \frac{1}{a^2} (a_1^2 + a_2^2 + a_3^2) \end{aligned}$$

그런데 코시-슈바르츠 부등식에서

$$\begin{aligned} &(a_1^2 + a_2^2 + a_3^2)(1^2 + 1^2 + 1^2) \\ &\geq (a_1 + a_2 + a_3)^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 &\geq \frac{1}{3} (a_1 + a_2 + a_3)^2 \\ &= \frac{1}{3} a^2 \end{aligned}$$

(등호는 $a_1 = a_2 = a_3$ 일 때 성립)

따라서

$$\frac{S_1 + S_2 + S_3}{S} = \frac{1}{a^2} (a_1^2 + a_2^2 + a_3^2) \geq \frac{1}{3}$$

이고, $a_1 = a_2 = a_3 = \frac{1}{3} a$ 일 때 최소이다.

같은 방법으로 하면

$$\overline{AD} = \overline{DG} = \overline{GC} = \frac{1}{3} \overline{AC}$$

일 때 최소이다.

$$\text{곧, } \overline{IP} = \overline{PH}$$

$\overline{BP}$ 의 연장선과 $\overline{AC}$ 의 교점을 M이라고 하면 $\overline{IP} = \overline{PH}$, $\overline{IH} \parallel \overline{AC}$ 이므로 점 M은 $\overline{AC}$ 의 중점이고,

$$\overline{BP} : \overline{PM} = \overline{BH} : \overline{HC} = 2 : 1$$

이므로 점 P는 $\triangle ABC$ 의 무게중심이다.

$$\begin{aligned} \text{9-1. } 7 \text{은 소수이므로 } f(7) &= 7+1=8 \\ 77 &= 7 \times 11 \text{이므로 } f(77) = \frac{77}{11} = 7 \\ 777 &= 3 \times 7 \times 37 \text{이므로} \end{aligned}$$

$$f(777) = \frac{777}{37} = 21$$

$$\therefore f(7) + f(77) + f(777) = 8 + 7 + 21 = 36$$

9-2. $f=g$ 이므로 정의역의 모든 원소 x 에 대하여 $f(x)=g(x)$ 이다. 곧,

$$x^3 - 3x^2 + 1 = x - 2$$

$$\therefore x^3 - 3x^2 - x + 3 = 0$$

$$\therefore (x+1)(x-1)(x-3) = 0$$

$$\therefore x = -1, 1, 3$$

따라서 정의역 X 중에서 원소가 가장 많은 집합은 $\{-1, 1, 3\}$

*Note 정의역 X 로 가능한 집합은 $\{-1\}$, $\{1\}$, $\{3\}$, $\{-1, 1\}$, $\{-1, 3\}$, $\{1, 3\}$, $\{-1, 1, 3\}$ 이다.

$$\text{9-3. } f(0)=3,$$

$$f(1)=k-3+5-k+3=5$$

이므로 함수 f 가 일대일대응이 되려면

$$f(2)=4 \text{이어야 한다. 곧,}$$

$$4(k-3)+2(5-k)+3=4$$

$$\therefore 2k=3 \quad \therefore k=\frac{3}{2}$$

9-4. $g(x)=(x^2-1)f(x)$ 라고 하면

$g(-1)=g(1)=0$ 이고 $g(x)$ 는 상수함수이므로 $g(-2)=g(2)=0$ 이어야 한다.

이때,

$$g(-2)=3f(-2)=0, \quad g(2)=3f(2)=0$$

$$\text{이므로 } f(-2)=f(2)=0$$

한편 $f(-1), f(1)$ 은 0, 1, 2, 3, 4 중 어느 값이어도 되고, $f(-1) > f(1)$ 이므로 $f(1)$ 의 최댓값은 3이다.

따라서 $f(1)+f(2)$ 의 최댓값은

$$3+0=3$$

$$\text{9-5. } f(x) - 3f\left(\frac{1}{x}\right) = 4x \quad \text{.....①}$$

①에서 x 대신 $\frac{1}{x}$ 을 대입하면

$$f\left(\frac{1}{x}\right) - 3f(x) = \frac{4}{x}$$

$$\therefore f\left(\frac{1}{x}\right) = 3f(x) + \frac{4}{x}$$

이것을 ①에 대입하면

$$f(x) - 9f(x) - \frac{12}{x} = 4x$$

$$\therefore f(x) = -\frac{x}{2} - \frac{3}{2x} = -\left(\frac{x}{2} + \frac{3}{2x}\right)$$

한편 $x > 0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에서

$$\frac{x}{2} + \frac{3}{2x} \geq 2\sqrt{\frac{x}{2} \times \frac{3}{2x}} = 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$$

$$\therefore f(x) = -\left(\frac{x}{2} + \frac{3}{2x}\right) \leq -\sqrt{3}$$

등호는 $\frac{x}{2} = \frac{3}{2x}$, 곧 $x = \sqrt{3}$ 일 때 성립

하고, $f(x)$ 의 최댓값은 $-\sqrt{3}$

9-6. $f(mn) = nf(m) + mf(n)$ 에서 양변을 mn 으로 나누면

$$\frac{f(mn)}{mn} = \frac{f(m)}{m} + \frac{f(n)}{n}$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{f(2^{2030})}{2^{2030}} &= \frac{f(2 \times 2^{2029})}{2 \times 2^{2029}} \\ &= \frac{f(2)}{2} + \frac{f(2^{2029})}{2^{2029}} \end{aligned}$$

$$= \frac{f(2)}{2} + \frac{f(2)}{2} + \frac{f(2^{2028})}{2^{2028}}$$

= ...

$$= 2030 \times \frac{f(2)}{2} \quad \hookrightarrow f(2)=1$$

$$\therefore f(2^{2030}) = 1015 \times 2^{2030}$$

***Note** p 가 소수이면 $f(p)=1$ 이므로

$$f(p^2) = f(p \times p) = pf(p) + pf(p)$$

$$= 2p$$

$$f(p^3) = f(p \times p^2) = p^2 f(p) + pf(p^2)$$

$$= 3p^2$$

...

$$f(p^n) = np^{n-1}$$

$$\therefore f(2^{2030}) = 2030 \times 2^{2029}$$

$$= 1015 \times 2^{2030}$$

9-7. $f(x) + f(-x) = 0$ ①

①에서 $f(-x) = -f(x)$

①에 $x=0$ 을 대입하면

$$f(0) + f(0) = 0 \quad \therefore f(0) = 0$$

(i) $a > 0$ 일 때

$$\begin{aligned} f(|a|) - f(-a) &= f(a) - f(-a) \\ &= f(a) - \{-f(a)\} \\ &= 2f(a) = 2f(1) \end{aligned}$$

$$\therefore f(a) = f(1)$$

이때, f 가 일대일함수이므로 $a=1$

(ii) $a \leq 0$ 일 때

$$\begin{aligned} f(|a|) - f(-a) &= f(-a) - f(-a) \\ &= 0 = 2f(1) \end{aligned}$$

$$\therefore f(1) = 0$$

그런데 $f(0)=0$ 이므로 f 가 일대일함수라는 조건에 모순이다.

(i), (ii)에서 $a=1$

9-8. (1) $C_{A^c}(x) = \begin{cases} 1 & (x \in A^c) \\ 0 & (x \notin A^c) \end{cases}$

$$\therefore C_{A^c}(x) = \begin{cases} 1 & (x \notin A) \\ 0 & (x \in A) \end{cases}$$

$$\text{또, } C_A(x) = \begin{cases} 0 & (x \notin A) \\ 1 & (x \in A) \end{cases}$$

$$\therefore C_{A^c}(x) + C_A(x) = 1$$

$$\therefore C_{A^c}(x) = 1 - C_A(x)$$

(2) (i) $x \in (A \cap B)$ 이면 $x \in A$ 이고

$x \in B$ 이므로

$$C_{A \cap B}(x) = 1, C_A(x) = 1, C_B(x) = 1$$

$$\therefore C_{A \cap B}(x) = C_A(x)C_B(x)$$

(ii) $x \notin (A \cap B)$ 이면 $x \notin A$ 또는

$x \notin B$ 이므로

$$C_{A \cap B}(x) = 0 \text{ 이고}$$

$$(C_A(x) = 0 \text{ 또는 } C_B(x) = 0)$$

$$C_A(x)C_B(x) = 0 \text{ 이므로}$$

$$C_{A \cap B}(x) = C_A(x)C_B(x)$$

(i), (ii)에서

$$C_{A \cap B}(x) = C_A(x)C_B(x)$$

(3) (1), (2)에서 $C_{A^c}(x) = 1 - C_A(x)$,

$$C_{A \cap B}(x) = C_A(x)C_B(x) \text{ 이므로}$$

$$C_{A^c \cap B^c}(x) + C_{(A \cap B)^c}(x)$$

$$= C_{A^c}(x)C_{B^c}(x) + 1 - C_{A \cap B}(x)$$

$$= \{1 - C_A(x)\} \{1 - C_B(x)\}$$

$$+ 1 - C_A(x)C_B(x)$$

$$= 2 - C_A(x) - C_B(x)$$

10-1. (1) $f\left(f\left(\frac{1}{2}\right)\right) = f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}$

(2) $f\left(f\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\right) = f\left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$

$$= 1 - \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

(3) (i) x 가 유리수일 때

$$(f \circ f)(x) = f(f(x)) = f(x) = x$$

$$\therefore (\text{준 식}) = x + (1-x) + x = x+1$$

(ii) x 가 무리수일 때, $1-x$ 도 무리수

이므로

$$(f \circ f)(x) = f(f(x)) = f(1-x)$$

$$= 1 - (1-x) = x$$

$$\therefore (\text{준 식}) = 1-x + \{1 - (1-x)\} + x$$

$$= x+1$$

(i), (ii)에서 (준 식) = $x+1$

10-2. $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$ 이므로

$$\begin{aligned}(h \circ (g \circ f))(x) &= ((h \circ g) \circ f)(x) \\ &= (h \circ g)(f(x)) \\ &= (h \circ g)(-x+a) \\ &= 2(-x+a)+1 \\ &= -2x+2a+1\end{aligned}$$

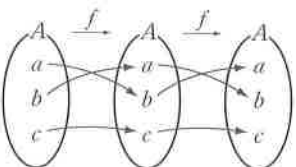
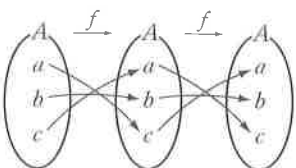
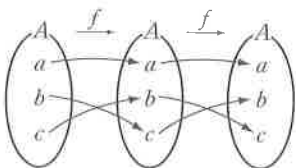
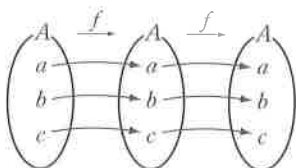
문제의 조건에서

$$-2x+2a+1 = bx+3$$

$$\therefore -2=b, 2a+1=3$$

$$\therefore a=1, b=-2$$

10-3. 다음 4개이다.



[답] 4

*Note A에서 A로의 일대일 대응 6개 중 2개는 $f \circ f$ 가 항등함수가 되지 않는다.

10-4. $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x^2+1)$
 $= a(x^2+1)+b$
 $= ax^2+a+b$

$$\begin{aligned}(f \circ g)(x) &= f(g(x)) = f(ax+b) \\ &= (ax+b)^2+1 \\ &= a^2x^2+2abx+b^2+1\end{aligned}$$

$$(g \circ f)(x) = (f \circ g)(x) \text{ 이므로}$$

$$a=a^2 \quad \dots\dots ①$$

$$0=2ab \quad \dots\dots ②$$

$$a+b=b^2+1 \quad \dots\dots ③$$

①에서 $a=0, 1$

(i) $a=0$ 일 때, ②를 만족시킨다.

③에서 $b^2-b+1=0$ 이지만 이 식을 만족시키는 실수 b 는 없다.

(ii) $a=1$ 일 때, ②와 ③에서 $b=0$

(i), (ii)에서 $a=1, b=0$

*Note $a=1, b=0$ 이므로 $g(x)=x$ 곧, 항등함수이다.

10-5. $(f \circ f)(a) = f(a)$ 에서 $f(a)=t$ 로 놓으면 $f(t)=t$

$$t \geq 3 \text{ 이면 } t^2-9t+25=t \text{ 에서}$$

$$(t-5)^2=0 \quad \therefore t=5$$

$$t < 3 \text{ 이면 } 3t-2=t \text{ 에서 } t=1$$

(i) $t=5$ 일 때

$$f(a)=5 \text{ 에서}$$

$$a \geq 3 \text{ 이면 } a^2-9a+25=5$$

$$\therefore (a-4)(a-5)=0 \quad \therefore a=4, 5$$

$$a < 3 \text{ 이면 } 3a-2=5 \quad \therefore a=\frac{7}{3}$$

(ii) $t=1$ 일 때

$$f(a)=1 \text{ 에서}$$

$$a \geq 3 \text{ 이면 } a^2-9a+25=1$$

곧, $a^2-9a+24=0$ 이고, 이 식을 만족시키는 실수 a 는 없다.

$$a < 3 \text{ 이면 } 3a-2=1 \quad \therefore a=1$$

(i), (ii)에서 구하는 a 의 값의 합은

$$4+5+\frac{7}{3}+1=\frac{37}{3}$$

10-6. $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x+c)$
 $= a(x+c)+b$
 $= ax+ac+b$

이므로 $(f \circ g)(x) = 2x - 3$ 에서

$$ax + ac + b = 2x - 3$$

$$\therefore a = 2, ac + b = -3 \quad \dots\dots ①$$

또,

$$f^{-1}(3) = -2 \iff f(-2) = 3$$

이므로

$$-2a + b = 3 \quad \dots\dots ②$$

$$①, ② \text{에서 } a = 2, b = 7, c = -5$$

$$\therefore f(x) = 2x + 7, g(x) = x - 5$$

따라서

$$\begin{aligned} (g^{-1} \circ f)(-2) &= g^{-1}(f(-2)) \\ &= g^{-1}(3) = k \end{aligned}$$

로 놓으면 $g(k) = 3$

$$\therefore k - 5 = 3 \quad \therefore k = 8$$

$$\therefore (g^{-1} \circ f)(-2) = 8$$

10-7. $f^{-1}(8x) = 2x$ 이면 $f(2x) = 8x$

$$\therefore (2x)^3 - 6 \times (2x)^2 + 12 \times 2x = 8x$$

$$\therefore x^3 - 3x^2 + 2x = 0$$

따라서 근과 계수의 관계로부터 세 근

$$\text{의 합은 } -\frac{-3}{1} = 3$$

***Note** 함수 $f(x) = x^3 - 6x^2 + 12x$ 는 중가함수(미적분 I에서 공부한다)이므로 일대일대응이다.

10-8. (1) $g^{-1}(0) = k$ 로 놓으면

$$g(k) = f(2k+1) = 0$$

이때, $f^{-1}(0) = 5$ 에서 $f(5) = 0$ 이고,

f 는 일대일대응이므로

$$2k+1 = 5 \quad \therefore k = 2$$

$$\therefore g^{-1}(0) = 2$$

(2) $y = f(2x+1)$ 로 놓으면

$$2x+1 = f^{-1}(y)$$

$$\therefore x = \frac{1}{2}f^{-1}(y) - \frac{1}{2}$$

x 와 y 를 바꾸면 $y = \frac{1}{2}f^{-1}(x) - \frac{1}{2}$

$$\therefore g^{-1}(x) = \frac{1}{2}f^{-1}(x) - \frac{1}{2}$$

***Note** (1) $f^{-1}(0) = 5$ 에서 $f(5) = 0$

$$g^{-1}(g(x)) = x \text{에서}$$

$$g^{-1}(f(2x+1)) = x$$

이므로 $x = 2$ 를 대입하면

$$g^{-1}(f(5)) = 2 \quad \therefore g^{-1}(0) = 2$$

10-9. 점 P는 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와

직선 $y = -x + a + 3$ 의 교점이므로, 점 P

의 x 좌표는 방정식

$$x^2 + (a+1)x = -x + a + 3$$

$$\text{곧, } x^2 + (a+2)x - (a+3) = 0$$

의 실근이다.

좌변을 인수분해하면

$$(x-1)(x+a+3) = 0$$

$x \geq 0$ 이므로 $x = 1$

따라서 점 P의 좌표는 $P(1, a+2)$ 이

고, 점 P와 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭인

점 Q의 좌표는 $Q(a+2, 1)$ 이다. 곧,

$$\begin{aligned} PQ &= \sqrt{\{(a+2)-1\}^2 + \{1-(a+2)\}^2} \\ &= \sqrt{2}(a+1) \quad \because a > 0 \end{aligned}$$

한편 원점과 직선 $y = -x + a + 3$, 곧 $x + y - a - 3 = 0$ 사이의 거리를 h 라고 하면

$$h = \frac{|-a-3|}{\sqrt{1^2+1^2}} = \frac{a+3}{\sqrt{2}}$$

$$\therefore \triangle POQ = \frac{1}{2} \times PQ \times h$$

$$= \frac{1}{2} \times \sqrt{2}(a+1) \times \frac{a+3}{\sqrt{2}}$$

$$= \frac{1}{2}(a+1)(a+3)$$

이때, $\triangle POQ$ 의 넓이가 24이므로

$$\frac{1}{2}(a+1)(a+3) = 24$$

$$\therefore a^2 + 4a - 45 = 0$$

$$\therefore (a+9)(a-5) = 0$$

$a > 0$ 이므로 $a = 5$

***Note** 세 점 $O(0, 0)$, $P(1, a+2)$,

$Q(a+2, 1)$ 을 꼭짓점으로 하는

$\triangle POQ$ 의 넓이는

$$\frac{1}{2}|(a+2)^2-1| \quad \Leftarrow \text{유제 2-16}$$

10-10. 임의의 두 실수 x_1, x_2 에 대하여

$$f(x_1)=f(x_2) \text{라고 하면}$$

$$f(f(x_1))=f(f(x_2))$$

$$f(f(x))=ax+b \text{이므로}$$

$$ax_1+b=ax_2+b \quad \therefore a(x_1-x_2)=0$$

$$a \neq 0 \text{이므로 } x_1=x_2$$

곧, $f(x_1)=f(x_2)$ 이면 $x_1=x_2$ 이므로 f 는 일대일함수이다.

10-11. $g(x)$ 의 최고차항을 $ax^n (a \neq 0)$ 이라 하면 $g(g(x))$ 의 최고차항이 x 이므로

$$a(ax^n)^n = a^{n+1}x^{n^2} = x$$

$$\therefore n^2=1, a^{n+1}=1$$

$$\therefore n=1, a^2=1 \quad \therefore a=\pm 1$$

따라서 $g(x)=\pm x+b$ 라고 하면

$$g(0)=1 \text{에서 } b=1$$

$$\therefore g(x)=\pm x+1$$

이 중 $g(g(x))=x$ 를 만족시키는 것은

$$g(x)=-x+1$$

***Note** 역함수의 성질을 이용하여 다음과 같이 풀 수도 있다.

$$g(0)=1 \text{이므로 } g(g(0))=0 \text{에서}$$

$$g(1)=0$$

그런데 $g \circ g$ 는 항등함수이므로

$$g=g^{-1} \text{이다.}$$

곧, 함수 $y=g(x)$ 의 그래프는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이고, 두 점 $(0, 1), (1, 0)$ 을 지난다.

이때, $g(x)$ 의 최고차항을 $ax^n (a \neq 0)$ 이라 하고, 위에서와 같은 방법으로 하면 $n=1$ 이다.

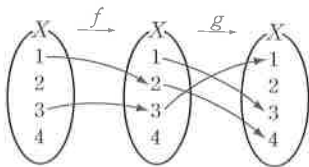
$$\therefore g(x)=-x+1$$

10-12. 문제의 조건

$$f(1)=2, f(3)=3, g(1)=3,$$

$$(g \circ f)(1)=4, (g \circ f)(3)=1$$

을 그림으로 나타내면 다음과 같다.



또, 나머지 두 조건

$$(g \circ f)(2)=2, (g \circ f)(4)=3$$

도 다음과 같이 따져서 그림으로 나타내어 본다.

(i) $(g \circ f)(2)=2$: 위의 그림에서

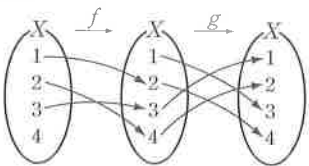
$$f(2)=1 \text{이면 } (g \circ f)(2)=3,$$

$$f(2)=2 \text{이면 } (g \circ f)(2)=4,$$

$$f(2)=3 \text{이면 } (g \circ f)(2)=1$$

이므로 $(g \circ f)(2)=2$ 이려면 $f(2)=4, g(4)=2$ 이어야 한다.

이상을 그림으로 나타내면 아래와 같다.



(ii) $(g \circ f)(4)=3$: 마찬가지로 생각하면 위의 그림에서 $f(4)=1$ 이어야 한다.

(i), (ii)에서

$$f(2)=4, f(4)=1, g(4)=2$$

10-13. $(f \circ f \circ f)(k)=f(f(f(k)))=10$ 에서

(i) $f(f(k))$ 가 홀수일 때

$$3f(f(k))+1=10$$

$$\therefore f(f(k))=3 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

①에서 $f(k)$ 가 홀수이면

$3f(k)+1=3$, 곧 $f(k)=\frac{2}{3}$ 이고, 이를 만족시키는 자연수 k 는 없다.

따라서 $f(k)$ 는 짝수이므로

$$\frac{f(k)}{2}=3 \quad \therefore f(k)=6 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

②에서 k 가 홀수이면 $3k+1=6$ 이
로, 이를 만족시키는 자연수 k 는 없다.

따라서 k 는 짝수이므로

$$\frac{k}{2}=6 \quad \therefore k=12$$

(ii) $f(f(k))$ 가 짝수일 때

$$\frac{f(f(k))}{2}=10$$

$$\therefore f(f(k))=20 \quad \dots\dots ③$$

③에서 $f(k)$ 가 홀수이면

$$3f(k)+1=20, \text{ 곧 } f(k)=\frac{19}{3} \text{ 이고, 이}$$

를 만족시키는 자연수 k 는 없다.

따라서 $f(k)$ 는 짝수이므로

$$\frac{f(k)}{2}=20 \quad \therefore f(k)=40 \quad \dots\dots ④$$

④에서 k 가 홀수이면

$$3k+1=40 \quad \therefore k=13$$

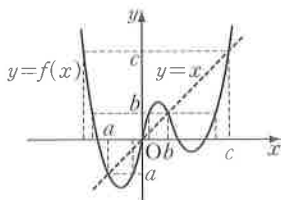
④에서 k 가 짝수이면

$$\frac{k}{2}=40 \quad \therefore k=80$$

(i), (ii)에서 구하는 k 의 값의 합은

$$12+13+80=105$$

10-14.



위의 그림에서 $f(x)=x$ 인 x 는
 $x=a, 0, b, c$ 의 4개이고,

$$(f \circ f)(x)=f(x) \iff f(f(x))=f(x) \\ \iff f(x)=a, 0, b, c$$

그런데 위의 그림에서 $f(x)=0$ 인 x 는
4개(곡선이 x 축과 만나는 점이 4개),
 $f(x)=a$ 인 x 는 2개(곡선이 직선 $y=a$
와 만나는 점이 2개), $f(x)=b$ 인 x 는 4
개, $f(x)=c$ 인 x 는 2개이고, 모두 서로
다르다.

따라서 $f(f(x))=f(x)$ 인 x 의 개수는

$$4+2+4+2=12$$

10-15. $f(x)$ 의 역함수가 존재하려면 $f(x)$
가 일대일대응이어야 하므로

$y=x^2-ax+b$ 의 그래프의 꼭짓점의 x 좌
표가 2보다 크지 않아야 한다.

$$\therefore \frac{a}{2} \leq 2 \quad \therefore a \leq 4$$

또, 치역이 R 이어야 하므로

$$f(2)=4-2a+b=0$$

$$\therefore b=2a-4$$

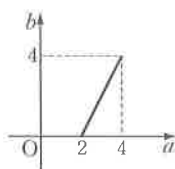
조건에서 a, b 가
음이 아닌 실수이므

로 $b=2a-4 \geq 0$ 에
서 $a \geq 2$

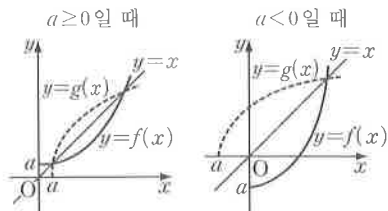
$$\therefore b=2a-4 \quad (2 \leq a \leq 4)$$

따라서 구하는 자취의 길이는

$$\sqrt{2^2+4^2}=2\sqrt{5}$$



10-16. $a \geq 0$ 일 때와 $a < 0$ 일 때로 나누어
 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 의 그래프를 그려 보
면 두 그래프의 교점은 $y=f(x)$ 와 $y=x$
의 그래프의 교점과 같다.



따라서 방정식 $f(x)=g(x)$ 의 실근은
방정식 $f(x)=x$ 의 실근과 일치한다.

$$\therefore \frac{1}{4}x^2+a=x$$

곧, $x^2-4x+4a=0$ 이 음이 아닌 서로
다른 두 실근을 가져야 하므로

$$a \geq 0, \quad D/4=4-4a > 0$$

따라서 구하는 a 의 값의 범위는

$$0 \leq a < 1$$

*Note $f(x)$ 가 증가함수(미적분 I에서 공부한다)일 때,

방정식 $f(x)=f^{-1}(x)$ 의 실근

$\iff$ 방정식 $f(x)=x$ 의 실근

10-17. $y=f(x)$ 의 그래프와 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프의 교점의 좌표를 (a, b) 라고 하면

$$b=f(a), b=f^{-1}(a) \iff a=f(b)$$

(i) $a \geq 1$ 일 때

$b=f(a)$ 에서

$$b = -2a + 3 \quad \dots\dots ①$$

$$a \geq 1 \text{ 이므로 } -2a + 3 \leq 1$$

כן, $b \leq 1$ 이므로 $a=f(b)$ 에서

$$a = b^2 - 2b + 2 \quad \dots\dots ②$$

①을 ②에 대입하면

$$a = (-2a + 3)^2 - 2(-2a + 3) + 2$$

$$\therefore 4a^2 - 9a + 5 = 0$$

$$\therefore (a-1)(4a-5) = 0$$

$$\therefore a = 1, \frac{5}{4}$$

①에서 $a=1$ 일 때 $b=1$, $a=\frac{5}{4}$ 일 때

$b=\frac{1}{2}$ 이므로 교점의 좌표는

$$(1, 1), \left(\frac{5}{4}, \frac{1}{2}\right)$$

(ii) $a < 1$ 일 때

$b=f(a)$ 에서

$$b = a^2 - 2a + 2 \quad \dots\dots ③$$

이때, $b=(a-1)^2+1 > 1$ 이므로

$a=f(b)$ 에서

$$a = -2b + 3 \quad \dots\dots ④$$

④를 ③에 대입하여 정리하면

$$4b^2 - 9b + 5 = 0$$

$$\therefore (b-1)(4b-5) = 0$$

$$b > 1 \text{ 이므로 } b = \frac{5}{4} \quad \therefore a = \frac{1}{2}$$

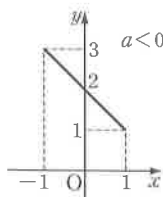
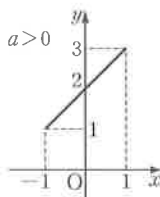
따라서 교점의 좌표는 $\left(\frac{1}{2}, \frac{5}{4}\right)$

(i), (ii)에서 구하는 교점의 좌표는

$$(1, 1), \left(\frac{5}{4}, \frac{1}{2}\right), \left(\frac{1}{2}, \frac{5}{4}\right)$$

*Note 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이므로 (i)에서 교점의 좌표 $(1, 1)$, $\left(\frac{5}{4}, \frac{1}{2}\right)$ 을 구하면 나머지 교점의 좌표는 $\left(\frac{1}{2}, \frac{5}{4}\right)$ 임을 알 수 있다.

11-1. $f(x)=ax+b$ 라고 하면



(i) $a > 0$ 일 때

치역은 $\{y | f(-1) \leq y \leq f(1)\}$

$$\therefore f(-1) = -a + b = 1,$$

$$f(1) = a + b = 3$$

연립하여 풀면 $a=1, b=2$

(ii) $a < 0$ 일 때

치역은 $\{y | f(1) \leq y \leq f(-1)\}$

$$\therefore f(1) = a + b = 1,$$

$$f(-1) = -a + b = 3$$

연립하여 풀면 $a=-1, b=2$

(iii) $a=0$ 일 때, 치역이 $\{b\}$ 가 되어 문제의 조건에 맞지 않는다.

(i), (ii), (iii)에서

$$a=1, b=2 \text{ 또는 } a=-1, b=2$$

11-2. $|x| < 1$ 일 때 $f(x)=0$

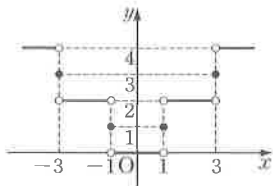
$$|x|=1 \text{ 일 때 } f(x)=1$$

$$1 < |x| < 3 \text{ 일 때 } f(x)=2$$

$$|x|=3 \text{ 일 때 } f(x)=3$$

$$|x| > 3 \text{ 일 때 } f(x)=4$$

따라서 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



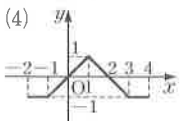
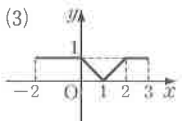
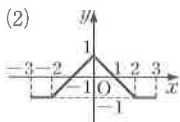
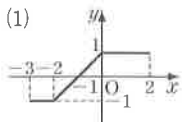
11-3. (1) $y=f(x)$ 의 그래프를 y 축에 대하여 대칭이동한 것이다.

(2) $x \geq 0$ 일 때 $y=f(x)$

$x < 0$ 일 때 $y=f(-x)$

(3) $y=|f(x)|$ 꼴의 그래프를 그리는 방법을 따른다.

(4) $y=f(|1-x|)=f(|x-1|)$ 의 그래프는 $y=f(|x|)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 것이다.



11-4. 두 실수 a, b 에 대하여

$$|a| + |b| \geq |a - b|$$

이므로

$$\begin{aligned} f(x) &= |x+k| + \left| x - \frac{1}{k} \right| \\ &\geq \left| (x+k) - \left(x - \frac{1}{k} \right) \right| \end{aligned}$$

$$\text{곧, } f(x) \geq \left| k + \frac{1}{k} \right| = k + \frac{1}{k}$$

$k > 0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에서

$$k + \frac{1}{k} \geq 2\sqrt{k \times \frac{1}{k}} = 2$$

이고, 등호는 $k=1$ 일 때 성립한다.

따라서 $f(x) \geq 2$ 이다.

***Note** $k=1$ 이면

$f(x) = |x+1| + |x-1|$ 이므로

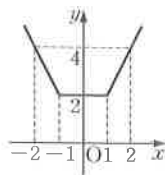
$$f(x) = \begin{cases} -2x & (x < -1) \\ 2 & (-1 \leq x < 1) \\ 2x & (x \geq 1) \end{cases}$$

따라서 $y=f(x)$

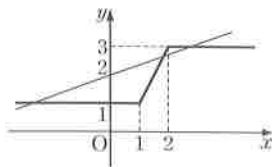
의 그래프는 오른쪽

쪽 그림과 같고,

$$f(x) \geq 2$$



11-5. 주어진 도형은 아래 그림의 붉은 선이다.



한편 직선 $y=ax+2$ 는 점 $(0, 2)$ 를 지나고 기울기가 a 이다.

이 직선이 점 $(2, 3)$ 을 지날 때

$$3 = 2a + 2 \quad \therefore a = \frac{1}{2}$$

따라서 서로 다른 세 점에서 만나려면

$$0 < a < \frac{1}{2}$$

11-6. 점 P의 좌표를 x 라고 하면

$$\overline{PA} + \overline{PB} + \overline{PC}$$

$$= |x-1| + |x-4| + |x-6|$$

$$y = |x-1| + |x-4| + |x-6| \text{이므로}$$

놓고,

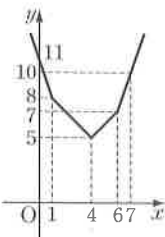
$$x < 1, 1 \leq x < 4,$$

$$4 \leq x < 6, x \geq 6$$

일 때로 나누어 그래프를 그리면 오른쪽 그림과 같다.

따라서 y 는 $x=4$ 일 때 최소가 된다.

$$\therefore P(4)$$



***Note** $y=|x-a|+|x-b|+|x-c|$
 $(a < b < c)$ 는 $x=b$ 일 때 최솟값을 가진다.

11-7. $y-mx+m-1=0$ ①

에서

$$m(x-1)+1-y=0$$

이므로 m 의 값에 관계없이 점 $(1, 1)$ 을 지난다.

(1) $2|x|+|y|=4$ ②

의 그래프는 네 점

$$(-2, 0), (0, -4), (2, 0), (0, 4)$$

를 꼭짓점으로 하는 마름모이다.

그런데 점 $(1, 1)$ 이 위의 마름모 내부의 점이므로 ①, ②는 항상 두 점에서 만난다.

***Note** 이 문제는 연립방정식

$$\begin{cases} y-mx+m-1=0 \\ 2|x|+|y|=4 \end{cases}$$

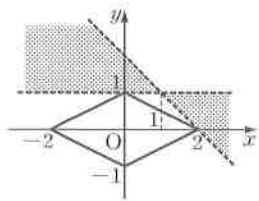
가 m 의 값에 관계없이 두 쌍의 해를 가짐을 보이고 있다.

(2) $|x|+2|y|=2$ ③

의 그래프는 네 점

$$(-2, 0), (0, -1), (2, 0), (0, 1)$$

을 꼭짓점으로 하는 마름모이다.



따라서 ①, ③이 만나지 않으려면 ①이 위의 그림의 점 찍는 부분(경계선 제외)에 존재해야 한다.

$$\therefore -1 < m < 0$$

***Note** 이 문제는 연립방정식

$$\begin{cases} y-mx+m-1=0 \\ |x|+2|y|=2 \end{cases}$$

의 해가 존재하지 않도록 하는 m 의 값의 범위를 구하는 것과 같다.

11-8. $y=(x+a)^2+2a$ 이므로 꼭짓점의 좌표는 $(-a, 2a)$ 이다.

한편 $x^2+y^2-5y=15$ 에서

$$x^2+\left(y-\frac{5}{2}\right)^2=\frac{85}{4}$$

이므로 주어진 원은 중심이 점 $\left(0, \frac{5}{2}\right)$ 이고 반지름의 길이가 $\frac{\sqrt{85}}{2}$ 이다.

따라서 점 $(-a, 2a)$ 가 원의 내부에 있으려면 점 $\left(0, \frac{5}{2}\right)$ 까지의 거리가 $\frac{\sqrt{85}}{2}$ 보다 작아야 하므로

$$(-a-0)^2+\left(2a-\frac{5}{2}\right)^2<\frac{85}{4}$$

$$\therefore a^2+4a^2-10a-15<0$$

$$\therefore a^2-2a-3<0 \quad \therefore -1<a<3$$

11-9. $y=|x(x-3)|-x+2$ 에서

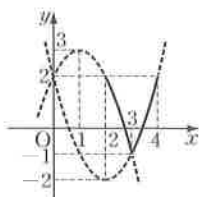
$2 \leq x < 3$ 일 때

$$y=-x(x-3)-x+2$$

$$=-(x-1)^2+3$$

$3 \leq x \leq 4$ 일 때

$$y=x(x-3)-x+2=(x-2)^2-2$$



위의 그래프에서

$x=2, 4$ 일 때 최댓값 2,

$x=3$ 일 때 최솟값 -1

11-10. 포물선 $y=x^2-2x-6$ 을 x 축의 방향으로 m 만큼 평행이동하면

$$y=(x-m)^2-2(x-m)-6$$

$$\text{곧, } y=x^2-2(m+1)x+m^2+2m-6$$

이것과 포물선 $y=-x^2-2x$ 가 접하면

$$x^2 - 2(m+1)x + m^2 + 2m - 6 = -x^2 - 2x$$

$$\text{곧, } 2x^2 - 2mx + m^2 + 2m - 6 = 0$$

이 중근을 가지므로

$$D/4 = m^2 - 2(m^2 + 2m - 6) = 0$$

$$\therefore (m+6)(m-2) = 0 \quad \therefore m = -6, 2$$

$$m > 0 \text{ 이므로 } m = 2$$

$$\begin{aligned} 11-11. (f \circ g)(x) &= f(g(x)) \\ &= \{g(x)\}^2 - g(x) - 6 \geq 0 \end{aligned}$$

$$\therefore \{g(x)+2\}\{g(x)-3\} \geq 0$$

$$\therefore g(x) \leq -2 \text{ 또는 } g(x) \geq 3$$

그런데 $y = g(x)$ 의 그래프는 아래로 볼록한 포물선이므로 모든 실수 x 에 대하여 $g(x) \leq -2$ 일 수는 없다. 따라서 모든 실수 x 에 대하여 $g(x) \geq 3$ 이어야 하므로

$$x^2 - ax + 4 \geq 3 \quad \therefore x^2 - ax + 1 \geq 0$$

이차방정식 $x^2 - ax + 1 = 0$ 에 대하여

$$D = a^2 - 4 \leq 0 \text{에서 } -2 \leq a \leq 2$$

$$11-12. f(2-x) = f(x) \text{에 } x \text{ 대신 } 1-x \text{를}$$

대입하면

$$f(1+x) = f(1-x)$$

따라서 포물선 $y = f(x)$ 는 직선 $x=1$ 에 대하여 대칭이다.

곧, 포물선 $y = f(x)$ 의 축의 방정식은 $x=1$ 이므로

$$f(x) = a(x-1)^2 + b \quad (a \neq 0)$$

로 놓을 수 있다.

두 점 $(-1, 0)$, $(2, 3)$ 을 지나므로

$$f(-1) = 4a + b = 0,$$

$$f(2) = a + b = 3$$

연립하여 풀면 $a = -1$, $b = 4$

$$\therefore f(x) = -(x-1)^2 + 4$$

$$\text{곧, } f(x) = -x^2 + 2x + 3$$

*Note $f(2-x) = f(x)$ 에서 $x = -1$ 을 대입하면

$$f(3) = f(-1) = 0$$

따라서 이차함수

$$y = f(x) = ax^2 + bx + c$$

의 그래프가 세 점 $(-1, 0)$, $(2, 3)$, $(3, 0)$ 을 지난다는 것을 이용하여 $f(x)$ 를 구해도 된다.

11-13. x 축에 접하므로 구하는 포물선의 방정식을

$$y = a(x-m)^2 \quad (a \neq 0)$$

으로 놓을 수 있다.

두 점 $(1, 1)$, $(4, 4)$ 를 지나므로

$$1 = a(1-m)^2 \quad \dots\dots ①$$

$$4 = a(4-m)^2 \quad \dots\dots ②$$

①, ②에서

$$4a(1-m)^2 = a(4-m)^2$$

$$a \neq 0 \text{ 이므로 } 4(1-m)^2 = (4-m)^2$$

$$\therefore m = \pm 2$$

이 값을 ①에 대입하면 $a = 1, \frac{1}{9}$

따라서 구하는 포물선의 방정식은

$$y = (x-2)^2, y = \frac{1}{9}(x+2)^2$$

11-14. 점 P의 좌표를 (a, b) 라고 하면 점 P는 포물선 $y = x^2 + 1$ 위의 점이므로

$$b = a^2 + 1 \quad \dots\dots ①$$

또, 점 Q의 좌표를 (x, y) 라고 하면 점 Q는 선분 AP를 1:2로 내분하는 점이므로

$$x = \frac{1 \times a + 2 \times 2}{1+2}, y = \frac{1 \times b + 2 \times 0}{1+2}$$

$$\therefore a = 3x - 4, b = 3y$$

①에 대입하여 정리하면

$$y = 3x^2 - 8x + \frac{17}{3}$$

$$11-15. f(x^2) + f(2x-3) > 0$$

$$\Leftrightarrow f(x^2) > -f(2x-3)$$

조건 (가)에서

$$-f(2x-3) = f(-2x+3) \text{ 이므로}$$

$$f(x^2) > f(-2x+3)$$

조건 (나)에서

$$x^2 < -2x+3 \quad \therefore x^2 + 2x - 3 < 0$$

$$\therefore -3 < x < 1$$

***Note** 주어진 두 조건을 만족시키는 함수는 $y = -x^3$ 과 같이 그래프가 원점에 대하여 대칭이고 x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소하는 함수이다.

11-16. (1) $y = \frac{(x+2)(x-2)(x-4)}{|(x-4)(x+2)|}$ 에서

$$x < -2 \text{ 일 때 } y = x - 2$$

$$-2 < x < 4 \text{ 일 때 } y = -(x - 2)$$

$$x > 4 \text{ 일 때 } y = x - 2$$

따라서 아래 그래프에서
최솟값은 없다.

(2) $y = \frac{|(x+1)(x-1)|}{1+|x|}$ 에서

$$x < -1 \text{ 일 때 } y = -x - 1$$

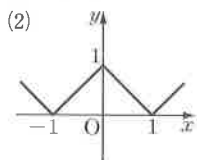
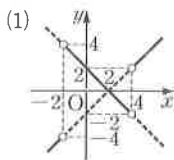
$$-1 \leq x < 0 \text{ 일 때 } y = x + 1$$

$$0 \leq x < 1 \text{ 일 때 } y = -x + 1$$

$$x \geq 1 \text{ 일 때 } y = x - 1$$

따라서 아래 그래프에서

$$x = \pm 1 \text{ 일 때 최솟값 } 0$$



***Note** (2) $x^2 = |x|^2$ 이므로

$$\begin{aligned} y &= \frac{|x^2 - 1|}{|x| + 1} = \frac{||x|^2 - 1|}{|x| + 1} \\ &= \frac{|(|x| + 1)(|x| - 1)|}{|x| + 1} \\ &= ||x| - 1| \end{aligned}$$

따라서 주어진 함수의 그래프는 $y = |x| - 1$ 의 그래프에서 x 축 윗부분은 그대로 두고, x 축 아랫부분을 x 축 위로 꺾어 올린 것과 같다.

11-17. 절댓값 기호 안이 0이 되게 하는 x 또는 y 의 값에서 그래프가 꺾인다는 성질에 착안한다.

(1) 구하는 식을

$$y = a|x+1| + bx + c$$

라고 하면 그래프가 세 점

$$(-1, 1), (-2, -2), (0, 0)$$

을 지나므로

$$-b + c = 1, \quad a - 2b + c = -2,$$

$$a + c = 0$$

연립하여 풀면

$$a = -2, \quad b = 1, \quad c = 2$$

$$\therefore y = -2|x+1| + x + 2$$

(2) 구하는 식을

$$x = a|y-1| + by + c$$

라고 하면 그래프가 세 점

$$(-2, 1), (0, 3), (0, -1)$$

을 지나므로

$$b + c = -2, \quad 2a + 3b + c = 0,$$

$$2a - b + c = 0$$

연립하여 풀면

$$a = 1, \quad b = 0, \quad c = -2$$

$$\therefore x = |y-1| - 2$$

(3) 구하는 식을

$$y = a|x+1| + b|x-2| + cx + d$$

라고 하면 그래프가 네 점

$$(-2, 4), (-1, 2), (2, 2), (3, 4)$$

를 지나므로

$$a + 4b - 2c + d = 4, \quad 3b - c + d = 2,$$

$$3a + 2c + d = 2, \quad 4a + b + 3c + d = 4$$

연립하여 풀면

$$a = 1, \quad b = 1, \quad c = 0, \quad d = -1$$

$$\therefore y = |x+1| + |x-2| - 1$$

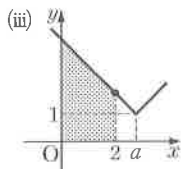
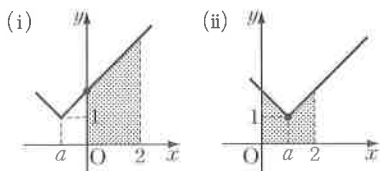
***Note** (2), (3)과 같이 그래프가 대칭형일 때에는 처음부터 일차항을 생략하여

$$x = a|y-1| + c,$$

$$y = a|x+1| + b|x-2| + d$$

로 놓고 구해도 되지만, 일반적으로는 마지막 부분 $bx+c, by+c, cx+d$ 를 잊지 말아야 한다.

11-18. $y=f(x)$ 의 그래프가 다음 각 위치에 있을 때를 생각한다.



(i) $a < 0$ 일 때

$$g(a) = f(0) = |0 - a| + 1 = -a + 1$$

(ii) $0 \leq a \leq 2$ 일 때

$$g(a) = f(a) = 1$$

(iii) $a > 2$ 일 때

$$g(a) = f(2) = |2 - a| + 1 = -(2 - a) + 1 = a - 1$$

(i), (ii), (iii)에서

$$g(a) = \begin{cases} -a + 1 & (a < 0) \\ 1 & (0 \leq a \leq 2) \\ a - 1 & (a > 2) \end{cases}$$

11-19. $0 \leq x < 1$ 일 때

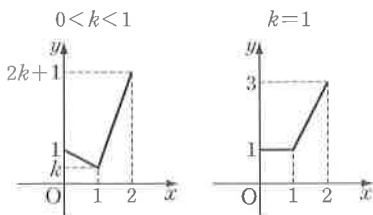
$$f(x) = -(x-1) + kx = (k-1)x + 1$$

$1 \leq x \leq 2$ 일 때

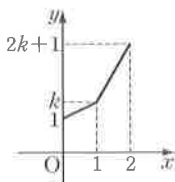
$$f(x) = x - 1 + kx = (k+1)x - 1$$

또, $f(0) = 1, f(1) = k, f(2) = 2k + 1$ 이

고 $k > 0$ 이므로 $y = f(x)$ 의 그래프의 개형은 다음 그림과 같다.



$k > 1$



(i) $0 < k < 1$ 인 경우

$$\text{치역은 } \{y | k \leq y \leq 2k+1\}$$

$$\therefore a = k, a + 3 = 2k + 1$$

$$\therefore k = 2$$

이것은 $0 < k < 1$ 을 만족시키지 않는다.

(ii) $k = 1$ 인 경우

$$\text{치역은 } \{y | 1 \leq y \leq 3\}$$

$$\therefore a = 1, a + 3 = 3$$

두 식을 동시에 만족시키는 실수 a 는 없다.

(iii) $k > 1$ 인 경우

$$\text{치역은 } \{y | 1 \leq y \leq 2k+1\}$$

$$\therefore a = 1, a + 3 = 2k + 1$$

$$\therefore k = \frac{3}{2}$$

(i), (ii), (iii)에서 $k = \frac{3}{2}$

11-20. (1) $y = g(f(x)) = -3 + |f(x)|$

$$= ||x| - 3| - 3$$

$$= \begin{cases} -|x| & (|x| < 3) \\ |x| - 6 & (|x| \geq 3) \end{cases}$$

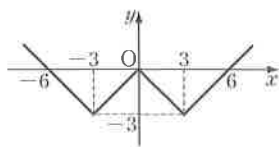
$$x \leq -3 \text{일 때 } y = -x - 6,$$

$$-3 < x < 0 \text{일 때 } y = x,$$

$$0 \leq x < 3 \text{일 때 } y = -x,$$

$$x \geq 3 \text{일 때 } y = x - 6$$

이므로 그래프는 아래 그림과 같다.

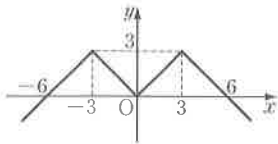


***Note** 다음 그래프를 차례로 그려도 된다.

$$y = |x|, \quad y = |x| - 3,$$

$$y = ||x| - 3|, \quad y = ||x| - 3| - 3$$

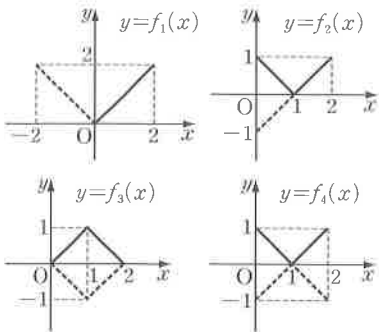
(2) $y = f(g(x)) = 3 - |g(x)|$
 $= 3 - |-3 + |x|| = -||x| - 3| + 3$
 (1)과 같은 방법으로 하면 그래프는
 아래 그림과 같다.



***Note** $y = ||x| - 3| - 3$ 의 그래프와
 $y = -||x| - 3| + 3$ 의 그래프는 x 축
 에 대하여 대칭이다.

11-21. $y = f_1(x)$ 의 그래프를 이용하여
 $y = f_2(x)$ 의 그래프를 그리고, $y = f_2(x)$
 의 그래프를 이용하여 $y = f_3(x)$ 의 그래프
 를 그린다.

이와 같이 계속해 나가면 아래 그림과
 같이 n 이 짝수이면 $y = f_n(x)$ 의 그래프
 는 모두 $y = f_2(x) = |x - 1|$ 의 그래프와
 같다.



따라서 $y = f_{10}(x)$ 의 그래프는
 $y = f_2(x)$ 의 그래프와 같다.

***Note** $f_1(x) = x (0 \leq x \leq 2)$ 이므로

$f_n(x)$ 를 직접 구해 보면

$$f_2(x) = f_4(x) = f_6(x) = \dots$$

$$= \begin{cases} 1-x & (0 \leq x < 1) \\ x-1 & (1 \leq x \leq 2) \end{cases}$$

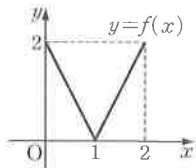
$$f_3(x) = f_5(x) = f_7(x) = \dots$$

$$= \begin{cases} x & (0 \leq x < 1) \\ 2-x & (1 \leq x \leq 2) \end{cases}$$

임을 알 수 있다.

따라서 $y = f_{10}(x)$ 의 그래프는
 $y = f_2(x)$ 의 그래프와 같다.

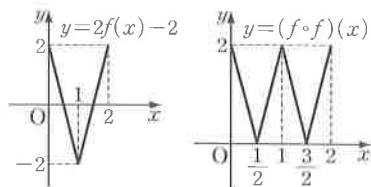
11-22. (1) $y = |f(x)|$ 꼴의 그래프를 그
 리는 방법을 이용한다.



$$y = (f \circ f)(x) = f(f(x))$$

$$= 2|f(x) - 1| = |2f(x) - 2|$$

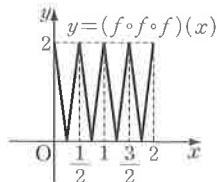
이므로



$$\text{또, } y = (f \circ f \circ f)(x)$$

$$= |2(f \circ f)(x) - 2|$$

이므로 $y = 2(f \circ f)(x) - 2$ 의 그래프를
 이용하여 $y = (f \circ f \circ f)(x)$ 의 그래프를
 그리면 아래와 같다.



- (2) $y = (f \circ f \circ f)(x)$ 의 그래프와 직선 $y = x$ 의 교점의 개수와 같으므로 구하는 실근의 개수는 8

11-23. $y = |[x]| - [|x|]$ 에서

- (i) $x \geq 0$ 일 때

음이 아닌 정수 n 에 대하여

$$n \leq x < n+1 \text{ 일 때}$$

$$y = |n| - [x] = n - n = 0$$

- (ii) $x < 0$ 일 때

음의 정수 m 에 대하여 $x = m$ 이면

$$y = |m| - [-m]$$

$$= -m - (-m) = 0$$

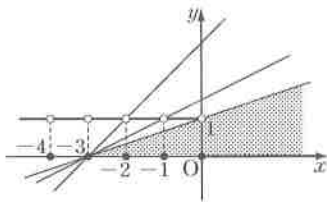
$$m < x < m+1 \text{ 일 때}$$

$$-m-1 < -x < -m \text{ 이므로}$$

$$y = |m| - [-x]$$

$$= -m - (-m-1) = 1$$

(i), (ii)에서 $y = |[x]| - [|x|]$ 의 그래프는 아래 그림과 같다.



이때, 직선 $y = k(x+3)$ 은 k 의 값에 관계없이 점 $(-3, 0)$ 을 지나므로 $y = |[x]| - [|x|]$ 의 그래프와 한 점에서 만나려면 위의 그림과 같이 점 $(-2, 1)$ 을 지나거나 점 $(-1, 1)$ 을 지나거나 점 $(0, 1)$ 을 지나거나 점 짝은 부분(경계선 제외)을 지나야 한다.

$$\therefore 0 < k \leq \frac{1}{3} \text{ 또는 } k = \frac{1}{2} \text{ 또는 } k = 1$$

11-24. (1) (i) $x \geq 0$ 일 때

$$[x] \geq 0 \text{ 이므로 } x[x] \geq 0$$

$$\therefore f(x) = [x[x]] \geq 0$$

- (ii) $x < 0$ 일 때

$$[x] < 0 \text{ 이므로 } x[x] > 0$$

$$\therefore f(x) = [x[x]] \geq 0$$

(i), (ii)에서

모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq 0$

- (2) $n \leq x < n+1$ 일 때

$$[x] = n \text{ 이므로}$$

$$n^2 \leq x[x] < n^2 + n$$

$$\therefore f(x) = n^2, n^2 + 1, \dots, n^2 + n - 1$$

따라서 원소의 개수는 n

- (3) $-n \leq x < -n+1$ 일 때

$$[x] = -n \text{ 이므로}$$

$$n^2 \geq x[x] > n^2 - n$$

$$\therefore f(x) = n^2 - n, n^2 - n + 1, \dots, n^2 - 1, n^2$$

따라서 원소의 개수는 $n+1$

11-25. $f(x) + g(x) = x^2 - 3x + 6$,

$$f(x) - g(x) = x^2 - 5x + 4$$

$$\therefore h(x) = \frac{1}{2}(x^2 - 3x + 6 - |x^2 - 5x + 4|)$$

- (i) $x^2 - 5x + 4 \geq 0$ 일 때, 곧

$$x \leq 1, x \geq 4 \text{ 일 때}$$

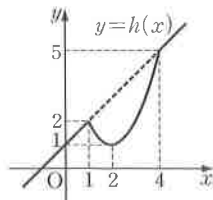
$$\begin{aligned} h(x) &= \frac{1}{2}(x^2 - 3x + 6 - x^2 + 5x - 4) \\ &= x + 1 \end{aligned}$$

- (ii) $x^2 - 5x + 4 < 0$ 일 때, 곧

$$1 < x < 4 \text{ 일 때}$$

$$\begin{aligned} h(x) &= \frac{1}{2}(x^2 - 3x + 6 + x^2 - 5x + 4) \\ &= (x-2)^2 + 1 \end{aligned}$$

따라서 $y = h(x)$ 의 그래프는 아래 그림의 실선과 같다.



***Note** $f(x) \geq g(x)$ 일 때

$$\begin{aligned}
 h(x) &= \frac{1}{2} [f(x) + g(x) - \{f(x) - g(x)\}] \\
 &= g(x) \\
 f(x) &< g(x) \text{ 일 때} \\
 h(x) &= \frac{1}{2} [f(x) + g(x) + \{f(x) - g(x)\}] \\
 &= f(x)
 \end{aligned}$$

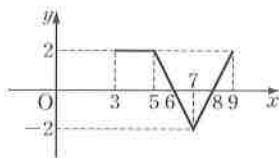
따라서 $h(x)$ 는 $f(x)$ 와 $g(x)$ 중 크지 않은 값을 나타내므로 $y=h(x)$ 의 그래프는 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 의 그래프 중 아래부분만 생각한 그래프이다.

- 11-26.** 주어진 그래프로부터 $f(x)$ 는 다음과 같다.

$$f(x) = \begin{cases} 2 & (-2 \leq x < 2) \\ -x+4 & (2 \leq x < 6) \\ x-8 & (6 \leq x \leq 10) \end{cases}$$

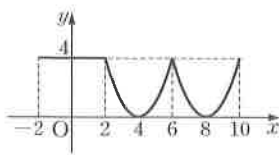
- (1) 위의 식의 x 에 $2x-8$ 을 대입하면

$$\begin{aligned}
 y &= f(2x-8) \\
 &= \begin{cases} 2 & (-2 \leq 2x-8 < 2) \\ -(2x-8)+4 & (2 \leq 2x-8 < 6) \\ (2x-8)-8 & (6 \leq 2x-8 \leq 10) \end{cases} \\
 &= \begin{cases} 2 & (3 \leq x < 5) \\ -2x+12 & (5 \leq x < 7) \\ 2x-16 & (7 \leq x \leq 9) \end{cases}
 \end{aligned}$$



- (2) $y = \{f(x)\}^2$

$$= \begin{cases} 4 & (-2 \leq x < 2) \\ (-x+4)^2 & (2 \leq x < 6) \\ (x-8)^2 & (6 \leq x \leq 10) \end{cases}$$



- 11-27.** $y = mx^2 - (2m+a)x - b(m-1)$ 을 m 에 관하여 정리하면

$$(x^2 - 2x - b)m - ax - y + b = 0$$

m 의 값에 관계없이 위의 곡선은

$$x^2 - 2x - b = 0 \quad \dots\dots ①$$

$$-ax - y + b = 0 \quad \dots\dots ②$$

의 교점을 지난다.

그런데 $x=3, y=0$ 이 ①, ②를 만족시키므로

$$9 - 6 - b = 0, \quad -3a + b = 0$$

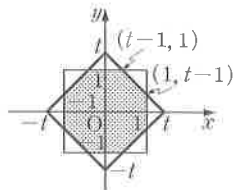
$$\therefore b = 3, \quad a = 1$$

①, ②에 대입하면

$$x = 3, y = 0 \text{ 또는 } x = -1, y = 4$$

$$\therefore \alpha = -1, \quad \beta = 4$$

- 11-28.**



위의 그림에서

- (i) $0 < t \leq 1$ 일 때, Q 는 P 에 포함되므로

$$S = 4 \times \frac{1}{2} \times t \times t = 2t^2$$

- (ii) $1 < t < 2$ 일 때, P 와 Q 의 둘레는

$x > 0, y > 0$ 인 범위에서는 두 점

$(t-1, 1), (1, t-1)$ 에서 만난다.

$$\begin{aligned}
 \therefore S &= 4 \times \left[1 \times 1 - \frac{1}{2} \{1 - (t-1)\}^2 \right] \\
 &= -2(t-2)^2 + 4
 \end{aligned}$$

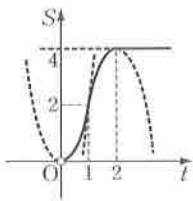
- (iii) $t \geq 2$ 일 때, P 는 Q 에 포함되므로

$$S = 2^2 = 4$$

(i), (ii), (iii)에서

$$S = \begin{cases} 2t^2 & (0 < t \leq 1) \\ -2(t-2)^2 + 4 & (1 < t < 2) \\ 4 & (t \geq 2) \end{cases}$$

이고, 그 그래프는 다음 그림의 실선과 같다.

**11-29.** 근과 계수의 관계로부터

$$\alpha + \beta = 5, \alpha\beta = 5 \quad \cdots \cdots ①$$

구하는 포물선의 방정식을

$$y = ax^2 + bx + c \quad (a \neq 0) \quad \cdots \cdots ②$$

라고 하면 세 점 (α, β) , (β, α) , $(1, 5)$ 를 지나므로

$$\beta = a\alpha^2 + b\alpha + c \quad \cdots \cdots ③$$

$$\alpha = a\beta^2 + b\beta + c \quad \cdots \cdots ④$$

$$5 = a + b + c \quad \cdots \cdots ⑤$$

③+④하면

$$\alpha + \beta = a(\alpha^2 + \beta^2) + b(\alpha + \beta) + 2c \quad \cdots \cdots ⑥$$

③-④하면

$$\beta - \alpha = a(\alpha^2 - \beta^2) + b(\alpha - \beta)$$

 $\alpha \neq \beta$ 이므로

$$-1 = a(\alpha + \beta) + b \quad \cdots \cdots ⑦$$

①을 ⑥, ⑦에 대입하면

$$5 = 15a + 5b + 2c \quad \cdots \cdots ⑧$$

$$-1 = 5a + b \quad \cdots \cdots ⑨$$

⑤, ⑧, ⑨를 연립하여 풀면

$$a = 1, b = -6, c = 10$$

②에 대입하면 $y = x^2 - 6x + 10$

***Note** $\alpha + \beta = 5$ 이므로 두 점 (α, β) , (β, α) 를 지나는 직선의 방정식은 $y = -x + 5$ 이다.

따라서 구하는 포물선의 방정식을

 $y = f(x)$ 로 놓은 다음

$$\begin{aligned} f(x) - (-x + 5) &= a(x - \alpha)(x - \beta) \\ &= a(x^2 - 5x + 5) \end{aligned}$$

로 놓고 $f(x)$ 를 구할 수도 있다.**11-30.** $y = x^2 + bx + c \quad \cdots \cdots ①$

포물선 ①의 꼭짓점이 점

 $(a+2, 2a-1)$ 이므로 ①은

$$\begin{aligned} y &= \{x - (a+2)\}^2 + 2a - 1 \\ &= x^2 - 2(a+2)x + a^2 + 6a + 3 \quad \cdots \cdots ② \end{aligned}$$

구하는 직선의 방정식을

$$y = mx + n \quad \cdots \cdots ③$$

이라고 하면 ②, ③이 접하므로

$$\begin{aligned} x^2 - 2(a+2)x + a^2 + 6a + 3 &= mx + n \\ \text{곧,} \end{aligned}$$

$$x^2 - (2a+4+m)x + a^2 + 6a + 3 - n = 0$$

에서

$$\begin{aligned} D &= (2a+4+m)^2 - 4(a^2 + 6a + 3 - n) \\ &= 0 \end{aligned}$$

 a 에 관하여 정리하면

$$4(m-2)a + m^2 + 8m + 4 + 4n = 0$$

이 식이 a 의 값에 관계없이 성립해야 하므로

$$m - 2 = 0, m^2 + 8m + 4 + 4n = 0$$

$$\therefore m = 2, n = -6$$

이 값을 ③에 대입하면 $y = 2x - 6$ **11-31.** $x^2 + 2|x-a| - a^2 \geq 0$ 에서

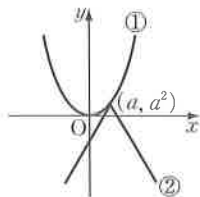
$$x^2 \geq -2|x-a| + a^2$$

따라서

$$y = x^2 \quad \cdots \cdots ①$$

$$y = -2|x-a| + a^2 \quad \cdots \cdots ②$$

로 놓을 때, ①, ②의 그래프가 모두 점 (a, a^2) 을 지나므로 점 (a, a^2) 을 제외한 ①의 그래프 위의 모든 점이 ②의 그래프의 위쪽에 있을 조건을 찾으면 된다.

 $a > 0$ 이고 $x \leq a$ 일 때 ②는

$y = 2x - 2a + a^2$ 이고, 이 직선이 포물선 ①과 접할 조건은

$$x^2 = 2x - 2a + a^2$$

곧, $x^2 - 2x + 2a - a^2 = 0$ 에서

$$D/4 = 1 - (2a - a^2) = 0 \quad \therefore a = 1$$

따라서 $a > 0$ 일 때 주어진 조건을 만족시키는 a 의 값의 범위는

$$0 < a \leq 1$$

$a < 0$ 일 때도 같은 방법으로 생각하면

$$-1 \leq a < 0$$

$a = 0$ 일 때, $x^2 \geq 0$ 이고 $-2|x| \leq 0$ 이므로 주어진 조건을 만족시킨다.

따라서 구하는 a 의 값의 범위는

$$-1 \leq a \leq 1$$

$$\begin{aligned} 12-1. \quad \frac{803}{371} &= 2 + \frac{61}{371} = 2 + \frac{1}{\frac{371}{61}} \\ &= 2 + \frac{1}{6 + \frac{5}{61}} = 2 + \frac{1}{6 + \frac{1}{\frac{61}{5}}} \\ &= 2 + \frac{1}{6 + \frac{1}{12 + \frac{1}{5}}} \end{aligned}$$

$$\therefore k = 6, m = 12$$

$$* \text{Note} \quad \frac{1}{k + \frac{1}{m + \frac{1}{5}}} = \frac{803}{371} - 2 = \frac{61}{371}$$

$$\therefore k + \frac{1}{m + \frac{1}{5}} = \frac{371}{61} = 6 + \frac{5}{61}$$

그런데 k 는 자연수이고,

$$\frac{1}{m + \frac{1}{5}} < 1 (m \geq 1) \text{이므로}$$

$$k = 6, m + \frac{1}{5} = \frac{61}{5}$$

$$\therefore m = 12$$

12-2. 양변에

$$(x-1)(x-2) \times \cdots \times (x-10)$$

을 곱하면

$$1 = a_1(x-2)(x-3) \times \cdots \times (x-10)$$

$$+ a_2(x-1)(x-3) \times \cdots \times (x-10) + \cdots$$

$$+ a_{10}(x-1)(x-2) \times \cdots \times (x-9)$$

우변을 x 에 관하여 정리하면

$$1 = (a_1 + a_2 + \cdots + a_{10})x^9 + \cdots$$

이 식이 x 에 관한 항등식이므로

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_{10} = 0$$

$$12-3. \quad y + \frac{1}{z} = 1 \text{에서} \quad y = 1 - \frac{1}{z}$$

$$\therefore y = \frac{z-1}{z}$$

$$z + \frac{1}{x} = 1 \text{에서} \quad \frac{1}{x} = 1 - z$$

$$\therefore x = \frac{1}{1-z}$$

$$\therefore x + \frac{1}{y} = \frac{1}{1-z} + \frac{z}{z-1} = 1,$$

$$xyz + 1 = \frac{1}{1-z} \times \frac{z-1}{z} \times z + 1 = 0$$

*Note $z = 1$ 이면 $z + \frac{1}{x} = 1$ 을 만족시키는데 x 가 존재하지 않으므로 $z \neq 1$

12-4. 조건식에서

$$\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} + 2\left(\frac{1}{ab} + \frac{1}{bc} + \frac{1}{ca}\right)$$

$$\therefore \frac{1}{ab} + \frac{1}{bc} + \frac{1}{ca} = 0$$

$$\therefore \frac{a+b+c}{abc} = 0 \quad \therefore a+b+c = 0$$

$$\therefore P = \frac{a}{b} + \frac{a}{c} + \frac{b}{c} + \frac{b}{a} + \frac{c}{a} + \frac{c}{b}$$

$$= \frac{b+c}{a} + \frac{c+a}{b} + \frac{a+b}{c}$$

$$= \frac{-a}{a} + \frac{-b}{b} + \frac{-c}{c}$$

$$= -1 - 1 - 1 = -3$$

12-5. $\frac{a}{x} = p, \frac{b}{y} = q, \frac{c}{z} = r$ 이라고 하면 주어진 조건식은

$$p + q + r = 1, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} + \frac{1}{r} = 0 \quad \cdots \textcircled{1}$$

$$\textcircled{1} \text{에서 } \frac{qr+rp+pq}{pqr}=0$$

$$\therefore pq+qr+rp=0$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{a^2}{x^2} + \frac{b^2}{y^2} + \frac{c^2}{z^2} &= p^2 + q^2 + r^2 \\ &= (p+q+r)^2 \\ &= 2(pq+qr+rp) \\ &= 1^2 - 2 \times 0 = 1 \end{aligned}$$

$$\textbf{12-6. } 2x^2 - 3xy + y^2 = 0 \text{에서}$$

$$(2x-y)(x-y)=0$$

$$\therefore y=2x \text{ 또는 } y=x$$

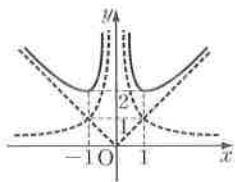
이것을 각 식에 대입하면

$$(1) 1:2 \text{ 또는 } 1:1$$

$$(2) \frac{3}{7} \text{ 또는 } \frac{1}{3} \quad (3) \frac{6}{5} \text{ 또는 } 2$$

$$\textbf{12-7. (1) } y=x+\frac{1}{x} \text{의 그래프에서 } x>0$$

인 부분은 그대로 두고, $x<0$ 인 부분은 $x>0$ 인 부분을 y 축에 대하여 대칭이동한다.



$$(2) x < -1 \text{일 때}$$

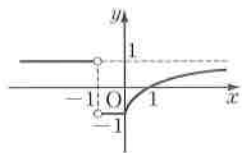
$$y = \frac{-x-1}{-(x+1)} = 1$$

$$-1 < x < 0 \text{일 때}$$

$$y = \frac{-x-1}{x+1} = -1$$

$$x \geq 0 \text{일 때}$$

$$y = \frac{x-1}{x+1} = -\frac{2}{x+1} + 1$$



$$\textbf{*Note (1) } y = |x| + \frac{1}{|x|}$$

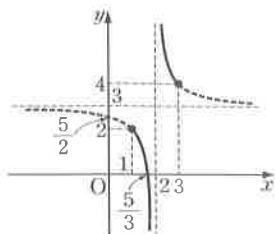
$$\geq 2\sqrt{|x| \times \frac{1}{|x|}} = 2$$

(등호는 $|x| = \frac{1}{|x|}$, 곧

$x = \pm 1$ 일 때 성립)

$$\textbf{12-8. } y = \frac{3x-5}{x-2} = \frac{1}{x-2} + 3$$

$$y=2 \text{일 때 } x=1, y=4 \text{일 때 } x=3$$



위의 그래프에서 이 함수의 정의역은

$$\{x | 1 \leq x < 2, 2 < x \leq 3\}$$

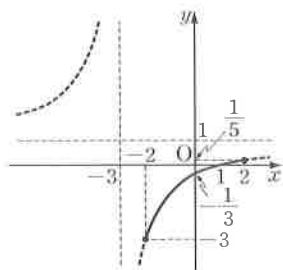
12-9. 점 $(-3, 1)$ 에 대하여 대칭이므로 점근선이 직선 $x=-3, y=1$ 이다. 따라

서 $y = \frac{k}{x+3} + 1$ 로 놓을 수 있다.

점 $(1, 0)$ 을 지나므로

$$0 = \frac{k}{1+3} + 1 \quad \therefore k = -4$$

따라서 $y = \frac{-4}{x+3} + 1$ 이므로 그래프를 그리면 아래와 같다.



$x=-2$ 일 때 최솟값 -3 ,

$x=2$ 일 때 최댓값 $\frac{1}{5}$

$$12-10. f(x) = \frac{ax+b}{x+c} = \frac{b-ac}{x+c} + a$$

에서 점근선 중 하나가 직선 $y=1$ 이므로

$$a=1$$

또, $f^{-1}(-1)=0$ 에서 $f(0)=-1$ 이고,
이때 $f(f(0))=0$ 은 $f(-1)=0$

$$\text{곧, } f(x) = \frac{x+b}{x+c} \text{에서 } f(0)=-1,$$

$f(-1)=0$ 이므로

$$\frac{b}{c} = -1, \quad \frac{-1+b}{-1+c} = 0$$

연립하여 풀면 $b=1, c=-1$

12-11. 문제의 조건으로부터

$$f(1)=3, g(1)=3$$

그런데 g 는 f 의 역함수이므로

$$g(1)=3 \text{에서 } f(3)=1$$

$$\text{따라서 } f(x) = \frac{ax-1}{bx+1} \text{에서}$$

$$\frac{a-1}{b+1} = 3, \quad \frac{3a-1}{3b+1} = 1$$

연립하여 풀면

$$a=-1, b=-\frac{5}{3}$$

12-12. 통분하면

$$P = -\frac{a^n(b-c) + b^n(c-a) + c^n(a-b)}{(a-b)(b-c)(c-a)}$$

여기에서

$$Q = a^n(b-c) + b^n(c-a) + c^n(a-b)$$

라고 하자.

(i) $n=1$ 일 때

$$Q = ab - ac + bc - ba + ca - cb = 0$$

$$\therefore P=0$$

(ii) $n=2$ 일 때

$$\begin{aligned} Q &= a^2(b-c) + b^2(c-a) + c^2(a-b) \\ &= (b-c)a^2 - (b^2-c^2)a + bc(b-c) \\ &= (b-c)(a-b)(a-c) \\ &= -(a-b)(b-c)(c-a) \end{aligned}$$

$$\therefore P=1$$

(iii) $n=3$ 일 때, Q 를 a 에 관하여 정리한
다음 인수분해하면

$$\begin{aligned} Q &= a^3(b-c) + b^3(c-a) + c^3(a-b) \\ &= (b-c)a^3 - (b^3-c^3)a + bc(b^2-c^2) \\ &= (b-c)\{a^3 - (b^2+bc+c^2)a \\ &\quad + bc(b+c)\} \\ &= (b-c)\{(c-a)b^2 + c(c-a)b \\ &\quad - (c^2-a^2)a\} \\ &= (b-c)(c-a)\{b^2+bc-(c+a)a\} \\ &= (b-c)(c-a)(b-a)(a+b+c) \\ &= -(a-b)(b-c)(c-a)(a+b+c) \\ \therefore P &= a+b+c \end{aligned}$$

$$12-13. (a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab+bc+ca)$$

에서 $a+b+c=0$ 이므로

$$a^2 + b^2 + c^2 = -2(ab+bc+ca)$$

또,

$$\begin{aligned} a^3 + b^3 + c^3 - 3abc \\ &= (a+b+c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca) \end{aligned}$$

에서 $a+b+c=0$ 이므로

$$a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$$

$$\begin{aligned} \therefore (\text{준식}) &= \frac{-2(ab+bc+ca)}{3abc} \\ &\quad + \frac{a+b+c}{abc} \\ &\quad + \frac{2}{3} \times \frac{bc+ca+ab}{abc} \\ &= 0 \end{aligned}$$

12-14. 주어진 식에서

$$a^3 + 2a = (a+1)k \quad \dots\dots ①$$

$$b^3 + 2b = (b+1)k \quad \dots\dots ②$$

$$c^3 + 2c = (c+1)k \quad \dots\dots ③$$

(1) ①-②, ②-③하면

$$a^3 - b^3 + 2(a-b) = k(a-b),$$

$$b^3 - c^3 + 2(b-c) = k(b-c)$$

$a \neq b, b \neq c$ 이므로

$$a^2 + ab + b^2 + 2 = k \quad \dots\dots ④$$

$$b^2 + bc + c^2 + 2 = k \quad \dots\dots ⑤$$

$$④-⑤ \text{하면 } a^2 - c^2 + b(a-c) = 0$$

$$a \neq c \text{이므로 } a+c+b=0$$

$$\text{곧, } a+b+c=0 \quad \cdots \cdots ⑥$$

(2) ①+②+③하면

$$\begin{aligned} a^3+b^3+c^3+2(a+b+c) \\ =k(a+b+c+3) \end{aligned}$$

⑥을 대입하면

$$a^3+b^3+c^3=3k \quad \cdots \cdots ⑦$$

한편

$$\begin{aligned} a^3+b^3+c^3 &= (a+b+c) \\ &\times (a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca) \\ &+ 3abc \end{aligned}$$

이므로 여기에 ⑥을 대입하면

$$a^3+b^3+c^3=3abc \quad \cdots \cdots ⑧$$

⑦, ⑧에서 $3k=3abc$

$$\therefore k=abc$$

*Note 1° ①, ②, ③에서 삼차방정식

$$x^3+2x=(x+1)k$$

$$\text{곧, } x^3+(2-k)x-k=0$$

의 세 근이 a, b, c 임을 알 수 있다.

따라서 근과 계수의 관계로부터

$$a+b+c=0,$$

$$abc=-(-k)=k$$

2° (2)는 다음과 같이 보일 수도 있다.

$$\begin{aligned} k &= \frac{a^3+b^3+c^3+2(a+b+c)}{a+b+c+3} \\ &= \frac{a^3+b^3+c^3}{3} = \frac{3abc}{3} = abc \end{aligned}$$

12-15. 그래프가 점 (3, 2)에 대하여 대칭
이므로

$$y = \frac{k}{x-3} + 2$$

로 놓을 수 있다. 따라서

$$y = \frac{2x+k-6}{x-3} = \frac{bx}{x+a}$$

이므로 $a=-3, b=2, k=6$

$$\text{곧, 주어진 함수는 } y = \frac{2x}{x-3}$$

점 P의 좌표를 $P(t, \frac{2t}{t-3})$ 라고 하면

점 P가 제1사분면에 있으므로 $t>3$

이때,

$$\begin{aligned} \Delta PQR &= \frac{1}{2} \times t \times \frac{2t}{t-3} \\ &= \frac{t^2}{t-3} = t+3 + \frac{9}{t-3} \\ &= t-3 + \frac{9}{t-3} + 6 \\ &\geq 2\sqrt{(t-3) \times \frac{9}{t-3}} + 6 = 12 \end{aligned}$$

(등호는 $t=6$ 일 때 성립)

따라서 구하는 넓이의 최솟값은 12

12-16. $f^2(x) = (f \circ f)(x) = f(f(x))$

$$\begin{aligned} &2 \times \frac{2x-1}{3x-1} - 1 \\ &= \frac{2 \times \frac{2x-1}{3x-1} - 1}{3 \times \frac{2x-1}{3x-1} - 1} \\ &= \frac{2(2x-1) - (3x-1)}{3(2x-1) - (3x-1)} \\ &= \frac{x-1}{3x-2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f^3(x) &= f^2(f(x)) = \frac{\frac{2x-1}{3x-1} - 1}{3 \times \frac{2x-1}{3x-1} - 2} \\ &= \frac{(2x-1) - (3x-1)}{3(2x-1) - 2(3x-1)} = x \end{aligned}$$

곧, $f^3=I$ 이므로

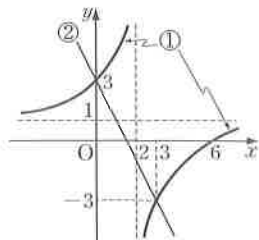
$$\begin{aligned} f^{2030} &= f^{2027} \circ f^3 = f^{2027} \circ I = f^{2027} \\ &= f^{2024} = \cdots = f^2 \end{aligned}$$

$$\therefore f^{2030}(4) = f^2(4) = \frac{4-1}{3 \times 4 - 2} = \frac{3}{10}$$

$$12-17. y = \frac{x-6}{x-2} = -\frac{4}{x-2} + 1 \quad \cdots ①$$

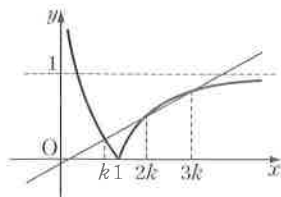
$$y = -2x+3 \quad \cdots \cdots ②$$

①, ②의 그래프는 아래 그림과 같고,
두 교점의 좌표는 (0, 3), (3, -3)이다.



이때, ① $\geq$ ②인 x 의 값의 범위는
 $0 \leq x < 2, x \geq 3$

12-18.



$x > 0$ 일 때, $y = \left|1 - \frac{1}{x}\right|$ 의 그래프는 위의 그림의 굵은 곡선과 같다.

세 양의 실근을 $k, 2k, 3k$ 라고 하면 $0 < k < 1$ 이고, 점 $(2k, 0)$ 은 두 점 $(k, 0)$ 과 $(3k, 0)$ 을 잇는 선분의 중점이다.

그런데 세 교점이 일직선 위에 있으므로 $\left|1 - \frac{1}{x}\right| = f(x)$ 라고 하면

$$\frac{f(k) + f(3k)}{2} = f(2k)$$

$$\therefore f(k) + f(3k) = 2f(2k)$$

$$\therefore \left(-1 + \frac{1}{k}\right) + \left(1 - \frac{1}{3k}\right) = 2\left(1 - \frac{1}{2k}\right)$$

$$\therefore \frac{5}{3k} = 2 \quad \therefore k = \frac{5}{6}$$

따라서 세 근의 합은

$$k + 2k + 3k = 6k = 5$$

12-19. 조건 (가)에 의하여 곡선 $y = f(x)$ 가 두 직선 $y=3, y=-3$ 중에서 하나와는 만나지 않아야 하므로 두 직선 $y=3, y=-3$ 중에서 하나는 곡선 $y=f(x)$ 의 점근선이다.

그런데 조건 (나)에서 $f^{-1}(3)$ 의 값이 존재하므로 곡선 $y=f(x)$ 의 점근선은 직선 $y=-3$ 이다.

$$\therefore a = -3$$

따라서 $f(x) = \frac{-3x+b}{x-1}$ 이고, 조건 (나)에서 $f(2)=3$ 이므로

$$\frac{-6+b}{2-1} = 3 \quad \therefore b = 9$$

$$\therefore f(x) = \frac{-3x+9}{x-1}$$

$$\therefore f(7) = \frac{-21+9}{7-1} = -2$$

$$* \text{Note } f(x) = \frac{ax+b}{x-1} = \frac{a+b}{x-1} + a$$

에서 $a+b=0$ 이면 $f(x)=a$ 가 되어 주어진 조건을 만족시키지 않는다.

따라서 $a+b \neq 0$ 이므로 $y=f(x)$ 의 그래프는 점근선이 직선 $x=1, y=a$ 인 쌍곡선이다.

$$12-20. y = \frac{(2a-1)x+1}{x-a} \quad \dots\dots ①$$

을 조건에 맞게 평행이동하면

$$y-b = \frac{(2a-1)(x-5)+1}{(x-5)-a}$$

$$\therefore y = \frac{(2a+b-1)x-ab-10a-5b+6}{x-(a+5)} \quad \dots\dots ②$$

또, ①의 역함수를 구하면

$$y = \frac{ax+1}{x-(2a-1)} \quad \dots\dots ③$$

②, ③이 일치하므로

$$2a+b-1=a,$$

$$-ab-10a-5b+6=1,$$

$$a+5=2a-1$$

연립하여 풀면 $a=6, b=-5$

*Note 원래 함수의 그래프의 점근선의 방정식은

$$x=a, y=2a-1$$

조건에 맞게 평행이동하면

$$x=a+5, y=2a-1+b \quad \dots\dots ①$$

또, 원래 함수의 역함수의 그래프의 점근선의 방정식은

$$x=2a-1, y=a \quad \dots\dots ②$$

①, ②가 일치하므로

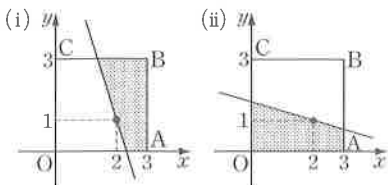
$$a+5=2a-1, 2a-1+b=a$$

$$\therefore a=6, b=-5$$

12-21. 점 $(2, 1)$ 을 지나고 기울기가 t 인

직선의 방정식은

$$y=t(x-2)+1 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

(i) $t < -1$ 일 때

직선 ①이 두 점 $\left(\frac{2t-1}{t}, 0\right)$,
 $\left(\frac{2t+2}{t}, 3\right)$ 을 지나므로

$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{1}{2} \left\{ \left(3 - \frac{2t-1}{t}\right) \right. \\ &\quad \left. + \left(3 - \frac{2t+2}{t}\right) \right\} \times 3 \\ &= 3 - \frac{3}{2t} \end{aligned}$$

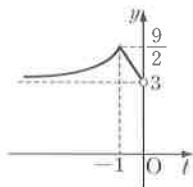
(ii) $-1 \leq t < 0$ 일 때

직선 ①이 두 점 $(0, -2t+1)$,
 $(3, t+1)$ 을 지나므로

$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{1}{2} \{ (-2t+1) + (t+1) \} \times 3 \\ &= -\frac{3}{2}t + 3 \end{aligned}$$

(i), (ii)에서 $t < 0$
 일 때 $y=f(t)$ 의
 그래프는 오른쪽
 그림과 같다.

$$\therefore 3 < f(t) \leq \frac{9}{2}$$



$$\begin{aligned} \text{13-1. } \sqrt{1 \pm x} &= \sqrt{1 \pm \frac{2a}{1+a^2}} \\ &= \sqrt{\frac{1+a^2 \pm 2a}{1+a^2}} \\ &= \frac{\sqrt{(a \pm 1)^2}}{\sqrt{1+a^2}} \quad (\text{복부호동순}) \end{aligned}$$

 $0 < a < 1$ 일 때

$$(\text{준 식}) = \frac{a+1+(a-1)}{a+1-(a-1)} = \frac{2a}{2} = a$$

 $a \geq 1$ 일 때

$$(\text{준 식}) = \frac{a+1-(a-1)}{a+1+(a-1)} = \frac{2}{2a} = \frac{1}{a}$$

$$*\text{Note } \frac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}} = \frac{1-\sqrt{1-x^2}}{x}$$

임을 이용할 수도 있다.

13-2. (1) (준 식)

$$\begin{aligned} &= \sqrt{(a+b)^2 - 2\sqrt{2ab}(a^2+b^2)} \\ &= \sqrt{a^2+b^2} - \sqrt{2ab} \end{aligned}$$

*Note $a > b > 0$ 일 때,

$$a^2+b^2-2ab=(a-b)^2 > 0$$

이므로 $a^2+b^2 > 2ab$ 이다.

$$\begin{aligned} (2) (\text{준 식}) &= \sqrt{\frac{2a-2\sqrt{(a+b)(a-b)}}{2}} \\ &= \frac{\sqrt{(a+b)+(a-b)-2\sqrt{(a+b)(a-b)}}}{\sqrt{2}} \\ &= \frac{\sqrt{a+b}-\sqrt{a-b}}{\sqrt{2}} \\ &= \frac{\sqrt{2}(\sqrt{a+b}-\sqrt{a-b})}{2} \end{aligned}$$

*Note $a > b > 0$ 일 때, $a+b > a-b$ 이다.

$$\text{13-3. } f(n) = \sqrt{(n+1)+n+2\sqrt{(n+1)n}} \\ = \sqrt{n+1} + \sqrt{n}$$

이므로

$$\begin{aligned} \frac{1}{f(n)} &= \frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} \\ &= \frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{(\sqrt{n+1}+\sqrt{n})(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})} \\ &= \frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{1}{f(1)} + \frac{1}{f(2)} + \frac{1}{f(3)} + \cdots + \frac{1}{f(99)} \\ &= (\sqrt{2}-\sqrt{1}) + (\sqrt{3}-\sqrt{2}) \\ &\quad + \cdots + (\sqrt{100}-\sqrt{99}) \\ &= \sqrt{100}-\sqrt{1} = 9 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{13-4. (1) } &(\sqrt{81-x^2} + \sqrt{36-x^2}) \\ &\quad \times (\sqrt{81-x^2} - \sqrt{36-x^2}) \\ &= (81-x^2) - (36-x^2) = 45 \end{aligned}$$

이때, $\sqrt{81-x^2}-\sqrt{36-x^2}=5$ 이므로

$$\sqrt{81-x^2}+\sqrt{36-x^2}=\frac{45}{5}=9$$

$$(2) \sqrt{81-x^2}-\sqrt{36-x^2}=5 \quad \dots\dots ①$$

$$\sqrt{81-x^2}+\sqrt{36-x^2}=9 \quad \dots\dots ②$$

$$①+② \text{ 하면 } 2\sqrt{81-x^2}=14$$

$$\therefore \sqrt{81-x^2}=7$$

$$\text{양변을 제곱하면 } 81-x^2=49$$

$$\therefore x^2=32 \quad \therefore x=\pm 4\sqrt{2}$$

13-5. (1) $x \geq 0$ 일 때

$$y=\sqrt{x-x}=0$$

$x < 0$ 일 때

$$y=\sqrt{-x-x}$$

$$=\sqrt{-2x}$$

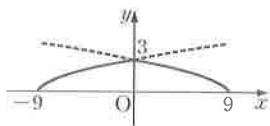
$$(2) 9-|x| \geq 0 \text{ 에서 } -9 \leq x \leq 9$$

$0 \leq x \leq 9$ 일 때

$$y=\sqrt{9-x}=\sqrt{-(x-9)}$$

$-9 \leq x < 0$ 일 때

$$y=\sqrt{9+x}=\sqrt{x+9}$$



$$\begin{aligned} \mathbf{13-6.} \quad (1) \quad y &= -\sqrt{ax+b}+c \\ &= -\sqrt{a\left(x+\frac{b}{a}\right)}+c \end{aligned}$$

이므로 이 함수의 그래프는 $y=-\sqrt{ax}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $-\frac{b}{a}$ 만큼, y 축의 방향으로 c 만큼 평행이동한 것이다.

따라서 주어진 그래프에서

$$-\frac{b}{a}=4, \quad c=2$$

또, 주어진 그래프는 점 $(1, -1)$ 을 지나므로

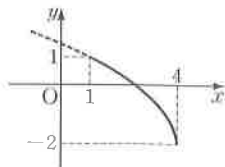
$$-\sqrt{a+b}+c=-1$$

세 식을 연립하여 풀면

$$a=-3, \quad b=12, \quad c=2$$

(2) $y=\sqrt{ax+b}-c$ 의 그래프는

$y=-\sqrt{ax+b}+c$ 의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동한 것이므로 이 함수의 그래프는 아래 그림의 곡선과 같다.



그림에서 치역이 $\{y | -2 \leq y \leq 1\}$ 일 때, 정의역은 $\{x | 1 \leq x \leq 4\}$

***Note** (1) 곡선의 방정식을

$$y=-\sqrt{a(x-4)}+2$$

로 놓을 수 있다.

이 곡선이 점 $(1, -1)$ 을 지나므로

$$-1=-\sqrt{-3a}+2 \quad \therefore a=-3$$

$$\therefore y=-\sqrt{-3(x-4)}+2$$

$$=-\sqrt{-3x+12}+2$$

$$\therefore b=12, \quad c=2$$

(2) $y=\sqrt{ax+b}-c$ 에 $a=-3, b=12, c=2$ 를 대입하면

$$y=\sqrt{-3x+12}-2$$

$$=\sqrt{-3(x-4)}-2$$

이므로 이 그래프에서 정의역을 구해도 된다.

13-7. $g^{-1}(a)=k$ 라고 하면 $k>0$ 이고

$$g(k)=a$$

$$f(g^{-1}(a))=f(k)=1 \text{ 에서}$$

$$\frac{2k}{1+k^2}=1 \quad \therefore 2k=1+k^2 \quad \therefore k=1$$

$$\therefore a=g(1)=2$$

$$\therefore g(f(a))=g(f(2))=g\left(\frac{4}{5}\right)$$

$$=\sqrt{4 \times \frac{4}{5}}=\frac{4\sqrt{5}}{5}$$

***Note** $g(x)=\sqrt{4x} (x>0)$ 에서

$$g^{-1}(x)=\frac{1}{4}x^2 (x>0)$$

$$\therefore g^{-1}(a) = \frac{1}{4}a^2 \quad (a > 0)$$

$$\therefore f(g^{-1}(a)) = f\left(\frac{1}{4}a^2\right) = \frac{8a^2}{16+a^4} = 1$$

$$\therefore a^2 = 4 \quad \therefore a = 2 \quad (\because a > 0)$$

$$\begin{aligned} \therefore g(f(a)) &= g(f(2)) = g\left(\frac{4}{5}\right) \\ &= \sqrt{4 \times \frac{4}{5}} = \frac{4\sqrt{5}}{5} \end{aligned}$$

13-8. (1) $f^{-1}(a) = 1 \iff f(1) = a$

$$\therefore a = f(1) = -\sqrt{1} + 1 = 0$$

(2) $(f^{-1} \circ f^{-1})(a) = 0$

$$\iff (f \circ f)^{-1}(a) = 0$$

$$\iff (f \circ f)(0) = a$$

$$\therefore a = (f \circ f)(0) = f(f(0)) = f(1) = 0$$

(3) $f^{-1}(1) = a \iff f(a) = 1$

$$a \geq 0 \text{ 일 때, } f(a) = -\sqrt{a} + 1 = 1 \text{ 에서}$$

$$a = 0 \quad (a \geq 0 \text{ 에 적합})$$

$$a < 0 \text{ 일 때, } f(a) = a^2 + 1 = 1 \text{ 에서}$$

$$a = 0 \quad (a < 0 \text{ 에 부적합})$$

$$\text{따라서 } f(a) = 1 \text{ 이면 } a = 0$$

(4) $a = (f \circ f \circ f \circ f)(f(1))$

$$= (f \circ f \circ f \circ f)(0)$$

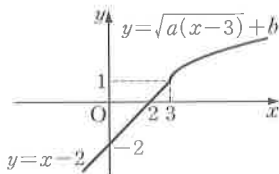
$$= (f \circ f \circ f)(f(0)) = (f \circ f \circ f)(1)$$

$$= (f \circ f)(f(1)) = (f \circ f)(0)$$

$$= f(f(0)) = f(1) = 0$$

13-9. f 의 역함수가 존재하려면 f 가 일대 일대응이어야 한다.

그런데 $x < 3$ 에서 x 의 값이 증가하면 $f(x)$ 의 값도 증가하므로 함수 f 가 실수 전체에서 일대일대응이 되려면 $x \geq 3$ 에서도 x 의 값이 증가하면 $f(x)$ 의 값이 증가해야 한다. $\therefore a > 0$



또한 치역이 실수 전체의 집합이려면 위의 그림과 같이 $x=3$ 일 때 $y=x-2$ 의 그래프와 $y=\sqrt{a(x-3)}+b$ 의 그래프가 만나야 한다.

$$\therefore 3-2 = \sqrt{a(3-3)} + b \quad \therefore b = 1$$

$$\boxed{\text{답}} \quad a > 0, b = 1$$

13-10. $\sqrt{x} = \sqrt{a} + \frac{1}{\sqrt{a}}$ 에서

$$x = a + 2 + \frac{1}{a} \quad \therefore x - 2 = a + \frac{1}{a}$$

양변을 제곱하면

$$x^2 - 4x + 4 = a^2 + 2 + \frac{1}{a^2}$$

$$\therefore x^2 - 4x = \left(a - \frac{1}{a}\right)^2$$

$$a - \frac{1}{a} = \frac{a^2 - 1}{a} \geq 0 \quad (\because a \geq 1) \text{ 이므로}$$

$$\sqrt{\left(a - \frac{1}{a}\right)^2} = a - \frac{1}{a}$$

$$\therefore P = \frac{\left(a + \frac{1}{a}\right) + \left(a - \frac{1}{a}\right)}{\left(a + \frac{1}{a}\right) - \left(a - \frac{1}{a}\right)} = \frac{2a}{\frac{2}{a}} = a^2$$

13-11. 먼저

$$(x + \sqrt{x^2 + 1})(y + \sqrt{y^2 + 1}) = 1 \quad \cdots \textcircled{1}$$

이 성립한다고 하자.

$$\textcircled{1} \text{의 양변에 } -x + \sqrt{x^2 + 1} \text{을 곱하면}$$

$$y + \sqrt{y^2 + 1} = -x + \sqrt{x^2 + 1} \quad \cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1} \text{의 양변에 } -y + \sqrt{y^2 + 1} \text{을 곱하면}$$

$$x + \sqrt{x^2 + 1} = -y + \sqrt{y^2 + 1} \quad \cdots \textcircled{3}$$

$\textcircled{2} + \textcircled{3}$ 하면

$$\begin{aligned} x + y + \sqrt{x^2 + 1} + \sqrt{y^2 + 1} \\ = -x - y + \sqrt{x^2 + 1} + \sqrt{y^2 + 1} \end{aligned}$$

$$\therefore x + y = 0$$

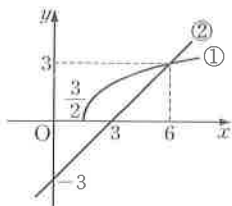
역으로 $x + y = 0$ 이면 $y = -x$ 이므로

$$\begin{aligned} (x + \sqrt{x^2 + 1})(y + \sqrt{y^2 + 1}) \\ = (x + \sqrt{x^2 + 1})\{-x + \sqrt{(-x)^2 + 1}\} \\ = -x^2 + (\sqrt{x^2 + 1})^2 = 1 \end{aligned}$$

13-12. $y = \sqrt{2x-3} \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$

$$y=x-3 \quad \dots\dots ②$$

①, ②의 그래프는 아래와 같고, 교점의 좌표는 (6, 3)이다.



이때, ① > ②인 x 의 값의 범위는

$$\frac{3}{2} \leq x < 6$$

*Note 이 문제에서는 $2x-3 \geq 0$ 인 범위의 해를 구해야 한다.

또, ①, ②에서 y 를 소거하면

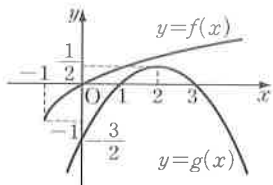
$$\sqrt{2x-3} = x-3$$

양변을 제곱하여 풀면 $x=2, 6$ 이지만, 그래프에서 $x=2$ 는 해가 되지 않는다는 것을 알 수 있다.

이와 같은 근을 무연근이라고 한다.

13-13. $g(x) = -\frac{1}{2}(x-2)^2 + \frac{1}{2}$

이므로 두 함수 $y=f(x), y=g(x)$ 의 그래프는 아래 그림과 같다.



위의 그림에서 $f(x) \geq -1, g(x) \leq \frac{1}{2}$

이므로 $f(a)=g(b)=k$ 라고 하면 두 실수 a, b 가 존재하도록 하는 k 의 값의 범위는 $-1 \leq k \leq \frac{1}{2}$

$$f(a) = -1 \text{ 일 때 } a = -1$$

$$f(a) = \frac{1}{2} \text{ 일 때 } \sqrt{a+1} - 1 = \frac{1}{2}$$

$$\therefore \sqrt{a+1} = \frac{3}{2}$$

$$\text{양변을 제곱하여 풀면 } a = \frac{5}{4}$$

따라서 구하는 a 의 값의 범위는

$$-1 \leq a \leq \frac{5}{4}$$

*Note $g(b) = -1$ 에서

$$-\frac{1}{2}b^2 + 2b - \frac{3}{2} = -1$$

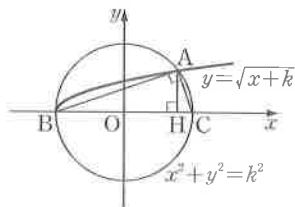
$$\therefore b^2 - 4b + 1 = 0 \quad \therefore b = 2 \pm \sqrt{3}$$

따라서 b 의 값의 범위는

$$2 - \sqrt{3} \leq b \leq 2 + \sqrt{3}$$

13-14. $\angle BAC = 90^\circ$ 이므로 아래 그림과 같이 점 A에서 x 축에 내린 수선의 발을 H라고 하면 $\triangle ABC$ 의 넓이에서

$$\overline{AB} \times \overline{AC} = \overline{AH} \times \overline{BC} \quad \dots\dots ①$$



이때, $y = \sqrt{x+k}$ 를 $x^2 + y^2 = k^2$ 에 대입하여 정리하면

$$x^2 + x + k - k^2 = 0$$

$$\therefore (x+k)(x+1-k) = 0$$

$$\therefore x = -k, k-1$$

따라서 점 A의 좌표가

$$A(k-1, \sqrt{2k-1})$$

이므로 $\overline{AH} = \sqrt{2k-1}$

한편 $\overline{BC} = 2k$ 이므로 ①에서

$$30 = \sqrt{2k-1} \times 2k$$

$$\therefore k\sqrt{2k-1} = 15$$

양변을 제곱하여 정리하면

$$2k^3 - k^2 - 225 = 0$$

$$\therefore (k-5)(2k^2 + 9k + 45) = 0$$

k 는 실수이므로 $k = 5$

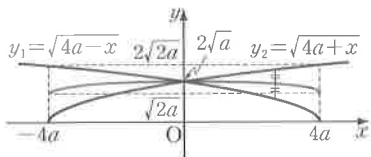
$$13-15. y = \frac{\sqrt{4a-x} + \sqrt{4a+x}}{2} \dots\dots ①$$

에서 $y_1 = \sqrt{4a-x}$, $y_2 = \sqrt{4a+x}$ 로 놓으면

$$y = \frac{y_1 + y_2}{2}$$

이때, y_1 에서 $x \leq 4a$ 이고, y_2 에서 $x \geq -4a$ 이므로 $-4a \leq x \leq 4a$

또, y 는 y_1 과 y_2 의 평균이므로 곡선 ①은 아래 그림의 초록 곡선과 같다.



따라서 곡선 ①과 직선 $y=a$ 가 만나려면 $\sqrt{2a} \leq a \leq 2\sqrt{a}$

$$a > 0 \text{ 이므로 각 변을 제곱하면} \\ 2a \leq a^2 \leq 4a \quad \therefore 2 \leq a \leq 4$$

$$13-16. x > 0 \text{ 일 때 } f(x) = -x \\ \therefore g(x) = f(f(x)) = f(-x) \\ = (-x)^2 = x^2$$

$$x = 0 \text{ 일 때 } f(0) = 0$$

$$\therefore g(0) = f(f(0)) = f(0) = 0$$

$$x < 0 \text{ 일 때 } f(x) = x^2$$

$$\therefore g(x) = f(f(x)) = f(x^2) = -x^2$$

$$\therefore g(x) = \begin{cases} x^2 & (x \geq 0) \\ -x^2 & (x < 0) \end{cases}$$

$$\text{한편 } y = x^2 (x \geq 0, y \geq 0) \text{의 역함수는} \\ y = \sqrt{x} \quad (x \geq 0)$$

$$y = -x^2 (x < 0, y < 0) \text{의 역함수는} \\ y = -\sqrt{-x} \quad (x < 0)$$

$$\therefore g^{-1}(x) = \begin{cases} \sqrt{x} & (x \geq 0) \\ -\sqrt{-x} & (x < 0) \end{cases}$$

13-17. 곡선 $y = \sqrt{kx}$ 가 점 A(3, 1)을 지날 때

$$1 = \sqrt{3k} \quad \therefore k = \frac{1}{3}$$

또, 점 B(12, 10)을 지날 때

$$10 = \sqrt{12k} \quad \therefore k = \frac{25}{3}$$

따라서 곡선 $y = f(x)$ 가 선분 AB와 만나도록 하는 k 의 값의 범위는

$$\frac{1}{3} \leq k \leq \frac{25}{3} \quad \dots\dots ①$$

$$y = \sqrt{kx} (x \geq 0, y \geq 0) \text{의 역함수는}$$

$$y = \frac{1}{k} x^2 (x \geq 0)$$

$$\text{곧, } g(x) = \frac{1}{k} x^2 (x \geq 0)$$

곡선 $y = \frac{1}{k} x^2 (x \geq 0)$ 이 점 A(3, 1)을 지날 때

$$1 = \frac{1}{k} \times 3^2 \quad \therefore k = 9$$

또, 점 B(12, 10)을 지날 때

$$10 = \frac{1}{k} \times 12^2 \quad \therefore k = \frac{72}{5}$$

한편 직선 AB의 방정식은 $y = x - 2$ 이

므로 곡선 $y = \frac{1}{k} x^2 (x \geq 0)$ 이 $3 \leq x \leq 12$

에서 직선 AB와 접할 조건은

$$\frac{1}{k} x^2 = x - 2, \text{ 곧 } x^2 - kx + 2k = 0$$

$$\text{에서 } D = k^2 - 8k = 0$$

$$k > 0 \text{ 이므로 } k = 8$$

이때, 접점의 x 좌표는 4이므로 조건을 만족시킨다.

따라서 곡선 $y = g(x)$ 가 선분 AB와 만나도록 하는 k 의 값의 범위는

$$8 \leq k \leq \frac{72}{5} \quad \dots\dots ②$$

①, ②의 공통 범위를 구하면

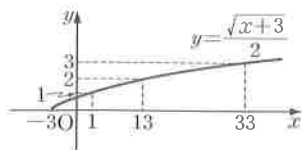
$$8 \leq k \leq \frac{25}{3}$$

13-18. $g(x) = \frac{\sqrt{x+3}}{2}$ 이라고 하면

$$g(1) = 1, g(13) = 2, g(33) = 3,$$

$$g(61) = 4, \dots$$

이므로 함수 $y = g(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



- (i) $n=1$ 일 때 $f(1)=0$
 (ii) $2 \leq n \leq 13$ 일 때 $f(n)=n-1$
 이때, 최댓값은 $f(13)=12$
 (iii) $14 \leq n \leq 33$ 일 때
 조건을 만족시키는 한 변의 길이가
 1인 정사각형의 개수는
 $(n-1) + (n-13) = 2n-14$
 조건을 만족시키는 한 변의 길이가
 $\sqrt{2}$ 인 정사각형의 개수는 $n-13$
 조건을 만족시키는 한 변의 길이가
 2인 정사각형의 개수는 $n-14$
 $\therefore f(n) = (2n-14) + (n-13) + (n-14)$
 $= 4n-41$
 이때, 최댓값은 $f(33)=91$

- (iv) $34 \leq n \leq 61$ 일 때
 조건을 만족시키는 한 변의 길이가
 1인 정사각형의 개수는
 $(n-1) + (n-13) + (n-33)$
 $= 3n-47$
 조건을 만족시키는 한 변의 길이가
 $\sqrt{2}$ 인 정사각형의 개수는
 $(n-13) + (n-33) = 2n-46$
 조건을 만족시키는 한 변의 길이가
 2인 정사각형의 개수는
 $(n-14) + (n-34) = 2n-48$
 $\therefore f(n) = (3n-47) + (2n-46) + (2n-48)$
 $= 7n-141$
 이때, $7n-141 \leq 200$ 에서
 $n \leq \frac{341}{7} = 48.7 \times \times \times$
 이므로 $f(n) \leq 200$ 을 만족시키는 n 의
 최댓값은 48



유제 풀이 및 정답

유제 풀이 및 정답

1-1. $O(0, 0)$ 이라 하고, 구하는 점을

$P(a, 0)$ 이라고 하면

$$\overline{OP} = \overline{AP}, \text{ 곧 } \overline{OP}^2 = \overline{AP}^2$$

$$\text{이므로 } a^2 = (a-2)^2 + (0-4)^2$$

$$\therefore a=5$$

따라서 구하는 점의 좌표는 $(5, 0)$

1-2. 구하는 점을 $P(a, b)$ 라 하고,

$A(0, 6), B(6, -2), C(7, 5)$

라고 하자.

$$\overline{AP}^2 = \overline{BP}^2 \text{ 으로부터}$$

$$a^2 + (b-6)^2 = (a-6)^2 + (b+2)^2$$

$$\therefore 3a - 4b - 1 = 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$\overline{AP}^2 = \overline{CP}^2 \text{ 으로부터}$$

$$a^2 + (b-6)^2 = (a-7)^2 + (b-5)^2$$

$$\therefore 7a - b - 19 = 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

①, ②를 연립하여 풀면

$$a=3, b=2$$

따라서 구하는 점의 좌표는 $(3, 2)$

1-3. $\overline{AB}^2 = (4-0)^2 + (3-1)^2 = 20$

$$\overline{BC}^2 = (a-4)^2 + (0-3)^2$$

$$= a^2 - 8a + 25$$

$$\overline{CA}^2 = (0-a)^2 + (1-0)^2 = a^2 + 1$$

(1) (i) $\overline{AB} = \overline{BC}$ 일 때, $\overline{AB}^2 = \overline{BC}^2$ 에서

$$20 = a^2 - 8a + 25 \quad \therefore a = 4 \pm \sqrt{11}$$

(ii) $\overline{BC} = \overline{CA}$ 일 때, $\overline{BC}^2 = \overline{CA}^2$ 에서

$$a^2 - 8a + 25 = a^2 + 1 \quad \therefore a = 3$$

(iii) $\overline{CA} = \overline{AB}$ 일 때, $\overline{CA}^2 = \overline{AB}^2$ 에서

$$a^2 + 1 = 20 \quad \therefore a = \pm \sqrt{19}$$

(i), (ii), (iii)에서

$$a = 3, \pm \sqrt{19}, 4 \pm \sqrt{11}$$

(2) (i) $\angle A = 90^\circ$ 일 때,

$$\overline{AB}^2 + \overline{CA}^2 = \overline{BC}^2 \text{에서}$$

$$20 + a^2 + 1 = a^2 - 8a + 25$$

$$\therefore a = \frac{1}{2}$$

(ii) $\angle B = 90^\circ$ 일 때,

$$\overline{AB}^2 + \overline{BC}^2 = \overline{CA}^2 \text{에서}$$

$$20 + a^2 - 8a + 25 = a^2 + 1$$

$$\therefore a = \frac{11}{2}$$

(iii) $\angle C = 90^\circ$ 일 때,

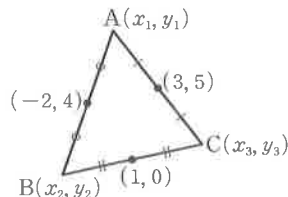
$$\overline{BC}^2 + \overline{CA}^2 = \overline{AB}^2 \text{에서}$$

$$a^2 - 8a + 25 + a^2 + 1 = 20$$

$$\therefore a = 1, 3$$

(i), (ii), (iii)에서 $a = 1, 3, \frac{1}{2}, \frac{11}{2}$

1-4.



$A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), C(x_3, y_3)$ 이라고 하면 문제의 조건으로부터

$$\frac{x_1 + x_2}{2} = -2 \quad \cdots \textcircled{1} \quad \frac{y_1 + y_2}{2} = 4 \quad \cdots \textcircled{1'}$$

$$\frac{x_2 + x_3}{2} = 1 \quad \cdots \textcircled{2} \quad \frac{y_2 + y_3}{2} = 0 \quad \cdots \textcircled{2'}$$

$$\frac{x_3 + x_1}{2} = 3 \quad \cdots \textcircled{3} \quad \frac{y_3 + y_1}{2} = 5 \quad \cdots \textcircled{3'}$$

①+②+③에서

$$x_1 + x_2 + x_3 = 2 \quad \cdots \cdots \textcircled{4}$$

$$\textcircled{4} - \textcircled{2} \times 2 \text{에서 } x_1 = 0$$

$$\textcircled{4} - \textcircled{3} \times 2 \text{에서 } x_2 = -4$$

$$\textcircled{4} - \textcircled{1} \times 2 \text{에서 } x_3 = 6$$

같은 방법으로 하면 ①', ②', ③'에서

$$y_1=9, y_2=-1, y_3=1$$

$$\therefore A(0, 9), B(-4, -1), C(6, 1)$$

1-5. $D(x, y)$ 라고 하면 대각선 AC의 중점과 대각선 BD의 중점이 일치하므로

$$\frac{0+7}{2} = \frac{6+x}{2}, \quad \frac{6+5}{2} = \frac{-2+y}{2}$$

$$\therefore x=1, y=13 \quad \therefore D(1, 13)$$

1-6. 무게중심의 좌표를 (x, y) 라고 하면

$$x = \frac{2-4-1}{3} = -1,$$

$$y = \frac{5+7-3}{3} = 3$$

$$\therefore (-1, 3)$$

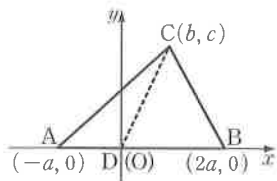
1-7. 변 BC의 중점을 $M(a, b)$ 라고 하면 점 G는 선분 AM을 2:1로 내분하는 점이므로

$$\frac{2a+2}{2+1} = 0, \quad \frac{2b+6}{2+1} = 0$$

$$\therefore a=-1, b=-3$$

따라서 변 BC의 중점의 좌표는 $(-1, -3)$

1-8.



직선 AB를 x 축으로, 점 D를 지나고 변 AB에 수직인 직선을 y 축으로 잡아

$$A(-a, 0), B(2a, 0), C(b, c)$$

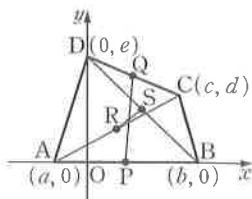
라고 하면

$$\begin{aligned} 2\overline{CA}^2 + \overline{CB}^2 &= 2\{(b+a)^2 + c^2\} \\ &\quad + \{(b-2a)^2 + c^2\} \\ &= 6a^2 + 3b^2 + 3c^2, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2\overline{DA}^2 + \overline{DB}^2 + 3\overline{DC}^2 &= 2a^2 + (2a)^2 + 3(b^2 + c^2) \\ &= 6a^2 + 3b^2 + 3c^2 \end{aligned}$$

$$\therefore 2\overline{CA}^2 + \overline{CB}^2 = 2\overline{DA}^2 + \overline{DB}^2 + 3\overline{DC}^2$$

1-9.



위의 그림과 같이 좌표축을 잡으면

$$P\left(\frac{a+b}{2}, 0\right), Q\left(\frac{c}{2}, \frac{d+e}{2}\right)$$

선분 PQ의 중점을 M_1 이라고 하면

$$M_1\left(\frac{a+b+c}{4}, \frac{d+e}{4}\right)$$

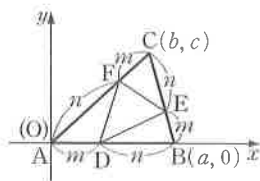
또, $R\left(\frac{a+c}{2}, \frac{d}{2}\right), S\left(\frac{b}{2}, \frac{e}{2}\right)$ 이므로

선분 RS의 중점을 M_2 라고 하면

$$M_2\left(\frac{a+b+c}{4}, \frac{d+e}{4}\right)$$

따라서 점 M_1 과 점 M_2 는 일치한다.

1-10.



위의 그림과 같이 좌표축을 잡는다.

$\triangle ABC$ 의 무게중심을 G_1 이라고 하면

$$G_1\left(\frac{a+b}{3}, \frac{c}{3}\right)$$

또, 점 D, E, F의 좌표가

$$D\left(\frac{ma}{m+n}, 0\right),$$

$$E\left(\frac{mb+na}{m+n}, \frac{mc}{m+n}\right),$$

$$F\left(\frac{nb}{m+n}, \frac{nc}{m+n}\right)$$

이므로 $\triangle DEF$ 의 무게중심을 $G_2(x, y)$

라고 하면

$$\begin{aligned} x &= \frac{1}{3}\left(\frac{ma}{m+n} + \frac{mb+na}{m+n} + \frac{nb}{m+n}\right) \\ &= \frac{a+b}{3}, \end{aligned}$$

$$y = \frac{1}{3} \left(\frac{mc}{m+n} + \frac{nc}{m+n} \right) = \frac{c}{3}$$

따라서 $G_2 \left(\frac{a+b}{3}, \frac{c}{3} \right)$ 이므로 $\triangle ABC$ 와 $\triangle DEF$ 의 무게중심은 일치한다.

***Note** $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), C(x_3, y_3)$ 이라고 하여 증명해도 된다.

1-11. 두 점 A, B를 지나는 직선을 x 축으로, 점 A를 지나고 직선 AB에 수직인 직선을 y 축으로 잡아 $A(0, 0), B(5, 0)$ 이라고 하자.

점 P의 좌표를 $P(x, y)$ 라고 하면 $PA^2 - PB^2 = 15$ 에서

$$x^2 + y^2 - \{(x-5)^2 + y^2\} = 15$$

$$\therefore x = 4$$

따라서 점 P의 좌표는 선분 AB를 4:1로 내분하는 점을 지나고 선분 AB에 수직인 직선

2-1. $l: ax+by+c=0$

(1) 직선 l 이 제 1, 3, 4사분면을 지나면 $a \neq 0, b \neq 0$ 이므로 l 에서

$$y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$$

기울기: $-\frac{a}{b} > 0$, y 절편: $-\frac{c}{b} < 0$,

x 절편: $-\frac{c}{a} > 0$

$$\therefore ab < 0, bc > 0, ca < 0$$

(2) ① $bc > 0$ 에서 $b \neq 0$ 이므로

$$ab=0 \text{에서 } a=0$$

$$\text{이때, } l \text{은 } y = -\frac{c}{b}$$

그런데 $-\frac{c}{b} < 0$ 이므로 그래프는

제 3, 4사분면을 지난다.

② $ac < 0$ 이면 x 절편: $-\frac{c}{a} > 0$,

$bc < 0$ 이면 y 절편: $-\frac{c}{b} > 0$

이므로 그래프는 제 1, 2, 4사분면을 지난다.

③ $ab > 0$ 이면 기울기: $-\frac{a}{b} < 0$,

$ac > 0$ 이면 x 절편: $-\frac{c}{a} < 0$

이므로 그래프는 제 2, 3, 4사분면을 지난다.

2-2. 직선 ①~④ 중 x 축에 수직인 직선이 없으므로 $b \neq 0, d \neq 0$

각 방정식을 변형하면

$$(1) y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$$

$$(2) y = -\frac{a}{b}x - \frac{d}{b}$$

$$(3) y = -\frac{p}{2}x - \frac{b}{2}$$

$$(4) y = \frac{p}{d}x + \frac{c}{d}$$

여기에서 (1), (2)의 기울기가 $-\frac{a}{b}$ 로 같으므로 ②, ③ 중의 어느 것이다.

따라서 (1), (2)의 기울기는 양수이고, y 절편의 부호가 다르므로 c 와 d 는 부호가 다르다.

(4)는 y 절편이 음수이므로 ④이고, (3)은 ①이다.

(3)에서 $p > 0, b < 0$ 이고, (4)에서 $d < 0, c > 0$ 이므로 (2)는 ③이고, (1)은 ②이다.

[답] (1) ② (2) ③ (3) ① (4) ④

2-3. $x+ay+1=0$ ①

$$2x-by+1=0$$
②

$$x-(b-3)y-1=0$$
③

①, ②가 수직일 조건은

$$1 \times 2 + a \times (-b) = 0$$

$$\therefore ab = 2$$
④

이때, $a \neq 0$ 이므로 ①, ③이 평행할 조건은

$$\frac{1}{1} = \frac{-(b-3)}{a} \neq \frac{-1}{1}$$

$$\therefore a+b=3$$
⑤

④, ⑤를 연립하여 풀면

$$a=1, b=2 \text{ 또는 } a=2, b=1$$

*Note ①, ②가 수직이고 ①, ③이 평행하므로 ②, ③은 수직이다. 이를 이용해도 된다.

- 2-4. (1) 기울기가 음수이고 x 축과 이루는 예각의 크기가 45° 이므로 기울기는

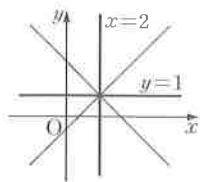
$$-\tan 45^\circ = -1$$

점 $(2, 0)$ 을 지나므로

$$y - 0 = -1 \times (x - 2)$$

$$\therefore y = -x + 2$$

(2)



점 $(2, 1)$ 을 지나고, 기울기가 1 또는 -1 이므로

$$y - 1 = 1 \times (x - 2),$$

$$y - 1 = -1 \times (x - 2)$$

$$\therefore y = x - 1, y = -x + 3$$

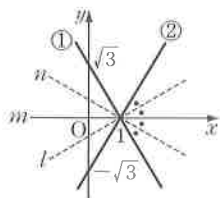
- (3) $3x + \sqrt{3}y - 3 = 0$ 에서

$$y = -\sqrt{3}x + \sqrt{3} \quad \cdots \cdots ①$$

$$\sqrt{3}x - y - \sqrt{3} = 0 \text{에서}$$

$$y = \sqrt{3}x - \sqrt{3} \quad \cdots \cdots ②$$

두 직선이 이루는 각 중에서 둔각을 사등분하는 직선은 아래 그림에서 직선 l, m, n 이다.



$\tan 60^\circ = \sqrt{3}$ 이므로 기울기가 음수인 직선 ①과 기울기가 양수인 직선 ②가 x 축과 이루는 예각의 크기는 모두 60° 이다.

이때, 직선 l 은 기울기가 양수이고 x 축과 이루는 예각의 크기가 30° 이므로 l 의 방정식은

$$y - 0 = \tan 30^\circ \times (x - 1)$$

$$\therefore x - \sqrt{3}y - 1 = 0$$

직선 m 은 x 축이므로 m 의 방정식은 $y = 0$

직선 n 은 기울기가 음수이고 x 축과 이루는 예각의 크기가 30° 이므로 n 의 방정식은

$$y - 0 = -\tan 30^\circ \times (x - 1)$$

$$\therefore x + \sqrt{3}y - 1 = 0$$

따라서 구하는 직선의 방정식은

$$x - \sqrt{3}y - 1 = 0, y = 0,$$

$$x + \sqrt{3}y - 1 = 0$$

- 2-5. (1) 기울기가 $-\frac{3}{2}$ 이고 점 $(3, -2)$ 를 지나는 직선이므로

$$y + 2 = -\frac{3}{2}(x - 3)$$

$$\therefore y = -\frac{3}{2}x + \frac{5}{2}$$

- (2) 기울기가 $-\frac{3}{2}$ 이고 점 $(2, 3)$ 을 지나는 직선이므로

$$y - 3 = -\frac{3}{2}(x - 2)$$

$$\therefore y = -\frac{3}{2}x + 6$$

- (3) 직선 AB의 기울기는

$$\frac{2 - (-1)}{1 - (-2)} = 1$$

따라서 기울기는 -1 이고 점

$B(1, 2)$ 를 지나는 직선이므로

$$y - 2 = -1 \times (x - 1)$$

$$\therefore y = -x + 3$$

- (4) 직선 AB의 기울기는 $\frac{0-3}{5-2} = -1$ 이

고, 선분 AB의 중점의 좌표는

$$\left(\frac{7}{2}, \frac{3}{2}\right) \text{이다.}$$

따라서 구하는 직선은 기울기가 1이고
고 점 $\left(\frac{7}{2}, \frac{3}{2}\right)$ 을 지나므로

$$y - \frac{3}{2} = 1 \times \left(x - \frac{7}{2}\right) \quad \therefore y = x - 2$$

2-6. (i) $k=1$ 일 때,

$$A(1, -1), B(1, 1), C(2, -4)$$

이므로 이 세 점을 지나는 직선은 없다.

(ii) $k \neq 1$ 일 때, 두 점 A, B를 지나는 직선의 방정식은

$$y - k = \frac{(k-2) - k}{k-1}(x-1)$$

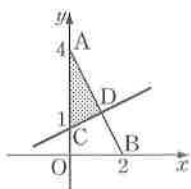
점 $C(2k, -4)$ 가 이 직선 위에 있으므로 점의 좌표를 대입하면

$$-4 - k = \frac{-2}{k-1}(2k-1)$$

양변에 $k-1$ 을 곱하고 정리하면

$$k^2 - k - 2 = 0 \quad \therefore k = -1, 2$$

2-7.



점 $C(0, 1)$ 을 지나는 직선의 방정식을

$$y = mx + 1 \quad \dots\dots ①$$

이라고 하자. 직선 AB의 방정식은

$$\frac{x}{2} + \frac{y}{4} = 1, \text{ 곧 } y = -2x + 4 \quad \dots\dots ②$$

①, ②의 교점을 D라고 하면 점 D의 x 좌표는 $mx + 1 = -2x + 4$ 에서

$$(m+2)x = 3 \quad \therefore x = \frac{3}{m+2}$$

$$\triangle ACD = \frac{1}{2} \triangle OAB \text{ 이므로}$$

$$\frac{1}{2} \times (4-1) \times \frac{3}{m+2} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \times 4 \times 2 \right)$$

$$\therefore \frac{9}{m+2} = 4 \quad \therefore m = \frac{1}{4}$$

$$\text{①에 대입하면 } y = \frac{1}{4}x + 1$$

2-8. m 에 관하여 정리하면

$$(2x+3y-1)m + (3x+4y-2) = 0$$

이 직선은 m 의 값에 관계없이 두 직선

$$2x+3y-1=0, 3x+4y-2=0$$

의 교점을 지난다.

$$\text{연립하여 풀면 } x=2, y=-1$$

따라서 구하는 점의 좌표는

$$(2, -1)$$

2-9. $\frac{1}{a} + \frac{1}{2b} = \frac{1}{5}$ 에서 $\frac{1}{a} = \frac{1}{5} - \frac{1}{2b}$ 이므로

로 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ 에 대입하면

$$\left(\frac{1}{5} - \frac{1}{2b}\right)x + \frac{y}{b} = 1$$

$$\therefore \left(\frac{1}{2}x - y\right)\frac{1}{b} - \left(\frac{1}{5}x - 1\right) = 0$$

이 직선은 b 의 값에 관계없이 두 직선

$$\frac{1}{2}x - y = 0, \frac{1}{5}x - 1 = 0$$

의 교점을 지난다.

$$\text{연립하여 풀면 } x=5, y=\frac{5}{2}$$

따라서 구하는 점의 좌표는 $\left(5, \frac{5}{2}\right)$

2-10. $y = x + 2 \quad \dots\dots ①$

$$y = mx - m + 1 \quad \dots\dots ②$$

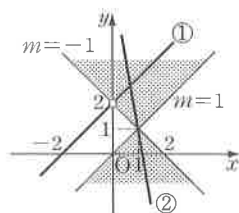
②를 m 에 관하여 정리하면

$$(x-1)m + 1 - y = 0$$

이므로 ②는 m 의 값에 관계없이 두 직선

$$x-1=0, 1-y=0$$

의 교점인 점 $(1, 1)$ 을 지난다.



따라서 ①과 ②가 제1사분면에서 만나려면 ②가 그림의 점 찍은 부분에 존

재해야 한다.

$$\therefore m < -1, m > 1$$

- 2-11. (1) 직선 l 의 방정식을 a 에 관하여 정리하면

$$(x-3)a - 2y + 4 = 0$$

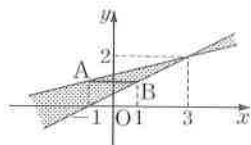
이므로 a 의 값에 관계없이 두 직선

$$x-3=0, -2y+4=0$$

의 교점을 지난다.

따라서 구하는 점의 좌표는 $(3, 2)$

(2)



직선 l 이 선분 AB와 만나기 위해서는 그림의 점 찍은 부분을 지나야 한다.

그런데 직선 l 의 기울기가 $\frac{a}{2}$ 이므로

$$\frac{1}{4} \leq \frac{a}{2} \leq \frac{1}{2} \quad \therefore \frac{1}{2} \leq a \leq 1$$

- 2-12. 점 $(1, 2)$ 를 지나는 직선의 방정식은

$$y-2=m(x-1) \quad \cdots \cdots ①$$

$$\text{또는 } x=1 \quad \cdots \cdots ②$$

①에서 $mx-y-m+2=0$ 이고, 점 $(0, 0)$ 과 이 직선 사이의 거리가 1이므로

$$\frac{|-m+2|}{\sqrt{m^2+(-1)^2}}=1$$

$$\therefore |m-2|=\sqrt{m^2+1}$$

양변을 제곱하면

$$(m-2)^2=m^2+1 \quad \therefore m=\frac{3}{4}$$

①에 대입하여 정리하면

$$3x-4y+5=0$$

또, 직선 ②도 조건을 만족시킨다.

$$\therefore 3x-4y+5=0, x=1$$

*Note 직선 $y=2$ 가 주어진 조건을 만족시키지 않으므로 구하는 직선의 방정식을

$$m(y-2)=x-1$$

로 놓고 풀어도 된다.

- 2-13. 직선 $3x+4y+1=0$ 에 수직인 직선의 방정식을

$$4x-3y+k=0 \quad \cdots \cdots ①$$

로 놓으면 원점에서 거리가 1이므로

$$\frac{|k|}{\sqrt{4^2+(-3)^2}}=1 \quad \therefore k=\pm 5$$

①에 대입하면

$$4x-3y+5=0, 4x-3y-5=0$$

*Note 구하는 직선의 기울기가 $\frac{4}{3}$ 이므로

직선의 방정식을 $y=\frac{4}{3}x+b$ 로 놓고 풀어도 된다.

$$\begin{aligned} 2-14. (1) S &= \frac{1}{2} |(0-2) \times 3 + (2-6) \times 0 \\ &\quad + (6-0) \times 6| \\ &= 15 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) S &= \frac{1}{2} |(9-1) \times 3 + (1-7) \times 8 \\ &\quad + (7-9) \times 2| \\ &= 14 \end{aligned}$$

$$2-15. x+2y-6=0 \quad \cdots \cdots ①$$

$$2x-y-2=0 \quad \cdots \cdots ②$$

$$3x+y-3=0 \quad \cdots \cdots ③$$

$$\text{①, ②에서 } x=2, y=2$$

곧, ①, ②의 교점은 $A(2, 2)$

$$\text{②, ③에서 } x=1, y=0$$

곧, ②, ③의 교점은 $B(1, 0)$

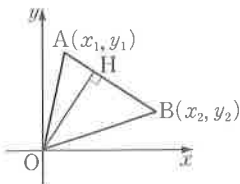
$$\text{①, ③에서 } x=0, y=3$$

곧, ①, ③의 교점은 $C(0, 3)$

따라서 세 직선으로 둘러싸인 $\triangle ABC$ 의 넓이 S 는

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} |(2-1) \times 3 + (1-0) \times 2 \\ &\quad + (0-2) \times 0| \\ &= \frac{5}{2} \end{aligned}$$

2-16.



$$AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

또, 직선 AB의 방정식은

$$(x_2 - x_1)(y - y_1) = (y_2 - y_1)(x - x_1)$$

$$\therefore (y_2 - y_1)x - (x_2 - x_1)y - (x_1y_2 - x_2y_1) = 0$$

따라서 점 O에서 직선 AB에 내린 수선의 발을 H라고 하면

$$\overline{OH} = \frac{|-(x_1y_2 - x_2y_1)|}{\sqrt{(y_2 - y_1)^2 + (x_2 - x_1)^2}}$$

따라서 $\triangle OAB$ 의 넓이 S는

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{OH} \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \\ &\quad \times \frac{|-(x_1y_2 - x_2y_1)|}{\sqrt{(y_2 - y_1)^2 + (x_2 - x_1)^2}} \\ &= \frac{1}{2} |x_1y_2 - x_2y_1| \end{aligned}$$

2-17. A(0, 2), B(3, -4)로 놓고, 조건을 만족시키는 임의의 점을 P(x, y)라 하면

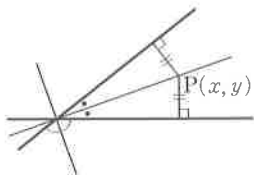
$$\overline{PA} = \overline{PB} \quad \text{곧, } \overline{PA}^2 = \overline{PB}^2$$

이므로

$$x^2 + (y - 2)^2 = (x - 3)^2 + (y + 4)^2$$

$$\therefore 2x - 4y - 7 = 0$$

2-18.



두 직선이 이루는 각의 이등분선 위의 임의의 점을 P(x, y)라고 하면, 점 P에서 두 직선에 이르는 거리가 같으므로

$$\frac{|3x - y - 1|}{\sqrt{3^2 + (-1)^2}} = \frac{|x + 3y + 1|}{\sqrt{1^2 + 3^2}}$$

$$\therefore 3x - y - 1 = \pm(x + 3y + 1)$$

따라서 구하는 방정식은

$$x - 2y - 1 = 0, \quad 2x + y = 0$$

3-1. (1) 원의 중심을 M이라고 하면 점 M은 선분 PQ의 중점이므로

$$M(2, -1)$$

또, 원의 반지름의 길이는

$$\overline{MP} = \sqrt{(-1 - 2)^2 + (-3 + 1)^2} = \sqrt{13}$$

따라서 구하는 원의 방정식은

$$(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 13$$

(2) 원의 방정식을

$$x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$$

이라고 하면 이 원이 세 점 (0, 0),

(2, 2), (0, 4)를 지나므로

$$c = 0, \quad 4 + 4 + 2a + 2b + c = 0,$$

$$16 + 4b + c = 0$$

연립하여 풀면

$$a = 0, \quad b = -4, \quad c = 0$$

따라서 구하는 원의 방정식은

$$x^2 + y^2 - 4y = 0$$

*Note 주어진 세 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형이 직각삼각형이므로 빗면이 외접원의 지름임을 이용하여 풀 수도 있다.

3-2. 원의 중심을 점 (a, b)라고 하면 $a > 0$ 이고, 반지름의 길이는 a이므로 원의 방정식은

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = a^2 \quad \cdots \cdots ①$$

두 점 (1, 0), (4, 0)을 지나므로

$$(1 - a)^2 + b^2 = a^2 \quad \cdots \cdots ②$$

$$(4 - a)^2 + b^2 = a^2 \quad \cdots \cdots ③$$

$$② - ③ \text{ 하면 } a = \frac{5}{2}$$

$$② \text{에 대입하면 } b = \pm 2$$

①에 대입하면

$$\left(x - \frac{5}{2}\right)^2 + (y-2)^2 = \frac{25}{4},$$

$$\left(x - \frac{5}{2}\right)^2 + (y+2)^2 = \frac{25}{4}$$

3-3. 원의 중심을 점 $(0, b)$, 반지름의 길이를 r 이라고 하면 원의 방정식은

$$x^2 + (y-b)^2 = r^2 \quad \dots\dots ①$$

두 점 $(-3, -3)$, $(3, 5)$ 를 지나므로

$$(-3)^2 + (-3-b)^2 = r^2 \quad \dots\dots ②$$

$$3^2 + (5-b)^2 = r^2 \quad \dots\dots ③$$

②-③하면 $b=1$

②에 대입하면 $r^2=25$

①에 대입하면

$$x^2 + (y-1)^2 = 25$$

3-4. 원의 중심을 점 (a, b) 라고 하면 반지름의 길이는 $|b|$ 이므로 원의 방정식은

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = b^2 \quad \dots\dots ①$$

점 $(6, 2)$ 를 지나므로

$$(6-a)^2 + (2-b)^2 = b^2 \quad \dots\dots ②$$

또, 중심이 직선 $y=x+3$ 위에 있으므로

$$b=a+3 \quad \dots\dots ③$$

③을 ②에 대입하여 정리하면

$$a^2 - 16a + 28 = 0 \quad \therefore a=2, 14$$

③에 대입하면 $b=5, 17$

①에 대입하면

$$(x-2)^2 + (y-5)^2 = 25,$$

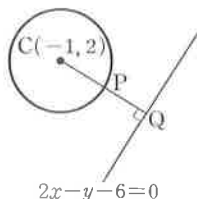
$$(x-14)^2 + (y-17)^2 = 289$$

*Note 주어진 조건을 만족시키는 원의 중심의 y 좌표는 항상 양수이다. 따라서 원의 반지름의 길이를 b 라고 해도 된다.

3-5. 원의 방정식은

$$(x+1)^2 + (y-2)^2 = 5$$

이므로 중심이 $C(-1, 2)$, 반지름의 길이가 $\sqrt{5}$ 이다.



원의 중심 C 에서 직선에 내린 수선의 발을 Q 라 하고, 선분 CQ 가 원과 만나는 점을 P 라고 할 때, 선분 PQ 의 길이가 최소이다.

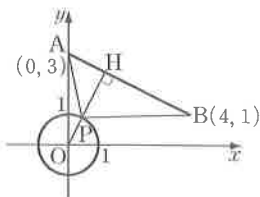
이때,

$$\overline{CQ} = \frac{|2 \times (-1) - 2 - 6|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = 2\sqrt{5}$$

이므로 선분 PQ 의 길이의 최솟값은

$$\overline{PQ} = \overline{CQ} - \overline{CP} = 2\sqrt{5} - \sqrt{5} = \sqrt{5}$$

3-6. (1)



원점 O 에서 선분 AB 에 내린 수선의 발을 H 라 하고, 선분 OH 가 원과 만나는 점을 P 라고 할 때, $\triangle PAB$ 의 넓이가 최소이다.

직선 AB 의 방정식은

$$y = -\frac{1}{2}x + 3, \text{ 곧 } x + 2y - 6 = 0$$

이므로 원점과 이 직선 사이의 거리는

$$\overline{OH} = \frac{|-6|}{\sqrt{1^2 + 2^2}} = \frac{6}{\sqrt{5}}$$

$$\therefore \overline{PH} = \frac{6}{\sqrt{5}} - 1$$

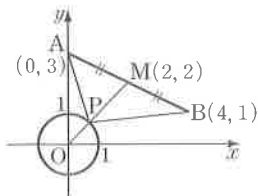
또,

$$\overline{AB} = \sqrt{(4-0)^2 + (1-3)^2} = 2\sqrt{5}$$

이므로 $\triangle PAB$ 의 넓이의 최솟값은

$$\frac{1}{2} \times 2\sqrt{5} \times \left(\frac{6}{\sqrt{5}} - 1\right) = 6 - \sqrt{5}$$

(2)



선분 AB의 중점을 M이라고 하면
중선 정리에 의하여

$$\overline{PA}^2 + \overline{PB}^2 = 2(\overline{PM}^2 + \overline{AM}^2) \cdots \textcircled{1}$$

여기에서 선분 AM의 길이가 일정
하므로 PM이 최소일 때 $\overline{PA}^2 + \overline{PB}^2$
이 최소이고, 이때 점 P는 선분 OM
이 원과 만나는 점이다.

그런데 M(2, 2)이므로 PM의 최소
값은

$$\overline{OM} - \overline{OP} = \sqrt{2^2 + 2^2} - 1 = 2\sqrt{2} - 1$$

$$\text{또, } \overline{AM} = \sqrt{(2-0)^2 + (2-3)^2} = \sqrt{5}$$

①에 대입하면 구하는 최소값은

$$\begin{aligned} \overline{PA}^2 + \overline{PB}^2 &= 2\{(2\sqrt{2}-1)^2 + (\sqrt{5})^2\} \\ &= 28 - 8\sqrt{2} \end{aligned}$$

*Note (2)는 다음과 같이 풀 수도 있다.

점 P(x, y)는 원 $x^2 + y^2 = 1$ 위의 점
이므로

$$\begin{aligned} \overline{PA}^2 + \overline{PB}^2 &= \{(x-0)^2 + (y-3)^2\} \\ &\quad + \{(x-4)^2 + (y-1)^2\} \\ &= 2(x^2 + y^2) - 8(x+y) + 26 \\ &= 28 - 8(x+y) \cdots \textcircled{1} \end{aligned}$$

따라서 $x+y$ 가 최대일 때

$\overline{PA}^2 + \overline{PB}^2$ 이 최소이다.

$x+y=k$ 로 놓고 $x^2 + y^2 = 1$ 에서 y
를 소거하면

$$2x^2 - 2kx + k^2 - 1 = 0$$

$$\therefore D/4 = k^2 - 2(k^2 - 1) \geq 0$$

$$\therefore -\sqrt{2} \leq k \leq \sqrt{2}$$

따라서 k 의 최댓값은 $\sqrt{2}$ 이고, ①에
대입하면 $\overline{PA}^2 + \overline{PB}^2$ 의 최솟값은

$$28 - 8\sqrt{2}$$

3-7. 점 (3, 2)를 지나는 직선의 기울기를
 m 이라고 하면

$$y - 2 = m(x - 3)$$

$$\text{곧, } mx - y - 3m + 2 = 0 \cdots \textcircled{1}$$

①이 원 $x^2 + y^2 = 4$ 에 접하면 원의 중
심 (0, 0)과 ① 사이의 거리가 원의 반지
름의 길이인 2와 같으므로

$$\frac{|-3m + 2|}{\sqrt{m^2 + (-1)^2}} = 2$$

$$\therefore (-3m + 2)^2 = 4(m^2 + 1)$$

$$\therefore 5m^2 - 12m = 0 \quad \therefore m = 0, \frac{12}{5}$$

①에 대입하면 $y = 2, 12x - 5y = 26$

*Note 1° 접선의 기울기를 m 으로 놓
고 풀 때는 x 축에 수직인 접선이 있
는지 먼저 확인한다.

2° ①을 $x^2 + y^2 = 4$ 에 대입하여 판별
식을 이용할 수 있다.

또, 필수 예제 3-4의 모범답안의
(방법 2)와 같이 공식을 이용하여 해
결할 수도 있다.

3-8. 원의 중심 C(2, 3)과 접선

$x + y + c = 0$ 사이의 거리는 원의 반지름
의 길이인 4와 같으므로

$$\frac{|2 + 3 + c|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = 4 \quad \therefore c = -5 \pm 4\sqrt{2}$$

3-9. 원의 중심은 점 C(1, -3)이고, 선분
CP는 접선과 수직이므로 접선의 기울기
를 m 이라고 하면

$$\frac{-2 - (-3)}{2 - 1} \times m = -1 \quad \therefore m = -1$$

따라서 구하는 접선의 방정식은

$$y + 2 = -1 \times (x - 2) \quad \therefore y = -x$$

3-10. 원과 직선의 교점 P, Q의 x 좌표를
각각 α, β 라고 하면

$$P(\alpha, \alpha + 1), Q(\beta, \beta + 1)$$

이므로

$$\begin{aligned} PQ &= \sqrt{(a-\beta)^2 + \{(a+1) - (\beta+1)\}^2} \\ &= \sqrt{2(a-\beta)^2} \\ &= \sqrt{2\{(a+\beta)^2 - 4a\beta\}} \quad \dots\dots ① \end{aligned}$$

또, α, β 는 $y=x+1$ 과 $x^2+y^2=4$ 에서 y 를 소거한 이차방정식

$$2x^2+2x-3=0$$

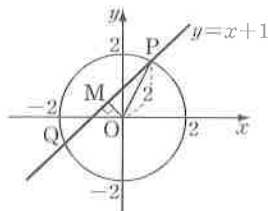
의 두 근이므로 근과 계수의 관계로부터

$$\alpha+\beta=-1, \alpha\beta=-\frac{3}{2}$$

이 값을 ①에 대입하면

$$PQ = \sqrt{2\left\{(-1)^2 - 4\left(-\frac{3}{2}\right)\right\}} = \sqrt{14}$$

*Note 위에서는 일반적인 방법으로 풀었으나 곡선이 원인 경우에는 원의 성질을 이용하여 다음과 같이 풀 수도 있다.



원의 중심 O와 직선 $y=x+1$ 사이의 거리는

$$OM = \frac{1}{\sqrt{1^2+(-1)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\begin{aligned} \therefore PM^2 &= OP^2 - OM^2 \\ &= 2^2 - \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{7}{2} \end{aligned}$$

따라서 $PM = \sqrt{\frac{7}{2}} = \frac{\sqrt{14}}{2}$ 이고,

$$PQ = 2PM \text{ 이므로 } PQ = \sqrt{14}$$

3-11. $y=x+5$ 를 원의 방정식에 대입하여 정리하면

$$x^2+5x+10-2a=0 \quad \dots\dots ①$$

①의 두 근을 α, β 라고 하면 교점의 좌표는

$$(\alpha, \alpha+5), (\beta, \beta+5)$$

이므로 선분의 길이를 l 이라고 하면

$$\begin{aligned} l^2 &= (\alpha-\beta)^2 + \{(\alpha+5) - (\beta+5)\}^2 \\ &= 2(\alpha-\beta)^2 = 2\{(\alpha+\beta)^2 - 4\alpha\beta\} \end{aligned}$$

①에서 $\alpha+\beta=-5, \alpha\beta=10-2a$ 이고,

$$l = \sqrt{10} \text{ 이므로}$$

$$(\sqrt{10})^2 = 2\{(-5)^2 - 4(10-2a)\}$$

$$\therefore a = \frac{5}{2}$$

3-12. 두 원의 중심 사이의 거리 d 는

$$d = \sqrt{2^2+2^2} = 2\sqrt{2}$$

(1) 두 원이 외접하므로 $d=r+1$

$$\therefore 2\sqrt{2}=r+1 \quad \therefore r=2\sqrt{2}-1$$

(2) 두 원이 서로 다른 두 점에서 만나므로

$$|r-1| < d < r+1$$

$$\therefore |r-1| < 2\sqrt{2} < r+1$$

(i) $|r-1| < 2\sqrt{2}$ 에서

$$1-2\sqrt{2} < r < 1+2\sqrt{2}$$

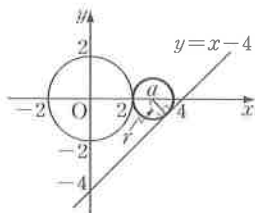
$$r > 0 \text{ 이므로 } 0 < r < 1+2\sqrt{2}$$

(ii) $2\sqrt{2} < r+1$ 에서 $r > 2\sqrt{2}-1$

(i), (ii)에서 공통 범위를 구하면

$$2\sqrt{2}-1 < r < 2\sqrt{2}+1$$

3-13. $(x-a)^2+y^2=r^2 \quad \dots\dots ①$



원 ①이 원 $x^2+y^2=4$ 와 외접하고, $a > 0, r > 0$ 이므로

$$a=r+2 \quad \dots\dots ②$$

원 ①이 직선 $y=x-4$ 에 접하므로

$$\frac{|a-0-4|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}} = r \quad \therefore |a-4| = \sqrt{2}r$$

그런데 $a \geq 4$ 이면 주어진 조건을 만족시킬 수 없으므로 $a < 4$ 이다.

$$\therefore -a+4 = \sqrt{2}r \quad \dots\dots ③$$

②, ③에서 $a=2\sqrt{2}, r=2(\sqrt{2}-1)$

- 3-14. 원 $x^2+y^2+2x-3y-9=0$ 이 x 축에 접하지 않으므로 구하는 원의 방정식을
 $(x^2+y^2+2x-3y-9)m$
 $+ (x^2+y^2-2x+5y)=0 \quad (m \neq -1)$
①

로 놓을 수 있다.

$$y=0 \text{을 대입하여 정리하면}$$

$$(m+1)x^2+2(m-1)x-9m=0 \quad \cdots \textcircled{2}$$

①이 x 축에 접하기 위해서는 ②가 중근을 가져야 하므로

$$D/4 = (m-1)^2 + 9m(m+1) = 0$$

$$\therefore m = -\frac{1}{2}, -\frac{1}{5}$$

①에 대입하여 정리하면

$$x^2+y^2-6x+13y+9=0,$$

$$4x^2+4y^2-12x+28y+9=0$$

- 3-15. $x^2+y^2=r^2$ ①

$$(x-2)^2+(y-1)^2=4 \quad \cdots \textcircled{2}$$

중심 사이의 거리가 $\sqrt{2^2+1^2}=\sqrt{5}$ 이므로 ①, ②가 두 점에서 만나는 경우는

$$\sqrt{5}-2 < r < \sqrt{5}+2 \quad \cdots \textcircled{3}$$

①이 ②의 둘레를 이등분하려면 두 원의 교점 P, Q가 원 ②의 지름의 양 끝점이어야 한다.

두 점 P, Q를 지나는 직선의 방정식은

$$\textcircled{1}-\textcircled{2} \text{에서 } 4x+2y=r^2+1$$

이 직선이 원 ②의 중심 (2, 1)을 지나므로

$$4 \times 2 + 2 \times 1 = r^2 + 1 \quad \therefore r^2 = 9$$

③을 만족시키는 r 의 값은 $r=3$

- 3-16. 원 위를 움직이는 점 P의 좌표를 $P(a, b)$ 라고 하면

$$a^2+b^2+4a+2b+1=0 \quad \cdots \textcircled{1}$$

또, 점 (2, 1)과 점 P를 잇는 선분의 중점 Q의 좌표를 $Q(x, y)$ 라고 하면

$$x = \frac{a+2}{2}, y = \frac{b+1}{2}$$

$$\therefore a=2x-2, b=2y-1 \quad \cdots \textcircled{2}$$

②를 ①에 대입하여 정리하면

$$x^2+y^2=1$$

- 3-17. 점 (1, 0)과 원점 사이의 거리가 1이므로 중심이 점 (1, 0)이고 원점을 지나는 원의 방정식은

$$(x-1)^2+y^2=1$$

따라서 점 P의 좌표를 $P(a, b)$ 라 하면

$$(a-1)^2+b^2=1 \quad \cdots \textcircled{1}$$

또, 선분 OP의 중점의 좌표를 (x, y) 라고 하면

$$x = \frac{a}{2}, y = \frac{b}{2}$$

$$\therefore a=2x, b=2y \quad \cdots \textcircled{2}$$

②를 ①에 대입하면

$$(2x-1)^2+(2y)^2=1$$

한편 점 P는 원점이 아니므로

$$a \neq 0 \text{ 또는 } b \neq 0$$

$$\therefore x \neq 0 \text{ 또는 } y \neq 0$$

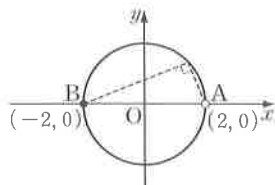
따라서 구하는 자취의 방정식은

$$\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{1}{4} \quad (\text{단, 원점은 제외})$$

- 3-18. $y+k(x-2)=0$ ①

$$ky-(x+2)=0 \quad \cdots \textcircled{2}$$

k 의 값에 관계없이 ①은 점 A(2, 0)을 지나고, ②는 점 B(-2, 0)을 지난다.



한편 ①, ②에서

$$k \times (-1) + 1 \times k = 0$$

이므로 k 의 값에 관계없이 ①, ②는 수직이다.

따라서 ①, ②의 교점은 지름이 $\overline{AB}$ 인 원 위에 있다.

이때, $\overline{AB}$ 의 중점은 원점이고, $\overline{AB}=4$
이므로 자취의 방정식은

$$x^2+y^2=4$$

한편 ①은 직선 $x=2$ 를, ②는 직선 $y=0$ 을 나타낼 수 없으므로 점 $(2, 0)$ 은 제외한다.

따라서 구하는 자취의 방정식은

$$x^2+y^2=4 \text{ (단, 점 } (2, 0) \text{은 제외)}$$

3-19. $\overline{PA} : \overline{PB} = 2 : 1$ 에서 $\overline{PA}^2 = 4\overline{PB}^2$

이므로 $P(x, y)$ 라고 하면

$$(x+2)^2+y^2=4\{(x-1)^2+y^2\}$$

$$\therefore (x-2)^2+y^2=4 \quad \dots\dots ①$$

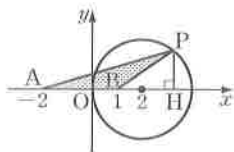
$$(1) 3x+4y+c=0 \quad \dots\dots ②$$

직선 ②가 원 ①에 접하면 ①의 중심 $(2, 0)$ 과 ② 사이의 거리가 반지름의 길이인 2와 같으므로

$$\frac{|3 \times 2 + 4 \times 0 + c|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = 2$$

$$\therefore |c+6|=10 \quad \therefore c=4, -16$$

(2)



점 P에서 x 축에 내린 수선의 발을 H라고 하면

$$\triangle PAB = \frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{PH} = \frac{3}{2} \overline{PH}$$

이므로 $\overline{PH}$ 가 최대일 때 $\triangle PAB$ 의 넓이는 최대이다.

이때, $\overline{PH} \leq 2$ (반지름의 길이)이므로 $\triangle PAB$ 의 넓이의 최댓값은

$$\frac{3}{2} \overline{PH} = \frac{3}{2} \times 2 = 3$$

4-1. 점 $(3, 1)$ 을 점 $(1, 3)$ 으로 이동하는 평행이동 T 는

$$T : (x, y) \rightarrow (x-2, y+2)$$

따라서 $(a, b) \rightarrow (4, 5)$ 라고 하면

$$a-2=4, b+2=5$$

$$\therefore a=6, b=3$$

따라서 구하는 점의 좌표는 $(6, 3)$

4-2. 원점을 점 $(3, 2)$ 로 이동하는 평행이동 T 는

$$T : (x, y) \rightarrow (x+3, y+2)$$

따라서 직선 $x+3y+5=0$ 을 평행이동 T 에 의하여 이동한 직선의 방정식은

$$(x-3)+3(y-2)+5=0$$

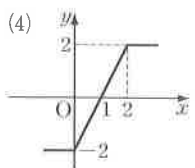
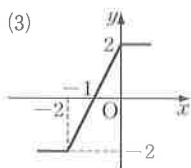
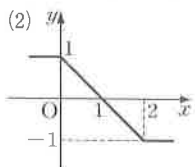
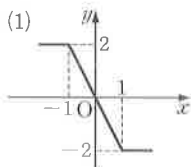
$$\therefore x+3y-4=0$$

4-3. (1) $y=f(x)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한 것이다.

(2) $y=\frac{1}{2}f(x)$ 이므로 $y=f(x)$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 $\frac{1}{2}$ 배 한 것이다.

(3) $y=f(x)$ 의 그래프를 y 축에 대하여 대칭이동한 것이다.

(4) $-y=f(x)$ 이므로 $y=f(x)$ 의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동한 것이다.



4-4. $x^2+y^2-10x-4y+28=0$ 에서

$$(x-5)^2+(y-2)^2=1$$

이므로 중심이 $P(5, 2)$ 이고 반지름의 길이가 1인 원이다.

$$\text{따라서 직선 } x-y-1=0 \quad \dots\dots ①$$

에 대하여 점 P와 대칭인 점을 $Q(a, b)$ 라고 하면 구하는 도형은 중심이 점 Q이

고 반지름의 길이가 1인 원이다.

선분 PQ의 중점이 직선 ① 위에 있으므로

$$\frac{5+a}{2} - \frac{2+b}{2} - 1 = 0$$

$$\therefore a - b + 1 = 0 \quad \dots\dots ②$$

또, 직선 PQ가 직선 ①과 수직이므로

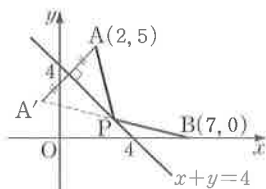
$$\frac{b-2}{a-5} = -1$$

$$\therefore a + b - 7 = 0 \quad \dots\dots ③$$

②, ③을 연립하여 풀면 $a=3, b=4$

$$\therefore (x-3)^2 + (y-4)^2 = 1$$

4-5.



$$\text{직선 } x+y=4 \quad \dots\dots ①$$

에 대하여 점 A와 대칭인 점을 $A'(a, b)$ 라고 할 때, 선분 $A'B$ 가 직선 ①과 만나는 점을 P라고 하면 이때 $\overline{AP} + \overline{PB}$ 의 값이 최소이고 이 값은 $\overline{A'B}$ 와 같다.

(i) 점 A' 과 점 A는 직선 ①에 대하여 대칭이므로

$$\frac{a+2}{2} + \frac{b+5}{2} = 4, \quad \frac{b-5}{a-2} = 1$$

$$\therefore a = -1, b = 2 \quad \therefore A'(-1, 2)$$

따라서 구하는 최솟값은

$$\overline{A'B} = \sqrt{(7+1)^2 + (0-2)^2} = 2\sqrt{17}$$

(ii) 직선 $A'B$ 의 방정식은

$$y = -\frac{1}{4}(x-7)$$

이므로 ①과 연립하여 풀면

$$x=3, y=1 \quad \therefore P(3, 1)$$

4-6. $l: x+ay+b=0$

(i) $O(0, 0), A(-1, -1)$ 이라고 하자.

선분 OA의 중점 $\left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$ 이 직

선 l 위에 있으므로

$$-\frac{1}{2} + a \times \left(-\frac{1}{2}\right) + b = 0$$

$$\therefore a - 2b + 1 = 0 \quad \dots\dots ①$$

또, 직선 OA가 직선 l 과 수직이고,

직선 OA의 기울기가 1이므로 $a=1$

①에 대입하면 $b=1$

***Note** 직선 l 이 선분 OA의 수직이등분선임을 이용해도 된다.

(2) $a=1, b=1$ 이므로 직선 l 의 방정식은

$$x+y+1=0$$

$$\text{직선 } x-2y+2=0 \quad \dots\dots ②$$

위의 점 $P(x, y)$ 가 점 $P'(x', y')$ 으로 이동된다고 하면 두 점 P, P'은 직선 l 에 대하여 대칭이다.

선분 PP' 의 중점이 직선 l 위에 있으므로

$$\frac{x+x'}{2} + \frac{y+y'}{2} + 1 = 0$$

$$\therefore x+y+x'+y'+2=0 \quad \dots\dots ③$$

또, 직선 PP' 이 직선 l 과 수직이므로

$$\frac{y-y'}{x-x'} = 1$$

$$\therefore x-y-x'+y'=0 \quad \dots\dots ④$$

③, ④를 x, y 에 관하여 연립하여 풀면 $x=-y'-1, y=-x'-1$

그런데 점 $P(x, y)$ 는 직선 ② 위의 점이므로

$$(-y'-1)-2(-x'-1)+2=0$$

$$\therefore 2x'-y'+3=0$$

x', y' 을 x, y 로 바꾸면

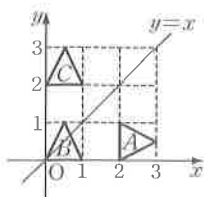
$$2x-y+3=0$$

4-7. 도형 $f(x, y)=0$ 을 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은

$$f(y, x)=0$$

이 도형을 x 축의 방향으로 3만큼, y 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한 도형의 방정식은 $f(y+1, x-3)=0$

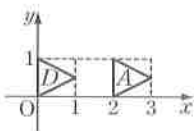
4-8. (1)



도형 A를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 도형은 C이고, 방정식은 $f(y, x)=0$ 이다.

도형 C를 y 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동하면 도형 B이므로 구하는 방정식은 $f(y+2, x)=0$

*Note 1°



도형 A를 x 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 도형은 D이고, 방정식은 $f(x+2, y)=0$ 이다.

도형 D를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동하면 도형 B이므로 구하는 방정식은 $f(y+2, x)=0$

2° 도형 B의 방정식은 여러 가지가 될 수 있다. 이를테면

$f(y+2, -x+1)=0$ 도 답이 될 수 있다.

마찬가지로 필수 예제 4-6의 (1)

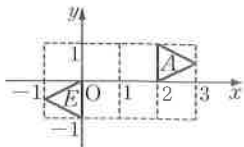
의 답도 여러 가지가 될 수 있다.

(2) 도형 $f(-(x-2), y+1)=0$ 은 도형 $f(-x, y)=0$ 을 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한 것이다.

또, 도형 $f(-x, y)=0$ 은 도형 $f(x, y)=0$ 을 y 축에 대하여 대칭이동한 것이다.

따라서 도형 $f(-x+2, y+1)=0$ 은 도형 $f(x, y)=0$ 을 y 축에 대하여 대칭

이동한 다음, x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한 것으로 아래 그림의 도형 E이다.



5-1. (1) $A \oplus B$ 는

$0+1, 0+2, 0+3,$

$1+1, 1+2, 1+3$

을 원소로 하는 집합이므로

$A \oplus B = \{1, 2, 3, 4\}$

(2) $A \oplus A$ 는

$0+0, 0+1, 1+0, 1+1$

을 원소로 하는 집합이므로

$A \oplus A = \{0, 1, 2\}$

(3) $B = \{1, 2, 3\}$, $A \oplus B = \{1, 2, 3, 4\}$

이므로 $B \oplus (A \oplus B)$ 는

$1+1, 1+2, 1+3, 1+4,$

$2+1, 2+2, 2+3, 2+4,$

$3+1, 3+2, 3+3, 3+4$

를 원소로 하는 집합이다.

$\therefore B \oplus (A \oplus B) = \{2, 3, 4, 5, 6, 7\}$

5-2. $M = \{3, 6, 9, 12, 15, 18\}$ 이고, M 에서 3을 제외한 집합

$\{6, 9, 12, 15, 18\}$

의 부분집합에 각각 3을 추가하면 되므로 구하는 부분집합의 개수는 $2^5=32$

5-3. $M = \{4, 8, 12, 16, 20, 24, 28\}$

(1) 집합 $\{12, 16, 20, 24, 28\}$ 의 부분집합의 개수와 같으므로 $2^5=32$

(2) 8은 속하고 16, 24는 속하지 않는 부분집합은 집합 $\{4, 12, 20, 28\}$ 의 부분집합에 8을 추가한 집합이므로 부분집합의 개수는 $2^4=16$

마찬가지로 16은 속하고 8, 24는 속

하지 않는 부분집합의 개수는 $2^4=16$
이고, 24는 속하고 8, 16은 속하지 않는
부분집합의 개수도 $2^4=16$ 이다.

따라서 구하는 부분집합의 개수는

$$16 \times 3 = 48$$

5-4. (1) 필수 예제 5-3의 (1)의 결과에 의
하여 $A \subset B$ 이고 $B \subset C$ 이면 $A \subset C$

그런데 $C \subset D$ 이므로 $A \subset D$

(2) $A \subset B, B \subset C, C \subset D$ 이면 $A \subset D$

그런데 $D \subset A$ 이므로 $A = D$

따라서 $(A \subset B, B \subset C, C \subset D)$ 이면

$$(A \subset B, B \subset C, C \subset A)$$

$$\therefore A = C$$

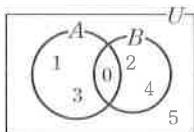
따라서 $(A \subset B, B \subset C)$ 이면

$$(A \subset B, B \subset A)$$

$$\therefore A = B$$

이상에서 $A = B = C = D$ 이다.

5-5. 주어진 조건을 벤 다이어그램으로 나
타내면 아래와 같다.



$$\therefore A = \{0, 1, 3\},$$

$$A \cup B = \{0, 1, 2, 3, 4\},$$

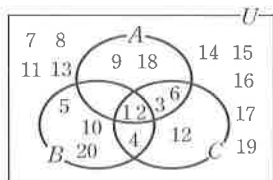
$$B - A = \{2, 4\}$$

5-6. $A = \{1, 2, 3, 6, 9, 18\},$

$$B = \{1, 2, 4, 5, 10, 20\},$$

$$C = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$$

이므로 벤 다이어그램으로 나타내면 아
래와 같다.



$$(1) A \cap (B \cap C) = \{1, 2\}$$

$$(2) (A \cup B) \cap C = \{1, 2, 3, 4, 6\}$$

$$(3) A - B = \{3, 6, 9, 18\},$$

$$C - B = \{3, 6, 12\}$$

이므로

$$(A - B) \cup (C - B) = \{3, 6, 9, 12, 18\}$$

$$(4) (A \cup B)^C = \{7, 8, 11, 12, 13, 14,$$

$$15, 16, 17, 19\},$$

$$(B \cup C)^C = \{7, 8, 9, 11, 13, 14,$$

$$15, 16, 17, 18, 19\}$$

이므로

$$(A \cup B)^C \cap (B \cup C)^C$$

$$= \{7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19\}$$

***Note** (4) 벤 다이어그램을 그려 보면

$$(A \cup B)^C \cap (B \cup C)^C = (A \cup B \cup C)^C$$

임을 알 수 있다.

5-7. $A = \{2, 4, a^3 - 2a^2 - a + 7\},$

$$B = \{-4, a + 3, a^2 - 2a + 2,$$

$$a^3 + a^2 + 3a + 7\}$$

(1) $A \cap B = \{2, 5\}$ 이면 $5 \in A$ 이므로

$$a^3 - 2a^2 - a + 7 = 5$$

$$\therefore (a+1)(a-1)(a-2) = 0$$

$$\therefore a = -1, 1, 2$$

(i) $a = -1$ 일 때 $B = \{-4, 2, 5, 4\}$

이때, $A \cap B = \{2, 4, 5\}$ 이므로

$a = -1$ 은 적합하지 않다.

(ii) $a = 1$ 일 때 $B = \{-4, 4, 1, 12\}$

이때, $A \cap B = \{4\}$ 이므로 $a = 1$ 은

적합하지 않다.

(iii) $a = 2$ 일 때 $B = \{-4, 5, 2, 25\}$

이때, $A \cap B = \{2, 5\}$ 이므로 $a = 2$

는 적합하다.

(i), (ii), (iii)에서 $a = 2$

(2) $A - B = \{2, 5\}$ 이면 $5 \in A$ 이므로

$$a = -1, 1, 2 \quad \Leftrightarrow (1)$$

이때, $2 \notin B, 5 \notin B, 4 \in B$ 이어야 하

므로 (1)의 (i), (ii), (iii)에서

$$a=1, B=\{-4, 4, 1, 12\}$$

따라서 집합 B 의 모든 원소의 합은
 $-4+4+1+12=13$

5-8. $A=\{x|(x+2)(x-3)\geq 0\}$
 $=\{x|x\leq -2 \text{ 또는 } x\geq 3\}$

$$B=\{x|(x+2)(x-3)> 0\}$$

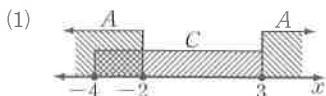
$$=\{x|x< -2 \text{ 또는 } x> 3\}$$

$$C=\{x|(x+4)(x-3)\leq 0\}$$

$$=\{x|-4\leq x\leq 3\}$$

$$D=\{x|(x+4)(x-3)=0\}$$

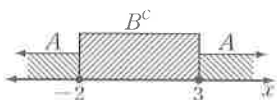
$$=\{-4, 3\}$$



위의 수직선에서 공통부분을 찾으면
 $A \cap C = \{x|-4 \leq x \leq -2 \text{ 또는 } x=3\}$

(2) 위의 수직선에서 $A \cup C = \mathbf{R}$

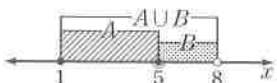
(3) $B^c = \{x|-2 \leq x \leq 3\}$



$$\therefore A \cap B^c = \{-2, 3\}$$

$$\therefore (A \cap B^c) \cup D = \{-4, -2, 3\}$$

5-9. $A=\{x|(x-1)(x-5)\leq 0\}$
 $=\{x|1 \leq x \leq 5\}$



따라서 문제의 조건에 맞도록 집합 A ,
 $A \cup B$, $A \cap B$ 를 수직선 위에 나타내어
 보면 위의 그림과 같으므로

$$B=\{x|5 < x < 8\}$$

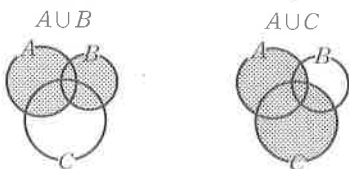
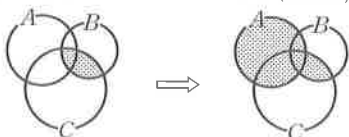
$$\therefore x^2+ax+b < 0 \iff 5 < x < 8$$

$$\iff (x-5)(x-8) < 0$$

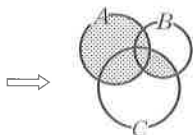
$$\iff x^2-13x+40 < 0$$

$$\therefore a=-13, b=40$$

6-1. $B \cap C$ $A \cup (B \cap C)$

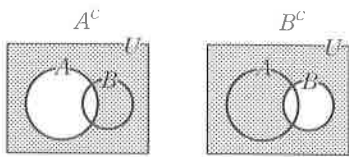
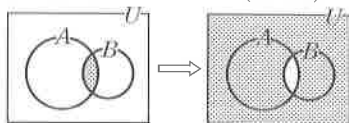


$$(A \cup B) \cap (A \cup C)$$

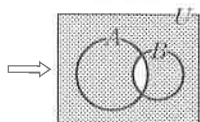


$$\therefore A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

6-2. (1) $A \cap B$ $(A \cap B)^c$



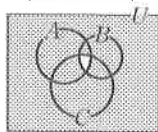
$$A^c \cup B^c$$

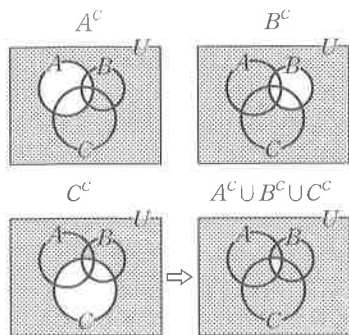


$$\therefore (A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

(2)

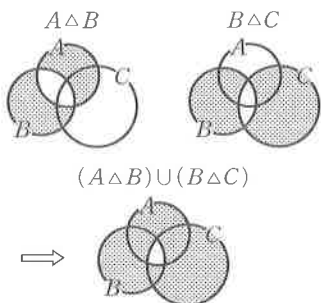
$$(A \cap B \cap C)^c$$





$$\therefore (A \cap B \cap C)^c = A^c \cup B^c \cup C^c$$

6-3.



$$(A \Delta B) \cup (B \Delta C)$$

$$6-4. (1) (\text{좌변}) = (A \cup A^c) \cap (A \cup B)$$

$$= U \cap (A \cup B)$$

$$= A \cup B = (\text{우변})$$

$$(2) (\text{좌변}) = (A \cap B^c) \cap (A \cap C^c)$$

$$= A \cap A \cap (B^c \cap C^c)$$

$$= A \cap (B \cup C)^c$$

$$= A - (B \cup C) = (\text{우변})$$

$$(3) (\text{좌변}) = [A \cap (B \cup B^c)]$$

$$\cup [A^c \cap (B \cup B^c)]$$

$$= (A \cap U) \cup (A^c \cap U)$$

$$= A \cup A^c = U = (\text{우변})$$

$$6-5. n(A \cup B) = n(U) - n((A \cup B)^c)$$

$$= n(U) - n(A^c \cap B^c)$$

$$= 50 - 17 = 33$$

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

에서

$$33 = n(A) + n(B) - 8$$

$$\therefore n(A) + n(B) = 41$$

$$6-6. n(A) = n(A \cup B) - n(A^c \cap B)$$

$$= 42 - 15 = 27$$

$$n(B) = n(A \cap B) + n(A^c \cap B)$$

$$= 3 + 15 = 18$$

$$n(A^c \cap B^c) = n((A \cup B)^c)$$

$$= n(U) - n(A \cup B)$$

$$= 50 - 42 = 8$$

6-7. 지난 토요일 또는 일요일에 봉사 활동을 한 50명의 학생 중 토요일에 봉사 활동을 한 학생의 집합을 A , 일요일에 봉사 활동을 한 학생의 집합을 B 라고 하면

$$n(A \cup B) = 50,$$

$$n(A) = 40, n(B) = 30$$

(1) 토요일과 일요일에 모두 봉사 활동을 한 학생 수 $n(A \cap B)$ 는

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

에서

$$50 = 40 + 30 - n(A \cap B)$$

$$\therefore n(A \cap B) = 20$$

(2) 토요일에만 봉사 활동을 한 학생 수

$$n(A - B) \text{는}$$

$$n(A - B) = n(A) - n(A \cap B)$$

$$= 40 - 20 = 20$$

***Note** $n(A - B) = n(A \cup B) - n(B)$

$$= 50 - 30 = 20$$

6-8. 80명의 학생 중 수학, 영어를 신청한 학생의 집합을 각각 A, B 라고 하면

$$n(A \cup B) = 80,$$

$$n(A) = 52, n(B) = 45$$

이때, 수학만을 신청한 학생 수

$$n(A - B) \text{는}$$

$$n(A - B) = n(A \cup B) - n(B)$$

$$= 80 - 45 = 35$$

또, 영어만을 신청한 학생 수

$$n(B - A) \text{는}$$

$$\begin{aligned} n(B-A) &= n(A \cup B) - n(A) \\ &= 80 - 52 = 28 \end{aligned}$$

따라서 한 과목만을 신청한 학생 수는

$$\begin{aligned} n(A-B) + n(B-A) &= 35 + 28 \\ &= 63 \end{aligned}$$

6-9. 50명의 학생 전체의 집합을 U 라고 하면

$$n(U) = n(A \cup B \cup C) = 50$$

$$(1) n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

$$\text{에서 } 45 = 30 + 25 - n(A \cap B)$$

$$\therefore n(A \cap B) = 10$$

$$(2) n(B \cup C) = n(B) + n(C) - n(B \cap C)$$

$$\text{에서 } 40 = 25 + n(C) - 15$$

$$\therefore n(C) = 30$$

$$(3) n(C \cup A) = n(C) + n(A) - n(C \cap A)$$

$$= 30 + 30 - 15 = 45$$

(4) 오른쪽 벤 다이어

그램에서 점 찍은

부분의 원소의 개수

이므로

$$n(B \cup C)$$

$$= n(A \cup B \cup C) - [n(B \cup C) - n(B)]$$

$$= 50 - (40 - 25) = 35$$

$$(5) n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C)$$

$$- n(A \cap B) - n(B \cap C)$$

$$- n(C \cap A) + n(A \cap B \cap C)$$

에서

$$50 = 30 + 25 + 30 - 10 - 15 - 15$$

$$+ n(A \cap B \cap C)$$

$$\therefore n(A \cap B \cap C) = 5$$

(6) 오른쪽 벤 다이어

그램에서 점 찍은

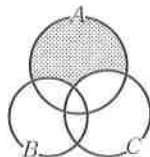
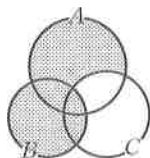
부분의 원소의 개수

이므로

$$n(A \cap B^c \cap C^c)$$

$$= n(A \cup B \cup C) - n(B \cup C)$$

$$= 50 - 40 = 10$$

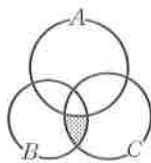


(7) 오른쪽 벤 다이어
그램에서 점 찍은
부분의 원소의 개수
이므로

$$n(A^c \cap B \cap C)$$

$$= n(B \cap C) - n(A \cap B \cap C)$$

$$= 15 - 5 = 10$$



7-1. (1) $p: x^2=1$, $q: x^3=x$

라 하고, 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라고 하면

$$P = \{-1, 1\}, Q = \{-1, 0, 1\}$$

$$P \subset Q \text{ 이므로 } p \Rightarrow q \therefore \text{ 참}$$

(2) $p: x^2-6x+8 \leq 0$, $q: x^2-x > 0$

이라 하고, 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라고 하면

$$P = \{x | 2 \leq x \leq 4\},$$

$$Q = \{x | x < 0 \text{ 또는 } x > 1\}$$

$$P \subset Q \text{ 이므로 } p \Rightarrow q \therefore \text{ 참}$$

(3) (반례) $x = -1$ 일 때, $x^2-1 \leq 0$ 이지

만 $x^2-3x \leq 0$ 을 만족시키지 않는다.

$\therefore$ 거짓

7-2. 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라고 하면

$$P = \{0, 1\}, Q = \{-1, 1\}$$

$$(1) P \cup Q = \{-1, 0, 1\}$$

$$(2) P \cap Q = \{1\}$$

$$(3) P^c \cup Q = \{-2, -1, 1, 2\}$$

$$(4) P \cap Q^c = \{0\}$$

7-3. (1) $x \geq 1$ 이고 $y \geq 1$ 이면 $xy \geq 1$ 이다.

(2) $x \neq 0$ 이고 $y \neq 0$ 이면 $xy \neq 0$ 이다.

(3) $x \neq y$ 또는 $y \neq z$ 또는 $z \neq x$ 이면
 $x^2+y^2+z^2-xy-yz-zx \neq 0$ 이다.

*Note (3)에서 「 $x=y=z$ 」를

「 $x=y$ 이고 $y=z$ 」

로 생각하면 그 부정은

「 $x \neq y$ 또는 $y \neq z$ 」

이므로 주어진 명제의 대우를 다음과 같이 써도 된다.

「 $x \neq y$ 또는 $y \neq z$ 이면
 $x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx \neq 0$ 이다.」

- 7-4. (1) U 가 전체집합일 때, $X \neq U$ 이면 어떤 집합 A 에 대하여 $A \cap X \neq A$ 이다.
 (2) 어떤 실수 x 에 대하여 $ax^2 + bx + c \leq 0$ 이면 $a \leq 0$ 또는 $b^2 - 4ac \geq 0$ 이다.
 (3) $a=0$ 또는 $b=0$ 이면 모든 실수 x 에 대하여 $ax + b \neq 0$ 이다.
 (4) 모든 실수 x 에 대하여 $ax + b \leq 0$ 이면 $a \neq 0$ 또는 $b \leq 0$ 이다.

- 7-5. ① $p \Rightarrow \sim q$ 이고 $\sim q \Rightarrow r$ 이므로 $p \Rightarrow r$ 이다.
 $p \Rightarrow r$ 이라고 해서 반드시 $p \Rightarrow \sim r$ 인 것은 아니다.
 ② $p \Rightarrow \sim q$ 이고 $\sim q \Rightarrow \sim r$ 이므로 $p \Rightarrow \sim r$ 이다.
 ③ $p \Rightarrow \sim q$ 이고 $\sim q \Rightarrow r$ 이므로 $p \Rightarrow r$ 이다.
 $p \Rightarrow r$ 이라고 해서 반드시 $\sim p \Rightarrow r$ 인 것은 아니다.
 ④ $p \Rightarrow q$ 이고 $q \Rightarrow r$ 이므로 $p \Rightarrow r$ 이다.
 $p \Rightarrow r$ 이라고 해서 반드시 $\sim p \Rightarrow r$ 인 것은 아니다.
 ⑤ 조건 p, q, r 의 진리집합을 각각 P, Q, R 이라고 할 때,
 $p \Rightarrow q, p \Rightarrow r$ 이면 $P \subset Q, P \subset R$ 이다.
 이때, $Q \subset R$ 이 반드시 성립하는 것은 아니다.
 따라서 $p \Rightarrow q, p \Rightarrow r$ 이라고 해서 반드시 $q \Rightarrow r$ 인 것은 아니다.

[답] ②

- 7-6. a : A 가 범인이다.
 b : B 가 범인이다.
 c : C 가 범인이다.
 d : D 가 범인이다.

라고 하면 조사한 결론은 다음과 같다.

- (가) $a \Rightarrow b$
 (나) $b \Rightarrow (c \text{ 또는 } \sim a)$
 (다) $\sim a \Rightarrow \sim d \quad \therefore d \Rightarrow a$
 (라) $\sim d \Rightarrow (a \text{이고 } \sim c)$
 (i) D 가 범인이 아닌 경우
 (라)에서 a 이고 $\sim c$ ①
 (가)에서 b
 (나)에서
 $(c \text{ 또는 } \sim a) = \sim(\sim c \text{이고 } a)$
 이것은 ①과 모순이다.
 (ii) D 가 범인인 경우
 (다)에서 a ②
 (가)에서 b
 (나)와 ②에서 c
 따라서 a, b, c, d 가 모두 참이다.
 곧, A, B, C, D 가 모두 범인이다.

[답] A, B, C, D

*Note (다), (라)에서

$$\sim a \Rightarrow \sim d \Rightarrow a$$

곧, 'A가 범인이 아니라면 A는 범인이다'가 되어 모순이다.

따라서 A는 범인이다.

7-7. 문제의 조건에 의하여

$$\begin{array}{l} p \Rightarrow q, \\ r \Rightarrow q, \\ s \Rightarrow r, \\ q \Rightarrow s \end{array} \quad p \Rightarrow q \Leftarrow r$$


이고, 이것을 정리하면 위와 같다.

이로부터 $p \Rightarrow s, q \Leftarrow s$

- (1) 충분조건 (2) 필요충분조건

7-8. (1) $P = \{x | x < 0\}$,

$Q = \{x | x^2 - x > 0\}$ 으로 놓으면

$$P = \{x | x < 0\},$$

$$Q = \{x | x < 0 \text{ 또는 } x > 1\}$$

$$P \subset Q, Q \not\subset P \text{ 이므로}$$

$$x < 0 \implies x^2 - x > 0 \quad \therefore \text{충분}$$

$$(2) P = \{x | -1 \leq x \leq 2\},$$

$$Q = \{x | x^2 - x - 2 < 0\} \text{ 으로 놓으면}$$

$$P = \{x | -1 \leq x \leq 2\},$$

$$Q = \{x | -1 < x < 2\}$$

$$Q \subset P, P \not\subset Q \text{ 이므로}$$

$$x^2 - x - 2 < 0 \implies -1 \leq x \leq 2$$

$$\therefore \text{필요}$$

$$(3) P = \{x | x < -3 \text{ 또는 } x > 2\},$$

$$Q = \{x | x^2 + x - 6 > 0\} \text{ 으로 놓으면}$$

$$P = \{x | x < -3 \text{ 또는 } x > 2\},$$

$$Q = \{x | x < -3 \text{ 또는 } x > 2\}$$

$$P = Q \text{ 이므로}$$

$$(x < -3 \text{ 또는 } x > 2) \iff x^2 + x - 6 > 0$$

$$\therefore \text{필요충분}$$

7-9. 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라고 하자.

조건 p 에서 $x^2 + 2(a+1)x + a^2 + 2 = 0$ 의 판별식을 D_1 이라고 하면

$$D_1/4 = (a+1)^2 - (a^2 + 2) = 2a - 1 < 0$$

$$\text{곧, } p: a < \frac{1}{2} \quad \therefore P = \left\{a \mid a < \frac{1}{2}\right\}$$

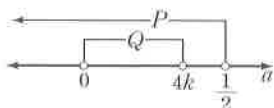
조건 q 에서 $ax^2 - ax + k = 0$ 의 판별식을 D_2 라고 하면

$$D_2 = a^2 - 4ak = a(a - 4k) < 0$$

$$\text{곧, } q: 0 < a < 4k$$

$$\therefore Q = \{a \mid 0 < a < 4k\}$$

이때, p 가 q 이기 위한 필요조건이므로 $Q \subset P$ 이다.



$$\text{곧, } 0 < 4k \leq \frac{1}{2} \text{ 이므로 } 0 < k \leq \frac{1}{8}$$

$$\text{따라서 } k \text{의 최댓값은 } \frac{1}{8}$$

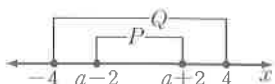
7-10. 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라고 하면

$$P = \{x \mid |x - a| \leq 2\}$$

$$= \{x \mid a - 2 \leq x \leq a + 2\},$$

$$Q = \{x \mid x^2 \leq 16\} = \{x \mid -4 \leq x \leq 4\}$$

이때, p 가 q 이기 위한 충분조건이므로 $P \subset Q$ 이다.



따라서 $-4 \leq a - 2$ 이고 $a + 2 \leq 4$ 이므로 $-2 \leq a \leq 2$

8-1. (1) a, b 가 자연수일 때, a, b 가 모두 홀수이면

$$a = 2m - 1, b = 2n - 1 \quad (m, n \text{ 은 자연수})$$

로 나타낼 수 있으므로

$$ab = (2m - 1)(2n - 1)$$

$$= 2(2mn - m - n) + 1$$

여기에서 $2mn - m - n$ 은 음이 아닌 정수이므로 ab 는 홀수이다.

곧, 대우가 참이므로 명제 ' a, b 가 자연수일 때, ab 가 짝수이면 a, b 중 적어도 하나는 짝수이다.'도 참이다.

(2) n 이 정수일 때, n 이 3의 배수가 아니면

$$n = 3k \pm 1 \quad (k \text{ 는 정수})$$

로 나타낼 수 있다. 이때,

$$n^2 = (3k \pm 1)^2 = 9k^2 \pm 6k + 1$$

$$= 3(3k^2 \pm 2k) + 1$$

이므로 n^2 은 3의 배수가 아니다.

곧, 대우가 참이므로 명제 ' n 이 정수일 때, n^2 이 3의 배수이면 n 은 3의 배수이다.'도 참이다.

8-2. (i) $\sqrt{3}$ 이 유리수라고 가정하면

$\sqrt{3} = \frac{b}{a}$ 를 만족시키는 서로소인 자연수 a, b 가 존재한다.

곧, $b = \sqrt{3}a$ 에서

$$b^2 = 3a^2 \quad \dots\dots ①$$

여기에서 b^2 이 3의 배수이고 3은 소수이므로 b 는 3의 배수이다.

$b = 3k$ (k 는 자연수)라고 하면 ①에서 $(3k)^2 = 3a^2 \quad \therefore a^2 = 3k^2$

여기에서 a^2 이 3의 배수이고 3은 소수이므로 a 는 3의 배수이다.

따라서 a, b 는 모두 3의 배수가 되어 a, b 가 서로소인 자연수라는 가정에 모순이다.

그러므로 $\sqrt{3}$ 은 유리수가 아니다.

(ii) $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ 이 유리수라고 가정하면

$$\sqrt{2} + \sqrt{3} = c \quad (c \text{는 } 0 \text{이 아닌 유리수})$$

로 놓을 수 있고, 이로부터

$$\sqrt{2} = c - \sqrt{3}$$

양변을 제곱하여 정리하면

$$\sqrt{3} = \frac{c^2 + 1}{2c}$$

그런데 유리수에 유리수를 더하거나 빼거나 곱하거나 나누어도 유리수이므로 우변은 유리수이고, 좌변은 유리수가 아니다.

이는 모순이므로 $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ 은 유리수가 아니다.

8-3. (1) $(\sqrt{2} + \sqrt{3})^2 = a$ (a 는 유리수)라고 가정하면

$$5 + 2\sqrt{6} = a \text{에서} \quad \sqrt{6} = \frac{a-5}{2}$$

이 식의 우변은 유리수이고, 좌변은 유리수가 아니므로 모순이다.

그러므로 $(\sqrt{2} + \sqrt{3})^2$ 은 유리수가 아니다.

(2) $\sqrt{2} + \sqrt{3} = b$ (b 는 유리수)라고 가정하고, 양변을 제곱하면

$$5 + 2\sqrt{6} = b^2 \text{에서} \quad \sqrt{6} = \frac{b^2 - 5}{2}$$

이 식의 우변은 유리수이고, 좌변은

유리수가 아니므로 모순이다.

그러므로 $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ 은 유리수가 아니다.

(3) $\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{3}} = c$ (c 는 유리수)라고 가정

하고, 양변을 제곱하면

$$\left(\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{6}}\right)^2 = c^2 \text{에서} \quad \frac{5-2\sqrt{6}}{6} = c^2$$

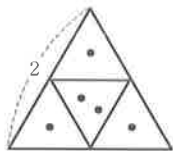
$$\therefore \sqrt{6} = \frac{5-6c^2}{2}$$

이 식의 우변은 유리수이고, 좌변은 유리수가 아니므로 모순이다.

그러므로 $\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{3}}$ 은 유리수가 아니다.

8-4. 오른쪽 그림과

같이 주어진 정삼각형의 각 변의 중점을 이으면 한 변의 길이가 1인 정삼각형 4개가 된다.

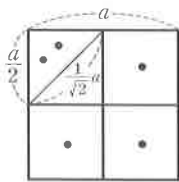


따라서 5개의 점 중 적어도 두 점이 한 개의 작은 정삼각형의 둘레 또는 내부에 있다. 그러므로 거리가 1 이하인 두 점이 반드시 있다.

8-5. 오른쪽 그림과

같이 주어진 정사각형의 각 변의 중점을 이으면 한 변의 길이가 $\frac{a}{2}$ 인 정사각형 4개가 생기고,

대각선의 길이는 $\frac{1}{\sqrt{2}}a$ 이다.

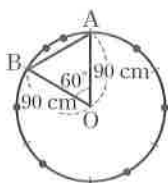


따라서 5개의 점 중 적어도 두 점이 한 개의 작은 정사각형의 둘레 또는 내부에 있어 거리가 $\frac{1}{\sqrt{2}}a$ 이하인 두 점이 반드시 존재한다.

$$\therefore \frac{1}{\sqrt{2}}a \leq 2\sqrt{2} \quad \therefore a \leq 4$$

따라서 a 의 최댓값은 4이다.

- 8-6. 오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 90 cm인 원의 둘레를 6등분하면 어느 한 호에는 적어도 두 사람이 앉게 된다.



그런데 $\triangle ABO$ 는 정삼각형이므로 $AB=90$ cm이다.

따라서 같은 호에 있는 두 사람의 직선 거리는 90 cm를 넘을 수 없다.

그러므로 직선거리가 90 cm 이하인 두 사람이 반드시 있다.

- 8-7. $(A^2+B^2)-(x^2+y^2)$
 $= (ax+by)^2 + (bx+ay)^2 - (x^2+y^2)$
 $= (a^2+b^2-1)x^2 + 4abxy + (a^2+b^2-1)y^2$
 $= \{(a+b)^2 - 2ab - 1\}x^2 + 4abxy$
 $\quad + \{(a+b)^2 - 2ab - 1\}y^2$
 $= -2abx^2 + 4abxy - 2aby^2$
 $= -2ab(x-y)^2 \leq 0$
 $\therefore A^2+B^2 \leq x^2+y^2$
 (등호는 $x=y$ 일 때 성립)

- 8-8. $A-B = -px^2 - qy^2 + (px+qy)^2$
 $= (-p+p^2)x^2 + 2pqxy + (-q+q^2)y^2$
 $= p(p-1)x^2 + 2pqxy + q(q-1)y^2$
 $= -pqx^2 + 2pqxy - pqy^2 \quad \because p+q=1$
 $= -pq(x-y)^2 \leq 0$
 $\therefore A \leq B$ (등호는 $x=y$ 일 때 성립)

- 8-9. (1) $(\sqrt{2a^2+2b^2})^2 - (|a|+|b|)^2$
 $= 2a^2+2b^2 - (|a|^2+2|a||b|+|b|^2)$
 $= a^2-2|a||b|+b^2$
 $= |a|^2-2|a||b|+|b|^2$
 $= (|a|-|b|)^2 \geq 0$
 $\therefore (|a|+|b|)^2 \leq (\sqrt{2a^2+2b^2})^2$

그런데 $|a|+|b| \geq 0, \sqrt{2a^2+2b^2} \geq 0$
 이므로

$$|a|+|b| \leq \sqrt{2a^2+2b^2}$$

(등호는 $|a|=|b|$ 일 때 성립)

$$(2) (\sqrt{a-b})^2 - (\sqrt{a}-\sqrt{b})^2$$

$$= a-b - (a-2\sqrt{ab}+b)$$

$$= 2\sqrt{ab} - 2b$$

$$= 2\sqrt{b}(\sqrt{a}-\sqrt{b}) > 0$$

$$\therefore (\sqrt{a}-\sqrt{b})^2 < (\sqrt{a-b})^2$$

그런데 $\sqrt{a}-\sqrt{b} > 0, \sqrt{a-b} > 0$ 이므로
 $\sqrt{a}-\sqrt{b} < \sqrt{a-b}$

$$(3) \left|a + \frac{1}{a}\right|^2 - 2^2 = a^2 + 2 + \frac{1}{a^2} - 4$$

$$= a^2 - 2 + \frac{1}{a^2}$$

$$= \left(a - \frac{1}{a}\right)^2 \geq 0$$

$$\therefore \left|a + \frac{1}{a}\right| \geq 2$$

그런데 $\left|a + \frac{1}{a}\right| > 0$ 이므로

$$\left|a + \frac{1}{a}\right| \geq 2$$

(등호는 $a = \frac{1}{a}$ 일 때, 곧

$a = \pm 1$ 일 때 성립)

$$(4) \left|\frac{a+b}{1+ab}\right|^2 - 1^2 = \frac{(a+b)^2 - (1+ab)^2}{(1+ab)^2}$$

$$= \frac{a^2+b^2-1-a^2b^2}{(1+ab)^2}$$

$$= \frac{-(1-a^2)(1-b^2)}{(1+ab)^2} < 0$$

$$\therefore \left|\frac{a+b}{1+ab}\right| < 1$$

그런데 $\left|\frac{a+b}{1+ab}\right| \geq 0$ 이므로

$$\left|\frac{a+b}{1+ab}\right| < 1$$

- 8-10. (1) $\frac{a}{b} + \frac{b}{c} \geq 2\sqrt{\frac{ab}{bc}} = 2\sqrt{\frac{a}{c}}$
 $\frac{b}{c} + \frac{c}{a} \geq 2\sqrt{\frac{bc}{ca}} = 2\sqrt{\frac{b}{a}}$

$$\frac{c}{a} + \frac{a}{b} \geq 2\sqrt{\frac{ca}{ab}} = 2\sqrt{\frac{c}{b}}$$

이므로

$$\left(\frac{a}{b} + \frac{b}{c}\right)\left(\frac{b}{c} + \frac{c}{a}\right)\left(\frac{c}{a} + \frac{a}{b}\right) \geq 2\sqrt{\frac{a}{c}} \times 2\sqrt{\frac{b}{a}} \times 2\sqrt{\frac{c}{b}} = 8$$

$$\therefore \left(\frac{a}{b} + \frac{b}{c}\right)\left(\frac{b}{c} + \frac{c}{a}\right)\left(\frac{c}{a} + \frac{a}{b}\right) \geq 8$$

(등호는 $a=b=c$ 일 때 성립)

$$(2) a+b+c \geq 3\sqrt[3]{abc},$$

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \geq 3\sqrt[3]{\frac{1}{abc}}$$

이므로

$$(a+b+c)\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right) \geq 3\sqrt[3]{abc} \times 3\sqrt[3]{\frac{1}{abc}} = 9$$

$$\therefore (a+b+c)\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right) \geq 9$$

(등호는 $a=b=c$ 일 때 성립)

$$(3) a+b+c \geq 3\sqrt[3]{abc},$$

$$ab+bc+ca \geq 3\sqrt[3]{ab \times bc \times ca}$$

$$= 3\sqrt[3]{(abc)^2}$$

이므로

$$(a+b+c)(ab+bc+ca) \geq 3\sqrt[3]{abc} \times 3\sqrt[3]{(abc)^2}$$

$$= 9\sqrt[3]{(abc)^3} = 9abc$$

$$\therefore (a+b+c)(ab+bc+ca) \geq 9abc$$

(등호는 $a=b=c$ 일 때 성립)

$$(4) \frac{a}{b} + \frac{b}{c} \geq 2\sqrt{\frac{ab}{bc}} = 2\sqrt{\frac{a}{c}},$$

$$\frac{c}{d} + \frac{d}{a} \geq 2\sqrt{\frac{cd}{da}} = 2\sqrt{\frac{c}{a}}$$

이므로

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{d} + \frac{d}{a} \geq 2\sqrt{\frac{a}{c}} + 2\sqrt{\frac{c}{a}}$$

$$\geq 2\sqrt{2\sqrt{\frac{a}{c}} \times 2\sqrt{\frac{c}{a}}} = 4$$

$$\therefore \frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{d} + \frac{d}{a} \geq 4$$

(등호는 $a=b=c=d$ 일 때 성립)

$$8-11. (1) (a^2+b^2)(c^2+d^2) - (ac+bd)^2$$

$$= a^2d^2 - 2abcd + b^2c^2$$

$$= (ad-bc)^2 \geq 0$$

$$\therefore (a^2+b^2)(c^2+d^2) \geq (ac+bd)^2$$

(등호는 $ad=bc$ 일 때 성립)

(2) 코시-슈바르츠 부등식에서

$$(a^2+b^2)(x^2+y^2) \geq (ax+by)^2$$

$$a^2+b^2=1, x^2+y^2=1 \text{ 이므로}$$

$$(ax+by)^2 \leq 1$$

$$\therefore -1 \leq ax+by \leq 1$$

(등호는 $bx=ay$ 일 때 성립)

(3) 코시-슈바르츠 부등식에서

$$(a^2+b^2+c^2)(x^2+y^2+z^2) \geq (ax+by+cz)^2$$

$$a^2+b^2+c^2=1, x^2+y^2+z^2=1 \text{ 이므로}$$

$$(ax+by+cz)^2 \leq 1$$

$$\therefore -1 \leq ax+by+cz \leq 1$$

(등호는 $a:b:c=x:y:z$ 일 때 성립)

$$8-12. (1) \frac{x+4y}{2} \geq \sqrt{x \times 4y} \text{ 이므로}$$

$$\frac{x+4y}{2} \geq \sqrt{4 \times 9} \quad \therefore x+4y \geq 12$$

등호는 $x=4y$, 곧 $x=6, y=\frac{3}{2}$ 일 때

성립하고, 최솟값은 12

$$(2) (\sqrt{x} + \sqrt{y})^2 = x + y + 2\sqrt{xy}$$

$$= 4 + 2\sqrt{xy}$$

그런데 $2\sqrt{xy} \leq x+y=4$ 이므로

$$(\sqrt{x} + \sqrt{y})^2 \leq 4 + 4$$

$$\sqrt{x} > 0, \sqrt{y} > 0 \text{ 이므로}$$

$$0 < \sqrt{x} + \sqrt{y} \leq 2\sqrt{2}$$

등호는 $x=y=2$ 일 때 성립하고, 최댓값은 $2\sqrt{2}$

$$(3) (2x+y)\left(\frac{8}{x} + \frac{1}{y}\right) = 16 + \frac{2x}{y} + \frac{8y}{x} + 1$$

에서

$$\frac{2x}{y} + \frac{8y}{x} \geq 2\sqrt{\frac{2x}{y} \times \frac{8y}{x}} = 8$$

$$\therefore (2x+y)\left(\frac{8}{x} + \frac{1}{y}\right) \geq 16 + 8 + 1 = 25$$

등호는 $\frac{2x}{y} = \frac{8y}{x}$, 곧 $x=2y$ 일 때 성

립하고, 최솟값은 25

*Note (3)에서

$$2x+y \geq 2\sqrt{2x \times y} \quad \dots\dots ①$$

$$\frac{8}{x} + \frac{1}{y} \geq 2\sqrt{\frac{8}{x} \times \frac{1}{y}} \quad \dots\dots ②$$

이므로

$$(2x+y) \left(\frac{8}{x} + \frac{1}{y} \right) \\ \geq (2\sqrt{2x \times y}) \left(2\sqrt{\frac{8}{x} \times \frac{1}{y}} \right) = 16$$

이라고 답해서는 안 된다.

왜냐하면 ①에서 등호는 $2x=y$ 일 때

성립하고, ②에서 등호는 $\frac{8}{x} = \frac{1}{y}$, 곧 $x=8y$ 일 때 성립하기 때문이다.

8-13. (1) $\frac{x+3y+3z}{3} \geq \sqrt[3]{x \times 3y \times 3z}$

$$\therefore x+3y+3z \geq 9$$

등호는 $x=3y=3z$, 곧 $x=3, y=1, z=1$ 일 때 성립하고, 최솟값은 9

(2) $\frac{x+2y+4z}{3} \geq \sqrt[3]{x \times 2y \times 4z}$

$$\therefore \frac{2}{3} \geq 2\sqrt[3]{xyz} \quad \therefore xyz \leq \frac{1}{27}$$

$$\text{등호는 } x=2y=4z, \text{ 곧 } x=\frac{2}{3},$$

$$y=\frac{1}{3}, z=\frac{1}{6} \text{ 일 때 성립하고, 최댓값은}$$

$$\frac{1}{27}$$

8-14. $x > -2$ 이므로 $x+2 > 0$

$$\frac{2}{x+2} + \frac{x}{2} = \frac{2}{x+2} + \frac{x+2}{2} - 1$$

$$\geq 2\sqrt{\frac{2}{x+2} \times \frac{x+2}{2}} - 1 = 1$$

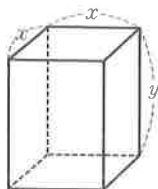
$$\text{등호는 } \frac{2}{x+2} = \frac{x+2}{2}, \text{ 곧 } (x+2)^2 = 4$$

일 때 성립한다.

$$\text{그런데 } x > -2 \text{이므로 } x=0$$

$$\therefore \text{최솟값 } 1, x=0$$

8-15. 오른쪽 그림과 같이 정사각기둥의 밑면의 한 모서리의 길이를 x cm, 높이를 y cm 라고 하자.



모든 모서리의 길이
의 합이 96 cm 이므로

$$8x+4y=96 \quad \therefore 2x+y=24$$

한편 $x > 0, y > 0$ 이고 부피는 x^2y 이므

$$\text{로 } 2x+y=x+x+y \geq 3\sqrt[3]{x \times x \times y}$$

$$\therefore 24 \geq 3\sqrt[3]{x^2y} \quad \therefore x^2y \leq 8^3 = 512$$

따라서 $x=y=8$ 일 때 부피의 최댓값은
512 cm³

8-16. $\triangle ABC = \triangle PAB + \triangle PBC + \triangle PCA$
이므로

$$S_1 + S_2 + S_3 = 9$$

코시-슈바르츠 부등식에서

$$(S_1^2 + S_2^2 + S_3^2)(1^2 + 1^2 + 1^2) \geq (S_1 + S_2 + S_3)^2$$

$$\therefore S_1^2 + S_2^2 + S_3^2 \geq 27$$

등호는 $S_1 : S_2 : S_3 = 1 : 1 : 1$, 곧

$S_1 = S_2 = S_3 = 3$ 일 때 성립하고, 최솟값은
27

8-17. 정삼각형의 세 꼭짓점을 A, B, C라 하고, 점 P와 세 변 AB, BC, CA 사이의 거리를 각각 a, b, c 라고 하자.

$$\triangle ABC = \triangle PAB + \triangle PBC + \triangle PCA$$

이므로

$$\frac{\sqrt{3}}{4} \times 6^2 = \frac{1}{2} \times 6a + \frac{1}{2} \times 6b + \frac{1}{2} \times 6c$$

$$\therefore a+b+c=3\sqrt{3}$$

코시-슈바르츠 부등식에서

$$(a^2 + b^2 + c^2)(1^2 + 1^2 + 1^2) \geq (a+b+c)^2$$

$$\therefore a^2 + b^2 + c^2 \geq 9$$

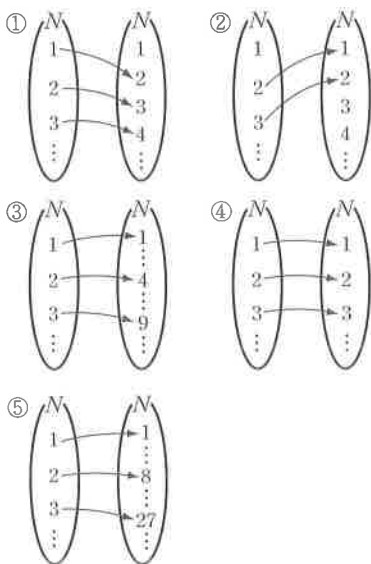
등호는 $a : b : c = 1 : 1 : 1$, 곧

$a=b=c=\sqrt{3}$ 일 때 성립하고, 최솟값은
9

*Note $a=b=c$ 이므로 점 P는 $\triangle ABC$

의 내심이다. 또, $\triangle ABC$ 가 정삼각형
이므로 점 P는 외심, 무게중심, 수심도
된다.

9-1. 대응 관계를 그림으로 나타내면 각각
다음과 같다.



②는 집합 N 의 원소 1에 대응하는 원
소가 집합 N 에 없으므로 N 에서 N 으
로의 함수가 아니다. 답 ②

9-2. $f(xy) = f(x) + f(y)$ ①

(1) $x=1, y=1$ 을 ①에 대입하면

$$f(1 \times 1) = f(1) + f(1)$$

$$\therefore f(1) = 0$$

(2) $y=x$ 로 놓으면 ①은

$$f(x^2) = f(x) + f(x)$$

$$\therefore f(x^2) = 2f(x) \quad \text{.....②}$$

또, $y=x^2$ 으로 놓으면 ①은

$$f(x^3) = f(x) + f(x^2)$$

②를 대입하면

$$f(x^3) = f(x) + 2f(x)$$

$$\therefore f(x^3) = 3f(x)$$

(3) $y = \frac{1}{x}$ 로 놓으면 ①은

$$f\left(x \times \frac{1}{x}\right) = f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right)$$

그런데 $f(1) = 0$ 이므로

$$0 = f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right)$$

$$\therefore f\left(\frac{1}{x}\right) = -f(x)$$

9-3. $2f(x+y) = f(x)f(y)$ ①

$x=y=1$ 을 ①에 대입하면

$$2f(1+1) = f(1)f(1)$$

$$f(2) = 1 \text{ 이므로 } \{f(1)\}^2 = 2$$

$$f(x) > 0 \text{ 이므로 } f(1) = \sqrt{2}$$

또, $x=y=\frac{1}{2}$ 을 ①에 대입하면

$$2f\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right) = f\left(\frac{1}{2}\right)f\left(\frac{1}{2}\right)$$

$$f(1) = \sqrt{2} \text{ 이므로 } \left\{f\left(\frac{1}{2}\right)\right\}^2 = 2\sqrt{2}$$

$$f(x) > 0 \text{ 이므로 } f\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{2\sqrt{2}}$$

9-4. $f\left(\frac{a+b}{2}\right) = \frac{f(a)+f(b)}{2}$ ①

(i) $a=0, b=4$ 를 ①에 대입하면

$$f\left(\frac{0+4}{2}\right) = \frac{f(0)+f(4)}{2}$$

그런데 $f(0)=1, f(4)=3$ 이므로

$$f(2) = 2$$

(ii) $a=2, b=-2$ 를 ①에 대입하면

$$f\left(\frac{2+(-2)}{2}\right) = \frac{f(2)+f(-2)}{2}$$

그런데 $f(0)=1, f(2)=2$ 이므로

$$1 = \frac{2+f(-2)}{2} \quad \therefore f(-2) = 0$$

9-5. X 에서 Y 로의 함수이면 X 의 각 원
소에 대응하는 Y 의 원소가 반드시 있어
야 하고 오직 하나뿐이어야 한다.

① X 의 원소 2에 대응하는 Y 의 원소가

1, 3의 두 개이므로 함수가 아니다.

② X 의 각 원소에 Y 의 원소가 하나씩

대응하므로 함수이다.

- ③ X 의 원소 1에 대응하는 Y 의 원소는 1, 3의 두 개이고, X 의 원소 2에 대응하는 Y 의 원소는 0, 2의 두 개이므로 함수가 아니다.

- ④ X 의 원소 2에 대응하는 Y 의 원소가 없으므로 함수가 아니다. [답] ②

- 9-6. $X = \{1, 2, 3, 4\}$ 이고, $f(x) = x + 2$ 이므로

$$f(1) = 3, f(2) = 4, f(3) = 5, f(4) = 6$$

따라서

그래프 : $\{(1, 3), (2, 4), (3, 5), (4, 6)\}$,
치역 : $\{3, 4, 5, 6\}$

- 9-7. $a \rightarrow \square, b \rightarrow \square,$
 $c \rightarrow \square, d \rightarrow \square$

Y 의 원소 p, q, r, s 에서 네 개를 뽑아 $\square$ 안에 나열하는 경우의 수를 구하는 것과 같다.

- (1) 같은 것이 와도 되므로 각각 네 가지가 가능하다.

$$\therefore 4 \times 4 \times 4 \times 4 = 4^4 = 256$$

- (2) a 에 온 것이 b 에 올 수 없고, a, b 에 온 것이 c 에 올 수 없으며, a, b, c 에 온 것이 d 에 올 수 없다.

$$\therefore 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$$

- 9-8. (1) (i) $x \in R$ 이면 $(2x + 3) \in R$

역으로 임의의 $y \in R$ 에 대하여

$$x = \frac{y-3}{2} \in R \text{은 } y = f(x) \text{를 만족시}$$

킨다.

$$\therefore \{f(x) | x \in R\} = R$$

- (ii) R 의 임의의 두 원소 x_1, x_2 에 대하여 $f(x_1) = f(x_2)$ 이면

$$2x_1 + 3 = 2x_2 + 3 \quad \therefore x_1 = x_2$$

(i), (ii)에서 f 는 R 에서 R 로의 일대일대응이다.

- (2) (i) $x \in R$ 이면 $x^3 \in R$

역으로 임의의 $y \in R$ 에 대하여

$$x = \sqrt[3]{y} \in R \text{은 } y = f(x) \text{를 만족시킨다.} \quad \therefore \{f(x) | x \in R\} = R$$

- (ii) R 의 임의의 두 원소 x_1, x_2 에 대하여 $f(x_1) = f(x_2)$ 이면

$$x_1^3 = x_2^3$$

$$\therefore (x_1 - x_2)(x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2) = 0$$

그런데

$$x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2 = \left(x_1 + \frac{1}{2}x_2\right)^2 + \frac{3}{4}x_2^2 \geq 0$$

$$\text{이므로 } x_1 = x_2$$

$$(x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2 = 0 \text{ 일 때는}$$

$$x_1 = x_2 = 0)$$

(i), (ii)에서 f 는 R 에서 R 로의 일대일대응이다.

- 10-1. (1) $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x - 1)$
 $= -2(x - 1)$

$$= -2x + 2$$

- (2) $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(-2x)$
 $= -2x - 1$

- (3) $(g \circ f)(x) = -2x + 2$ 이므로
 $(h \circ (g \circ f))(x) = h((g \circ f)(x))$
 $= h(-2x + 2)$
 $= (-2x + 2)^2$
 $= 4(x - 1)^2$

- (4) $(h \circ g)(x) = h(g(x)) = h(-2x)$
 $= (-2x)^2 = 4x^2$

이므로

$$((h \circ g) \circ f)(x) = (h \circ g)(f(x))$$

$$= (h \circ g)(x - 1)$$

$$= 4(x - 1)^2$$

- 10-2. $f(f(x)) = -f(x) + 6$

$$= -(-x + 6) + 6 = x$$

따라서 $f(f(x)) = \frac{1}{x}$ 에서 $x = \frac{1}{x}$

$$\therefore x^2 = 1 \quad \therefore x = \pm 1$$

그런데 함수 f 의 정의역이

$X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 이므로 $x=1$

*Note 구한 x 의 값이 함수의 정의역에 속하는지 확인해야 한다.

$$\begin{aligned} 10-3. (f \circ g)(x) &= f(g(x)) = 3g(x) - 4 \\ &= 3(-x^2 + x - 3) - 4 \\ &= -3x^2 + 3x - 13 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (g \circ f)(x) &= g(f(x)) \\ &= -\{f(x)\}^2 + f(x) - 3 \\ &= -(3x-4)^2 + (3x-4) - 3 \\ &= -9x^2 + 27x - 23 \end{aligned}$$

$$\text{따라서 } (f \circ g)(x) = (g \circ f)(x) \text{에서}$$

$$-3x^2 + 3x - 13 = -9x^2 + 27x - 23$$

$$\therefore 3x^2 - 12x + 5 = 0$$

$$\therefore x = \frac{6 \pm \sqrt{21}}{3}$$

$$10-4. (1) f(h(x)) = g(x) \text{에서}$$

$$2h(x) + 3 = 4x - 5$$

$$\therefore h(x) = 2x - 4$$

$$(2) k(f(x)) = g(x) \text{에서}$$

$$k(2x+3) = 4x-5 \quad \dots\dots ①$$

$$2x+3=t \text{로 놓으면 } x = \frac{t-3}{2}$$

①에 대입하면

$$k(t) = 4 \times \frac{t-3}{2} - 5 = 2t - 11$$

$$\therefore h(x) = 2x - 11$$

$$10-5. (1) (f \circ f \circ f)(a) = (f \circ f)(f(a))$$

$$= (f \circ f)(b)$$

$$= f(f(b)) = f(c)$$

$$= d$$

$$(2) (f \circ f)(x) = c \text{에서 } f(f(x)) = c$$

주어진 그림에서 $f(b) = c$ 이고,

$f(x)$ 는 일대일함수이므로 $f(x) = b$

또한 그림에서 $f(a) = b$ 이고,

$f(x)$ 는 일대일함수이므로 $x = a$

$$10-6. f(x) = 3x \text{에서 } y = 3x \text{로 놓으면}$$

$$x = \frac{1}{3}y$$

$$x \text{와 } y \text{를 바꾸면 } y = \frac{1}{3}x$$

$$\therefore f^{-1}(x) = \frac{1}{3}x$$

같은 방법으로 하면 $g^{-1}(x) = x+2$

$$\begin{aligned} \therefore (f^{-1} \circ g^{-1} \circ h)(x) &= (f^{-1} \circ g^{-1})(h(x)) \\ &= (f^{-1} \circ g^{-1})(ax+b) \\ &= f^{-1}(g^{-1}(ax+b)) \\ &= f^{-1}(ax+b+2) \\ &= \frac{1}{3}(ax+b+2) \end{aligned}$$

$$f^{-1} \circ g^{-1} \circ h = f \text{이므로}$$

$$\frac{1}{3}(ax+b+2) = 3x$$

$$\therefore ax+b+2=9x$$

x 에 관한 항등식이므로

$$a=9, b=-2$$

$$10-7. g(3) = f^{-1}(3) = k \text{로 놓으면}$$

$$f(k) = 3 \quad \therefore k^2 + 2k = 3$$

$$k > 0 \text{이므로 } k=1 \quad \therefore g(3)=1$$

$$\therefore h(g(3)) = h(1) = \frac{1+1}{f(1)} = \frac{2}{3}$$

$$10-8. (1) (f \circ f)(x) = f(f(x))$$

$$= f(2x-3)$$

$$= 2(2x-3) - 3$$

$$= 4x - 9$$

$$(2) y = 2x - 3 \text{으로 놓으면}$$

$$x = \frac{1}{2}(y+3)$$

$$x \text{와 } y \text{를 바꾸면 } y = \frac{1}{2}(x+3)$$

$$\therefore f^{-1}(x) = \frac{1}{2}(x+3)$$

$$(3) g(f(x)) = x \text{에서 } g(x) = f^{-1}(x)$$

$$\therefore g(x) = \frac{1}{2}(x+3)$$

$$(4) f(h(x)) = x+1 \text{에서}$$

$$h(x) = f^{-1}(x+1) = \frac{1}{2}\{(x+1)+3\}$$

$$= \frac{1}{2}(x+4)$$

11-1. $y=ax+2a+1$ 에서

$$(x+2)a+1-y=0$$

이 직선은 a 의 값에 관계없이 점 $(-2, 1)$ 을 지난다.

(1) $-1 \leq x \leq 1$ 일 때 항상 $y > 0$ 이려면

$$x=-1 \text{ 일 때 } y=-a+2a+1 > 0$$

$$x=1 \text{ 일 때 } y=a+2a+1 > 0$$

두 부등식을 동시에 만족시키는 a 의

$$\text{값의 범위는 } a > -\frac{1}{3}$$

(2) $x=-1$ 일 때 $y=-a+2a+1 > 0$

$$x=1 \text{ 일 때 } y=a+2a+1 < 0$$

두 부등식을 동시에 만족시키는 a 의

$$\text{값의 범위는 } -1 < a < -\frac{1}{3}$$

*Note $-1 < x < 1$ 일 때 y 가 양수인 값과 음수인 값을 모두 가지려면

$x=-1$ 일 때의 y 의 값과 $x=1$ 일

때의 y 의 값이 서로 다른 부호이어

야 하므로

$$(-a+2a+1)(a+2a+1) < 0$$

$$\therefore -1 < a < -\frac{1}{3}$$

11-2. $|p| < 2 \iff -2 < p < 2 \dots\dots ①$

$$f(p) = x^2 + px + 1 - (2x + p)$$

$$= (x-1)p + x^2 - 2x + 1$$

이라고 하자.

(i) $x=1$ 일 때 $f(p)=0$ 이므로 성립하지 않는다.

(ii) $x \neq 1$ 일 때 $f(p)$ 는 p 의 일차함수이므로 ①의 범위에서 $f(p) > 0$ 일 조건은

$$f(-2) = (x-1) \times (-2) + x^2 - 2x + 1 \geq 0$$

$$\therefore x^2 - 4x + 3 \geq 0$$

$$\therefore x \leq 1, x \geq 3 \dots\dots ②$$

$$f(2) = (x-1) \times 2 + x^2 - 2x + 1 \geq 0$$

$$\therefore x^2 - 1 \geq 0$$

$$\therefore x \leq -1, x \geq 1 \dots\dots ③$$

$x \neq 1$ 과 ②, ③의 공통 범위는

$$x \leq -1, x \geq 3$$

$$11-3. f(x) = \begin{cases} 2x & (0 \leq x \leq \frac{3}{2}) \\ 6-2x & (\frac{3}{2} < x \leq 3) \end{cases}$$

$$g(x) = \begin{cases} 2x & (0 \leq x \leq 1) \\ \frac{1}{2}x + \frac{3}{2} & (1 < x \leq 3) \end{cases}$$

이므로

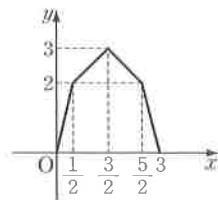
$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$

$$= \begin{cases} 2f(x) & (0 \leq f(x) \leq 1) \\ \frac{1}{2}f(x) + \frac{3}{2} & (1 < f(x) \leq 3) \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 2(2x) & (0 \leq x \leq \frac{1}{2}) \\ \frac{1}{2}(2x) + \frac{3}{2} & (\frac{1}{2} < x \leq \frac{3}{2}) \\ \frac{1}{2}(6-2x) + \frac{3}{2} & (\frac{3}{2} < x < \frac{5}{2}) \\ 2(6-2x) & (\frac{5}{2} \leq x \leq 3) \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 4x & (0 \leq x \leq \frac{1}{2}) \\ x + \frac{3}{2} & (\frac{1}{2} < x \leq \frac{3}{2}) \\ -x + \frac{9}{2} & (\frac{3}{2} < x < \frac{5}{2}) \\ -4x + 12 & (\frac{5}{2} \leq x \leq 3) \end{cases}$$

따라서 $y=(g \circ f)(x)$ 의 그래프는 아래 그림과 같다.



11-4. (1) $y=|x+2|-3$ 에서

$$x+2 \geq 0 \text{ 일 때 } y=(x+2)-3$$

$$\text{곧, } x \geq -2 \text{ 일 때 } y=x-1$$

$$x+2 < 0 \text{ 일 때 } y=-(x+2)-3$$

$$\text{곧, } x < -2 \text{ 일 때 } y=-x-5$$

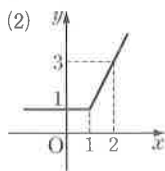
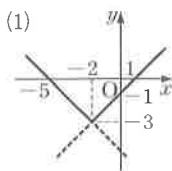
(2) $y=x+|x-1|$ 에서

$$x-1 \geq 0 \text{ 일 때 } y=x+(x-1)$$

$$\text{곧, } x \geq 1 \text{ 일 때 } y=2x-1$$

$$x-1 < 0 \text{ 일 때 } y=x-(x-1)$$

$$\text{곧, } x < 1 \text{ 일 때 } y=1$$



(3) $x + |y| = 1$ 에서

$$y \geq 0 \text{ 일 때 } x+y=1 \quad \therefore y=-x+1$$

$$y < 0 \text{ 일 때 } x-y=1 \quad \therefore y=x-1$$

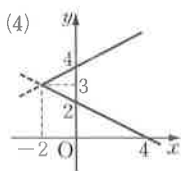
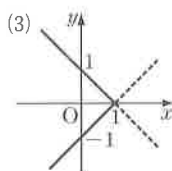
(4) $|y-3| = \frac{1}{2}x+1$ 에서

$$y \geq 3 \text{ 일 때 } y-3 = \frac{1}{2}x+1$$

$$\therefore y = \frac{1}{2}x+4$$

$$y < 3 \text{ 일 때 } -(y-3) = \frac{1}{2}x+1$$

$$\therefore y = -\frac{1}{2}x+2$$



11-5. (1) $y = \frac{\sqrt{x^2}}{x} = \frac{|x|}{x}$ 에서

$$x > 0 \text{ 일 때 } y = \frac{x}{x} = 1$$

$$x < 0 \text{ 일 때 } y = \frac{-x}{x} = -1$$

(2) $y = |x+2| + |x-3|$ 에서

$$x < -2 \text{ 일 때}$$

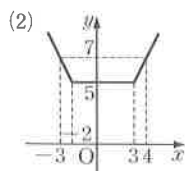
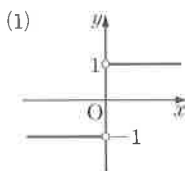
$$y = -(x+2) - (x-3) = -2x+1$$

$$-2 \leq x < 3 \text{ 일 때}$$

$$y = (x+2) - (x-3) = 5$$

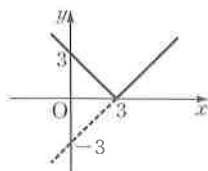
$$x \geq 3 \text{ 일 때}$$

$$y = (x+2) + (x-3) = 2x-1$$



11-6. (1) $y = \sqrt{x^2 - 6x + 9} = \sqrt{(x-3)^2}$

곧, $y = |x-3|$ 이므로 $y = x-3$ 의 그래프를 그린 다음, x 축 위부분은 그대로 두고 x 축 아랫부분을 x 축 위로 꺾어 올린다.



(2) $f(x) = |x+2| - |x-3|$ 으로 놓으면

(i) $x < -2$ 일 때

$$f(x) = -(x+2) + (x-3) = -5$$

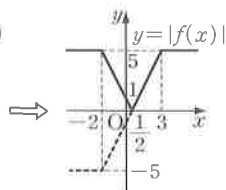
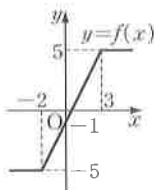
(ii) $-2 \leq x < 3$ 일 때

$$f(x) = (x+2) + (x-3) = 2x-1$$

(iii) $x \geq 3$ 일 때

$$f(x) = (x+2) - (x-3) = 5$$

따라서 $y = |f(x)|$ 의 그래프는 아래 오른쪽 그림과 같다.



11-7. $2|x| + |y| = 4$ ①

①에서 x 대신 $-x$ 를, y 대신 $-y$ 를 대입해도 같은 식이 되므로 ①의 그래프는 x 축, y 축, 원점에 대하여 대칭인 도형이다.

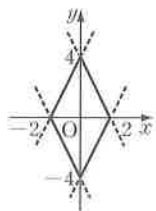
$$x \geq 0, y \geq 0 \text{ 일 때 ①은}$$

$$2x+y=4$$

$$\therefore y=-2x+4$$

따라서 ①의 그래프
는 오른쪽과 같은 마
름모이므로 그 넓이는

$$\frac{1}{2} \times 4 \times 8 = 16$$



11-8. (1) $[x]=n$ (n 은 정수)일 때

$$n \leq x < n+1 \text{ 이므로}$$

$$-n-1 < -x \leq -n$$

(i) $-n-1 < -x < -n$, 곧

$$n < x < n+1 \text{ 일 때}$$

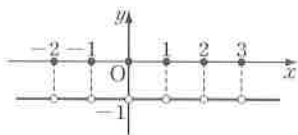
$$[-x] = -n-1$$

$$\therefore y = [x] + [-x] = -1$$

(ii) $-x = -n$, 곧 $x = n$ 일 때

$$[-x] = -n$$

$$\therefore y = [x] + [-x] = 0$$



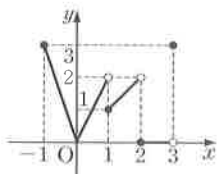
(2) $-1 \leq x < 0$ 일 때 $y = |-3x| = -3x$

$0 \leq x < 1$ 일 때 $y = |-2x| = 2x$

$1 \leq x < 2$ 일 때 $y = |-x| = x$

$2 \leq x < 3$ 일 때 $y = 0$

$x = 3$ 일 때 $y = |3 \times 1| = 3$



11-9. (1) 아래로 볼록한 포물선이므로

$$-a > 0 \quad \therefore a < 0$$

(2) 꼭짓점의 x 좌표가 양수이므로

$$-\frac{b}{2(-a)} > 0 \quad \text{곧, } \frac{b}{2a} > 0$$

여기에서 $a < 0$ 이므로 $b < 0$

(3) $x=0$ 일 때 y 의 값이 음수이므로

$$-c < 0 \quad \therefore c > 0$$

(4) $x=2$ 일 때 $y=0$ 이므로

$$-4a+2b-c=0$$

$$\therefore 4a-2b+c=0$$

(5) $f(x) = -ax^2 + bx - c$ 라고 하면

$$f(2) - f(-2) = (-4a+2b-c)$$

$$-(-4a-2b-c)$$

$$= 4b < 0$$

$$\therefore f(-2) > f(2) \quad \text{곧, } f(-2) > 0$$

$$\therefore f(-2) = -4a-2b-c > 0$$

$$\therefore 4a+2b+c < 0$$

$$11-10. y = f(x) = x^2 - 2x - 3 \\ = (x-1)^2 - 4$$

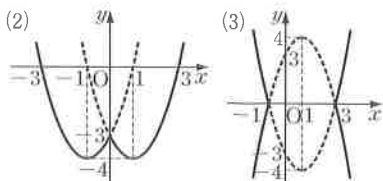
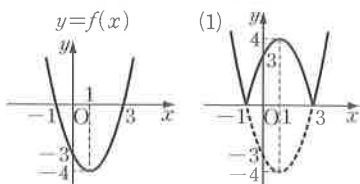
(1) $y = |f(x)|$ 꼴의 그래프를 그리는 방
법을 따른다. $\hookrightarrow$ p. 196 참조

(2) x 대신 $-x$ 를 대입해도 같은 식이므
로 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다.

따라서 y 축의 오른쪽은 그대로 두고,
 y 축의 왼쪽은 $y=f(x)$ ($x \geq 0$)의 그라
프를 y 축에 대하여 대칭이동한다.

(3) y 대신 $-y$ 를 대입해도 같은 식이므
로 그래프는 x 축에 대하여 대칭이다.

따라서 x 축 위부분은 그대로 두고,
 x 축 아래부분은 $y=f(x)$ ($y \geq 0$)의 그
래프를 x 축에 대하여 대칭이동한다.



- 11-11. $y=f(x)$ 의 그래프는 꼭짓점이 점 $(0, \frac{3}{4})$ 이고, $x>0$ 일 때 x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.

$$\therefore f(a) = \frac{1}{4}(a^2+3) = a \quad \dots\dots ①$$

$$f(b) = \frac{1}{4}(b^2+3) = b \quad \dots\dots ②$$

$$①에서 \quad a=1, 3$$

$$②에서 \quad b=1, 3$$

그런데 $0 < a < b$ 이므로

$$a=1, b=3$$

- 11-12. $x^2-2x+3=t$ 로 놓으면

$$t = (x-1)^2 + 2$$

$$y = t^2 - 4t + 1 = (t-2)^2 - 3 \quad \dots\dots ①$$

$$\text{한편 } -1 \leq x \leq 2 \text{ 일 때 } 2 \leq t \leq 6$$

이므로 이 범위에서 ①의 최댓값, 최솟값을 구하면

$$t=6 \text{ 일 때 최댓값 } 13,$$

$$t=2 \text{ 일 때 최솟값 } -3$$

- 11-13. $g(x) = 2x^2 - 8x + 5 = t$ 로 놓으면

$$t = 2(x-2)^2 - 3$$

$$y = (f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(t)$$

$$= t^2 + 2t - 1 = (t+1)^2 - 2 \quad \dots\dots ①$$

$$\text{한편 } 0 \leq x \leq 3 \text{ 일 때 } -3 \leq t \leq 5$$

이므로 이 범위에서 ①의 최댓값, 최솟값을 구하면

$$t=5 \text{ 일 때 최댓값 } 34,$$

$$t=-1 \text{ 일 때 최솟값 } -2$$

- 11-14. $3-4f(x)=t$ 로 놓으면

$$t = 3 - 4\left(x^2 + x + 1\right) = -4\left(x + \frac{1}{2}\right)^2$$

$$y = f(3-4f(x)) = f(t)$$

$$= t^2 + t + 1 = \left(t + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} \quad \dots\dots ①$$

$$\text{한편 } -1 \leq x \leq 1 \text{ 일 때 } -9 \leq t \leq 0$$

이므로 이 범위에서 ①의 최댓값, 최솟값을 구하면

$$t=-9 \text{ 일 때 최댓값 } 73,$$

$$t = -\frac{1}{2} \text{ 일 때 최솟값 } \frac{3}{4}$$

- 11-15. $y = x^2 + 2ax + b \quad \dots\dots ①$

$$① \text{ 이 점 } (2, 4) \text{ 를 지나므로}$$

$$4 = 4 + 4a + b \quad \therefore b = -4a \quad \dots\dots ②$$

$$② \text{ 를 } ① \text{ 에 대입하면}$$

$$y = x^2 + 2ax - 4a$$

$$= (x+a)^2 - a^2 - 4a$$

$$\text{따라서 } ① \text{ 의 꼭짓점은 점}$$

$$(-a, -a^2 - 4a) \text{ 이고, 이 꼭짓점이 직선}$$

$$y - 2x - 1 = 0 \text{ 위에 있으므로}$$

$$-a^2 - 4a - 2 \times (-a) - 1 = 0$$

$$\therefore a^2 + 2a + 1 = 0 \quad \therefore a = -1$$

$$② \text{ 에 대입하면 } b = 4$$

- 11-16. 포물선과 직선의 두 교점의 좌표가

$$(-1, 2), (2, 5) \text{ 이므로 } y = ax^2 + bx + c$$

에 대입하면

$$2 = a - b + c \quad \dots\dots ①$$

$$5 = 4a + 2b + c \quad \dots\dots ②$$

포물선의 꼭짓점의 y 좌표가 1이므로

$$-\frac{b^2 - 4ac}{4a} = 1$$

$$\therefore b^2 - 4ac + 4a = 0 \quad \dots\dots ③$$

①, ②를 b, c 에 관하여 연립하여 풀면

$$b = -a + 1, c = -2a + 3$$

이 식을 ③에 대입하면

$$9a^2 - 10a + 1 = 0$$

$$\therefore (9a-1)(a-1) = 0$$

a 는 정수이므로 $a=1$

$$\therefore b=0, c=1$$

- 11-17. (1) $y = x^2 + px = \left(x + \frac{p}{2}\right)^2 - \frac{p^2}{4}$

에서 꼭짓점의 좌표는 $\left(-\frac{p}{2}, -\frac{p^2}{4}\right)$ 이다.

$$x = -\frac{p}{2} \quad \dots\dots ① \quad y = -\frac{p^2}{4} \quad \dots\dots ②$$

①에서의 $p = -2x$ 를 ②에 대입하면

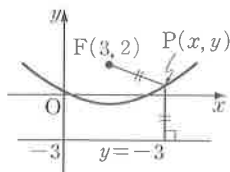
$$y = -x^2$$

(2) $y = x^2 - px + p = \left(x - \frac{p}{2}\right)^2 - \frac{p^2}{4} + p$
 에서 꼭짓점의 좌표는 $\left(\frac{p}{2}, -\frac{p^2}{4} + p\right)$
 이다.

$$x = \frac{p}{2} \quad \dots \textcircled{1} \quad y = -\frac{p^2}{4} + p \quad \dots \textcircled{2}$$

①에서의 $p=2x$ 를 ②에 대입하면
 $y = -x^2 + 2x$

11-18.



조건을 만족시키는 점을 $P(x, y)$ 라고
 하면

$$PF = \sqrt{(x-3)^2 + (y-2)^2}$$

또, 점 $P(x, y)$ 와 직선 $y = -3$ 사이의
 거리는 $|y+3|$ 이므로

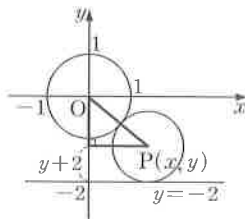
$$\sqrt{(x-3)^2 + (y-2)^2} = |y+3|$$

양변을 제곱하면

$$(x-3)^2 + (y-2)^2 = (y+3)^2$$

$$\therefore y = \frac{1}{10}(x-3)^2 - \frac{1}{2}$$

11-19.



조건을 만족시키는 점을 $P(x, y)$ 라고
 하면 $y - (-2) = y+2$ 는 중심이 점 P 인
 원의 반지름의 길이이다.

이 원이 원 $x^2 + y^2 = 1$ 에 외접하므로

$$\sqrt{x^2 + y^2} = 1 + (y+2)$$

제곱하여 정리하면 $y = \frac{1}{6}x^2 - \frac{3}{2}$

11-20. (1) $F(x) = f(x) + f(-x)$ 로 놓
 으면

$$F(-x) = f(-x) + f(-(-x)) \\ = f(-x) + f(x) = F(x)$$

곧, $F(-x) = F(x)$ 이므로

$F(x) = f(x) + f(-x)$ 는 우함수이다.

(2) $F(x) = f(x) - f(-x)$ 로 놓으면

$$F(-x) = f(-x) - f(-(-x)) \\ = f(-x) - f(x) = -F(x)$$

곧, $F(-x) = -F(x)$ 이므로

$F(x) = f(x) - f(-x)$ 는 기함수이다.

(3) $F(x) = f(x)f(-x)$ 로 놓으면

$$F(-x) = f(-x)f(-(-x)) \\ = f(-x)f(x) = F(x)$$

곧, $F(-x) = F(x)$ 이므로

$F(x) = f(x)f(-x)$ 는 우함수이다.

*Note 함수 $f(x)$ 를

$$f(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2} + \frac{f(x) - f(-x)}{2}$$

로 나타낼 수 있다. 따라서 모든 함수
 는 우함수와 기함수의 합으로 나타낼
 수 있다.

11-21. (1) $y = f(x)$ 와 $y = g(x)$ 의 그래프
 가 모두 원점에 대하여 대칭이므로 각
 각 기함수이고

$$f(-x) = -f(x), \quad g(-x) = -g(x)$$

$$\therefore h(-x) = pf(-x) + qg(-x) \\ = -\{pf(x) + qg(x)\} \\ = -h(x)$$

따라서 $h(x)$ 는 기함수이고, 그 그래
 프의 원점에 대하여 대칭이다.

(2) $p-1 = -q, q-1 = -p$ 이므로

$$\{h(x) - f(x)\} \{h(x) - g(x)\} \\ = \{(p-1)f(x) + qg(x)\} \\ \quad \times \{pf(x) + (q-1)g(x)\} \\ = q\{-f(x) + g(x)\} \times p\{f(x) - g(x)\} \\ = -pq\{f(x) - g(x)\}^2$$

$p > 0, q > 0, \{f(x) - g(x)\}^2 \geq 0$ 이
 므로

$$\{h(x) - f(x)\} \{h(x) - g(x)\} \leq 0$$

12-1. (1) (준 식)

$$\begin{aligned} &= \left(3 + \frac{1}{x-5}\right) - \left(5 - \frac{1}{x-2}\right) \\ &\quad + \left(1 - \frac{1}{x-3}\right) + \left(1 - \frac{1}{x-4}\right) \\ &= \left(\frac{1}{x-2} - \frac{1}{x-3}\right) + \left(\frac{1}{x-5} - \frac{1}{x-4}\right) \\ &= \frac{-1}{(x-2)(x-3)} + \frac{1}{(x-4)(x-5)} \\ &= \frac{2(2x-7)}{(x-2)(x-3)(x-4)(x-5)} \end{aligned}$$

(2) (준 식)

$$\begin{aligned} &= \left(\frac{1}{x-2} - \frac{1}{x-1}\right) + \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x}\right) \\ &\quad + \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}\right) + \left(\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+2}\right) \\ &= \frac{1}{x-2} - \frac{1}{x+2} = \frac{4}{(x-2)(x+2)} \end{aligned}$$

12-2. (1) $\frac{3x+1}{(x-1)(x^2+1)}$
 $= \frac{a(x^2+1) + (x-1)(bx+c)}{(x-1)(x^2+1)}$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{3x+1}{(x-1)(x^2+1)} &= \frac{(a+b)x^2 + (-b+c)x + a-c}{(x-1)(x^2+1)} \end{aligned}$$

$$\therefore 3x+1 = (a+b)x^2 + (-b+c)x + a-c$$

이 등식이 x 에 관한 항등식이라면

$$a+b=0, -b+c=3, a-c=1$$

$$\therefore a=2, b=-2, c=1$$

(2) $\frac{1}{x^2(x+1)} = \frac{ax(x+1) + b(x+1) + cx^2}{x^2(x+1)}$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{1}{x^2(x+1)} &= \frac{(a+c)x^2 + (a+b)x + b}{x^2(x+1)} \end{aligned}$$

$$\therefore 1 = (a+c)x^2 + (a+b)x + b$$

이 등식이 x 에 관한 항등식이라면

$$a+c=0, a+b=0, b=1$$

$$\therefore a=-1, b=1, c=1$$

12-3. (1) (준 식) $= \frac{b+1+a+1}{(a+1)(b+1)}$
 $= \frac{a+b+2}{ab+a+b+1}$
 $= \frac{a+b+2}{1+a+b+1} = 1$

(2) $ab=1$ 에서 $b \neq 0$ 이므로

$$\begin{aligned} \text{(준 식)} &= \frac{a}{a+1} + \frac{b}{b+ab} \\ &= \frac{a}{a+1} + \frac{1}{1+a} \\ &= \frac{a+1}{a+1} = 1 \end{aligned}$$

*Note (1) $ab=1$ 에서 $b = \frac{1}{a}$ 이므로

$$\begin{aligned} \text{(준 식)} &= \frac{1}{a+1} + \frac{1}{\frac{1}{a}+1} \\ &= \frac{1}{a+1} + \frac{a}{1+a} \\ &= \frac{a+1}{a+1} = 1 \end{aligned}$$

(2) (1)에서 $\frac{1}{a+1} + \frac{1}{b+1} = 1$ 이므로

$$\begin{aligned} \text{(준 식)} &= \frac{a+1-1}{a+1} + \frac{b+1-1}{b+1} \\ &= 1 - \frac{1}{a+1} + 1 - \frac{1}{b+1} \\ &= 2 - \left(\frac{1}{a+1} + \frac{1}{b+1}\right) \\ &= 2 - 1 = 1 \end{aligned}$$

12-4. $x \neq 0$ 이므로 주어진 식의 양변을 x

로 나누면 $x - \frac{1}{x} = 1$

(1) $x^2 + \frac{1}{x^2} = \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 + 2x \times \frac{1}{x}$
 $= 1^2 + 2 = 3$

(2) $\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 + 4x \times \frac{1}{x}$
 $= 1^2 + 4 = 5$

$$\therefore x + \frac{1}{x} = \pm\sqrt{5}$$

$$\begin{aligned}\therefore x^3 + \frac{1}{x^3} &= \left(x + \frac{1}{x}\right)^3 \\ &\quad - 3x \times \frac{1}{x} \left(x + \frac{1}{x}\right) \\ &= (\pm\sqrt{5})^3 - 3 \times (\pm\sqrt{5}) \\ &= (\pm 5\sqrt{5}) + (\mp 3\sqrt{5}) \text{ (복부호동순)} \\ &= \pm 2\sqrt{5}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(3) \quad x^3 - \frac{1}{x^3} &= \left(x - \frac{1}{x}\right)^3 + 3x \times \frac{1}{x} \left(x - \frac{1}{x}\right) \\ &= 1^3 + 3 \times 1 = 4\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{*Note} \quad x^3 - \frac{1}{x^3} &= \left(x - \frac{1}{x}\right) \left(x^2 + x \times \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}\right) \\ &= 1 \times (3+1) = 4\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(4) \quad x^4 - \frac{1}{x^4} &= \left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) \left(x^2 - \frac{1}{x^2}\right) \\ &= \left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) \left(x + \frac{1}{x}\right) \left(x - \frac{1}{x}\right) \\ &= 3 \times (\pm\sqrt{5}) \times 1 = \pm 3\sqrt{5}\end{aligned}$$

12-5. (1) $\frac{x+2y}{2} = \frac{y+3z}{3} = \frac{z+4x}{4} = k$

로 놓으면 $k \neq 0$ 이고,

$$x+2y=2k, \quad y+3z=3k, \quad z+4x=4k$$

$$\therefore x = \frac{4}{5}k, \quad y = \frac{3}{5}k, \quad z = \frac{4}{5}k$$

$$\therefore x:y:z = 4:3:4$$

(2) $y+z=ak, \quad z+x=bk, \quad x+y=ck$

로 놓고 세 식을 연립하여 풀면

$$x = \frac{1}{2}(b+c-a)k,$$

$$y = \frac{1}{2}(c+a-b)k,$$

$$z = \frac{1}{2}(a+b-c)k$$

$$\therefore x:y:z$$

$$= (b+c-a) : (c+a-b) : (a+b-c)$$

12-6. (1) $\frac{2b+c}{3a} = \frac{c+3a}{2b} = \frac{3a+2b}{c}$
 $= k \quad \dots\dots ①$

로 놓으면

$$2b+c=3ak, \quad c+3a=2bk,$$

$$3a+2b=ck$$

이 세 식을 변끼리 더하면

$$2(3a+2b+c) = (3a+2b+c)k$$

(i) $3a+2b+c \neq 0$ 일 때 $k=2$

(ii) $3a+2b+c=0$ 일 때

$$2b+c=-3a, \quad c+3a=-2b,$$

$$3a+2b=-c$$

이므로 ①에 대입하면

$$k = \frac{-3a}{3a} = \frac{-2b}{2b} = \frac{-c}{c} = -1$$

따라서 구하는 값은 2, -1

(2) $\frac{ca+ab}{bc} = \frac{ab+bc}{ca} = \frac{bc+ca}{ab} = k \quad \dots\dots ②$

로 놓으면

$$ca+ab=bck, \quad ab+bc=ca k,$$

$$bc+ca=abk$$

이 세 식을 변끼리 더하면

$$2(ab+bc+ca) = (ab+bc+ca)k$$

(i) $ab+bc+ca \neq 0$ 일 때 $k=2$

(ii) $ab+bc+ca=0$ 일 때

$$ca+ab=-bc, \quad ab+bc=-ca,$$

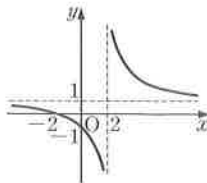
$$bc+ca=-ab$$

이므로 ②에 대입하면

$$k = \frac{-bc}{bc} = \frac{-ca}{ca} = \frac{-ab}{ab} = -1$$

따라서 구하는 값은 2, -1

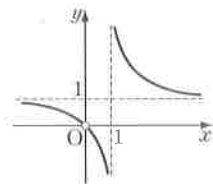
12-7. (1) $y = \frac{x+2}{x-2} = \frac{4}{x-2} + 1$



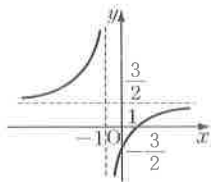
(2) $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 1$ 에서

$$\frac{1}{y} = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x} \quad (xy \neq 0)$$

$$\therefore y = \frac{x}{x-1} = \frac{1}{x-1} + 1 \quad (xy \neq 0)$$



(3) $2xy - 3x + 2y + 3 = 0$ 에서
 $2(x+1)y = 3x - 3$
 $x \neq -1$ 이므로
 $y = \frac{3}{2} \times \frac{x-1}{x+1} = \frac{-3}{x+1} + \frac{3}{2}$



12-8. (1) $y = \frac{x^2+3x+3}{x+1} = x+2 + \frac{1}{x+1}$

점근선: 직선 $x = -1$, $y = x+2$

y 절편: $y=3$ $\hookrightarrow x=0$

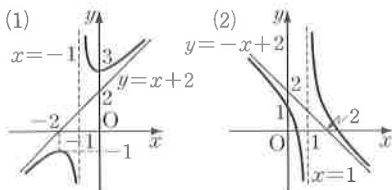
(2) $y_1 = -x+2$, $y_2 = \frac{1}{x-1}$ 로 놓으면

$$y = y_1 + y_2$$

점근선: 직선 $x=1$, $y=-x+2$

x 절편: $x = \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$ $\hookrightarrow y=0$

y 절편: $y=1$ $\hookrightarrow x=0$

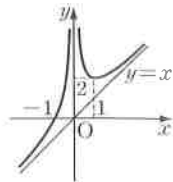


(3) $y_1 = x$, $y_2 = \frac{1}{|x|}$ 로 놓으면

$$y = y_1 + y_2$$

점근선: 직선 $x=0$, $y=x$

x 절편: $x=-1$ $\hookrightarrow y=0$



12-9. (1) $y = \frac{1}{x}$ 로 놓으면 $x = \frac{1}{y}$

x 와 y 를 바꾸면 $y = \frac{1}{x}$

$$\therefore f^{-1}: x \rightarrow \frac{1}{x}$$

(2) $y = \frac{x+1}{2x-3}$ 로 놓으면

$$2xy - 3y = x+1$$

$$\therefore (2y-1)x = 3y+1$$

$$\therefore x = \frac{3y+1}{2y-1}$$

x 와 y 를 바꾸면 $y = \frac{3x+1}{2x-1}$

$$\therefore f^{-1}(x) = \frac{3x+1}{2x-1}$$

12-10. $f(x) = \frac{ax+2}{x+1} = y$ 로 놓으면

$$xy + y = ax + 2$$

$$\therefore (y-a)x = -y+2 \quad \therefore x = \frac{-y+2}{y-a}$$

x 와 y 를 바꾸면 $y = \frac{-x+2}{x-a}$

$$\therefore f^{-1}(x) = \frac{-x+2}{x-a}$$

이것이 $f(x)$ 와 일치하므로 $a = -1$

12-11. $f(x) = \frac{ax-4}{x+b} = y$ 로 놓으면

$$xy + by = ax - 4$$

$$\therefore (y-a)x = -by-4 \quad \therefore x = \frac{-by-4}{y-a}$$

x 와 y 를 바꾸면 $y = \frac{-bx-4}{-x+a}$

$$\therefore f^{-1}(x) = \frac{bx+4}{-x+a}$$

문제에서 주어진 $f^{-1}(x)$ 와 비교하면

$$a=2, b=3, c=4$$

12-12. $g(f(x))=x$ 에서 $g \circ f = I$

$$\therefore g = I \circ f^{-1} = f^{-1}$$

$$f(x) = \frac{2x-1}{x+3} = y \text{로 놓으면}$$

$$xy+3y=2x-1 \quad \therefore x = -\frac{3y+1}{y-2}$$

$$\therefore g(x) = f^{-1}(x) = -\frac{3x+1}{x-2}$$

***Note** $g(f(x))=x$ 에서

$$g\left(\frac{2x-1}{x+3}\right) = x$$

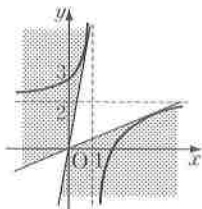
$$\frac{2x-1}{x+3} = t \text{로 놓으면 } x = -\frac{3t+1}{t-2}$$

$$\therefore g(t) = -\frac{3t+1}{t-2}$$

$$\therefore g(x) = -\frac{3x+1}{x-2}$$

12-13. $y = \frac{2x-3}{x-1} = \frac{-1}{x-1} + 2$ ①

①의 그래프는 아래 그림의 굵은 곡선이고, 직선 $y=mx$ 가 ①의 그래프와 만나는 것은 아래 그림에서 점 찍은 부분(경계선 포함)에 존재할 때이다.



직선과 곡선이 접할 때, 방정식

$$mx = \frac{2x-3}{x-1} \text{이 중근을 가지므로}$$

$$mx(x-1) = 2x-3$$

$$\text{곧, } mx^2 - (m+2)x + 3 = 0 \text{에서}$$

$$D = (m+2)^2 - 12m = 0$$

$$\therefore m^2 - 8m + 4 = 0$$

$$\therefore m = 4 \pm 2\sqrt{3}$$

따라서 구하는 m 의 값의 범위는

$$m \leq 4 - 2\sqrt{3}, m \geq 4 + 2\sqrt{3}$$

12-14. $y = \left| 1 - \frac{1}{x} \right| = \frac{|x-1|}{|x|}$ ①

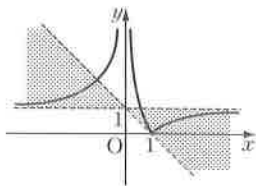
$$x < 0 \text{일 때 } y = \frac{-x+1}{-x} = -\frac{1}{x} + 1$$

$$0 < x \leq 1 \text{일 때}$$

$$y = \frac{-x+1}{x} = \frac{1}{x} - 1 \text{②}$$

$$x > 1 \text{일 때 } y = \frac{x-1}{x} = -\frac{1}{x} + 1$$

따라서 ①의 그래프는 아래 그림에서 굵은 곡선이다.



직선 $y=mx+1$ 이 ②에 접할 때, 방정식 $\frac{1}{x} - 1 = mx + 1$ 이 중근을 가지므로

$$1 - x = x(mx + 1)$$

$$\text{곧, } mx^2 + 2x - 1 = 0 \text{에서}$$

$$D/4 = 1 + m = 0 \quad \therefore m = -1$$

이때, $x=1$, 곧 점 $(1, 0)$ 에서 접한다.

그런데 직선 $y=mx+1$ 이 ①의 그래프와 서로 다른 세 점에서 만날 때는 위의 그림에서 점 찍은 부분(경계선 제외)에 존재하므로

$$-1 < m < 0$$

***Note 1°** $y = \left| 1 - \frac{1}{x} \right| = \left| \frac{1}{x} - 1 \right|$

의 그래프는 $y = \frac{1}{x} - 1$ 의 그래프를 그린 다음, x 축 윗부분은 그대로 두고 x 축 아랫부분만 x 축을 대칭축으로 하여 x 축 위로 꺾어 올려도 된다.

↳ p. 196 참조

*Note 2° 직선의 방정식이

$$y = mx + 3 \quad (m < 0)$$

으로 주어질 때에는 이 직선이 곡선 ②와 $m = -4$ 일 때 점 $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$ 에서 접하므로 서로 다른 세 점에서 만나도록 하는 m 의 값의 범위는 $-4 < m < 0$ 이다.

13-1. $x - y = (a + b)^2 - 4ab = (a - b)^2$

$$\therefore \sqrt{x - y} = \sqrt{(a - b)^2} \quad \Leftrightarrow a - b < 0$$

$$= -(a - b) = b - a$$

13-2. $x + y = 4a + (a^2 + 16)$

$$= (a + 2)^2 + 12,$$

$$x - y = 4a - (a^2 + 16)$$

$$= -(a - 2)^2 - 12$$

이므로 모든 실수 a 에 대하여

$$x + y > 0, \quad x - y < 0$$

따라서

$$\sqrt{(x + y)^2} + \sqrt{(x - y)^2} = (x + y) - (x - y)$$

$$= 2y = 2(a^2 + 16)$$

13-3. $\sqrt{a^2 + 2a + 1} - \sqrt{a^2 - 2a + 1}$

$$= \sqrt{(a + 1)^2} - \sqrt{(a - 1)^2}$$

$$a < -1 \text{ 일 때, } a + 1 < 0, \quad a - 1 < 0$$

$$\therefore (\text{준 식}) = -(a + 1) + (a - 1) = -2$$

$$-1 \leq a < 1 \text{ 일 때, } a + 1 \geq 0, \quad a - 1 < 0$$

$$\therefore (\text{준 식}) = (a + 1) + (a - 1) = 2a$$

$$a \geq 1 \text{ 일 때, } a + 1 > 0, \quad a - 1 \geq 0$$

$$\therefore (\text{준 식}) = (a + 1) - (a - 1) = 2$$

$$\text{이상에서 } a < -1 \text{ 일 때 } -2,$$

$$-1 \leq a < 1 \text{ 일 때 } 2a,$$

$$a \geq 1 \text{ 일 때 } 2$$

13-4. $x = (a - 1)^2$ 이므로

$$x + 4a = (a - 1)^2 + 4a = (a + 1)^2,$$

$$x - a^3 + 2a^2 - a = (a - 1)^2 - a^3 + 2a^2 - a$$

$$= -(a - 1)^3$$

따라서 주어진 식을 P 라고 하면

$$P = \sqrt{(a - 1)^2} + \sqrt{(a + 1)^2} - \sqrt[3]{-(a - 1)^3}$$

$$a < -1 \text{ 일 때, } a - 1 < 0, \quad a + 1 < 0$$

$$\therefore P = -(a - 1) - (a + 1) + (a - 1)$$

$$= -(a + 1)$$

$$-1 \leq a < 1 \text{ 일 때, } a - 1 < 0, \quad a + 1 \geq 0$$

$$\therefore P = -(a - 1) + (a + 1) + (a - 1)$$

$$= a + 1$$

$$a \geq 1 \text{ 일 때, } a - 1 \geq 0, \quad a + 1 > 0$$

$$\therefore P = (a - 1) + (a + 1) + (a - 1)$$

$$= 3a - 1$$

$$\text{이상에서 } a < -1 \text{ 일 때 } -(a + 1),$$

$$-1 \leq a < 1 \text{ 일 때 } a + 1,$$

$$a \geq 1 \text{ 일 때 } 3a - 1$$

13-5. $\frac{\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1}}{\sqrt{x+1} - \sqrt{x-1}}$

$$= \frac{(\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1})^2}{(\sqrt{x+1} - \sqrt{x-1})(\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1})}$$

$$= \frac{x+1 + 2\sqrt{x+1}\sqrt{x-1} + x-1}{(x+1) - (x-1)}$$

$$= x + \sqrt{x^2 - 1} = \sqrt{5} + 2$$

13-6. $\sqrt{2x + 2\sqrt{x^2 - 1}}$

$$= \sqrt{2x + 2\sqrt{(x+1)(x-1)}}$$

$$= \sqrt{(\sqrt{x+1} \pm \sqrt{x-1})^2}$$

이고, $x > 1$ 일 때 $x + 1 > x - 1 > 0$ 이므로

$$\sqrt{2x + 2\sqrt{x^2 - 1}} = \sqrt{x+1} + \sqrt{x-1}$$

(복부호동순)

$$\therefore \frac{1}{\sqrt{2x - 2\sqrt{x^2 - 1}}} + \frac{1}{\sqrt{2x + 2\sqrt{x^2 - 1}}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{x+1} - \sqrt{x-1}} + \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1}}$$

$$= \frac{(\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1}) + (\sqrt{x+1} - \sqrt{x-1})}{(\sqrt{x+1} - \sqrt{x-1})(\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1})}$$

$$= \frac{2\sqrt{x+1}}{(x+1) - (x-1)} = \sqrt{x+1}$$

$$= \sqrt{4 + 2\sqrt{3}} = \sqrt{(\sqrt{3} + 1)^2} = \sqrt{3} + 1$$

13-7. (1) $y = 1 + \sqrt{x + 2}$ 에서

$$y - 1 = \sqrt{x + 2}$$

따라서 그래프는 다음과 같고,

$$\text{정의역은 } \{x | x \geq -2\},$$

$$\text{치역은 } \{y | y \geq 1\}$$

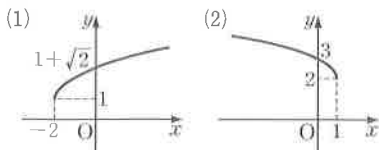
(2) $y=2+\sqrt{1-x}$ 에서

$$y-2=\sqrt{-(x-1)}$$

따라서 그래프는 아래와 같고,

정의역은 $\{x|x\leq 1\}$,

치역은 $\{y|y\geq 2\}$



(3) $y=1-\sqrt{2-x}$ 에서

$$y-1=-\sqrt{-(x-2)}$$

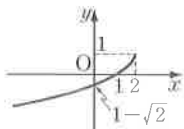
따라서 그래프는 아래와 같고,

정의역은

$\{x|x\leq 2\}$,

치역은

$\{y|y\leq 1\}$



13-8. 주어진 함수의 정의역을 U , 치역을 V 라고 하자.

(1) $U=\{x|x\geq 1\}$, $V=\{y|y\geq -1\}$ 이고,
 U 에서 V 로의 일대일 대응이다.

$$y=\sqrt{x-1}-1(x\geq 1, y\geq -1)\text{에서}$$

$$\sqrt{x-1}=y+1$$

$$\therefore x=y^2+2y+2(y\geq -1, x\geq 1)$$

x 와 y 를 바꾸면

$$y=x^2+2x+2(x\geq -1)$$

(2) $U=\{x|x\geq 1\}$, $V=\{y|y\leq -1\}$ 이고,
 U 에서 V 로의 일대일 대응이다.

$$y=-1-\sqrt{x-1}(x\geq 1, y\leq -1)\text{에서}$$

$$-\sqrt{x-1}=y+1$$

$$\therefore x=y^2+2y+2(y\leq -1, x\geq 1)$$

x 와 y 를 바꾸면

$$y=x^2+2x+2(x\leq -1)$$

(3) $U=\{x|x\geq 0\}$, $V=\{y|y\geq 2\}$ 이고,
 U 에서 V 로의 일대일 대응이다.

$$y=x^2+2(x\geq 0, y\geq 2)\text{에서}$$

$$x^2=y-2$$

$x\geq 0$ 이므로

$$x=\sqrt{y-2}(y\geq 2, x\geq 0)$$

x 와 y 를 바꾸면 $y=\sqrt{x-2}$

(4) $U=\{x|x\leq 1\}$, $V=\{y|y\geq -1\}$ 이고,
 U 에서 V 로의 일대일 대응이다.

$$y=x^2-2x(x\leq 1, y\geq -1)\text{에서}$$

$$y+1=(x-1)^2$$

$$x\leq 1\text{이므로 } -\sqrt{y+1}=x-1$$

$$\therefore x=1-\sqrt{y+1}(y\geq -1, x\leq 1)$$

x 와 y 를 바꾸면 $y=1-\sqrt{x+1}$

***Note** (4) $y=x^2-2x(x\leq 1)$ 에서

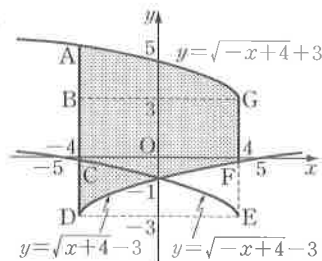
$$x^2-2x-y=0$$

근의 공식을 이용하여 x 를 구하면

$$x=1-\sqrt{y+1}(y\geq -1, x\leq 1)$$

x 와 y 를 바꾸면 $y=1-\sqrt{x+1}$

13-9.



곡선 $y=\sqrt{x+4}-3$, $y=\sqrt{-x+4}+3$
과 직선 $x=-4$, $x=4$ 로 둘러싸인 도형
은 위의 그림에서 점 찍은 부분이다.

그런데 곡선 $y=\sqrt{x+4}-3$ 과 y 축에 대
하여 대칭인 곡선의 방정식은

$$y=\sqrt{-x+4}-3\text{이고, 이 곡선은 곡선}$$

$y=\sqrt{-x+4}+3$ 을 y 축의 방향으로 -6
만큼 평행이동한 것이므로

(도형 ABG의 넓이)

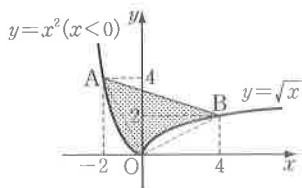
= (도형 CDE의 넓이)

= (도형 FED의 넓이)

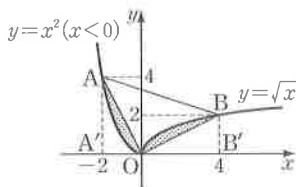
따라서 구하는 넓이는 직사각형
BDEG의 넓이와 같으므로

$$8\times 6=48$$

- 13-10. 문제의 도형은 아래 그림에서 점 찍은 부분이다.



그런데 $y=\sqrt{x}$ 의 그래프를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동하면 $y=x^2(x\geq 0)$ 의 그래프이고, 이 그래프를 y 축에 대하여 대칭이동하면 $y=x^2(x\leq 0)$ 의 그래프이므로 아래 그림에서 점 찍은 두 부분의 넓이는 같다.



따라서 구하는 넓이는 $\triangle AOB$ 의 넓이와 같으므로

(사다리꼴 $AA'B'B$ 의 넓이)

$$-\triangle AA'O - \triangle OB'B$$

$$= \frac{1}{2} \times (4+2) \times 6$$

$$- \frac{1}{2} \times 2 \times 4 - \frac{1}{2} \times 4 \times 2$$

$$= 10$$

*Note $\triangle AOB$ 의 넓이는 다음과 같이 구할 수도 있다.

- (i) 세 점 $O(0, 0)$, $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 를 꼭짓점으로 하는 $\triangle AOB$ 의 넓이는

$$\frac{1}{2} |x_1 y_2 - x_2 y_1| \quad \text{유제 2-16}$$

임을 이용한다.

- (ii) 두 직선 OA 와 OB 가 서로 수직이므로

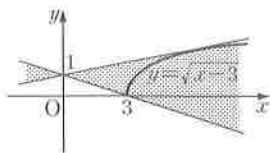
$$\triangle AOB = \frac{1}{2} \times \overline{OA} \times \overline{OB}$$

임을 이용한다.

$$13-11. y = \sqrt{x-3} \quad \dots\dots ①$$

$$y = mx + 1 \quad \dots\dots ②$$

주어진 조건을 만족시키려면 곡선 ①과 직선 ②가 만나야 하므로 직선 ②는 아래 그림에서 점 찍은 부분(경계선 포함)에 존재해야 한다.



- (i) 직선 ②가 곡선 ①에 접할 때

위의 그림에서 $m > 0$ 이고

$$\sqrt{x-3} = mx + 1 \text{의 양변을 제곱하면}$$

$$x-3 = (mx+1)^2$$

$$\therefore m^2 x^2 + (2m-1)x + 4 = 0$$

이 이차방정식이 중근을 가지므로

$$D = (2m-1)^2 - 16m^2 = 0$$

$$\therefore m = -\frac{1}{2}, \frac{1}{6}$$

그런데 $m > 0$ 이므로 $m = \frac{1}{6}$

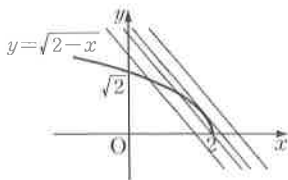
- (ii) 직선 ②가 점 $(3, 0)$ 을 지날 때

$$0 = 3m + 1 \quad \therefore m = -\frac{1}{3}$$

$$(i), (ii) \text{에서 } -\frac{1}{3} \leq m \leq \frac{1}{6}$$

$$13-12. (1) \sqrt{2-x} = a-2x \quad \dots\dots ①$$

$$y = \sqrt{2-x} \quad \dots\dots ② \quad y = a-2x \quad \dots\dots ③$$



- (i) 직선 ③이 곡선 ②에 접할 때

①의 양변을 제곱하여 정리하면

$$4x^2 - (4a-1)x + a^2 - 2 = 0$$

이 이차방정식이 중근을 가지므로

$$D = (4a-1)^2 - 16(a^2-2) = 0$$

$$\therefore a = \frac{33}{8}$$

(ii) 직선 ③이 점 (2, 0)을 지날 때

$$0 = a - 4 \quad \therefore a = 4$$

따라서 곡선 ②와 직선 ③의 교점의 개수에서 ①의 실근의 개수는

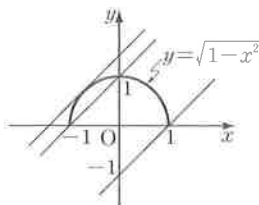
$$a < 4, a = \frac{33}{8} \text{일 때 } 1,$$

$$4 \leq a < \frac{33}{8} \text{일 때 } 2,$$

$$a > \frac{33}{8} \text{일 때 } 0$$

$$(2) \sqrt{1-x^2} = x + a \quad \dots\dots ①$$

$$y = \sqrt{1-x^2} \quad \dots ② \quad y = x + a \quad \dots ③$$



(i) 직선 ③이 반원 ②에 접할 때

반원 ②의 중심 O와 직선 ③ 사이의 거리가 반지름의 길이인 1과 같으므로

$$\frac{|a|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = 1$$

$$a > 0 \text{이므로 } a = \sqrt{2}$$

(ii) 직선 ③이 점 (-1, 0)을 지날 때

$$0 = -1 + a \quad \therefore a = 1$$

(iii) 직선 ③이 점 (1, 0)을 지날 때

$$0 = 1 + a \quad \therefore a = -1$$

따라서 반원 ②와 직선 ③의 교점의 개수에서 ①의 실근의 개수는

$$a < -1, a > \sqrt{2} \text{일 때 } 0,$$

$$-1 \leq a < 1, a = \sqrt{2} \text{일 때 } 1,$$

$$1 \leq a < \sqrt{2} \text{일 때 } 2$$

*Note $y = \sqrt{1-x^2}$

$$\Leftrightarrow y^2 = 1 - x^2 \quad (y \geq 0)$$

$$\text{곧, } y = \sqrt{1-x^2}$$

$$\Leftrightarrow x^2 + y^2 = 1 \quad (y \geq 0)$$

이므로 $y = \sqrt{1-x^2}$ 의 그래프는 중심이 원점이고 반지름의 길이가 1인 원의 $y \geq 0$ 인 부분(반원)이다.

찾아보기

<ㄱ>

가정	115
결론	115
결합법칙	
집합	101
공역	156
공집합	82
교집합	91
교환법칙	
집합	101
귀류법	136
그래프	165
기하적 표현	165
무리함수	240
삼차함수	210
유리함수	227
이차함수	199
일차함수	190
기울기	22
기하평균	145
기함수	210

<ㄴ>

내분(점)	12
-------	----

<ㄷ>

다항함수	190
------	-----

대우	123
대우를 이용한 증명법	136
대응	157
대전제	123
대칭이동	
도형	73
점	73
독립변수	156
동치	129
두 원의 교점을 지나는 원	58
두 원의 교점을 지나는 직선	58
두 원의 위치 관계	58
두 점 사이의 거리	7
두 직선의 위치 관계	24
드모르간의 법칙	101

<ㄹ>

명제	114
모든	115
무계중심(의 좌표)	15
무리식	236
성질	236
무리함수	240
무연근	315
무한집합	82

<ㅁ>

반례	118
----	-----